

1 Guida all'uso del libro

HYPERTECH

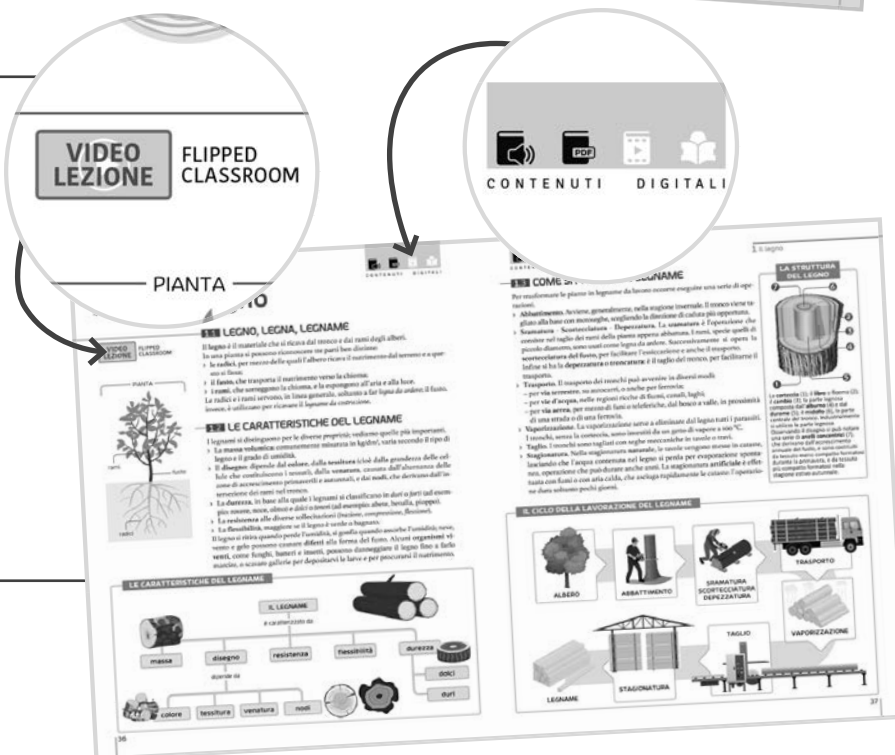
è un viaggio nella tecnologia, che ha il fine non solo di farci conoscere come funzionano le migliaia di invenzioni dell'uomo, ma anche di farci capire perché sono state progettate e prodotte così, quale possibile sviluppo avranno, come si inseriscono nell'ambiente, quanti fattori, scientifici, tecnologici, economici, sociali e politici devono essere considerati nella loro progettazione e produzione.

Il volume dei Settori **produttivi** è diviso in 10 **Aree**, e ogni Area è divisa in **Unità**. Le Aree si aprono con una pagina visuale che serve da anticipatore cognitivo delle Unità che le compongono.



Ogni Unità si apre con una videolezione, utile per la **flipped classroom**.

- L'accuratezza e la sistematicità delle descrizioni caratterizzano il narrato.
- Nella parte alta della pagina i contenuti **digitali integrativi** (icone "accese" con il colore nero) sono evidenziati.



- Nelle Unità si trovano con frequenza **compiti di realtà** di tipo laboratoriale da svolgersi in modo cooperativo, finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave.

ATTIVITÀ

- La struttura: [attività 1](#)
- La copertura: [attività 2](#)
- Gli impianti interni (clima, sanitario, del gas, dell'acqua calda, elettrico e telefonico): [attività 3](#)
- I servizi esterni: [attività 4](#)
- La finitura: [attività 5](#)

3. Osserva lo schema dell'impianto elettrico e scrivi il nome delle parti indicate.

1 scatola di derivazione

2 [attività 1](#)

3 [attività 2](#)

4 [attività 3](#)

5 [attività 4](#)

6 rete elettrica

7 [attività 5](#)

8 [attività 6](#)

9 [attività 7](#)

10 [attività 8](#)

11 [attività 9](#)

12 [attività 10](#)

13 [attività 11](#)

4. Osserva lo schema dell'impianto idrico-sanitario e scrivi il nome delle parti indicate.

1 [attività 1](#)

2 [attività 2](#)

3 [attività 3](#)

4 [attività 4](#)

5 [attività 5](#)

6 [attività 6](#)

7 [attività 7](#)

8 [attività 8](#)

9 [attività 9](#)

10 [attività 10](#)

11 [attività 11](#)

12 [attività 12](#)

13 [attività 13](#)

14 [attività 14](#)

15 [attività 15](#)

16 [attività 16](#)

17 [attività 17](#)

18 [attività 18](#)

19 [attività 19](#)

20 [attività 20](#)

21 [attività 21](#)

22 [attività 22](#)

23 [attività 23](#)

24 [attività 24](#)

25 [attività 25](#)

26 [attività 26](#)

27 [attività 27](#)

28 [attività 28](#)

29 [attività 29](#)

30 [attività 30](#)

31 [attività 31](#)

32 [attività 32](#)

33 [attività 33](#)

34 [attività 34](#)

35 [attività 35](#)

36 [attività 36](#)

37 [attività 37](#)

38 [attività 38](#)

39 [attività 39](#)

40 [attività 40](#)

41 [attività 41](#)

42 [attività 42](#)

43 [attività 43](#)

44 [attività 44](#)

45 [attività 45](#)

46 [attività 46](#)

47 [attività 47](#)

48 [attività 48](#)

49 [attività 49](#)

50 [attività 50](#)

51 [attività 51](#)

52 [attività 52](#)

53 [attività 53](#)

54 [attività 54](#)

55 [attività 55](#)

56 [attività 56](#)

57 [attività 57](#)

58 [attività 58](#)

59 [attività 59](#)

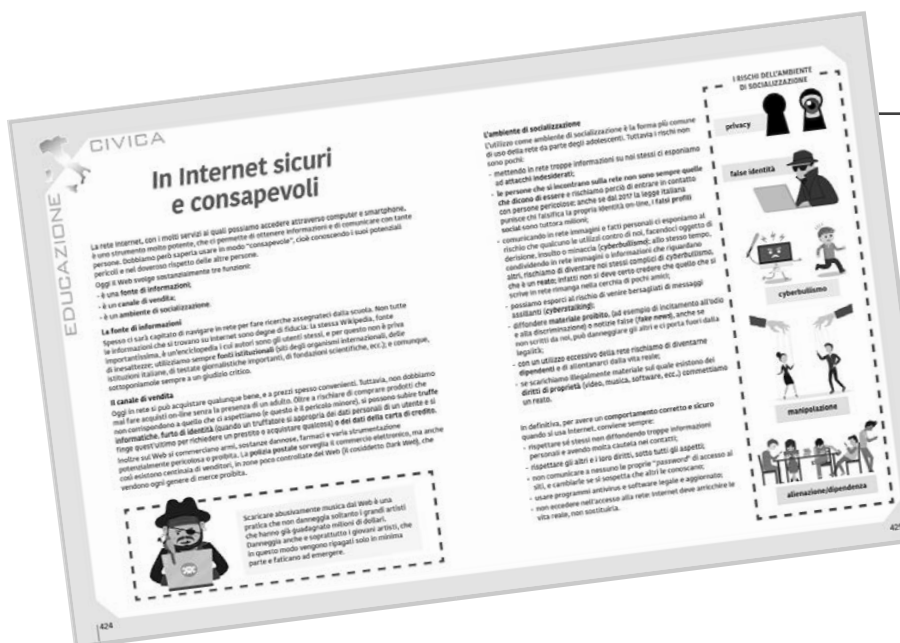
60 [attività 60](#)

- Gli approfondimenti contenuti nei **Focus** offrono agli studenti una conoscenza più completa degli argomenti trattati.

- Nel volume si trovano molte rubriche di approfondimento. Particolare rilevanza è data all'aspetto dell'innovazione e alla sostenibilità con le rubriche **Technonews** e **Tech-nosostenibilità**.



- In una rubrica dedicata si trovano altri approfondimenti sulla nuova **Educazione Civica**.



Il libro è attraversato da un percorso su uno dei temi più importanti della nuova Educazione Civica, l'**Agen-da 2030**, sulle ragioni della sua emanazione, sulla sua struttura, e sui singoli obiettivi. 40 pagine interamente dedicate al documento, arricchite da attività da svolgersi in modalità cooperativa e da riflessioni sui nostri modelli di comportamento (E noi che cosa possiamo fare?).

- Tutte le Aree terminano con una mappa in inglese e alcuni esercizi per il **CLIL**.



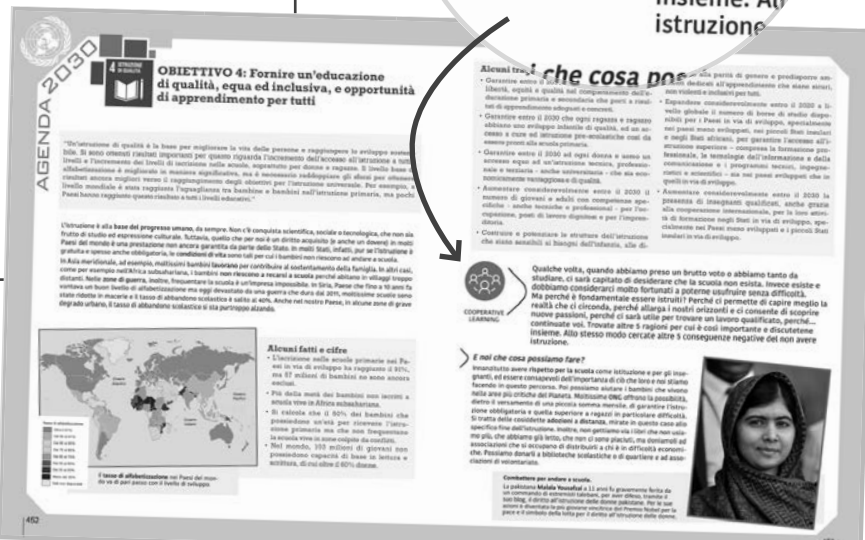
• Per l'inclusione

Pagina di apertura delle Aree, videolezioni iniziali per ciascuna Unità, mappe di fine Unità.

E infine un volumetto dedicato ai **DSA** con un percorso facilitato relativo ai contenuti del libro.

• Per le competenze

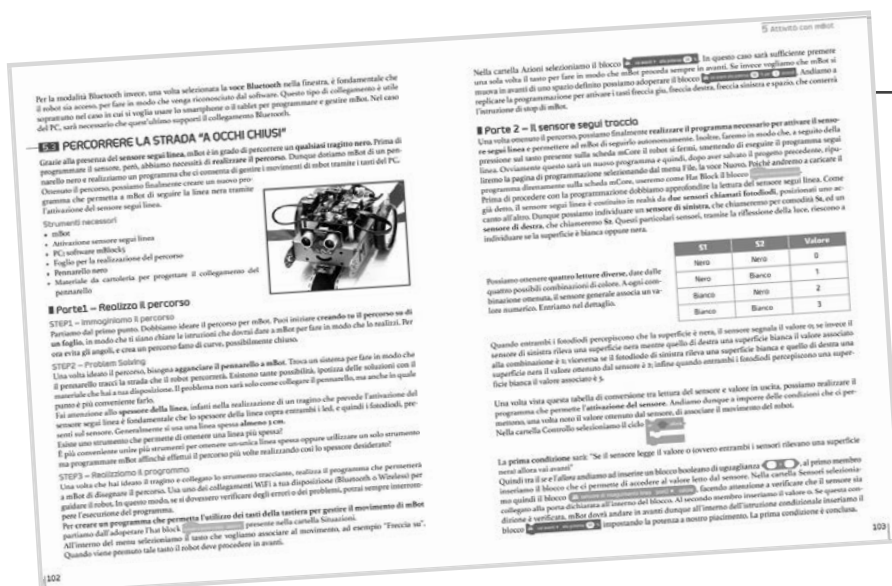
Compiti di realtà, videolezioni per la *flipped classroom*, attività interdisciplinari collegate all'Agenda 2030 per la preparazione all'Esame di Stato.





• Il Disegno

Il volume **Disegno** si presenta rinnovato, soprattutto nell'aspetto didattico: ogni argomento (*Proiezioni ortogonali*, *Assonometrie*, ecc.) è introdotto da fotografie ed esercizi-guida utili a spiegarne meglio la funzione. È stata, inoltre, inserita una sezione sull'uso di *Sketch Up*.



• Accompagna i due volumi il Quaderno delle Competenze digitali, dedicato al **pensiero computazionale**, al **coding**, alla **programmazione visuale con Scratch** e alla **robotica**.

2 La didattica per competenze

a cura di Viviana Rossi

La didattica delle competenze

Che cosa comporta un insegnamento finalizzato all'acquisizione non solo di conoscenze ma anche di capacità/abilità e, soprattutto, di competenze?

Qual è il ruolo del docente nel processo di apprendimento/insegnamento per competenze? E quello dello studente?

Cosa significa valutare e certificare le competenze formali, non formali e informali?

Oggi si considera la **didattica per competenze** la risposta più adatta a un nuovo bisogno di formazione di persone che saranno chiamate sempre più a selezionare e a organizzare le conoscenze necessarie per risolvere problemi di vita personale e lavorativa.

Il riconoscimento ufficiale della *didattica per competenze* è presente fin dal Decreto n.139 del 22/8/2007, che all'art. 2 fa riferimento all'acquisizione dei saperi e delle competenze al termine dell'obbligo scolastico. La lettera di presentazione del Ministro Giuseppe Fioroni indicava che *“il quadro normativo va nella direzione della **necessaria integrazione dei saperi e delle competenze**, che non devono essere considerate come una conoscenza riduttiva del saper fare; costituiscono, invece, quel saper fare ad ampio spettro che conferisce senso autentico e motivante alle cose apprese e utilizzate”*.

Recentemente, il legislatore, nel D.Lgs 62/2017, specifica che la valutazione finale di ogni studente deve essere articolata **in valutazione dei risultati di apprendimenti disciplinari e in certificazione delle competenze**.

Ma per parlare di valutazione e certificazione delle competenze, occorre prima definire le competenze; poi lavorare per promuovere competenze; quindi osservarle e monitorarle per valutarle e, infine, certificarle.

▼ Le definizioni di competenza

Esistono diverse definizioni di competenze. Ne riportiamo alcune significative.

La competenza è la piena capacità di orientarsi in un determinato campo.

“Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa.” (G. Wiggins, 1993).

La competenza è la *“capacità di far fronte ad un compito, o a un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e ad orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo.” (Pellerey, 2004).*

Nel 2006, il **Parlamento Europeo** definisce le competenze come *“una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto”* e ci parla di **competenze chiave**, quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza atti-

va, l'inclusione sociale e l'occupazione. Nel 2006 venivano così definite: *comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; competenza digitale; imparare a imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale.*

Nel Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ o EQF, strumento comune a disposizione degli Stati membri per la riconoscibilità e la corrispondenza delle qualifiche dei cittadini europei per promuovere l'apprendimento permanente e la mobilità in Europa) la competenza "è la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale". Nel QEQ le competenze sono descritte in termini di responsabilità ed autonomia.

Nel maggio del 2018, il Consiglio Europeo ha emanato una nuova **Raccomandazione in materia di competenze chiave per l'apprendimento permanente** (che sostituisce quella del 2006), in cui si insiste anche su una **più forte interrelazione tra gli apprendimenti formale, non formale e informale.**

Nel nostro sistema di istruzione e formazione le competenze sono entrate in maniera lenta e graduale. Lente sono state anche la ricezione e l'introduzione delle stesse nella didattica.

Ma ora "le competenze sono diventate il costrutto attraverso il quale vengono definiti gli obiettivi di apprendimento nel sistema italiano di istruzione e formazione. In dieci anni la produzione normativa e documentale si è consolidata, anche in relazione al riconoscimento delle competenze fuori dai percorsi ufficiali (apprendimento non formale, informale). Occorre oggi, allora, imparare a utilizzare adeguatamente didattiche e modalità di valutazione coerenti con gli obiettivi." (F. Batini, 2016).



Nella società contemporanea il sapere ha assunto delle dimensioni inimmaginabili.

“Quando gli esseri umani vivono in un mondo in cui la conoscenza raddoppia in meno di 5 anni (la proiezione è che entro il 2020 la conoscenza raddoppierà ogni 73 giorni), non è più possibile prevedere le future esigenze d'informazione degli individui.” (Envisioning Process as Content. Toward a Renaissance Curriculum, Corwin Press, Thousand Oaks, 1997, pag. XX).

Ecco perché la didattica per competenze risulta la più adatta per la formazione di persone che dovranno vivere in questa società sempre più complessa.

Ci sembra significativo riportare le parole del Consiglio Europeo: *“La **competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare** consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. **Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità**, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.”* (C. E. Raccomandazione 2018, Competenze chiave per l'apprendimento permanente, pag. 21 e 22).

La Legge 107/2015 sottolinea l'importanza della didattica delle competenze e richiede ai docenti di costruire condizioni didattiche per il loro sviluppo.

Cosa deve fare, dunque, la scuola per promuovere competenze?

La scuola italiana deve abbandonare la logica del sapere inteso solo come addestramento (comportamentismo) e del sapere inteso come abilità (cognitivismo), per abbracciare la logica del **sapere inteso come insieme di competenze** (costruttivismo), che, però, implica una rivoluzione rispetto al passato.

Lo sfondo pedagogico della didattica delle competenze è il passaggio da un'impostazione centrata sull'insegnamento ad una che persegue un apprendimento efficace, utile, dotato di senso, che riesca ad abbattere la passività degli studenti; che superi l'idea quantitativa dei saperi e che fornisca ai ragazzi una proposta formativa e culturale adeguata al nostro tempo.

La “scuola delle competenze”, riducendo gli elementi che rendono le conoscenze e i saperi slegati dalla vita di tutti i giorni, può promuovere maggior interesse in tutti gli allievi e permettere loro di *“raggiungere risultati di maggior qualità, intesa come spendibilità e durevolezza nel tempo e nei diversi contesti di esperienza di quanto si impara; la competenza è riconoscibile proprio quando una persona è in grado di affrontare ... anche compiti inediti che richiedono la costruzione di risposte non stereotipate e la messa in gioco di se stessi.”* (Maccario, 2012).

La scuola, per **promuovere competenze**, deve, però, **spostare l'attenzione dall'insegnamento all'apprendimento** e riorganizzare i curricoli scolastici, in modo che possano aiutare gli studenti ad avere un ruolo attivo nel proprio apprendimento e a non limitarsi a essere semplici ascoltatori o esecutori. Oggi, una scuola attenta ai bisogni degli alunni, infatti, non si limita a “spiegare a tutti nello stesso modo”, ma cerca di tener conto delle loro differenze, modificando modi, strategie, metodologie, tempi, strumenti, stili, attività ... per incontrare la varietà delle intelligenze di ogni alunno.

La **didattica delle competenze** permette appunto di svolgere compiti significativi e attività didattiche autentiche per stimolare simultaneamente più intelligenze.

Non solo, ma, attraverso **compiti autentici** svolti con l'uso di più metodologie e diverse strategie didattiche, contribuisce a facilitare anche l'inclusione e la partecipazione degli alunni con difficoltà. Lo studente, con i suoi bisogni e le sue necessità, i suoi limiti e le sue potenzialità, con i suoi stili, tempi e ritmi di apprendimento, il suo vissuto, le sue esperienze pregresse e il suo contesto di appartenenza ... ha bisogno di **una didattica "eclettica", interattiva, come la didattica delle competenze**, in grado di adattare la metodologia all'alunno e non viceversa!

Inoltre, le Indicazioni nazionali del 2012 ci ricordano che, **nella scuola secondaria di primo grado, le discipline devono dialogare tra di loro** e non essere presentate *"come territori da proteggere definendo confini rigidi, ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione"*.

Le competenze sviluppate nell'ambito delle singole discipline devono concorrere a loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la realizzazione personale dello studente e per la sua piena partecipazione attiva alla vita sociale.

Le competenze per l'esercizio della **cittadinanza attiva** devono, quindi, essere promosse continuamente nell'ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.

Le competenze al termine del primo ciclo

Sono quelle indicate nelle **Indicazioni nazionali**: dal momento che *«il conseguimento delle competenze delineate nel **Profilo** costituisce l'obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano»* (p. 15), **le medesime competenze dovranno essere oggetto della certificazione richiesta al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo**. Le competenze non sono diverse nei vari ordini di scuola; sono differenti le conoscenze, la loro complessità, le abilità, le capacità, gli atteggiamenti con cui si affrontano.

Un'attenta lettura del **Profilo dello studente** consente di ricondurre facilmente le competenze indicate alle competenze chiave per l'apprendimento permanente individuate dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006, prima, e del 22/05/2018 poi.

Per il primo ciclo di istruzione il legislatore auspica un **Curricolo verticale** che permetta percorsi per lo sviluppo di precise competenze, la loro valutazione e anche la loro certificazione ... in continuità.

La scuola deve predisporre il Curricolo, all'interno del PTOF, nel rispetto delle finalità, dei *Traguardi di competenza* e degli *Obiettivi di apprendimento* posti dalle *Nuove Indicazioni nazionali*.

Il Curricolo diventa così lo strumento principale di progettazione con cui le scuole possono rispondere alla domanda educativa degli alunni e delle loro famiglie.

Nella progettazione curricolare spostare l'attenzione sulle competenze non significa trascurare il ruolo determinante di conoscenze e abilità. Infatti, non è pensabile che si possano formare delle competenze in assenza di contenuti e di saperi disciplinari.

La competenza costituisce il livello di uso consapevole e appropriato di tutti gli oggetti di apprendimento: **conoscenze e competenze sono due facce della stessa medaglia**.

Il Curricolo verticale per competenze deve avvalersi di una didattica interattiva e dialogata all'interno della classe, che sperimenti un metodo di lavoro basato sui processi da attivare, su capacità metacognitive, sul clima favorevole per una partecipazione emotiva e collaborativa. Una **didattica flessibile**, che privilegi l'**apprendimento induttivo**, la costruzione sociale dell'apprendimento, il mutuo aiuto, la creatività, l'approccio integrato interdisciplinare.

La didattica delle competenze, infatti, è una didattica induttiva, dove la progettazione avviene per situazioni, contesti, ambienti, sfondi: il soggetto che apprende è al centro del processo e le azioni dell'insegnante sono orientate a facilitare e mediare le esperienze e a sviluppare la motivazione degli allievi.

Nell'azione didattica per competenze i contenuti, proprio per abituare gli alunni a risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, devono essere essenzializzati e soggetti ad un'azione di ristrutturazione continua, anche da parte dei ragazzi, in setting di apprendimento cooperativo e laboratoriale capaci di trasformare la classe in una piccola e attiva comunità di apprendimento.

Occorre, però, precisare che, per promuovere una pratica formativa in grado di favorire un'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze il cui valore sia riconosciuto non solo dai docenti, **è necessario che il concetto di competenza e il percorso per perseguirla siano esplicitati e formalizzati anche agli studenti e alle loro famiglie**. Indispensabili sono, quindi, le riunioni con le famiglie, per renderle partecipi della necessità di nuovi modi di pensare e quindi di nuove forme di apprendimento in grado di rispondere ai notevoli cambiamenti della società di oggi.

Molti docenti si sono accorti da tempo che la didattica trasmissiva non basta più, perché:

- **non rispetta le specifiche caratteristiche degli alunni e non valorizza le loro peculiari differenze;**
- **genera sempre più estraniamento e rifiuto negli studenti**, che troppo spesso non riescono a capire il senso e il significato delle proposte della scuola;
- si trasferiscono semplici informazioni e **non sempre si riesce a promuovere un apprendimento significativo**, una conoscenza globale e complessa;
- gli studenti assumono un ruolo passivo e il livello di attenzione diminuisce;
- l'apprendimento non è centrato sul **fare** e sul **come** si impara;
- **non rispetta gli esiti della ricerca scientifica** secondo cui l'apprendimento si realizza attraverso un'impresa collaborativa, un confronto intersoggettivo con cui gli studenti raggiungono **conoscenze comuni e condivise**;
- **non rispetta gli esiti della ricerca pedagogica** che, nel frattempo, si è fatta più esigente per le nuove sfide con cui l'istruzione si deve confrontare (comparazioni internazionali, nuove tecnologie, inclusione, cittadinanza, *lifelong learning*). (L'educazione basata sull'efficacia - EBE)

Occorre, pertanto, progettare per competenze e, per farlo, è opportuno promuovere un lavoro sinergico, in team, per poter progettare percorsi didattici significativi; fare scelte di temi ed argomenti essenziali per evitare di creare l'ansia da programma e lo scarso coinvolgimento di molti studenti; condividere le strategie e la loro applicazione; individuare e definire insieme i criteri di valutazione e di certificazione, proprio come in **una vera e propria comunità professionale**.

▼ Progettare per competenze

Per progettare per competenze occorre procedere per gradi: non abbandonare del tutto l'insegnamento tradizionale, ma differenziare le modalità e, soprattutto, stimolare negli allievi un metodo di apprendimento attivo dei saperi di base irrinunciabili, finalizzato alla realizzazione di compiti/attività/prodotti concreti.

Intanto occorre progettare un Curricolo di istituto nell'ottica delle competenze.

“Ogni scuola predispone il Curricolo all'interno del PTOF con riferimento al PROFILO dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai TRAGUARDI per lo sviluppo delle competenze, agli OBIETTIVI di apprendimento specifici per ogni disciplina.” (Indicazioni nazionali, 2012).

I Curricoli per competenze vanno progettati in termini di saperi essenziali, nuclei fondanti (scelti dai docenti riuniti in dipartimenti o in team) indispensabili per ogni disciplina, necessari al raggiungimento delle competenze richieste, **in un'ottica di interdisciplinarietà operativa**.

Si precisa che i “saperi essenziali” non sono banalmente i saperi minimi.

Anzi, per essere formativi e riuscire a sviluppare contemporaneamente conoscenze durature, competenze trasversali e comportamenti adeguati sul piano educativo, devono essere fondamentali nella cultura, nelle discipline, e adeguati alle strutture motivazionali e cognitive dello studente.

A tal fine nel Curricolo occorrerà progettare **Unità di apprendimento (UDA) a carattere multidisciplinare** con lo scopo di dar vita a “prodotti tangibili”, idonei a sviluppare specifiche competenze oggetto di valutazione e certificazione, utilizzando strategie didattiche attive e collaborative: brainstorming, problem solving, didattica laboratoriale, lavoro per gruppi.

Ricordiamo che **l'UDA è una parte fondamentale del percorso formativo e ne costituisce la base**. *“L' UDA è un indirizzo metodologico, cioè un'idea e un'indicazione su come organizzare e gestire l'attività di apprendimento/ insegnamento. (...) è lo strumento progettuale per organizzare l'attività apprendimento e insegnamento.”* (Ermanno Puricelli, 2003).

È un insieme di occasioni di apprendimento che consentono agli studenti di entrare in un rapporto personale con il sapere attraverso **compiti reali e conseguenti prodotti che essi sono chiamati a realizzare per diventare competenti**.

Nell'UDA il percorso formativo viene organizzato in una serie di esperienze di apprendimento diverse, che superano l'insegnamento tradizionale, aprendosi al laboratorio, alla ricerca personale, alle attività di gruppo, alle esperienze extrascolastiche.

Si tratta di un **ambiente dinamico** in cui l'apprendimento genera nuovo apprendimento, con una maggior **motivazione** negli alunni e una **valutazione delle competenze** in linea con quanto elaborato a livello europeo.

Progettare percorsi didattici funzionali al **perseguimento di traguardi di competenze** significa capovolgere la tradizionale azione didattica che ha sempre avuto come punto di partenza i contenuti disciplinari e le abilità/conoscenze. I saperi codificati devono, al contrario, diventare *oggetti* con cui l'alunno può costruire le proprie competenze, attraverso differenti strategie mentali e schemi logici.

Lo studente deve “imparare ad imparare”, cioè diventare capace di adeguare in modo efficace le proprie attività cognitive alle richieste del compito di apprendimento.

La competenza, intesa come mobilitazione di varie risorse per far fronte ad una situazione reale complessa e in continuo cambiamento, prevede per sua natura l'apporto di discipline diverse: quindi, in letteratura, gli esempi di Unità di apprendimento hanno spesso un carattere pluridisciplinare, con un **intreccio di competenze trasversali e disciplinari**.

Come creare un'UDA? ► Ci sono vari modi in cui è possibile creare un'UDA.

Si può partire da:

- situazioni connesse alla vita di classe tradizionale, legata a lezioni, compiti e verifiche, che richiedono una gestione ed un controllo centrati più su conoscenze ed abilità;
- situazioni significative e rilevanti, che indicano snodi importanti del processo di sviluppo della persona, che impegnano tutti i docenti e presentano una gestione strutturata;
- situazioni connesse alle esperienze formative non strettamente curricolari oppure riferite a contesti esterni alla scuola, che richiedono un approccio più morbido e intuitivo.

In generale, la **progettazione** e la gestione **dell'Unità di apprendimento** poggiano su:

- individuazione dei contenuti essenziali, costitutivi del sapere disciplinare;
- individuazione della/e competenza/e da promuovere;
- individuazione degli obiettivi cognitivi e comportamentali;
- definizione del periodo scolastico, del monte ore, delle fasi in cui si struttura;
- individuazione della/e metodologia/e;
- definizione delle risorse interne ed esterne di docenza;
- interdisciplinarietà (collaborazione di più docenti e più discipline);
- ruolo attivo degli allievi attraverso attività laboratoriali e occasioni esperienziali;
- coinvolgimento dell'allievo rispetto alla competenza da raggiungere;
- ruolo di mediatore e di guida dell'insegnante, che sollecita l'allievo a ricostruire le procedure attivate e le conoscenze acquisite, a fare scelte fra le diverse alternative e individuare quella più efficace;
- clima motivante e ambiente cooperativo;
- elaborazione degli strumenti di osservazione, verifica, valutazione, autovalutazione e trasparenza dei criteri;
- verifica finale tramite una prova autentica (un compito di realtà).

Partendo da questi capisaldi è possibile **costruire l'UDA insieme ai colleghi**, poggiando su discipline e situazioni diverse e sempre interessanti. In ogni caso l'UDA va di pari passo alla **pedagogia del fare**, del mettere in pratica ciò che si conosce e si apprende.

Punto di partenza per la progettazione di un'UDA potrebbero essere le competenze chiave per la cittadinanza attiva (vedi sezione di *Cittadinanza*), che possono essere intrecciate con le competenze disciplinari (per le discipline che si intende coinvolgere nelle UDA e nei compiti autentici).

▼ Come avviene la valutazione e certificazione delle competenze?

La progettazione e organizzazione delle UDA prevede anche l'individuazione e l'esplicitazione, fin dall'inizio, **dei criteri di verifica/valutazione**.

Al termine del percorso per promuovere competenze **è fondamentale una valutazione formativa e autentica** dei vari processi messi in atto.

La dimensione formativa della valutazione dovrebbe accompagnare, in forme diverse, tutto il processo didattico. *“Troppo spesso - però - nelle nostre scuole ci si limita ad accertare se lo studente è capace di riprodurre un frammento di curriculum, molto meno se ha acquisito competenze, cioè gli strumenti e la mentalità giusta per appassionarsi al sapere e vivere l'apprendimento come una risorsa a disposizione per risolvere problemi e capire il mondo che lo circonda.”* (G. Cerini, *Curricolo verticale: un'idea generativa* in http://www.edscuola.it/archivio/riformeonline/curricolo_verticale.pdf).

Le **Linee guida per la certificazione delle competenze** precisano che: *“La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell'obbligo di istruzione del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. (...) Non ci si può quindi accontentare di accumulare conoscenze, ma occorre trovare il modo di stabilire relazioni tra esse e con il mondo al fine di elaborare soluzioni ai problemi che la vita reale pone quotidianamente.”* (MIUR, *Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione*, 2017)

Però, solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione da parte dei docenti delle competenze maturate dagli studenti è possibile la loro certificazione.

Per valutare competenze **non possiamo usare gli strumenti tradizionali di valutazione**, ma possiamo costruire griglie, questionari, interviste, prove di verifica strutturate/semi-strutturate/non strutturate per la rilevazione dell'apprendimento di conoscenze e abilità nei vari percorsi disciplinari.

In ogni caso, **la rilevazione dei livelli di competenza** raggiunti dallo studente possiamo averla solo attraverso situazioni/problema, **compiti autentici**, di realtà, che lo pongano di

fronte alla necessità di usare le conoscenze e le abilità apprese in contesti nuovi, mettendo in atto le competenze maturate.

Ecco perché occorre definire **uno o più compiti di prestazione autentica** che mettano in evidenza il raggiungimento degli obiettivi da parte degli studenti (competenze): **compiti vicini alla realtà**, che abbiano dentro di sé un problema non scontato e il prodotto da realizzare ben specificato. I compiti possono essere svolti individualmente, in coppia o in gruppo.

La costruzione di un compito autentico e della sua rubrica di valutazione deve essere sperimentata in itinere, per tarare in modo preciso il livello di difficoltà del compito e stabilire i diversi livelli di prestazione della rubrica.

Anzi, la rubrica va preparata **a priori** specificando agli studenti:

- il **cosa**, per focalizzare la propria attenzione su elementi precisi;
- il **come**, per dare il giusto peso mediante precisi criteri (livelli, criteri, punteggi, ...).

COMPETENZE DEL PROFILO	COMPETENZE CHIAVE	INDICATORI	
		EVIDENZE OSSERVABILI	
COMUNICARE IN ITALIANO	Comunicare nella madrelingua	Scrive testi di tipo diverso	
		Usa un repertorio lessicale	
AFFRONTARE PROBLEMI DELLA REALTÀ CON IL METODO LOGICO-SCIENTIFICO	Competenza matematica	Possiede conoscenze teoriche	
		Spiega in modo ...	
	Competenze di base in scienza	Sperimenta fenomeni in modo ...	
		Sviluppa schematizzazioni e modellizzazioni	
USARE LE TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE	Competenze digitali	Produce testi multimediali	
ORIENTARSI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO	Consapevolezza ed espressione culturale	Analizza sistemi territoriali vicini e lontani in modo ...	
		Riconosce nei paesaggi elementi fisici e significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche in modo ...	
ESPRIMERSI CON IL CORPO, L'ARTE E LA MUSICA	Consapevolezza ed espressione culturale	Analizza e descrive beni culturali in modo ...	
		Usa il linguaggio specialistico	
		Conosce correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice	
RISPETTARE LE REGOLE E COLLABORARE	Competenze sociali e civiche	Collabora con i compagni nella realizzazione di attività e progetti	

La rubrica è uno “strumento” di valutazione adeguato per identificare e chiarire aspettative specifiche relative a una data prestazione e per indicare come si sono raggiunti gli obiettivi prestabiliti. Essa consiste in una scala di punteggi prefissati per valutare la qualità dei prodotti e delle prestazioni in un determinato ambito e in una lista di criteri che descrivono le caratteristiche di ogni punteggio della scala.

Si possono strutturare rubriche che riguardano:

- **i singoli traguardi:** descrive i livelli di padronanza di un solo traguardo/evidenza;
- **il prodotto finale di un “compito autentico”:** una relazione, una prova pratica, un esperimento;
- **le competenze chiave** che si vuol promuovere;
- **le competenze disciplinari specifiche coinvolte nel lavoro.**

Qui di seguito riportiamo un esempio di rubrica valutativa sulle competenze interdisciplinari.

LIVELLI			
LIVELLO INIZIALE D	LIVELLO BASE C	LIVELLO INTERMEDIO B	LIVELLO AVANZATO A
☐ elementari	☐ essenziali	☐ approfonditi	☐ originali
☐ limitato	☐ semplice con pochi termini tecnici	☐ ampio e con diversi termini tecnici	☐ esteso con molti termini tecnici
☐ modeste	☐ basilari	☐ estese	☐ ampie
☐ frammentario	☐ sommario	☐ preciso	☐ critico
☐ approssimativo	☐ sommario	☐ dettagliato	☐ esperto
☐ parziali	☐ semplici	☐ articolate	☐ complete
☐ solo abbozzati	☐ rispondenti alle richieste minime	☐ organici	☐ accurati
☐ approssimativo	☐ sommario	☐ dettagliato	☐ esperto
☐ parziale	☐ semplice	☐ articolato	☐ completo
☐ semplice	☐ completo	☐ valido	☐ ricco
☐ quando richiesto	☐ nei contesti più evidenti	☐ in modo frequente	☐ in modo esperto
☐ dimostra conoscenze semplici	☐ dimostra conoscenze basilari	☐ dimostra conoscenze approfondite	☐ dimostra conoscenze complete
☐ ha un comportamento passivo	☐ ha un comportamento corretto	☐ ha un comportamento collaborativo	☐ ha un comportamento proattivo

In sintesi, le rubriche servono per indicare e descrivere i risultati attesi di un processo di apprendimento e per metterne in evidenza gli aspetti rilevanti, sia relativi alle prestazioni (prodotti) sia relativi al modo di realizzarle (processi coinvolti) ... e a indicarne il livello/ grado di raggiungimento.

L'utilizzo delle rubriche può svolgere anche un ruolo di **continuità tra i vari ordini di scuola**, perché permette una esplicita azione di comunicazione e di conoscenza di cosa realmente è stato insegnato per raggiungere un dato livello di padronanza. Ciò può anche contribuire ad incrementare il dialogo e il confronto tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola.

Sono previste anche narrazioni valutative o autobiografiche, in cui ogni studente racconta quali sono stati gli aspetti più interessanti per lui e perché; quali sono state le difficoltà che ha incontrato e in che modo le ha superate; le emozioni e gli stati d'animo provati. Può descrivere anche le varie operazioni compiute, evidenziando eventuali errori e le relative correzioni, per arrivare ad una vera e propria autovalutazione non solo del prodotto finale e del suo impegno per realizzarlo, ma anche del processo produttivo attuato.

Una volta compiute le operazioni di **valutazione delle competenze** con gli strumenti indicati, al termine del percorso di studio (fine scuola primaria e fine scuola secondaria di primo grado) si potrà procedere alla loro **certificazione** mediante l'apposita scheda ministeriale.

Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite nel percorso scolastico, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo.

Alla luce di quanto è stato detto finora, ci sembrano significative queste poche righe.

*“Si rende, pertanto, necessario ripensare il modo di “fare scuola”, integrando la didattica dei contenuti e dei saperi – riferiti ai nuclei fondanti delle discipline – con modalità interattive e costruttive di apprendimento. Fondando il proprio insegnamento su esperienze significative che mettono in gioco contenuti e procedure che consentano di “imparare facendo”, i docenti rendono l'alunno protagonista del processo di acquisizione delle competenze. **Una padronanza delle competenze di base richiede la riscoperta dei nuclei fondanti delle discipline e del loro valore formativo, attraverso scelte orientate al potenziamento della motivazione e dell'interesse degli alunni.**” (Linee guida certificazione, pag. 6).*

Biblio/sitografia essenziale

- MIUR, *Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo d'istruzione*, 2012
- MIUR, *Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo*, 2015
- MIUR, *Decreto legislativo 62/2017*
- Consiglio Unione Europea, *Nuova raccomandazione in materia di competenze chiave per l'apprendimento permanente*, 2018
- D. Capperucci (a cura), *La valutazione degli apprendimenti in ambito scolastico: promuovere il successo formativo a partire dalla valutazione*, Angeli, 2011
- M. Castoldi, *Progettare per competenze. Percorsi e strumenti*, Carocci, Roma, 2011
- Rosario Drago, *La nuova maturità*, Centro studi Erickson – Aggiornamento 2000

- M. Pellerrey, *Le competenze individuali e il Portfolio*, Firenze, La Nuova Italia, 2004.
- PH. Perrenoud, *Costruire competenze a partire dalla scuola*, Anicia, Roma, 2010
- G. Cerini, M. Spinosi (a cura), *Strumenti e cultura della valutazione*, Voci della scuola, Napoli, Tecnodid Editrice, 2012
- G. Domenici (a cura), *Le prove semistrutturate di verifica degli apprendimenti*, UTET, 2005
- G. Cerini, M. Spinosi (a cura), *Strumenti e cultura della valutazione*, Voci della scuola, Napoli, Tecnodid Editrice, 2012
- M.E. Bianchi V. Rossi, *Le sfide dell'inclusione*, Lattes, TO 2015
- M. E. Bianchi V. Rossi *PTOF PAI RAV PdM ... i documenti normativi che fotografano la scuola*, Lattes, TO 2017
- M. E. Bianchi V. Rossi , *Valutazione a 360°* , Lattes, TO 2016
- R. Trincherò, *Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la scuola*, Franco Angeli, Milano, 2012
- Umberto Tenuta, *I contenuti essenziali per la formazione di base: homo patiens, habilis, sapiens*, in Rivista dell'istruzione, Maggioli, Rimini, 1998, N. 5.)
- F. Batini, *Insegnare e valutare per competenze*, Loescher 2016
- G. Cerini, *Curricolo verticale: un'idea generativa* in http://www.edscuola.it/archivio/riformeonline/curricolo_verticale.pdf

3 La programmazione

Settori produttivi

AREA	CONOSCENZE E ABILITÀ	COMPETENZE	
Area 1 Le risorse della Terra	• Conoscere e classificare le risorse • Conoscere le caratteristiche dell'acqua e dell'aria • Conoscere le cause dell'inquinamento dei fiumi, dei laghi e dei mari • Conoscere le cause dell'effetto serra e le conseguenze sull'ambiente • Conoscere le caratteristiche dello sviluppo sostenibile • Classificare le risorse • Descrivere il ciclo dell'acqua • Saper classificare i minerali in metalliferi, da costruzione e per la produzione di energia	• Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. • Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.	
Area 2 Tecnologia dei materiali	• Conoscere il ciclo vitale dei materiali • Conoscere la classificazione dei materiali • Conoscere le principali proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali • Conoscere i cicli di lavorazione dei materiali • Conoscere i problemi legati all'ambiente relativi alla lavorazione e all'utilizzo dei diversi materiali • Conoscere i problemi legati allo smaltimento dei rifiuti e al loro riutilizzo • Saper utilizzare i termini specifici di quest'Area • Saper classificare correttamente i materiali • Saper descrivere le caratteristiche generali dei materiali che compongono gli oggetti di uso comune	• Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. • Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.	
Area 3 Tecnologia agraria	• Conoscere l'influenza del clima sulla vita delle piante • Conoscere le caratteristiche dei terreni • Conoscere le principali lavorazioni dei terreni, le tecniche di sistemazione e di irrigazione • Conoscere i sistemi di riproduzione delle piante • Conoscere i sistemi di lotta contro le piante infestanti e i parassiti • Conoscere le produzioni agricole più importanti • Conoscere gli elementi della floricoltura • Conoscere i principi fondamentali della selvicoltura • Conoscere i principali tipi di allevamento • Conoscere i problemi ambientali legati all'agricoltura e all'allevamento • Conoscere i principi dell'agricoltura biologica • Comprendere e saper utilizzare i termini specifici di quest'Area • Coltivare piante e fiori in casa	• Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. • È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.	

	BES	RISORSE DIGITALI	CODING E ROBOTICA	COMPITI DI REALTÀ	ESERCIZI
	Apertura Area 1 pp. 2-3 Mappe pp. 16, 28, 31 Videolezioni pp. 4, 17, 29 Audio PDF ad alta leggibilità <i>Percorsi facilitati</i> pp. 1-10	Videolezioni pp. 4-17-29 Audio PDF ad alta leggibilità			pp. 16, 28, 31
	Apertura Area 2 pp. 34-35 Mappe pp. 42, 49, 69, 77, 87, 99, 104, 114 Videolezioni pp. 36, 43, 50, 71, 78, 88, 100, 105 Audio PDF ad alta leggibilità <i>Percorsi facilitati</i> pp. 13-38	Videolezioni pp. 36, 43, 50, 71, 78, 88, 100, 105 Audio PDF ad alta leggibilità Video p. 36, 43, 50, 52, 64, 73, 75, 94, 98, 98, 102, 105, 106, 107 Letture pp. 71, 78		Le caratteristiche dei legnami Non tutti i tipi di carta servono allo stesso scopo Classifichiamo i metalli Scopriamo il tipo di lavorazione	pp. 42, 49, 69, 77, 87, 99, 104, 114
	Apertura Area 3 pp. 118-119 Mappe pp. 130, 138, 140, 144, 151 Videolezioni pp. 120, 133, 139, 141, 146, Audio PDF ad alta leggibilità <i>Percorsi facilitati</i> pp. 45-63	Videolezioni pp. 120, 133, 139, 141, 146 Audio PDF ad alta leggibilità Video p. 141 Lettura p. 120		Un piccolo vivaio Pro o contro gli OGM?	pp. 130, 138, 140, 144, 151

AREA	CONOSCENZE E ABILITÀ	COMPETENZE	
Area 4 L'alimentazione	• Conoscere le tecnologie di lavorazione dei principali alimenti di origine vegetale e animale • Conoscere i prodotti della pesca • Conoscere le caratteristiche delle bevande • Conoscere i diversi metodi di conservazione degli alimenti • Conoscere le caratteristiche degli additivi chimici • Conoscere le cause dell'inquinamento alimentare • Saper leggere e interpretare le etichette alimentari • Conoscere gli OGM e gli alimenti biologici • Conoscere la funzione degli alimenti • Conoscere le caratteristiche dei principi alimentari • Conoscere le caratteristiche di un'alimentazione sana • Comprendere e utilizzare i termini specifici dell'Area • Saper leggere e interpretare un'etichetta alimentare	• Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. • Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.	
Area 5 Abitazione, città, territorio	• Conoscere i principi fondamentali di resistenza delle strutture • Conoscere le diverse fasi di costruzione di una casa • Conoscere i problemi legati alla costruzione in zone sismiche • Conoscere il funzionamento dei principali impianti di una casa • Conoscere e classificare i servizi e le strutture di una città • Conoscere, a grandi linee, i contenuti di un Piano Regolatore • Conoscere i problemi legati alle barriere architettoniche • Comprendere e saper utilizzare i termini specifici di quest'Area • Riconoscere le risorse naturali e artificiali di un territorio • Analizzare le cause di inquinamento provocate dagli insediamenti urbani	• Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.	
Area 6 Le macchine	• Conoscere le principali macchine semplici • Conoscere i principi di funzionamento dei mulini e della macchina a vapore • Conoscere i principi di funzionamento del motore a scoppio, del motore Diesel, del motore a reazione • Conoscere i principi di funzionamento delle turbine a vapore e delle turbine idrauliche • Conoscere i principi di funzionamento degli organi di trasmissione • Conoscere alcuni meccanismi di controllo e automazione • Comprendere e saper utilizzare i termini specifici di quest'Area • Saper classificare le macchine • Saper risolvere semplici problemi su leva e piano inclinato	• Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.	

	BES	RISORSE DIGITALI	CODING E ROBOTICA	COMPITI DI REALTÀ	ESERCIZI
	Apertura Area 4 pp. 154-155 Mappe pp. 167, 174, 180, 185, 189, 196 Videolezioni pp. 156, 169, 175, 181, 186, 190 Audio PDF ad alta leggibilità <i>Percorsi facilitati</i> pp. 66-85	Videolezioni pp. 156, 169, 175, 181, 186, 190 Audio PDF ad alta leggibilità Video p. 158, 161, 165, 169, 178 Lecture pp. 186, 203		Nel frigo o nella dispensa?	pp. 167, 174, 180, 185, 189, 196
	Apertura Area 5 pp. 200-201 Mappe pp. 209, 225, 236, 247 Videolezioni pp. 202, 210, 228, 237 Audio PDF ad alta leggibilità <i>Percorsi facilitati</i> pp. 89-101	Videolezioni pp. 202, 210, 228, 237 Audio PDF ad alta leggibilità Video pp. 216, 232 Lecture pp. 203, 241	Una lampada intelligente, p. 108 <i>Quaderno delle competenze digitali</i> Domotica: aria fresca solo quando serve, p. 110 <i>Quaderno delle competenze digitali</i>	Prove sperimentali su strutture e carichi Riscaldamento ed emissioni di CO₂ Disegniamo la nostra aula Boschi verticali e forestazione urbana	pp. 209, 225, 236, 247
	Apertura Area 6 pp. 250-251 Mappe pp. 256, 265, 270, 275 Videolezioni pp. 252, 257, 267, 271 Audio PDF ad alta leggibilità <i>Percorsi facilitati</i> pp. 104-118	Videolezioni pp. 252, 257, 267, 271 Audio PDF ad alta leggibilità Video p. 259, 264, 273		Di che leva si tratta?	pp. 256, 265, 270, 275

AREA	CONOSCENZE E ABILITÀ	COMPETENZE	
Area 7 I trasporti	• Conoscere, a grandi linee, il sistema dei trasporti in Italia • Conoscere le caratteristiche della rete stradale, della rete ferroviaria, dei porti e degli aeroporti • Conoscere la struttura e la tecnica dei principali mezzi di trasporto: bicicletta, ciclomotore, automobile, treno, nave, aeroplano • Comprendere e saper utilizzare i termini specifici di quest'Area • Saper collegare i principi di meccanica studiati nell'Area 6 ai mezzi di trasporto oggetto di quest'Area	• Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.	
Area 8 L'energia	• Conoscere i termini del problema energetico e i sistemi di sfruttamento dell'energia • Conoscere le caratteristiche e gli impieghi dei combustibili fossili e i problemi ambientali che ne conseguono • Conoscere i principi della fissione e della fusione nucleare, del funzionamento delle centrali e i problemi legati alla sicurezza e allo smaltimento delle scorie • Conoscere i vantaggi ambientali legati alle risorse rinnovabili e i principi di funzionamento delle centrali idroelettriche, geotermiche, solari, eoliche • Conoscere le tecnologie per lo sfruttamento di altre fonti energetiche alternative (onde, maree, biomasse, biogas, biocombustibili) • Conoscere le tecnologie per ricavare energia dai rifiuti • Conoscere le caratteristiche dell'idrogeno come vettore di energia • Comprendere e saper utilizzare i termini specifici di quest'Area • Saper classificare le risorse energetiche • Saper elencare i pro e i contro dei diversi tipi di energia • Individuare le possibilità del risparmio di energia	• Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. • È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.	
Area 9 I mezzi di comunicazione	• Conoscere i mezzi fisici utilizzati per le comunicazioni elettriche • Conoscere com'è organizzata la rete telefonica e conoscere i suoi apparati • Conoscere la natura e l'evoluzione del sistema e degli apparecchi per la telefonia mobile • Conoscere i principi e gli apparati per la trasmissione dei programmi radio • Conoscere i principi e gli apparati per la trasmissione dei programmi televisivi • Conoscere il funzionamento e l'utilità dei sistemi di navigazione satellitare • Conoscere la rete Internet • Conoscere le caratteristiche e i principi di funzionamento di fotografia e stampa • Comprendere e saper utilizzare i termini specifici di quest'Area • Saper utilizzare correttamente, fra i mezzi di comunicazione descritti in quest'Area, quelli di utilizzo quotidiano.	• Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.	

	BES	RISORSE DIGITALI	CODING E ROBOTICA	COMPITI DI REALTÀ	ESERCIZI
	Apertura Area 7 pp. 278-279 Mappe pp. 294, 299, 303, 308, 315 Videolezioni pp. 280, 296, 300, 304, 310 Audio PDF ad alta leggibilità <i>Percorsi facilitati</i> pp. 121-136	Videolezioni pp. 280, 296, 300, 304, 310 Audio PDF ad alta leggibilità Video p. 282, 305	Il percorso dell'autobus, p. 97 <i>Quaderno delle competenze digitali</i> Percorrere la strada a occhi chiusi, p. 102 <i>Quaderno delle competenze digitali</i>	<i>Car pooling</i> di classe	pp. 294, 299, 303, 308, 315
	Apertura Area 8 pp. 318-319 Mappe pp. 337, 364, 375, 383, 391 Videolezioni pp. 320, 339, 366, 377, 384 Audio PDF ad alta leggibilità <i>Percorsi facilitati</i> pp. 138-165	Videolezioni pp. 320, 339, 366, 377, 384 Audio PDF ad alta leggibilità Video p. 339, 341, 342, 354 Lettura p. 324		Costruiamo un circuito elettrico Circuiti con collegamenti in serie e in parallelo La conducibilità elettrica dei materiali Costruiamo un'elettrocalamita Costruiamo un magnete temporaneo	pp. 337, 364, 375, 383, 391
	Apertura Area 9 pp. 394-395 Mappe pp. 400, 404, 411, 419, 430, 434, 437 Videolezioni pp. 396, 401, 405, 412, 420, 432, 436 Audio PDF ad alta leggibilità <i>Percorsi facilitati</i> pp. 167-185	Videolezioni pp. 396, 401, 405, 412, 420, 432, 436 Audio PDF ad alta leggibilità	<i>Quaderno delle competenze digitali:</i> La robotica, pp. 73-86 La robotica educativa con mBot, pp. 87-91 <i>Machine learning</i> Insegniamo a un robot a capire le espressioni facciali, p. 95 Sistemi telecomandati, p. 105 Intelligenza artificiale: riconoscere la scrittura, p. 114		pp. 400, 404, 411, 419, 430, 434, 437

AREA	CONOSCENZE E ABILITÀ	COMPETENZE
Area 10 Economia e lavoro	• Conoscere i concetti fondamentali di economia • Conoscere le caratteristiche della moneta • Conoscere le funzioni e i servizi offerti dalla Banca • Conoscere le funzioni della Borsa • Conoscere le caratteristiche del mercato del lavoro • Conoscere le principali norme che regolano il rapporto di lavoro • Conoscere le principali norme dello Statuto dei lavoratori • Analizzare le norme che riguardano la tutela della salute nei luoghi di lavoro • Comprendere e saper utilizzare i termini specifici di quest'Area • Saper classificare bisogni e beni • Saper distinguere, nelle componenti fondamentali, le caratteristiche delle diverse tipologie dei titoli di credito • Saper attribuire a una determinata professione il corretto settore di appartenenza	• Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni. • Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.

Disegno

AREA	CONOSCENZE E ABILITÀ	
Area 1 Disegno geometrico	• Conoscere le convenzioni grafiche riguardanti i tipi di linee. • Comprendere i termini specifici di quest'Area. • Saper utilizzare correttamente le squadre, il compasso e il goniometro. • Saper riprodurre un disegno in scala. • Saper disegnare le principali figure geometriche. • Saper risolvere graficamente problemi di geometria piana. • Saper riprodurre figure geometriche complesse.	
Area 2 Proiezioni ortogonali e sezioni	• Conoscere le caratteristiche che distinguono le proiezioni ortogonali dalle altre forme di rappresentazione di un solido. • Comprendere i termini specifici di quest'Area. • Saper disegnare i principali solidi geometrici utilizzando il metodo delle proiezioni ortogonali. • Saper riprodurre oggetti semplici utilizzando il metodo delle proiezioni ortogonali. • Saper disegnare sezioni di solidi geometrici.	
Area 3 Assonometrie	• Conoscere le caratteristiche che distinguono le assonometrie dalle altre forme di rappresentazione di un solido. • Comprendere i termini specifici di quest'Area. • Saper riprodurre le principali figure piane e i principali solidi geometrici utilizzando diversi metodi di proiezione assonometrica. • Saper riprodurre oggetti semplici utilizzando diversi metodi di proiezione assonometrica.	

	BES	RISORSE DIGITALI	CODING E ROBOTICA	COMPITI DI REALTÀ	ESERCIZI
	Apertura Area 10 pp. 440-441 Mappe pp. 461, 469, 479 Videolezioni pp. 442, 463, 470 Audio PDF ad alta leggibilità <i>Percorsi facilitati</i> pp. 187-197	Videolezioni pp. 442, 463, 470 Audio PDF ad alta leggibilità			pp. 461, 469, 479

	COMPETENZE	RISORSE DIGITALI	ESERCIZI
	• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. • Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.	Tutor pp. 5, 8, 18, 20, 22, 23, 33	pp. 6, 8, 9, 12, 15, 16, 33, 36, 42, 49
	• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. • Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.	Tutor pp. 59, 60, 61, 62	pp. 57, 72, 73, 77, 90
	• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. • Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.	Tutor pp. 96, 97, 101, 102, 107	pp. 99, 104, 109, 111, 113, 114, 115, 116

AREA	CONOSCENZE E ABILITÀ	
Area 4 Proiezioni prospettiche	• Conoscere le caratteristiche che distinguono le rappresentazioni prospettiche dalle altre forme di rappresentazione di un solido. • Comprendere i termini specifici di quest'Area. • Saper riprodurre le principali figure piane e i principali solidi geometrici utilizzando la prospettiva centrale e quella accidentale	
Area 5 Sviluppo dei solidi	• Conoscere il significato di sviluppo di un solido. • Saper applicare le regole dello sviluppo dei solidi per la loro realizzazione in cartoncino.	
Area 6 Disegniamo con SkethUp	• Saper usare gli strumenti di disegno dell'applicativo SketchUp.	
Area 7 Disegno tecnico	• Conoscere le principali norme relative ai tipi di linee, ai tratteggi per le sezioni, alle quotature, alle filettature nei disegni tecnici. • Saper rappresentare gli oggetti in proiezioni ortogonali quotate.	
Area 8 Grafici statistici	• Comprendere i termini specifici di quest'Area. • Saper rappresentare dati usando i principali tipi di grafici statistici. • Saper leggere e interpretare i principali grafici statistici e schemi grafici.	
Area 9 Grafici statistici con il PC	• Comprendere i termini specifici di quest'Area. • Saper rappresentare dati usando i principali tipi di grafici statistici. • Saper leggere e interpretare i principali grafici statistici e schemi grafici. • Disegnare grafici con Excel.	
Area 10 La misura	• Conoscere le principali unità di misura. • Conoscere il Sistema Internazionale di Misura. • Conoscere le regole di scrittura che riguardano le indicazioni di misura. • Comprendere i termini specifici di quest'area. • Saper analizzare alcuni strumenti di misura.	

	COMPETENZE	RISORSE DIGITALI	ESERCIZI
	• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. • Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.	Tutor pp. 123, 125	p. 124
	• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. • Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.		
	• Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. • Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.		pp. 145, 147, 148, 150
	• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. • Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.		pp. 157, 158, 161, 168
	• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. • Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.		p. 175
	• Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. • Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.		
	• Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.		p. 188

4 La didattica inclusiva

Didattica inclusiva, perché?

Come tutti gli insegnanti purtroppo sanno, l'area dello svantaggio scolastico è molto ampia: in ogni classe è facile incontrare alunni che richiedono una speciale attenzione per una varietà di ragioni.

Serve quindi una scuola capace di rispondere alle diverse esigenze degli alunni attraverso una **didattica** il più possibile **inclusiva**, affinché nessun alunno si senta rifiutato. Una didattica dunque che non si limita a fornire strumenti compensativi per la gestione degli studenti con BES da parte dei docenti, ma che sa trasferire nella quotidianità scolastica modelli di insegnamento e strumenti didattici adatti a rispondere alle esigenze di tutti gli alunni.

È opportuno ricordare che un sistema inclusivo considera **l'alunno protagonista dell'apprendimento**, qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. A tal fine, non è sufficiente utilizzare schemi operativi consolidati dalla comune prassi didattica, ma occorrerà effettuare una vera e propria ricerca, per individuare modelli educativi e didattici veramente inclusivi. Tale lavoro avrà le maggiori possibilità di successo se svolto in team, con colleghi/e curricolari o non, con cui scambiare esperienze e metodologie e condividere il valore di una scuola intesa come comunità educativa attenta all'apprendimento piuttosto che alle modalità di insegnamento.

“È ormai convinzione consolidata che non si dà vita ad una scuola inclusiva se al suo interno non si avvera una corresponsabilità educativa diffusa e non si possiede una competenza didattica adeguata ad impostare una fruttuosa relazione educativa anche con alunni con difficoltà di apprendimento. La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l'intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d'aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta l'adozione di strategie e metodologie favorevoli, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l'apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.”

(Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR, 2012).

Pratiche di didattica inclusiva

La sempre maggiore complessità delle classi, in cui sono presenti casi di disabilità, di disturbi specifici dell'apprendimento, problematiche dovute al disagio sociale e alla presenza di studenti non madrelingua, sottolinea l'urgenza di adottare una didattica che sia “denominatore comune” per tutti gli studenti e che non lasci indietro nessuno: **una didattica inclusiva**. Una didattica cioè che non si limiti semplicemente ad assicurare un posto in classe agli studenti “diversi”, ma che sappia rispondere positivamente ad ogni rischio di esclusione.

L'apprendimento e l'insegnamento tradizionale consistono infatti nella trasmissione (**generalmente attraverso una lezione frontale**), nell'acquisizione di conoscenze (**generalmente attraverso la semplice lettura di testi**) e nella memorizzazione di contenuti. Gli studenti assumono un atteggiamento passivo, che spesso, pur permettendo loro di capire ciò che viene spiegato, non consente loro di impadronirsene, in quanto non consente di integrare le nuove informazioni con quelle già possedute.

Integrazione che, invece, avviene in un ambiente di apprendimento in cui siano messi a disposizione stimoli didattici che coinvolgono tutti i sensi e pratiche didattiche alternative.

È necessario tuttavia premettere che la lezione frontale mantiene comunque il suo valore: possiede una lunga tradizione e offre innegabili vantaggi, soprattutto quando si vogliono offrire tante informazioni ad un alto numero di persone. Tuttavia, la più recente ricerca pedagogica suggerisce di passare progressivamente dalla centralità dell'insegnante alla centralità dello studente, introducendo a fianco della lezione frontale altri approcci.

Compito del docente dovrebbe essere dosare correttamente tipi diversi di attività a seconda degli obiettivi che, di volta in volta, si pone, facendo attenzione a non proporre sempre lo stesso tipo di approccio. **Un approccio alternativo può essere quello della lezione partecipata.**

Esisteva una volta la *lectio magistralis*, una discussione dialettica tra maestro e allievi in cui si dibatteva, si analizzava e si confrontavano le varie opinioni. Solo successivamente si è trasformata in una lunga spiegazione unilaterale del maestro su un determinato argomento.

La lezione partecipata è la declinazione attuale della maieutica socratica, **l'arte di insegnare attraverso il dialogo**, aiutando i partecipanti, con domande brevi e semplici, a “partorire la loro verità”. La lezione partecipata implica un costante coinvolgimento degli studenti anche attraverso giochi di ruolo, lavori di gruppo e attività pratiche: *learning by doing* = imparare facendo.

Coinvolgimento, sperimentazione e riflessione sono quindi i tre pilastri della lezione partecipata.

A questo va aggiunta e sottolineata la necessità di instaurare un rapporto costruttivo con le famiglie e con il territorio; infatti solo lavorando in sinergia con l'ambiente familiare e le altre agenzie educative, possiamo rendere più efficace il progetto formativo e aiutare i ragazzi a costruirsi un proprio “progetto di vita”.

Ma quali sono le caratteristiche di una lezione “efficace” per una effettiva inclusione degli allievi con DSA?

Il docente dovrebbe, all’inizio di ogni lezione frontale:

- recuperare le preconcoscenze dei suoi studenti (oralmente, con la classe intera, con la tecnica del *brainstorming*);
- favorire la creazione di aspettative e domande che potranno essere la base a cui agganciare le nuove conoscenze;
- sollecitare, inquadrare, spiegare, rivedere il rapporto fra conoscenze pregresse e le nuove conoscenze proposte;
- fissare i concetti o le parole-chiave in maiuscolo alla lavagna in modo da costruire una scaletta della lezione (anche con LIM e/o PC) con cui iniziare subito a studiare, azione che dovrà poi essere continuata a casa;
- integrare nella spiegazione la visione di documentari e spezzoni di film...servirsi, cioè, di mediatori didattici.

Vediamo più nel dettaglio alcuni degli strumenti e delle prassi didattiche utilizzabili a questo scopo:

- **MEDIATORI DIDATTICI**
- **BRAINSTORMING**
- **COOPERATIVE LEARNING**
- **PEER EDUCATION**
- **FLIPPED CLASS**
- **DIDATTICA LABORATORIALE**

▼ I mediatori didattici

I MEDIATORI

vengono classificati in quattro categorie:

1. **ATTIVI** (fanno ricorso all’esperienza diretta) es. l’esperimento scientifico
2. **ICONICI** (utilizzano le rappresentazioni del linguaggio grafico e spaziale) es. fotografie, carte geografiche, schemi, diagrammi, mappe concettuali...
3. **ANALOGICI** (si rifanno alle possibilità di apprendimento insite nel gioco e nella simulazione) es. gioco di ruolo
4. **SIMBOLICI** (utilizzano i codici di rappresentazione convenzionali e universali, come quelli linguistici) es. la lezione verbale dell’insegnante

È ovvio che sia necessaria la loro INTEGRAZIONE

I mediatori didattici attivi fanno ricorso all’esperienza diretta (ad es. l’esperimento scientifico): sono quindi indispensabili in una DIDATTICA LABORATORIALE, dove ogni studente diventa un soggetto attivo, impegnato nel porre problemi e cercare risposte, nel progettare, nel produrre e non solo nel “ricepire”.

I mediatori didattici iconici utilizzano le rappresentazioni del linguaggio grafico e spaziale: fotografie, carte geografiche, schemi, diagrammi, mappe concettuali.

I mediatori didattici analogici si rifanno alle possibilità di apprendimento insite nel gioco e nella simulazione: ad esempio un gioco di ruolo utilizzato come strumento per introdurre una tematica attraverso le interazioni e i rapporti tra i vari “attori” dell’apprendimento.

I mediatori didattici simbolici utilizzano i codici di rappresentazione convenzionali e universali, come quelli linguistici: ne è un esempio la lezione frontale dell’insegnante.

Le **tecnologie compensative** non possono considerarsi un’alternativa agli strumenti di studio tradizionali, ma un supporto per aggirare la decodifica del testo: rientrano pertanto nella categoria dei **mediatori didattici**.

I mediatori didattici rendono l’apprendimento significativo, creativo e attivo. Nelle mappe, ad esempio, lo studente è chiamato attivamente ad interagire con i concetti per scoprire, selezionare, collegare, gerarchizzare, mettere in relazione le nuove conoscenze. Usare i mediatori didattici non significa ovviamente abbandonare completamente la **lezione frontale**, ma integrarla con metodi e approcci educativi differenti che aiutino gli studenti ad apprendere.

▼ Il *Brainstorming*

***Brainstorming* è un termine inglese composto dalle parole *brain* (cervello) e *storming* (tempesta) e significa letteralmente “tempesta di cervelli”.**

Questa espressione indica un metodo di lavoro di gruppo in cui viene sfruttata la libera associazione di idee: la finalità è far emergere diverse possibili alternative per la soluzione di un problema. Ogni persona del gruppo è stimolata a esprimere, in un clima rilassato e in modo creativo, quante più idee possibili: il suo pensiero è prima registrato e poi discusso all’interno del gruppo e, solo in un secondo tempo, viene eseguita una scelta delle idee migliori.

È uno strumento semplice ma particolarmente prezioso, sia nel lavoro con tutta la classe sia nel piccolo gruppo: l’importante è che vengano rispettate alcune semplici regole, quali:

- far emergere la maggior quantità possibile di idee;
- accettare e prendere in considerazione le idee di tutti, senza esprimere critiche;
- valorizzare tutte le idee, anche quelle insolite.

▼ Il *Cooperative Learning*

L’apprendimento cooperativo si basa sulla suddivisione della classe in piccoli gruppi al cui interno gli studenti lavorano insieme (in modo interattivo, responsabile e collaborativo, ricevendo valutazioni sulla base dei risultati ottenuti) per migliorare reciprocamente il loro livello di apprendimento e raggiungere obiettivi comuni.

L’apprendimento cooperativo può essere applicato a ogni disciplina.

Per la corretta gestione di tale modalità didattica, l'insegnante è chiamato a:

- stabilire qual è l'obiettivo dell'apprendimento;
- fissare il ritmo dell'apprendimento;
- suscitare la motivazione;
- facilitare l'apprendimento di ciascuno studente.

L'insegnante in pratica diventa il **facilitatore** e l'**organizzatore** di un processo di apprendimento estremamente attivo.

Per costruire **un clima adatto al Cooperative Learning** occorre che l'insegnante:

- **non creda di essere l'unica fonte di apprendimento per i suoi alunni** e imposti il lavoro come occasione di ricerca-collettiva;
- **favorisca la comunicazione tra i ragazzi** affinché possano passare da un ruolo passivo di ascoltatori a uno più attivo e partecipativo;
- **cerchi di valorizzare i punti di forza di ogni studente** anziché sottolinearne i punti deboli;
- **permetta a tutti di esprimere le proprie idee e opinioni**, senza dare giudizi;
- **valorizzi la partecipazione** e stimoli i ragazzi ad intervenire indicando quali abilità trasversali ci si aspetta vengano apprese (ad es. saper ascoltare, rispettare il proprio turno di discussione, aiutare i compagni, imparare a superare i conflitti);
- **sappia ascoltare attivamente**, mostrando interesse e ricercando soluzioni condivise;
- **condivida con i ragazzi i criteri di valutazione del lavoro di gruppo**;
- **attui il monitoraggio** del percorso apprenditivo e dei processi cognitivi dei singoli alunni e di ogni gruppo;
- **favorisca il lavoro di gruppo e aiuti la riflessione metacognitiva**, stimolando il confronto con domande aperte.

▼ La Peer Education

La *Peer Education*, o **educazione tra pari**, è una strategia didattica in cui sono i ragazzi a “salire in cattedra” per trasmettere conoscenze ed esperienze a coetanei o a “colleghi” più piccoli.

È un approccio educativo che punta a fare degli studenti i soggetti attivi della propria formazione, coinvolgendoli in modo diverso rispetto ai tradizionali metodi di formazione. Infatti non sono più gli adulti a trasferire contenuti ed esperienze: sono gli studenti stessi a confrontarsi fra loro, scambiandosi punti di vista, analizzando problemi ed immaginando soluzioni, sapendo, però, di poter contare sulla collaborazione di adulti esperti.

L'insegnante, in qualità di **Peer Educator**, è lo stimolo alla partecipazione: durante gli interventi, infatti, tutta la classe è coinvolta ed esortata a condividere e rielaborare vissuti ed esperienze. Infatti uno dei punti di forza della *Peer Education* è rendere la classe stessa una risorsa per l'apprendimento. In tal senso il *Peer Educator* non è un professore nel senso tradizionale del termine né un esperto di contenuti, ma è colui che sa gestire la relazione: il suo è un ruolo di mediazione ed è per questo che è percepito come parte del gruppo.

La *Peer Education* rimette in gioco i ruoli e rende i ragazzi protagonisti e responsabili, in prima persona, della propria educazione. Viene considerata dai ragazzi una modalità di apprendimento attiva, giocosa ed efficace.

Attraverso attività di *Peer Education* non solo si sollecita il confronto e l'aiuto reciproco, ma l'impatto emotivo sorregge e rinforza la stessa esperienza didattica.

▼ La *Flipped Class*: una lezione capovolta

La lezione frontale, che come abbiamo già ribadito, è ancora uno strumento prezioso per molti insegnanti, può essere “rinnovata” dalla *Flipped Class*, la cosiddetta “**Lezione Capovolta**” che fa iniziare a casa e non a scuola, da un punto di vista pratico, il ciclo dell'apprendimento. Il docente infatti, come prima cosa, assegna agli studenti del materiale da leggere o guardare a casa (pagine di libro, ma anche brevi video o altro materiale didattico appropriato); ogni studente può così avvicinarsi all'argomento trovando da solo il proprio ritmo di studio utilizzando eventualmente i device più adatti.

Durante la lezione seguente lo studente si presenta a scuola già “informato” sui contenuti di base, che saranno usati come elementi di partenza per realizzare attività individuali o meglio di gruppo (ad esempio i ragazzi potranno impegnarsi nella creazione di poster, presentazioni digitali, filmati, composizioni artistiche o altro). Insomma, lo studente non svolge più i “compiti” a casa e in solitudine, ma applica in modo attivo (in classe) i concetti appresi (a casa): questo ne favorisce un “ancoraggio” più profondo, grazie anche al supporto diretto del proprio insegnante e del gruppo classe.

Una *Flipped Class* si basa dunque sullo spostamento del momento di acquisizione dei contenuti didattici.

Che cosa fa l'insegnante di una *Flipped Class*? Appena arrivato in classe comunica il programma della giornata ed esplicita gli obiettivi da raggiungere, quindi:

- **verifica il livello di comprensione** dei contenuti studiati in autonomia (prerequisiti);
- adotta, se serve, un momento di **lezione frontale**, ad esempio per sintetizzare o riprendere elementi poco chiari;
- **sostiene gli studenti in attività collaborative e cooperative** in qualità di esperto della materia e coordinatore dei gruppi;
- guida la classe nella **creazione di prodotti originali**, anche digitali, che siano applicazione di quanto studiato;
- **valuta i feedback** e predispone piani personali per attività di recupero o approfondimento;
- **promuove la padronanza nell'esposizione** di fronte alla classe;
- incoraggia la **diffusione online** di ciò che i ragazzi producono.

In una *Flipped Class* l'insegnante non sta in cattedra ma gira continuamente tra i banchi, monitorando le attività e regolando l'interazione tra gli studenti. Assume in pratica il ruolo di regista della classe, più vicino alla figura del coach o del tutor che a quella del docente tradizionale. Un ruolo impegnativo che prevede molte attività, tra cui anche la classica spiegazione, che diventa però parte di un processo fatto insieme ai ragazzi. Lo studente,

da parte sua, è obbligato a essere attivo, perché in aula tutti si aspettano da lui che applichi e produca conoscenza, non che si limiti semplicemente ad assorbire informazioni.

In sintesi il metodo della *Flipped Class* porta a condividere la responsabilità dell'apprendimento tra docente e studenti. Infatti nel momento in cui gli studenti hanno il controllo su come apprendono i contenuti, sul ritmo del loro apprendimento e su come tale apprendimento viene valutato, l'apprendimento appartiene a loro. In tale processo di apprendimento, di cui gli studenti sono dunque parte attiva, l'insegnante diventa una guida piuttosto che un semplice dispensatore di conoscenze e nozioni.

▼ La didattica laboratoriale

Non è necessario avere un "laboratorio" per fare didattica laboratoriale. Istruzione e formazione sono infatti due processi unitari e integrati: non si può conoscere senza produrre, operare e costruire e viceversa. Ecco perché occorrerebbe un uso a tutto campo della didattica laboratoriale: non relegata in momenti "separati", ma utilizzata con professionalità in situazioni differenti tra di loro e significative per gli studenti.

In un contesto scolastico di didattica laboratoriale tutti gli alunni si trovano a ragionare, a confrontarsi su compiti autentici, a "dare senso" a quello che stanno facendo perché ne sperimentano le possibilità applicative in situazioni reali.

Il ruolo dell'insegnante è fondamentale per promuovere ed attivare l'interesse degli alunni, e costruire insieme a loro un percorso che preveda la realizzazione di un prodotto finale.

Nella didattica laboratoriale lo studente, messo al centro del processo di apprendimento, si abitua progressivamente all'individuazione dei problemi, alla formulazione di ipotesi, alla scelta dei procedimenti. Infatti, se è importante che gli studenti abbiano consapevolezza della situazione problematica di partenza e dei risultati della ricerca, è fondamentale che sappiano spiegare le scelte fatte, cioè che imparino a riflettere e a prendere coscienza delle proprie strategie e del proprio modo di apprendere, per renderlo migliore.

Per raggiungere tale obiettivo ogni insegnante ha bisogno, oltre che di buone prassi didattiche, anche di **strumenti flessibili** che possano adeguarsi alle differenti potenzialità di ciascun alunno. Occorre dunque che ogni docente, oltre a pensare a "che cosa" e "come" insegnare, sappia anche **"con che cosa" insegnare** per migliorare l'apprendimento di ciascuno studente. E i **libri di testo** rientrano a pieno titolo tra i mezzi da utilizzare. Per questo motivo, in *Supernova* sono stati inseriti strumenti di didattica inclusiva che rendono possibile al docente lavorare contemporaneamente con l'intero gruppo classe, pur utilizzando strumenti diversi a seconda delle necessità.

5 Educazione civica

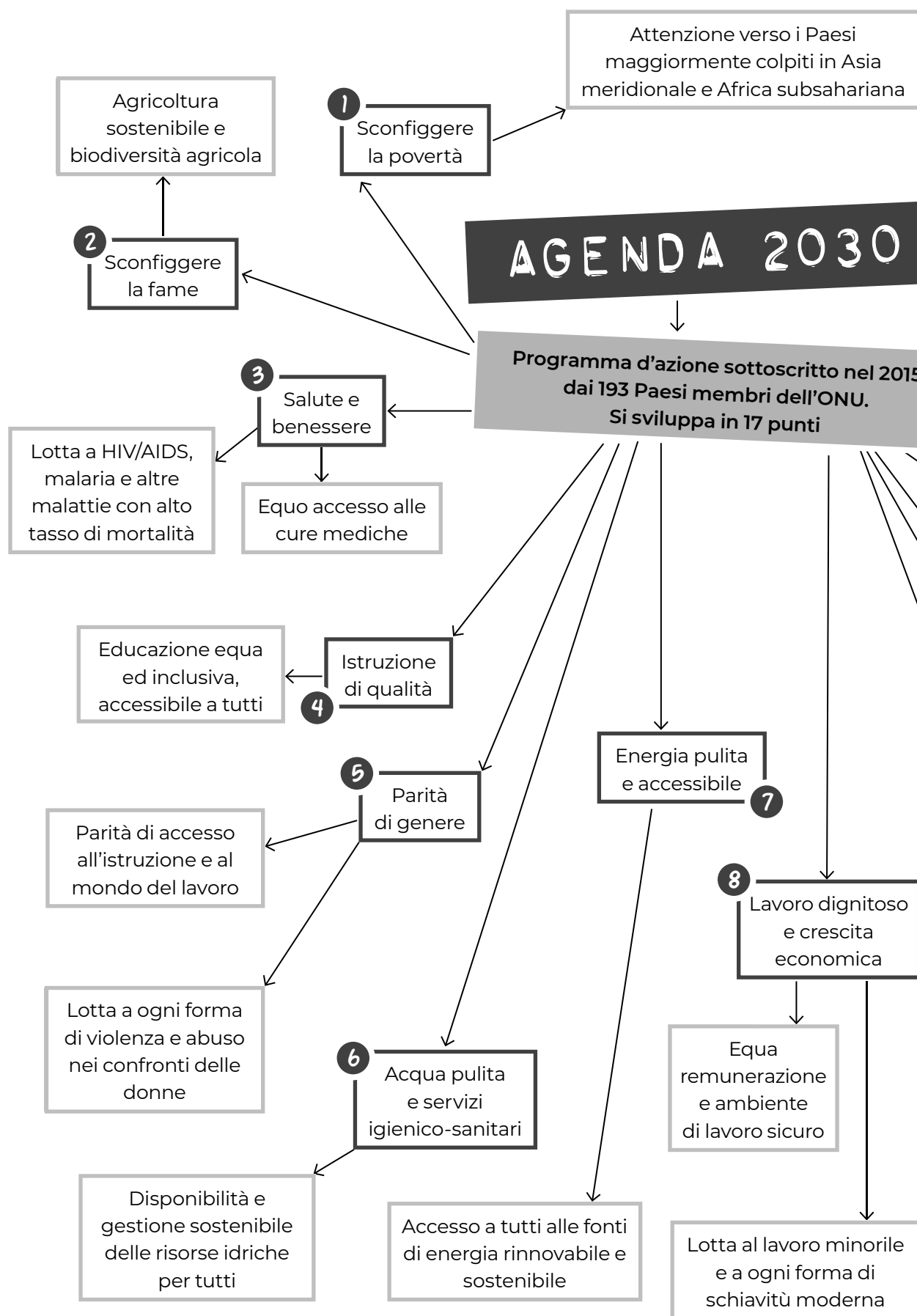
Il 29 aprile 2019 è stata introdotto, con il T.U. 682, l'insegnamento dell'educazione civica nella scuola secondaria di primo grado. Alla classe docente il provvedimento può non sembrare foriero di grosse novità, essenzialmente perché, in un modo o nell'altro, l'educazione civica è sempre stata oggetto di studio: prima come disciplina con questo stesso nome, e poi come percorso di cittadinanza e Costituzione, appannaggio del docente di storia.

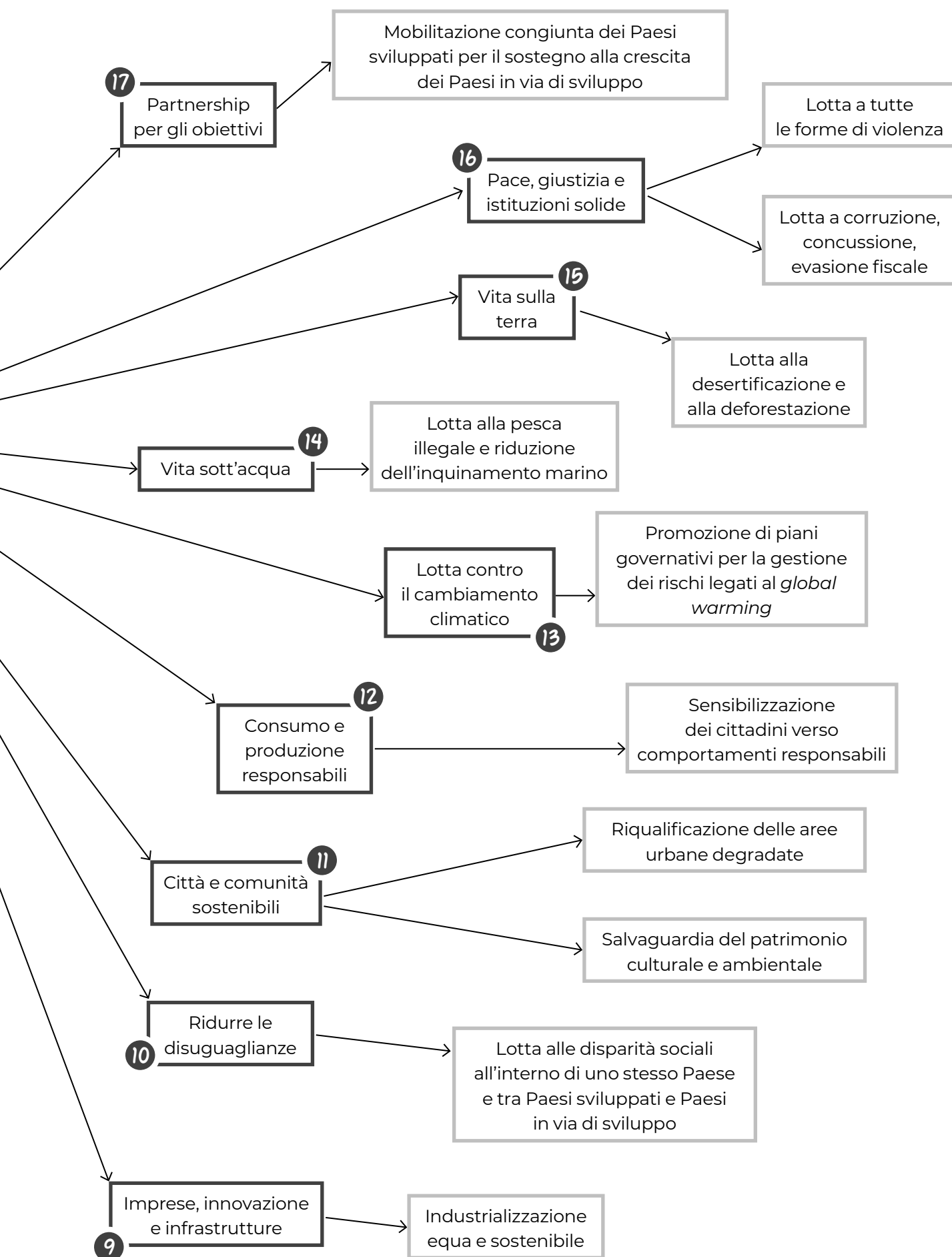
Tuttavia il reinserimento dell'educazione civica, rispetto alle precedenti esperienze, si differenzia per una certa diversità dei temi, definendo ambiti e obiettivi precisi, e per averne destinato l'insegnamento non al docente di storia, ma all'**intero corpo docenti**, ciascuno nel campo della propria disciplina. In particolare l'art. 2 recita: "Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum." Tuttavia: "Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento."

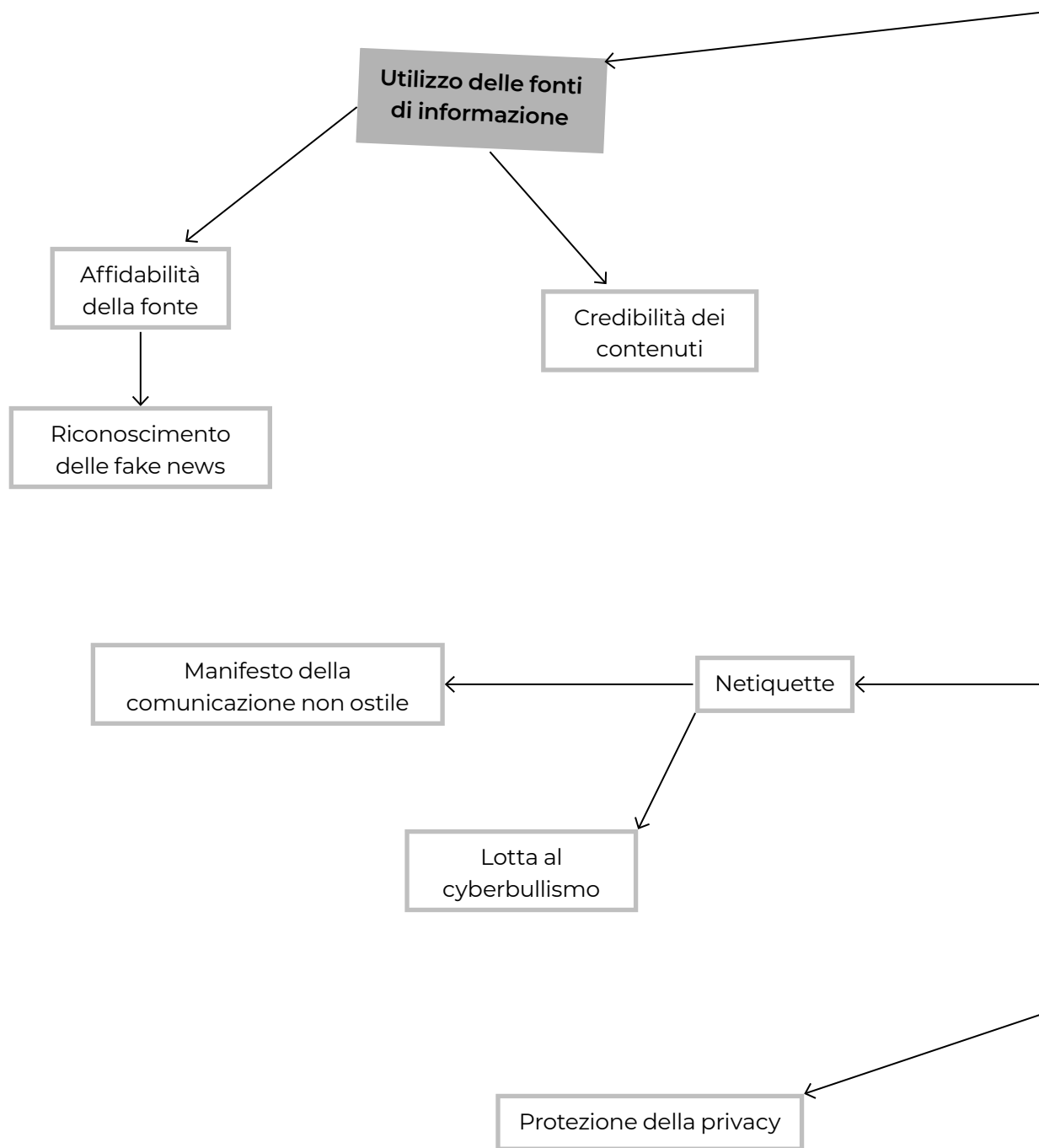
L'art. 3 definisce le linee guida dell'insegnamento della disciplina, con particolare riferimento a:

- a. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
- b. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
- c. educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
- d. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
- e. educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
- f. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
- g. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
- h. formazione di base in materia di protezione civile.

Per venire incontro agli insegnanti che, già nell'anno scolastico 2019/2020, si accingono all'insegnamento della disciplina, in questa guida abbiamo proposto delle **mappe**, utili sia al docente sia alla classe che, partendo dai temi indicati nelle linee guida, individuano **possibili percorsi da svolgersi con la classe**, sia con quanto contenuto nei libri in adozione sia con quanto reperibile in rete. La disciplina, infatti, per sua natura, è particolarmente adatta ad essere affrontata con pratiche didattiche di **cooperative learning**, quali il role playing o il debate. Inoltre molti degli argomenti trattati sono ottimi spunti per l'ideazione di compiti di realtà. L'educazione civica è stata implementata, in seguito a un recente accordo fra MIUR e ABI, di elementi di Educazione finanziaria e di Economia, in funzione anche di un invito all'orientamento verso le discipline STEM. A questo fine, dopo le mappe, abbiamo proposto due **compiti di realtà**, l'uno sulla moneta, l'altro sul contratto di lavoro da svolgersi in classe in modalità cooperativa.







LA COMUNICAZIONE

DIGITALE

Utilizzo dei social media

Dibattito
pubblico

Instagram
Facebook
Youtube
Snapchat
Twitter

Corretta gestione
dell'identità digitale

Tutela da rischi per la salute

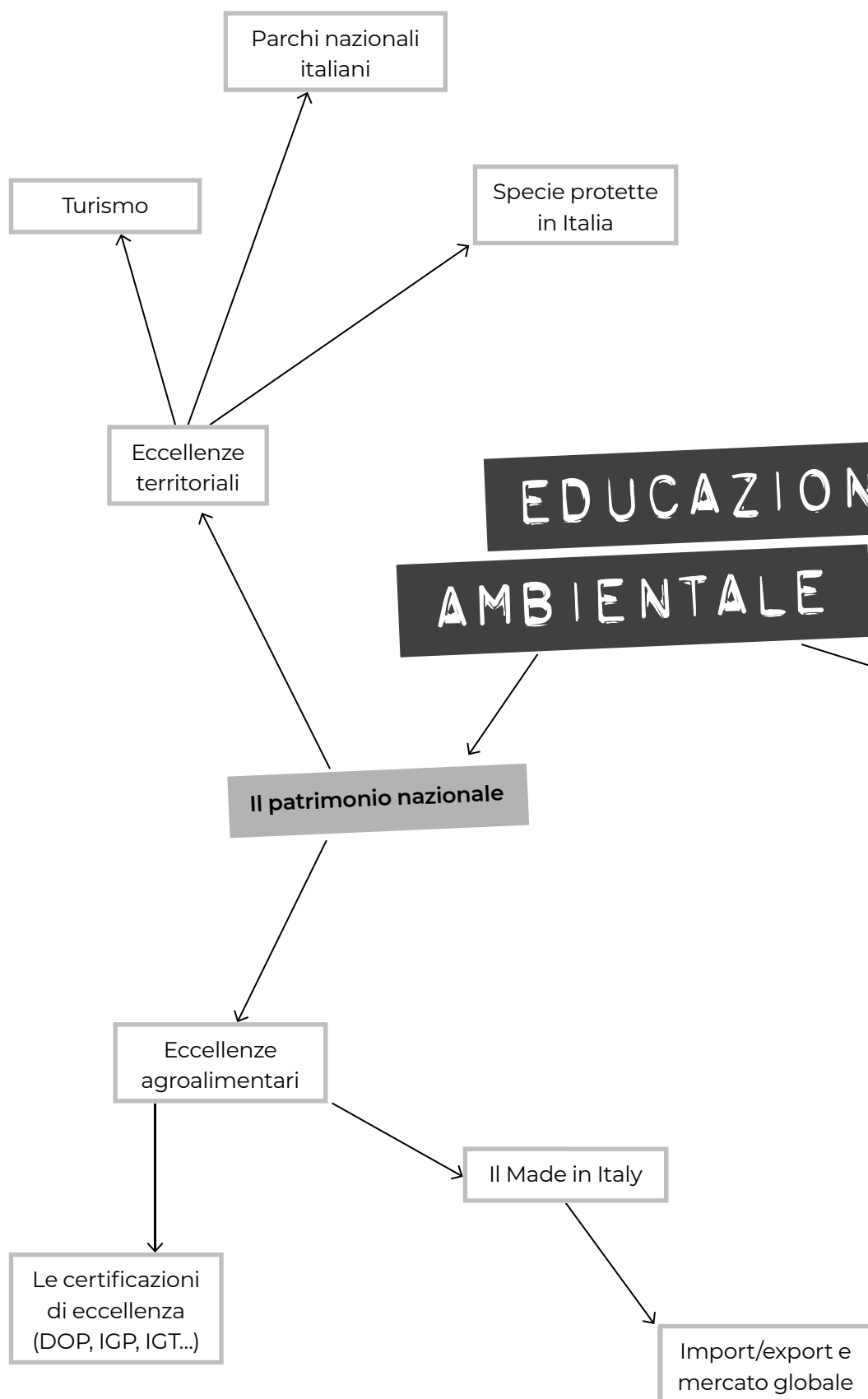
Tutela da ambienti
digitali pericolosi

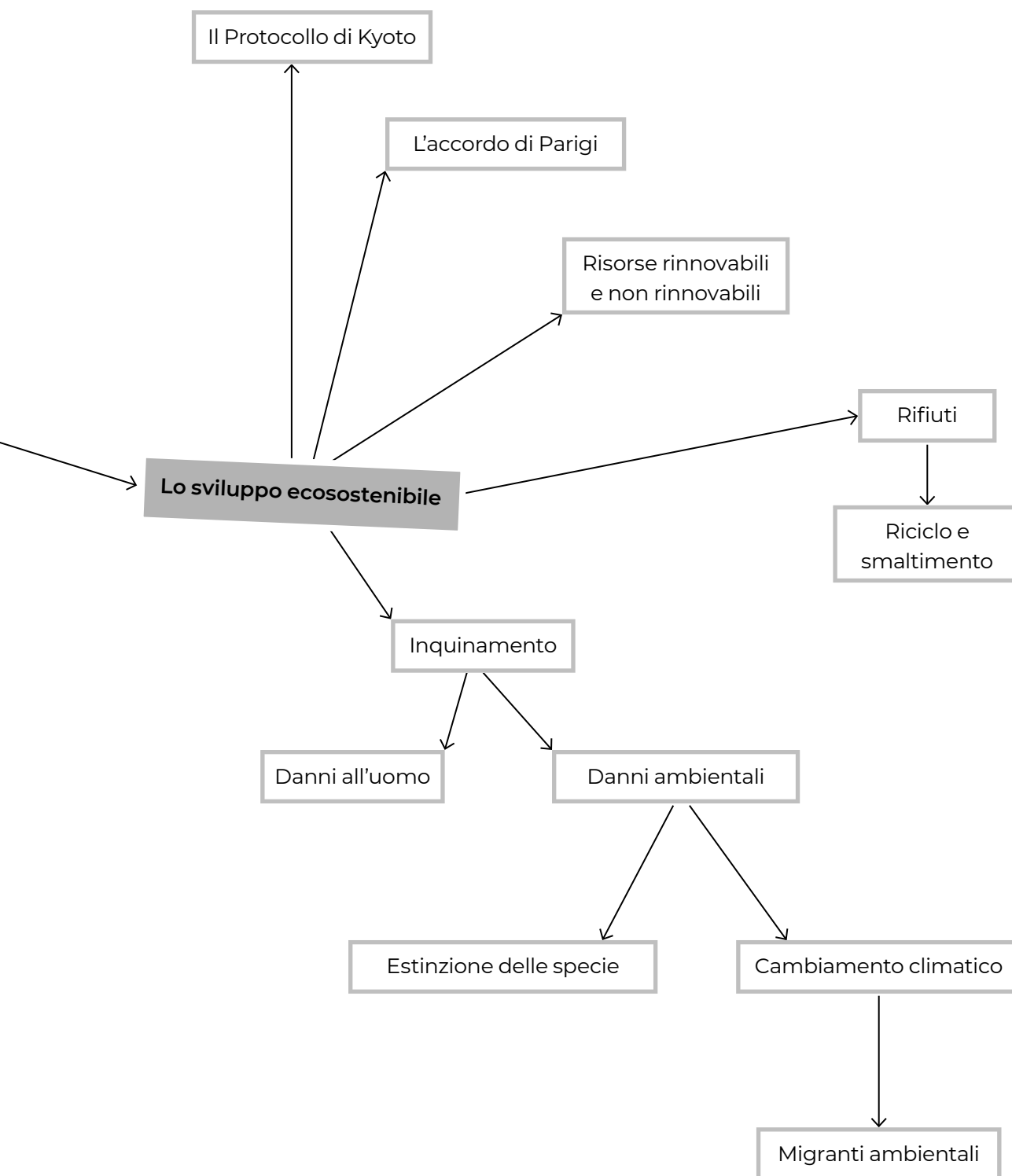
Deep web

Comunicazione
interpersonale

Email

WhatsApp
messenger





Compiti di realtà

▼ Cerchiamo lavoro!

Destinatari: allievi della terza classe della scuola secondaria di primo grado

Obiettivi dell'attività:

- guidare gli studenti nel percorso di ricerca del lavoro
- avvicinare gli allievi alla conoscenza della documentazione utilizzata nella fase di preselezione del personale
- guidare alla conoscenza delle diverse tipologie di lavoro e figure di lavoratore.

Modalità: lavoro di gruppo

Strumenti: PC, LIM, Powerpoint

Materiali:

- quotidiani per estrapolare inserzioni di lavoro
- Internet per le ricerche.

Svolgimento dell'attività:

1. il docente divide gli studenti in piccoli gruppi e invita ciascun gruppo a esaminare un'inserzione di lavoro estrapolata dal Web o da un quotidiano e fornita dal docente stesso.

The screenshot shows a job advertisement for a 'Programmatore Software Junior'. At the top, there are navigation links: 'Offerte di lavoro', 'Offerte per comparto', 'Offerte per area', 'Offerte per neolaureati', and 'Aziende in primo piano'. Below these is a search bar with the text 'Torna al risultato della ricerca'. The main heading is 'Dettaglio offerta'. The job title is 'Programmatore Software Junior'. The text describes the role: 'Si ricerca una figura professionale di 1° Sviluppatore Software Junior da inserire all'interno di un gruppo di lavoro esistente e conseguente formazione volta al raggiungimento del ruolo di Sviluppatore Software C++/Qt'. It lists responsibilities: 'Partecipare all'intero ciclo di vita delle applicazioni, con particolare attenzione alle fasi di progettazione, sviluppo e manutenzione, di applicazioni (con e senza interfaccia grafica) e loro funzionalità, moduli e librerie per mezzo di codice sviluppato in linguaggio C++/Qt; Partecipare alle fasi di installazione e configurazione delle applicazioni; Eseguire attività di profiling delle performance e conseguente ottimizzazione del codice esistente.' It also lists requirements: 'Azienda leader del settore Industriale ricerca un Programmatore Software con conoscenza base C++'. The competencies required are: 'Ottima conoscenza dei principi OOP; Buona conoscenza dei principi di programmazione concorrente; Buona comprensione del funzionamento dei protocolli di rete (es. TCP/IP). Le seguenti competenze sono ritenute di carattere preferenziale: Conoscenza del linguaggio di programmazione C++; Conoscenza del sistema operativo Linux; Laurea in informatica, ingegneria informatica o altro campo pertinente. Altri requisiti sono: Abilità nel lavoro di squadra con un atteggiamento rivolto al problem-solving; Buone capacità analitiche e di gestione del tempo; Elevata attenzione ai dettagli; Buone capacità di comunicazione e volontà di creare una relazione di fiducia con il resto del team; Disponibilità alle trasferte (limitate in termini di tempo)'. The company is 'Azienda leader del settore Industriale situata su Torino'. It offers an 'Ottima opportunità di carriera' and a salary of 'Salario da 30.000 €/anno a 40.000 €/anno'. The reference number is 'Riferimento: 307519'. At the bottom, there is a button labeled 'Candidati' and a link 'Torna al risultato della ricerca'.

Ciascun gruppo dovrà rispondere alle seguenti domande dopo aver effettuato una discussione sotto la guida dell'insegnante:

- Quale azienda ha emesso l'inserzione?
- Quale tipo di lavoro viene offerto?
- In quale settore opera l'azienda che ricerca il personale?
- A chi si rivolge l'annuncio?

Successivamente ogni gruppo deve provare a inventare un annuncio di lavoro.

2. Ciascun gruppo effettuerà una ricerca sul web per rispondere ai seguenti quesiti.
 - In quali modi si seleziona il personale (colloqui, test psicoattitudinali, simulazioni di situazioni o presentazione di problemi che il candidato è invitato a risolvere).
 - Quali documenti vengono richiesti al lavoratore prima dell'assunzione?
 - Fornisci una definizione di lavoro.
 - Quali tipi di lavoro conosci? Spiegane le differenze (Lavoro subordinato e autonomo).
3. In seguito si leggerà in classe il brano che segue.

I lavoratori dipendenti si suddividono in diverse categorie, a seconda del tipo di attività svolta:

- gli impiegati, che svolgono prevalentemente delle mansioni di tipo intellettuale.
- gli operai, che svolgono un lavoro manuale.
- i quadri aziendali, che sono figure intermedie tra lavoratori e dirigenti.
- i dirigenti, che sono responsabili di un determinato settore dell'azienda (la produzione, le vendite, gli acquisti, l'amministrazione, la gestione del personale) e lo coordinano.

Gli operai si classificano a loro volta in operai generici, che svolgono compiti non particolarmente complessi e che non richiedono particolari capacità e operai specializzati, che invece hanno maggiori e più approfondite conoscenze e sono in grado di svolgere mansioni più complesse.

Anche gli impiegati si classificano in impiegati d'ordine, che svolgono compiti più elementari e impiegati di concetto ai quali sono affidate mansioni di maggiore responsabilità.

I quadri aziendali sono presenti sia tra gli operai sia tra gli impiegati e rivestono il ruolo di caporeparto o capoufficio.

I dirigenti sono a capo di molti uffici o reparti e hanno compiti di direzione (produzione, vendite, marketing ecc). Spesso a capo di tutti i dirigenti si trova un direttore generale che dirige e coordina tutta l'azienda e risponde solo al proprietario o ai soci.

Al termine gli allievi realizzeranno una breve presentazione di quattro slide in Powerpoint, nella quale per ciascuna categoria di lavoratore individueranno degli esempi concreti.

Dopo aver esaminato le slide, che saranno illustrate alla classe dal docente, ciascun gruppo compilerà una breve relazione nella quale tratterà diversi aspetti del contratto di lavoro.

- Come si classificano i contratti di lavoro rispetto alla durata?
- Quali sono gli elementi del contratto di lavoro?
- Quali sono le forme più recenti di contratto di lavoro?

▼ La moneta di plastica

Ambito: Economia e servizi - La moneta elettronica: gli strumenti alternativi al pagamento con denaro contante

Prima sezione: breve lezione frontale

Destinatari: allievi della terza classe della scuola secondaria di primo grado

Le banconote e monete non rappresentano l'unico mezzo per il pagamento di beni e servizi, per diverse ragioni: innanzitutto è poco sicuro portare con sé ingenti somme di denaro; inoltre, il legislatore pone dei limiti all'uso del contante e incoraggia invece l'utilizzo di mezzi di pagamento cosiddetti "tracciabili", ossia che lascino segno del loro utilizzo nel computer durante i collegamenti alla rete informatica. Questa funzione è svolta dalla moneta "bancaria". La sostituzione della moneta bancaria al denaro contante nella funzione di pagamento poggia su un insieme di strumenti organizzati e gestiti dalle banche.

Il termine "moneta" indica la sostituzione del denaro contante negli scambi, mentre il termine "bancaria" rinvia alla fonte di provenienza dello strumento di pagamento, che è una banca.

Da un lato, libera colui che effettua un pagamento dal rischio di subire furti o di smarrire il denaro; dall'altro, assicura a chi riceve un pagamento maggiori garanzie contro i rischi di furto o falsificazioni. La moneta elettronica offre anche la possibilità di fare acquisti di beni e servizi a distanza tramite Internet, ove gli acquisti sono resi possibili grazie all'utilizzo della moneta bancaria.

Esistono vari tipi di carte di pagamento, ognuna delle quali ha differenti modalità di funzionamento:

- carte di credito
- carte di debito
- carte prepagate.

Le carte, costituite di materiale plastico, riportano la denominazione della società che l'ha emessa, la scadenza e un numero identificativo. Sono provviste di un dispositivo per riconoscere i dati del titolare e della banca o della società emittente, memorizzati su una banda magnetica o un microchip.

Alla carta è associato un codice segreto, detto PIN, che deve essere digitato per effettuare prelievi in contanti o pagamenti presso gli esercizi commerciali convenzionati. Questi, per accettare pagamenti tramite moneta elettronica, utilizzano un dispositivo indicato con la sigla POS (point of sale), collegato con il centro di elaborazione della banca o del soggetto che offre il servizio, affinché avvenga l'addebito sul conto dell'utilizzatore e l'accredito sul conto dell'esercente. Il rilascio della carta si basa su un rapporto tra la società emittente, di solito una banca, e il cliente che la richiede. In genere il loro rilascio presuppone l'apertura di un conto corrente bancario.

L'utilizzo delle carte è documentato da una ricevuta rilasciata dal venditore in aggiunta allo scontrino. La conservazione di entrambi i documenti da parte dell'utilizzatore è importante per avere traccia delle spese effettuate.

Gli acquisti effettuati tramite le carte di pagamento, con indicazione di giorno, importo e esercizio commerciale, sono riassunti in un documento che prende il nome di estratto conto, che rappresenta un documento importante per poter controllare le proprie spese.

L'estratto conto è inviato generalmente ogni mese al titolare della carta dalla società che l'ha emessa.

Vediamo ora le principali differenze che caratterizzano i tre tipi di carte di pagamento.

La carta di credito

Con la carta di credito il titolare ha la possibilità di acquistare beni e servizi senza bisogno di consegnare denaro contante al venditore, ma ha l'obbligo di restituire le somme utilizzate alla

società che ha emesso la carta. Il rimborso avviene in una fase successiva all'acquisto, in genere grazie ai risparmi accumulati nel conto corrente. Il titolare deve apporre la propria firma sul retro della carta non appena la riceve. I pagamenti possono essere effettuati sia in Italia sia all'estero entro determinati limiti di spesa, di solito legati alle somme depositate nel conto corrente.

L'uso della carta prevede anche la possibilità di ritirare denaro contante dagli sportelli bancari che operano in modo automatico. Per ritirare il contante è però necessario digitare il PIN, che per motivi di sicurezza deve essere ben custodito e non comunicato ad altre persone.

La carta di debito

La carta di debito consente di effettuare acquisti presso esercizi commerciali in Italia o all'estero, entro determinati limiti di importo, e offre un'ampia gamma di servizi di pagamento, quali ad esempio quelli delle bollette e delle ricariche telefoniche. La carta di debito più diffusa è il Bancomat.

L'uso della carta consente al titolare, attraverso la digitazione del codice segreto (PIN), di ritirare denaro contante dagli sportelli bancari che operano in modo automatico. Anche in questo caso, il PIN deve essere custodito e non comunicato a terzi.

La carta di debito quindi offre il vantaggio di disporre di denaro contante, in modo comodo e agevole, laddove se ne presenti la necessità.

Le operazioni di pagamento o di ritiro del contante, una volta effettuate, sono registrate automaticamente nel conto corrente del titolare della carta.

Le carte prepagate

Le carte prepagate (o ricaricabili) consentono di fare acquisti sulla base di importi versati in via anticipata dal titolare al soggetto che ha emesso la carta. Il credito non è detratto dal conto corrente ma dai fondi caricati direttamente sulla carta.

L'importo caricato sulla carta può essere utilizzato presso molti negozi fisici o virtuali (ad esempio per effettuare acquisti on line). La loro emissione è riservata a soggetti autorizzati dalla Banca d'Italia (o, di regola, da altra autorità competente di un diverso paese della UE. Per ottenere questa tipologia di carte non è necessario essere titolari di un conto corrente.

In considerazione della loro funzione di moneta, l'uso delle carte di pagamento richiede particolare attenzione. Il rischio principale è quello che altre persone possano utilizzarle per effettuare pagamenti a danno del titolare.

Con riferimento alla carta di credito, occorre apporre la firma sul retro della carta non appena la si riceve per evitare che altri soggetti possano utilizzare la carta per propri pagamenti.

Inoltre è consigliabile conservare il codice segreto, il PIN, in luogo diverso da quello ove di solito si custodisce la carta.

Al momento del pagamento è opportuno verificare che la ricevuta rilasciata dal venditore per l'acquisto con carta coincida con l'importo speso.

Per poter controllare i pagamenti effettuati con carte, anche a distanza di tempo, è opportuna la lettura dell'estratto conto nel quale sono riepilogate tutte le operazioni effettuate. Nel caso si rilevi un errore (es. operazioni eseguite in modo inesatto o senza autorizzazione) occorre richiedere all'emittente la correzione dell'operazione e l'eventuale rimborso delle somme secondo i termini e le modalità previsti nel contratto.

Qualora la carta venga smarrita o rubata, è importante bloccare al più presto l'utilizzo per impedire che possa essere utilizzata da terzi. Il blocco può essere effettuato recandosi direttamente ad uno sportello della banca o della società che la emessa, o telefonare a un apposito numero verde, di solito indicato nel contratto.

Lettura

La moneta digitale 'scaccia' quella reale di Vittorio Carlini

Paperon de Paperoni, di certo, non apprezzerrebbe. Lui, grande tuffatore nel mare di monetine del suo deposito, sarebbe un pesce fuor d'acqua in un mondo senza denaro 'frusciante'. Eppure, secondo quanto indicato in report da Hsbc, il futuro è sempre più 'cashless'. Vale a dire: privo di contante. (...)

...quali, più in generale, le cause dell'espansione della moneta elettronica? Per rispondere Hsbc sfrutta l'angolo visuale dei tre tradizionali attori in economia: la famiglia, l'impresa e lo Stato. La prima categoria, sottolineano gli esperti dell'istituto di credito, è invogliata alla moneta elettronica dal minore rischio di rapine. Oltre, poi, alla diminuzione del tempo 'perso' per pagare in contanti: negli Usa, è l'indicazione, il consumatore spende in media 28 minuti al mese per effettuare pagamenti in contanti.

Rispetto, invece, al mondo del business? Anche qui si trova una motivazione che, a ben vedere, è trasversale al retail: il calo dei costi. (...) Con il che l'impresa è invogliata ad usare i sistemi digitali. Già, i sistemi digitali: è anche grazie alla digitalizzazione, fenomeno globale, che gli Stati Uniti puntano a ridurre la cosiddetta economia 'ombra'. Non è un mistero che i pagamenti in contante spesso vengono usati per nascondere, soprattutto al fisco, operazioni commerciali e finanziarie. (...)

Ciò detto, però, non devono dimenticarsi le resistenze culturali. In Paesi, quali ad esempio l'Italia, dove c'è un forte invecchiamento della popolazione l'espansione della moneta elettronica è più difficoltosa. Magari viene usata per transazioni importanti. Di certo non per pagarsi un caffè.

3 giugno 2017 Fonte: Il Sole 24 ore (abstract)

ATTIVITÀ LABORATORIALE

Durata: 3 ore

Strumenti: laboratorio informatico dotato di postazioni singole, connessione a Internet e programmi per realizzazioni multimediali

Preparazione: suddivisione della classe in gruppi di quattro – cinque allievi

Organizzazione: assegnazione a ciascun gruppo di un'attività di ricerca sul web o sui principali quotidiani a carattere economico sui seguenti spunti di riflessione.

- Gruppo 1 – Similitudini e differenze tra carte di credito, di debito e carte prepagate
- Gruppo 2 – Vantaggi e svantaggi dell'uso della moneta elettronica
- Gruppo 3 – Analisi sulla diffusione delle carte di pagamento dal 2000 a oggi
- Gruppo 4 – Come si tutela il cittadino dalle frodi e le truffe legate all'uso della moneta elettronica?
- Gruppo 5 – L'intervento della politica nell'uso degli strumenti di pagamento elettronici

Fonti di consultazione (consigliate al docente coordinatore e facilitatore dell'attività) da suggerire agli studenti

www.facile.it – www.laleggepertutti.it – www.ilsalvagente.it – www.lastampa.it – www.librettodirisparmio.com – www.ilsole24ore.com – www.corriere.it – www.bancaditalia.it – www.ipsoa.it

Esecuzione: i vari gruppi dovranno predisporre un prodotto attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti strumenti (la scelta dello strumento è lasciata a ciascun gruppo, che utilizzerà quella più idonea a seconda del tipo di ricerca effettuata

- Presentazione in Powerpoint
- Relazione in Word
- Presentazione con l'uso della LIM
- Altro

Restituzione dell'attività: ogni gruppo relazionerà ai compagni in un tempo di 10 minuti circa il lavoro svolto

6 Prove d'ingresso

1. Metti in ordine alfabetico le seguenti parole.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

matita • compasso • portamine • gomma • squadra
riga • foglio • libro • righello • quaderno

PUNTI / 20

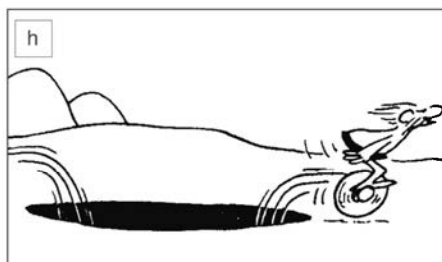
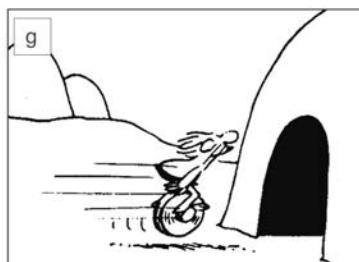
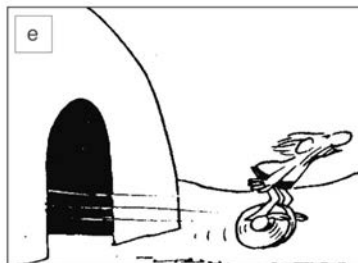
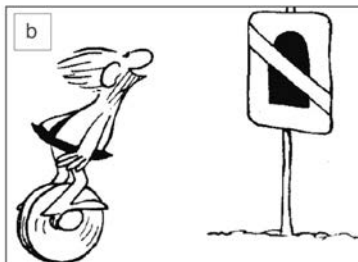
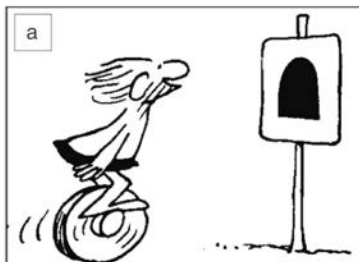
2. Metti in ordine crescente (dal più piccolo al più grande) i seguenti numeri.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2,3 • 0,17 • 17 • 20170 • 0,009 • 3,2 • 200169 • 2170 •
0,07 • 170

PUNTI / 20

3. Trova l'ordine esatto in cui devono essere messe le 8 vignette: scrivi nelle caselle le lettere corrispondenti.



1 - 2 - 3 - 4

5 - 6 - 7 - 8

PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 56

1. Riconosci i 10 simboli disegnati e scrivi accanto a ciascuno di essi il significato corrispondente.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.

PUNTI / 20

2. Con il seguente alfabeto formato da pittogrammi, sono state scritte 6 parole. Le riconosci? Scrivile sui puntini.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

a = b = c = d = e = f = g = h = i = l = m =

n = o = p = q = r = s = t = u = v = z =

PUNTI / 20

3. Fai il confronto.

Queste due vignette hanno in comune 6 particolari: quali?

Segnali con un cerchio colorato, come nell'esempio. Attenzione: ne mancano 5.



PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 52

1. Completa le seguenti serie.

1. • estate • • inverno
2. lunedì • domenica • • • mercoledì •
3. • luglio • • maggio • •
4. giorno • • • anno

PUNTI / 12

2. Metti in serie, dal più piccolo al più grande, i seguenti oggetti.

1.
2.
3.
4.
5.

ferro da stiro • automobile • chiodo • frigorifero • pennello

PUNTI / 10

3. Metti in serie, dal più lento al più veloce, i seguenti mezzi di trasporto.

1.
2.
3.
4.
5.

scooter • aeroplano • skateboard • triciclo • automobile

PUNTI / 10

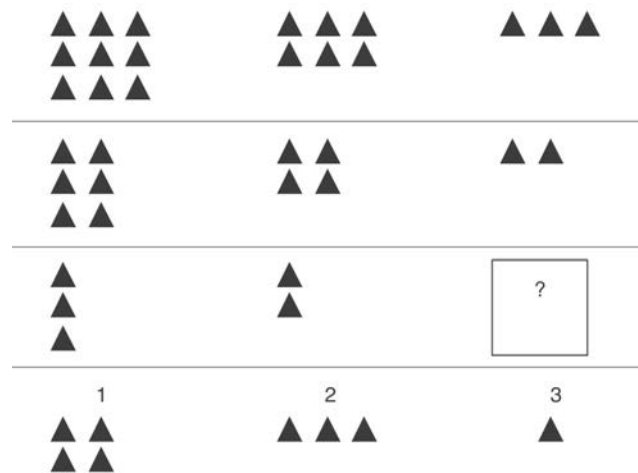
4. Metti in serie le seguenti azioni: da quella che si compie per prima all'ultima.

1.
2.
3.
4.
5.

*iniziare il gioco • mescolare le carte • finire la mano
contare i punti • distribuire le carte*

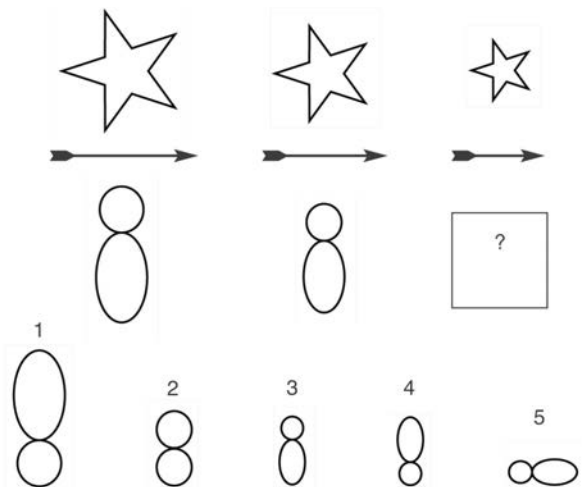
PUNTI / 10

5. Quale dei gruppi numerati completa la seguente serie?



PUNTI / 10

6. Quale delle 5 figure numerate completa la serie?



PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 52

1. In questo elenco di parole sono mescolati attrezzi, metalli e alimenti. Suddividili e riscrivili nella tabella.

1. Attrezzi:
2. Metalli:
3. Alimenti:

forbici • burro • ferro • uovo • rame • pinze • pane • alluminio • tenaglie • latte • lima • oro • argento • gelato • martello

PUNTI / 15

2. Aggiungi un elemento che può far parte dello stesso insieme.

1. attrezzi da disegno: riga, squadra,
2. attrezzi del falegname: pialla, sega,
3. attrezzi del sarto: forbici, ago,
4. elettrodomestici: frigorifero, forno,
5. fibre tessili: lana, lino,
6. materiali per pavimenti: legno, ceramica,
7. utensili da cucina: pentola, coperchio,
8. animali da latte: mucca, capra,
9. computer: tastiera, monitor,
10. attrezzi del contadino: falce, zappa,
11. appartamento: cucina, camera da letto,
12. libro: capitolo, paragrafo,
13. cereali: grano, orzo,
14. legumi: fagioli, fave,
15. frutti: pere, mele,
16. bevande analcoliche: acqua, aranciata,
17. bevande alcoliche: vino, birra,
18. mezzi di trasporto terrestri: bicicletta, automobile,
19. mezzi di trasporto aerei: aeroplano, aliante,
20. mezzi di trasporto acquatici: nave, canotto,
21. unità di misura: metro, litro,
22. abiti: pantaloni, gonna,
23. calzature: zoccolo, stivale,
24. festività: Natale, Pasqua,
25. sport acquatici: nuoto, canottaggio,
26. posate: coltello, forchetta,

PUNTI / 52

3. Che cosa hanno in comune i seguenti soggetti? Trova tu il nome adatto.

1. lavatrice, frullatore, radio: sono tutti
2. ferro, rame, oro: sono tutti
3. pane, latte, carne: sono tutti
4. Roma, Torino, Palermo: sono tutte
5. acqua, vino, caffè: sono tutte
6. giacca, pantaloni, cappello: sono tutti
7. seta, lana, cotone: sono tutte
8. basket, football, ciclismo: sono tutti
9. Panda, Ferrari, Citroen: sono tutte
10. gennaio, agosto, marzo: sono tutti
11. serpente, coccodrillo, tartaruga: sono tutti
12. inglese, italiano, storia: sono tutte
13. rosso, bianco, nero: sono tutti
14. Inter, Napoli, Lazio: sono tutte
15. IBM, Compaq, Apple: sono tutti
16. Atlantico, Indiano, Pacifico: sono tutti
17. Sicilia, Elba, Corsica: sono tutte
18. acciaio, bronzo, ottone: sono tutte
19. capanna, villa, palazzo: sono tutte
20. veliero, motoscafo, gondola: sono tutte
21. torta, biscotto, budino: sono tutti
22. acciuga, tonno, trota: sono tutti
23. gallina, oca, coniglio: sono tutti
24. olio, burro, margarina: sono tutti
25. limone, arancio, pompelmo: sono tutti

PUNTI / 52

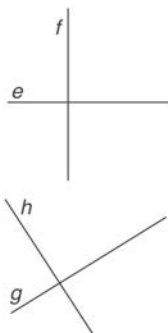
TOTALE PUNTI / 117

1. Completa le definizioni.

_____ linea

a _____ le rette *a* e *b* sono tra loro
b _____

c _____ le *c* e *d* sono tra
d _____ loro

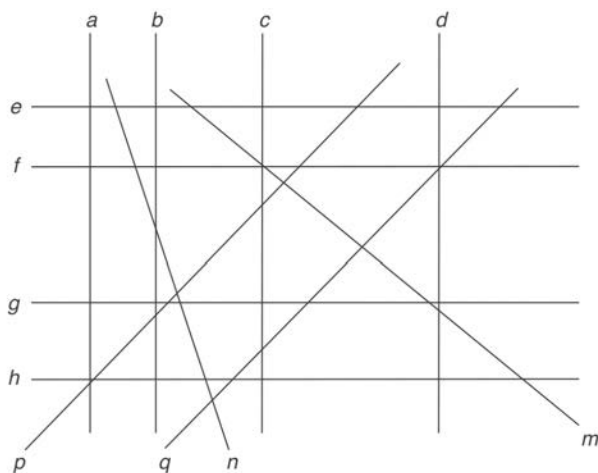


le *f* ed *e* sono tra loro
.....

le *g* e *h* sono tra loro
.....

PUNTI / 16

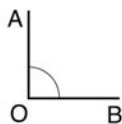
2. Osserva la figura, poi rispondi vero o falso.



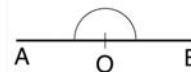
1. Le rette *b* e *d* sono parallele tra loro. ☐ V ☐ F
2. Le rette *a* e *h* sono parallele tra loro. ☐ V ☐ F
3. Le rette *f* e *g* sono parallele tra loro. ☐ V ☐ F
4. Le rette *c* e *f* sono parallele tra loro. ☐ V ☐ F
5. Le rette *h* e *f* sono parallele tra loro. ☐ V ☐ F
6. Le rette *f* e *q* sono parallele tra loro. ☐ V ☐ F
7. Le rette *m* e *n* sono parallele tra loro. ☐ V ☐ F
8. Le rette *q* e *m* sono parallele tra loro. ☐ V ☐ F
9. Le rette *p* e *n* sono parallele tra loro. ☐ V ☐ F
10. Le rette *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f* sono tutte parallele tra loro. ☐ V ☐ F

PUNTI / 20

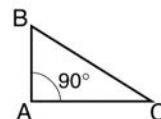
3. Scrivi sotto ogni figura l'esatta denominazione geometrica.



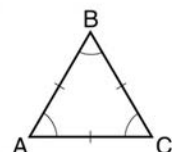
1.



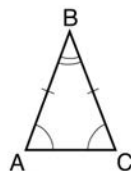
2.



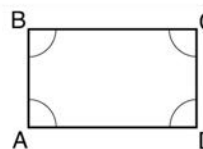
3.



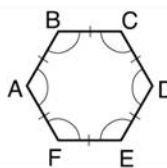
4.



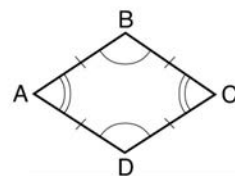
5.



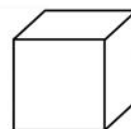
6.



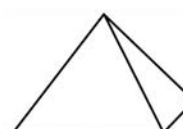
7.



8.



9.

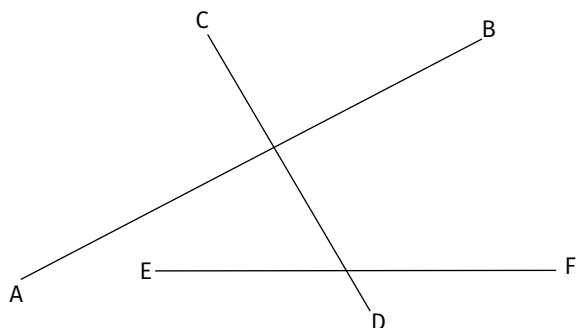


10.

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 56

1. Misura i seguenti segmenti e scrivi il risultato espresso in cm.



AB = cm; CD = cm; EF = cm

PUNTI / 15

2. Disegna 5 segmenti aventi le lunghezze indicate.

1. AB = 60 mm

A

2. CD = 0,60 dm

C

3. EF = 72 mm

E

4. GH = 4,5 cm

G

5. IL = 45 mm

I

PUNTI / 25

3. Misura il segmento AB, poi disegna un segmento CD che sia lungo il doppio di AB e infine un altro segmento EF che sia il triplo di AB.

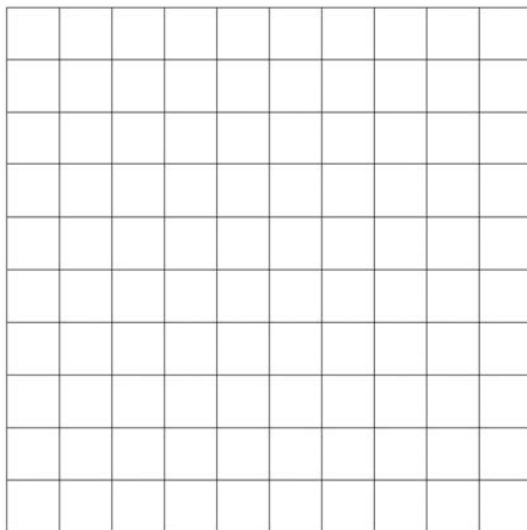
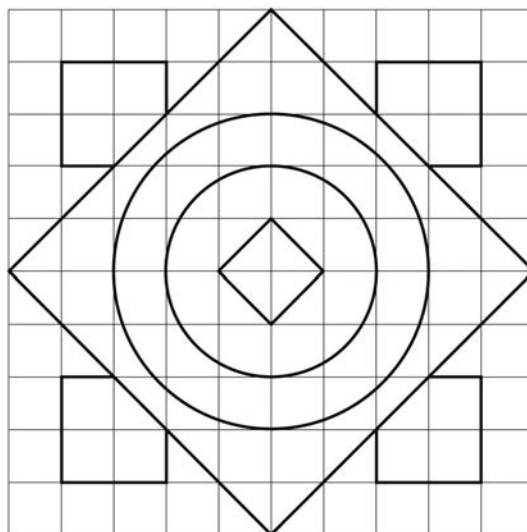
A B

C

D

PUNTI / 10

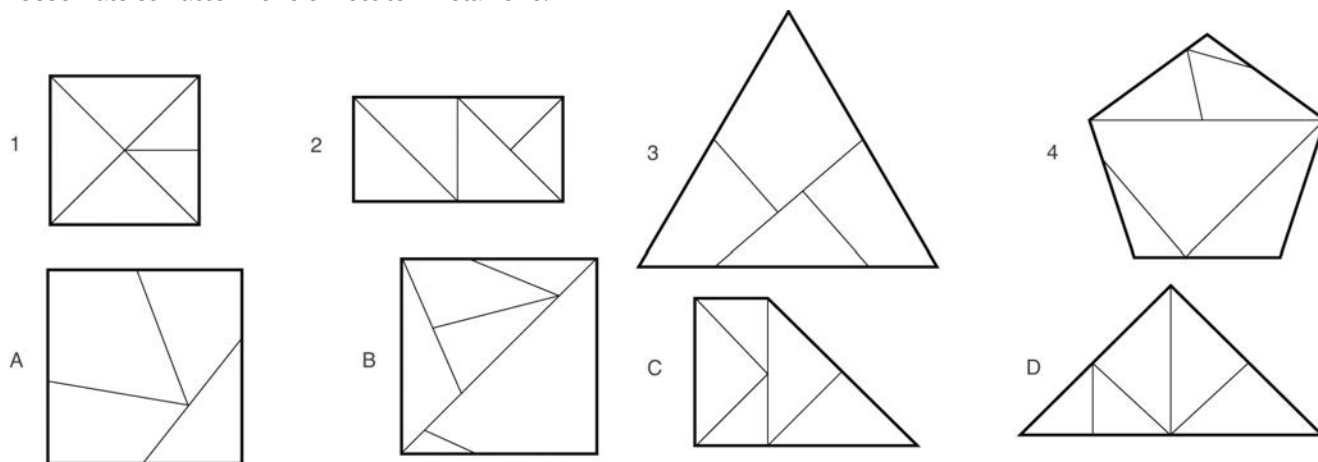
4. Utilizzando la squadra e il compasso, ricopia in basso il disegno seguente.



PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 70

1. Le figure della prima fila sono state tagliate e poi ricomposte a formare quelle della seconda fila.
Osservale con attenzione e mettile in relazione.



1. La figura n° 1 ha dato origine alla figura
2. La figura n° 2 ha dato origine alla figura

3. La figura n° 3 ha dato origine alla figura
4. La figura n° 4 ha dato origine alla figura

PUNTI / 16

2. Riordina in successione logica le operazioni necessarie per preparare un piatto di spaghetti.

1. Aspetto che l'acqua bolla.
2. Metto la pentola sul fuoco.
3. Scolo la pasta.
4. Butto gli spaghetti nell'acqua bollente.
5. Aggiungo il sugo.
6. Aspetto che la pasta sia cotta.
7. Metto l'acqua e il sale in pentola.

Scrivi qui le lettere delle operazioni nell'ordine esatto.

..... • • • • • • • •

PUNTI / 14

3. Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. Carlo gioca in una squadra di calcio, tutte le squadre di calcio hanno un portiere, quindi:
 - ☐ Carlo gioca come portiere.
 - ☐ Carlo può giocare come portiere.
 - ☐ Carlo non può giocare come portiere.
2. Quando accendo il televisore spengo la radio, quindi:
 - ☐ ogni volta che guardo la TV non ascolto la radio.
 - ☐ generalmente guardo la TV e ascolto la radio.
 - ☐ non ascolto mai la radio.
3. Per giocare a pallanuoto bisogna saper nuotare; Marco non sa nuotare, quindi:
 - ☐ Marco non potrà mai giocare a pallanuoto.
 - ☐ non è necessario saper nuotare per giocare a pallanuoto.
 - ☐ se Marco impara a nuotare potrà giocare a pallanuoto.
4. Nella mia classe non tutti i miei compagni hanno i capelli neri, quindi:
 - ☐ tutti hanno i capelli castani o biondi.
 - ☐ nessuno ha i capelli neri.
 - ☐ alcuni hanno i capelli neri.
5. Andrea è più alto di Paolo; Paolo è più alto di Marco, quindi:
 - ☐ Andrea è più alto di Marco.
 - ☐ Andrea è più basso di Marco.
 - ☐ Andrea è come Marco.

PUNTI / 15

TOTALE PUNTI / 45

1. Misura i seguenti segmenti e scrivi il risultato espresso in cm.

1. Tutti i mobili per l'arredamento sono fatti di legno. ☐ V ☐ F
2. Il legno è usato per fare la carta. ☐ V ☐ F
3. La lana è una fibra tessile. ☐ V ☐ F
4. Il nylon è una fibra tessile. ☐ V ☐ F
5. Il cotone si ricava dal pelo dei bovini. ☐ V ☐ F
6. Il legno è un metallo. ☐ V ☐ F
7. Il ferro è un metallo. ☐ V ☐ F
8. Il rame non è un metallo. ☐ V ☐ F
9. Il vetro è un materiale fragile e duro. ☐ V ☐ F
10. Il cemento è fatto con i mattoni. ☐ V ☐ F

PUNTI / 10

2. Collega il nome degli attrezzi con una loro specifica funzione.

ATTREZZI

1 chiave inglese; 2 martello; 3 forbici; 4 pinze;
5 trapano; 6 pialla; 7 vanga; 8 ago; 9 pennello;
10 chiave

FUNZIONE

a forare; b aprire; c battere; d cucire; e tagliare;
f afferrare; g spianare; h dissodare; i verniciare;
j serrare dadi

1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8; 9; 10

PUNTI / 20

3. Collega il nome dei mestieri e delle professioni con una delle loro corrispondenti attività.

MESTIERI E PROFESSIONI

1 elettricista; 2 meccanico; 3 idraulico; 4 fabbro;
5 falegname; 6 elettrauto; 7 saldatore; 8 agricoltore;
9 minatore; 10 hostess.

ATTIVITÀ

a lavora il ferro; b estrae il ferro; c ripara le automobili;
d ripara gli impianti elettrici; e assiste i passeggeri;
f ripara le perdite d'acqua; g lavora il legno; h esegue le saldature;
i lavora la terra; j ripara gli impianti elettrici delle automobili

1; 2; 3; 4; 5;
6; 7; 8; 9; 10

PUNTI / 20

4. Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. Il metano è:
☐ un gas combustibile.
☐ una bombola.
☐ un accendino.
2. Un motore elettrico:
☐ produce energia elettrica.
☐ trasforma energia elettrica in energia meccanica.
☐ trasforma energia meccanica in energia elettrica.
3. Un motore a scoppio:
☐ brucia della benzina.
☐ brucia del carbone.
☐ brucia della legna.
4. I gas di scarico delle automobili sono:
☐ innocui.
☐ inquinanti.
☐ salutari.
5. I fili elettrici sono rivestiti di plastica o di gomma:
☐ per rinforzarli.
☐ per distinguerli.
☐ per isolarli.
6. Il latte e le uova sono alimenti di:
☐ origine incerta.
☐ origine animale.
☐ origine vegetale.
7. L'acqua potabile è quella che:
☐ può essere bevuta.
☐ non può essere bevuta.
☐ è frizzante.
8. Con "raccolta differenziata dei rifiuti" si intende:
☐ i rifiuti vengono raccolti in giorni differenti.
☐ i rifiuti vengono raccolti alla rinfusa.
☐ i rifiuti vengono raccolti secondo le diverse categorie (carta, vetro, plastica e così via).
9. Che cos'è il salvavita installato nelle abitazioni?
☐ Una cassetta di pronto soccorso.
☐ Un interruttore automatico che interrompe la circolazione della corrente elettrica.
☐ Un telefono di soccorso.
10. Il petrolio disponibile sulla Terra:
☐ non si esaurirà mai.
☐ è in via di esaurimento.
☐ è già stato estratto tutto.

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 70

6 Prove d'ingresso

1. Metti in ordine alfabetico le seguenti parole.

1. compasso
2. foglio
3. gomma
4. libro
5. matita
6. portamine
7. quaderno
8. riga
9. righello
10. squadra

matita • compasso • portamine • gomma • squadra
riga • foglio • libro • righello • quaderno

PUNTI / 20

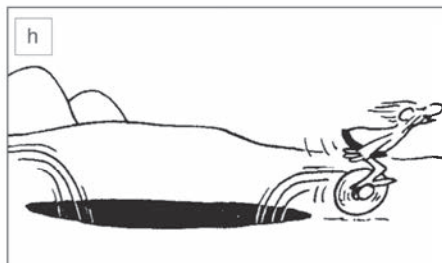
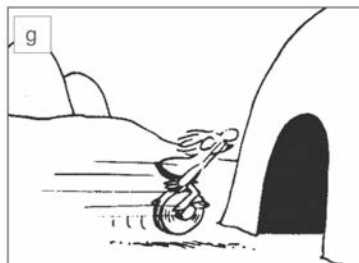
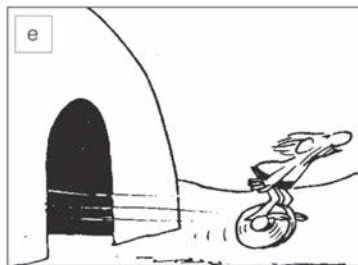
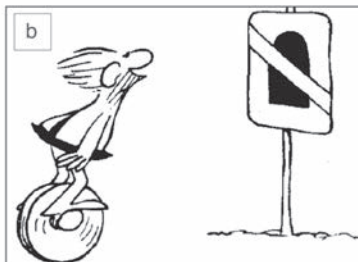
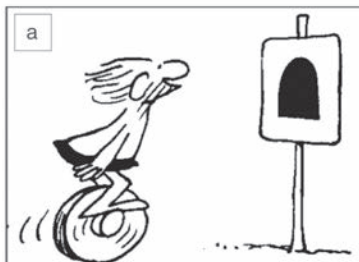
2. Metti in ordine crescente (dal più piccolo al più grande) i seguenti numeri.

1. 0,009
2. 0,07
3. 0,17
4. 2,3
5. 3,2
6. 17
7. 170
8. 2170
9. 20170
10. 200169

2,3 • 0,17 • 17 • 20170 • 0,009 • 3,2 • 200169 • 2170 •
0,07 • 170

PUNTI / 20

3. Trova l'ordine esatto in cui devono essere messe le 8 vignette: scrivi nelle caselle le lettere corrispondenti.



1 c - 2 f - 3 h - 4 a
5 g - 6 e - 7 b - 8 d

PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 56

1. Riconosci i 10 simboli disegnati e scrivi accanto a ciascuno di essi il significato corrispondente.



1. atomo (o energia nucleare)



2. ascensore



3. meccanico



4. foglio (o carta)



5. temperatura (o termometro)



6. rifiuti (o cestino rifiuti)



7. neve



8. semaforo



9. radiazioni



10. riciclo

PUNTI / 20

2. Con il seguente alfabeto formato da pittogrammi, sono state scritte 6 parole. Le riconosci? Scrivile sui puntini.



quaderno



insegnante



tecnologia



cancellare



intervallo



disegnatore

a = b = c = d = e = f = g = h = i = l = m =

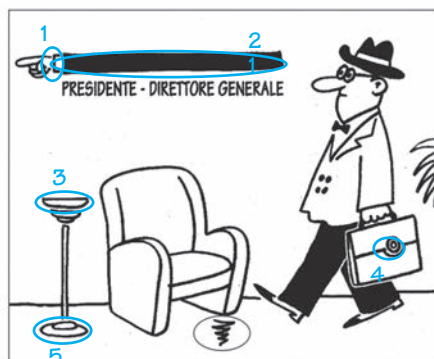
n = o = p = q = r = s = t = u = v = z =

PUNTI / 20

3. Fai il confronto.

Queste due vignette hanno in comune 6 particolari: quali?

Segnali con un cerchio colorato, come nell'esempio. Attenzione: ne mancano 5.



PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 52

1. Completa le seguenti serie.

1. primavera • estate • autunno • inverno
2. lunedì • domenica • sabato • venerdì • giovedì • mercoledì • martedì
3. agosto • luglio • giugno • maggio • aprile • marzo
4. giorno • settimana • mese • anno

PUNTI / 12

2. Metti in serie, dal più piccolo al più grande, i seguenti oggetti.

1. chiodo
2. pennello
3. ferro da stiro
4. frigorifero
5. automobile

ferro da stiro • automobile • chiodo • frigorifero • pennello

PUNTI / 10

3. Metti in serie, dal più lento al più veloce, i seguenti mezzi di trasporto.

1. triciclo
2. skateboard
3. scooter
4. automobile
5. aeroplano

scooter • aeroplano • skateboard • triciclo • automobile

PUNTI / 10

4. Metti in serie le seguenti azioni: da quella che si compie per prima all'ultima.

1. mescolare le carte
2. distribuire le carte
3. iniziare il gioco
4. finire la mano
5. contare i punti

iniziare il gioco • mescolare le carte • finire la mano
contare i punti • distribuire le carte

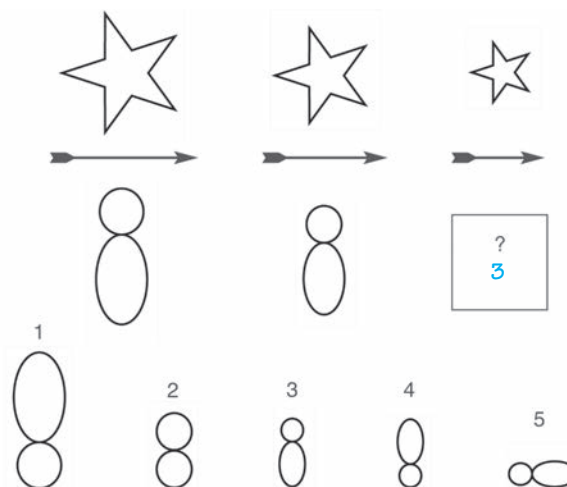
PUNTI / 10

5. Quale dei gruppi numerati completa la seguente serie?



PUNTI / 10

6. Quale delle 5 figure numerate completa la serie?



PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 52

1. In questo elenco di parole sono mescolati attrezzi, metalli e alimenti. Suddividili e riscrivili nella tabella.

1. Attrezzi: forbici; martello; pinze; tenaglie; lima
2. Metalli: ferro; rame; alluminio; oro; argento
3. Alimenti: burro; uovo; pane; latte; gelato

forbici • burro • ferro • uovo • rame • pinze • pane • alluminio • tenaglie • latte • lima • oro • argento • gelato • martello

PUNTI / 15

2. Aggiungi un elemento che può far parte dello stesso insieme.

1. attrezzi da disegno: riga, squadra, compasso...
2. attrezzi del falegname: pialla, sega, raspa...
3. attrezzi del sarto: forbici, ago, ditale...
4. elettrodomestici: frigorifero, forno, lavatrice...
5. fibre tessili: lana, lino, cotone...
6. materiali per pavimenti: legno, ceramica, marmo...
7. utensili da cucina: pentola, coperchio, padella...
8. animali da latte: mucca, capra, pecora...
9. computer: tastiera, monitor, mouse...
10. attrezzi del contadino: falce, zappa, vanga...
11. appartamento: cucina, camera da letto, bagno...
12. libro: capitolo, paragrafo, titolo...
13. cereali: grano, orzo, mais...
14. legumi: fagioli, fave, piselli...
15. frutti: pere, mele, pesche...
16. bevande analcoliche: acqua, aranciata, limonata...
17. bevande alcoliche: vino, birra, grappa...
18. mezzi di trasporto terrestri: bicicletta, automobile, moto...
19. mezzi di trasporto aerei: aeroplano, aliante, elicottero...
20. mezzi di trasporto acquatici: nave, canotto, barca...
21. unità di misura: metro, litro, chilogrammo...
22. abiti: pantaloni, gonna, giacca...
23. calzature: zoccolo, stivale, scarpa...
24. festività: Natale, Pasqua, Capodanno...
25. sport acquatici: nuoto, canottaggio, tuffi...
26. posate: coltello, forchetta, cucchiaio...

PUNTI / 52

3. Che cosa hanno in comune i seguenti soggetti? Trova tu il nome adatto.

1. lavatrice, frullatore, radio: sono tutti elettrodomestici
2. ferro, rame, oro: sono tutti metalli
3. pane, latte, carne: sono tutti alimenti
4. Roma, Torino, Palermo: sono tutte città
5. acqua, vino, caffè: sono tutte bevande
6. giacca, pantaloni, cappello: sono tutti abiti
7. seta, lana, cotone: sono tutte fibre tessili
8. basket, football, ciclismo: sono tutti sport
9. Panda, Ferrari, Citroen: sono tutte automobili
10. gennaio, agosto, marzo: sono tutti mesi
11. serpente, coccodrillo, tartaruga: sono tutti rettili
12. inglese, italiano, storia: sono tutte materie
13. rosso, bianco, nero: sono tutti colori
14. Inter, Napoli, Lazio: sono tutte squadre di calcio
15. IBM, Compaq, Apple: sono tutti computer
16. Atlantico, Indiano, Pacifico: sono tutti oceani
17. Sicilia, Elba, Corsica: sono tutte isole
18. acciaio, bronzo, ottone: sono tutte leghe
19. capanna, villa, palazzo: sono tutte abitazioni
20. veliero, motoscafo, gondola: sono tutte imbarcazioni
21. torta, biscotto, budino: sono tutti dolci
22. acciuga, tonno, trota: sono tutti pesci
23. gallina, oca, coniglio: sono tutti animali da cortile
24. olio, burro, margarina: sono tutti grassi o condimenti
25. limone, arancio, pompelmo: sono tutti agrumi

PUNTI / 52

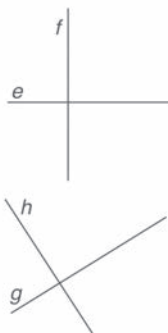
TOTALE PUNTI / 117

1. Completa le definizioni.

_____ linea *retta*

a
b
le rette *a* e *b* sono tra loro
parallele

c
d
le *rette* *c* e *d* sono tra loro
parallele

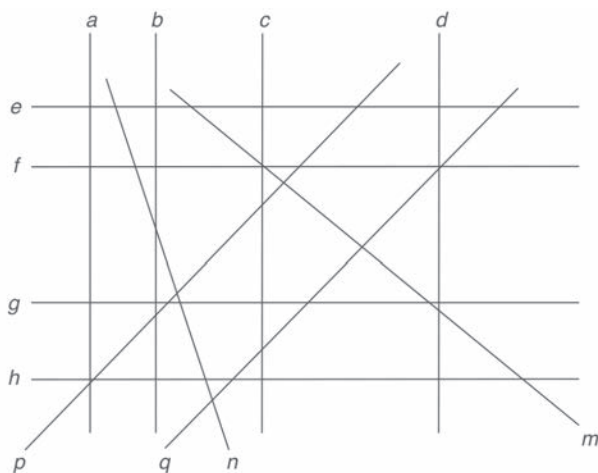


le *rette* *f* ed *e* sono tra loro
perpendicolari

le *rette* *g* e *h* sono tra loro
perpendicolari

PUNTI / 16

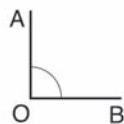
2. Osserva la figura, poi rispondi vero o falso.



1. Le rette *b* e *d* sono parallele tra loro. ☒ **F**
2. Le rette *a* e *h* sono parallele tra loro. ☐ **V** ☒ **F**
3. Le rette *f* e *g* sono parallele tra loro. ☒ **F**
4. Le rette *c* e *f* sono parallele tra loro. ☐ **V** ☒ **F**
5. Le rette *h* e *f* sono parallele tra loro. ☒ **F**
6. Le rette *f* e *q* sono parallele tra loro. ☐ **V** ☒ **F**
7. Le rette *m* e *n* sono parallele tra loro. ☐ **V** ☒ **F**
8. Le rette *q* e *m* sono parallele tra loro. ☐ **V** ☒ **F**
9. Le rette *p* e *n* sono parallele tra loro. ☐ **V** ☒ **F**
10. Le rette *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f* sono tutte parallele tra loro. ☐ **V** ☒ **F**

PUNTI / 20

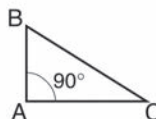
3. Scrivi sotto ogni figura l'esatta denominazione geometrica.



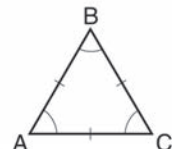
1. *angolo retto*



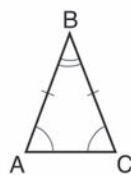
2. *angolo piatto*



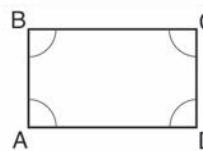
3. *triangolo rettangolo*



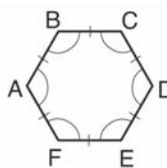
4. *triangolo equilatero*



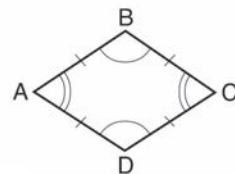
5. *triangolo isoscele*



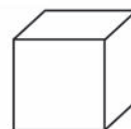
6. *rettangolo*



7. *esagono*



8. *rombo*



9. *cubo*

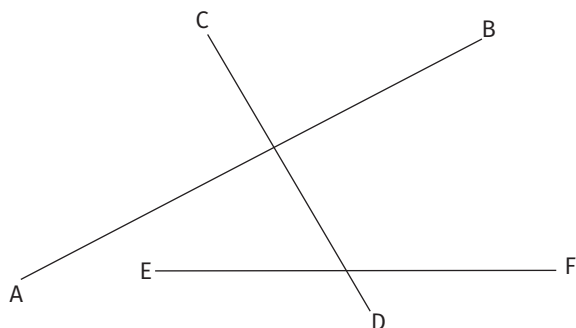


10. *piramide*

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 56

1. Misura i seguenti segmenti e scrivi il risultato espresso in cm.



AB = 7 cm; CD = 4,3 cm; EF = 5,5 cm

PUNTI / 15

2. Disegna 5 segmenti aventi le lunghezze indicate.

1. AB = 60 mm



2. CD = 0,60 dm



3. EF = 72 mm



4. GH = 4,5 cm



5. IL = 45 mm



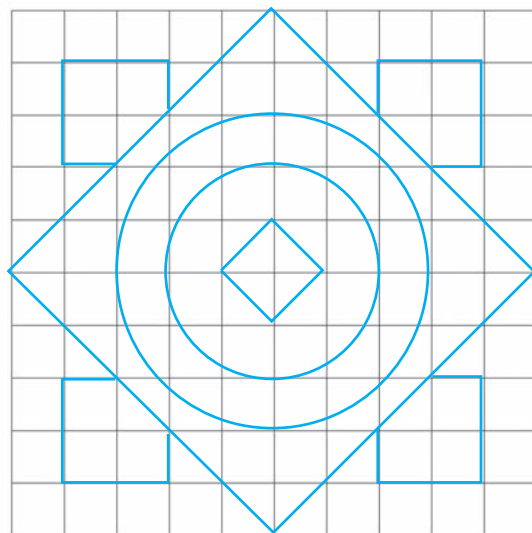
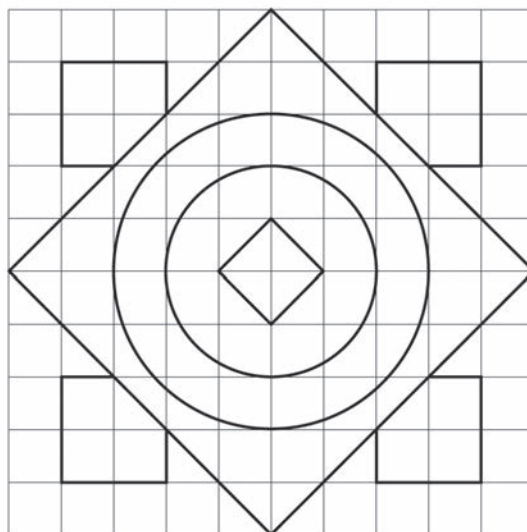
PUNTI / 25

3. Misura il segmento AB, poi disegna un segmento CD che sia lungo il doppio di AB e infine un altro segmento EF che sia il triplo di AB.



PUNTI / 10

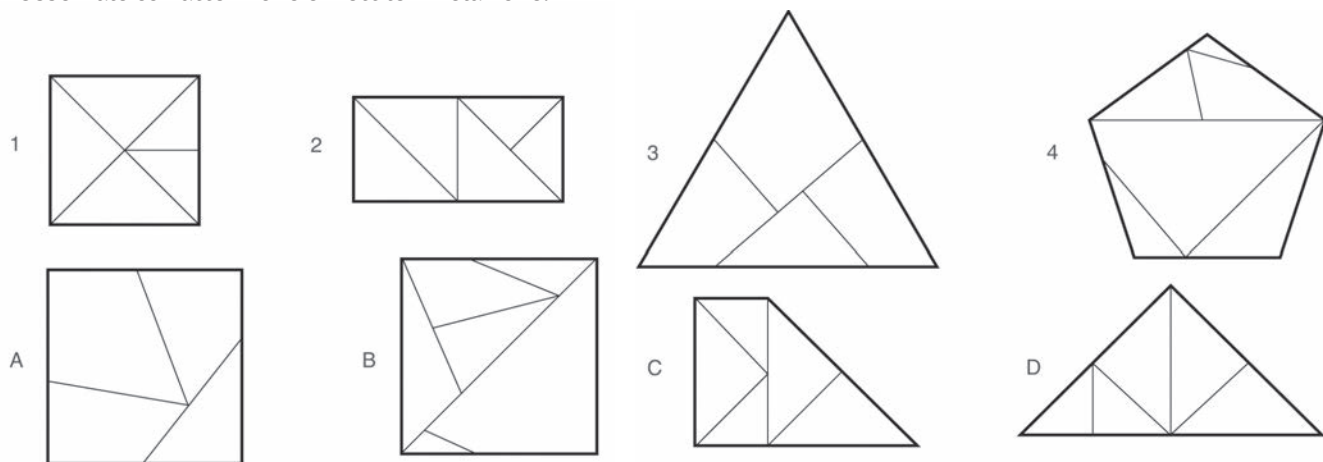
4. Utilizzando la squadra e il compasso, ricopia in basso il disegno seguente.



PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 70

1. Le figure della prima fila sono state tagliate e poi ricomposte a formare quelle della seconda fila. Osservale con attenzione e mettile in relazione.



1. La figura n° 1 ha dato origine alla figura **C**
2. La figura n° 2 ha dato origine alla figura **D**

3. La figura n° 3 ha dato origine alla figura **A**
4. La figura n° 4 ha dato origine alla figura **B**

PUNTI / 16

2. Riordina in successione logica le operazioni necessarie per preparare un piatto di spaghetti.

1. Aspetto che l'acqua bolla.
2. Metto la pentola sul fuoco.
3. Scolo la pasta.
4. Butto gli spaghetti nell'acqua bollente.
5. Aggiungo il sugo.
6. Aspetto che la pasta sia cotta.
7. Metto l'acqua e il sale in pentola.

Scrivi qui le lettere delle operazioni nell'ordine esatto.

..... **7** **2** **1** **4** **6** **3** **5**

PUNTI / 14

3. Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. Carlo gioca in una squadra di calcio, tutte le squadre di calcio hanno un portiere, quindi:
 - ☐ Carlo gioca come portiere.
 - ☒ Carlo può giocare come portiere.
 - ☐ Carlo non può giocare come portiere.
2. Quando accendo il televisore spengo la radio, quindi:
 - ☒ ogni volta che guardo la TV non ascolto la radio.
 - ☐ generalmente guardo la TV e ascolto la radio.
 - ☐ non ascolto mai la radio.
3. Per giocare a pallanuoto bisogna saper nuotare; Marco non sa nuotare, quindi:
 - ☐ Marco non potrà mai giocare a pallanuoto.
 - ☐ non è necessario saper nuotare per giocare a pallanuoto.
 - ☒ se Marco impara a nuotare potrà giocare a pallanuoto.
4. Nella mia classe non tutti i miei compagni hanno i capelli neri, quindi:
 - ☐ tutti hanno i capelli castani o biondi.
 - ☐ nessuno ha i capelli neri.
 - ☒ alcuni hanno i capelli neri.
5. Andrea è più alto di Paolo; Paolo è più alto di Marco, quindi:
 - ☒ Andrea è più alto di Marco.
 - ☐ Andrea è più basso di Marco.
 - ☐ Andrea è come Marco.

PUNTI / 15

TOTALE PUNTI / 45

1. Misura i seguenti segmenti e scrivi il risultato espresso in cm.

1. Tutti i mobili per l'arredamento sono fatti di legno. ☐ V ☒ X
2. Il legno è usato per fare la carta. ☒ X ☐ F
3. La lana è una fibra tessile. ☒ X ☐ F
4. Il nylon è una fibra tessile. ☒ X ☐ F
5. Il cotone si ricava dal pelo dei bovini. ☐ V ☒ X
6. Il legno è un metallo. ☐ V ☒ X
7. Il ferro è un metallo. ☒ X ☐ F
8. Il rame non è un metallo. ☐ V ☒ X
9. Il vetro è un materiale fragile e duro. ☒ X ☐ F
10. Il cemento è fatto con i mattoni. ☐ V ☒ X

PUNTI / 10

2. Collega il nome degli attrezzi con una loro specifica funzione.

ATTREZZI

1 chiave inglese; 2 martello; 3 forbici; 4 pinze;
5 trapano; 6 pialla; 7 vanga; 8 ago; 9 pennello;
10 chiave

FUNZIONE

a forare; b aprire; c battere; d cucire; e tagliare;
f afferrare; g spianare; h dissodare; i verniciare;
j serrare dadi

1 j; 2 c; 3 e; 4 f; 5 a;
6 g; 7 h; 8 d; 9 i; 10 b

PUNTI / 20

3. Collega il nome dei mestieri e delle professioni con una delle loro corrispondenti attività.

MESTIERI E PROFESSIONI

1 elettricista; 2 meccanico; 3 idraulico; 4 fabbro;
5 falegname; 6 elettrauto; 7 saldatore; 8 agricoltore;
9 minatore; 10 hostess.

ATTIVITÀ

a lavora il ferro; b estrae il ferro; c ripara le automobili; d ripara gli impianti elettrici; e assiste i passeggeri; f ripara le perdite d'acqua; g lavora il legno; h esegue le saldature; i lavora la terra; j ripara gli impianti elettrici delle automobili

1 d; 2 c; 3 f; 4 a; 5 g;
6 j; 7 h; 8 i; 9 b; 10 e

PUNTI / 20

4. Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. Il metano è:
☒ un gas combustibile.
☐ una bombola.
☐ un accendino.
2. Un motore elettrico:
☐ produce energia elettrica.
☒ trasforma energia elettrica in energia meccanica.
☐ trasforma energia meccanica in energia elettrica.
3. Un motore a scoppio:
☒ brucia della benzina.
☐ brucia del carbone.
☐ brucia della legna.
4. I gas di scarico delle automobili sono:
☐ innocui.
☒ inquinanti.
☐ salutari.
5. I fili elettrici sono rivestiti di plastica o di gomma:
☐ per rinforzarli.
☐ per distinguerli.
☒ per isolarli.
6. Il latte e le uova sono alimenti di:
☐ origine incerta.
☒ origine animale.
☐ origine vegetale.
7. L'acqua potabile è quella che:
☒ può essere bevuta.
☐ non può essere bevuta.
☐ è frizzante.
8. Con "raccolta differenziata dei rifiuti" si intende:
☐ i rifiuti vengono raccolti in giorni differenti.
☐ i rifiuti vengono raccolti alla rinfusa.
☒ i rifiuti vengono raccolti secondo le diverse categorie (carta, vetro, plastica e così via).
9. Che cos'è il salvavita installato nelle abitazioni?
☐ Una cassetta di pronto soccorso.
☒ Un interruttore automatico che interrompe la circolazione della corrente elettrica.
☐ Un telefono di soccorso.
10. Il petrolio disponibile sulla Terra:
☐ non si esaurirà mai.
☒ è in via di esaurimento.
☐ è già stato estratto tutto.

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 70

7 Schede di Verifica su due livelli

1. I MATERIALI

Indica di quali materiali sono fatti gli oggetti presenti in questa immagine, scegliendo tra

legno • vetro • ceramica • plastica • metallo • fibra tessile



PUNTI / 16

2. IL CICLO VITALE DEI MATERIALI

Vero o falso?

- Dai prodotti semilavorati si ottengono oggetti finiti, come auto, oggetti di arredamento, capi di abbigliamento, ecc. ☐ V ☐ F
- Tutti gli oggetti finiti sono utilizzabili per un periodo lunghissimo, di centinaia di anni. ☐ V ☐ F
- Una volta terminato il loro ciclo vitale, gli oggetti diventano rifiuti da smaltire. ☐ V ☐ F
- Nella nostra società si producono pochi rifiuti e il loro smaltimento non è un problema. ☐ V ☐ F
- Lo smaltimento dei rifiuti è causa di inquinamento ambientale, spreco di materiali e di energia per produrli. ☐ V ☐ F
- Riciclare i materiali non comporta alcun beneficio, ma è solo uno spreco di energia. ☐ V ☐ F

PUNTI / 12

3. IL MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Vero o falso?

- Lo sviluppo sostenibile si basa sul rispetto della natura e sulle effettive capacità del Pianeta in fatto di risorse. ☐ V ☐ F
- Un modello di sviluppo sostenibile deve contribuire in particolare alla crescita economica dei Paesi più poveri. ☐ V ☐ F
- Ogni nostra attività (i trasporti, il riscaldamento, l'alimentazione...) ha un impatto sull'ambiente ed è causa di uno spreco di risorse e di emissioni di CO₂. ☐ V ☐ F
- L'impronta ecologica è la misura di quanti chilometri percorriamo a piedi all'anno. ☐ V ☐ F
- La tecnologia non può contribuire in alcun modo nel prevenire e limitare i danni ambientali provocati dalle attività umane. ☐ V ☐ F
- L'energia solare e quella eolica fanno parte delle *Clean Technology*, cioè di quelle tecnologie che consentono la produzione energetica con basse emissioni di CO₂. ☐ V ☐ F

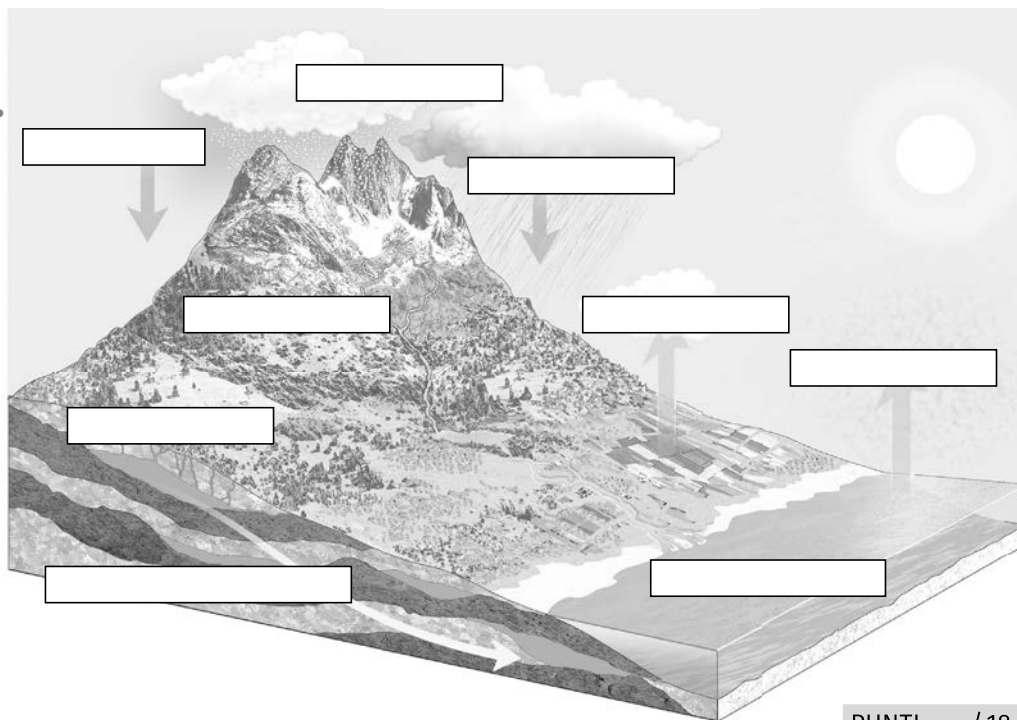
PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 40

1. IL CICLO DELL'ACQUA

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

evaporazione •
evaporazione •
flusso di acqua dolce •
flusso di acque freatiche •
deflusso •
condensazione •
precipitazioni •
percolazione •
precipitazioni



PUNTI / 18

2. L'INQUINAMENTO DELL'ACQUA

Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. Quali sono le sostanze maggiormente inquinanti?

- ☐ I composti organici, i batteri, i detergenti sintetici.
☐ L'ossido di carbonio.
☐ L'anidride solforosa.

2. A che cosa è dovuto l'inquinamento agricolo?

- ☐ All'uso dell'olio minerale.
☐ All'uso dei detergenti sintetici.
☐ All'uso dei concimi chimici.

3. In quale percentuale devono essere biodegradabili i detergenti sintetici?

- ☐ Al 90%. ☐ Al 25%.
☐ Non è necessario che siano biodegradabili.

4. Come si può prevenire l'inquinamento delle acque?

- ☐ Neutralizzando i fumi velenosi delle industrie.
☐ Utilizzando il metano anziché nafta, gasolio o carbone.
☐ Proteggendo le zone che alimentano le falde acquifere.

PUNTI / 8

3. L'INQUINAMENTO DELL'ACQUA

Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. Gli ossidi di azoto si formano nella combustione dei motori a scoppio.

☐ V ☐ F

2. L'anidride solforosa è responsabile di alcuni danni a palazzi, monumenti, alla vegetazione e al bestiame.

☐ V ☐ F

3. Il principale responsabile dell'effetto serra è l'acido solforico.

☐ V ☐ F

4. L'utilizzo di mezzi pubblici aumenta l'inquinamento urbano.

☐ V ☐ F

5. Gli impianti di depurazione delle industrie sono fortemente inquinanti.

☐ V ☐ F

6. Per combattere l'inquinamento dell'aria si dovrebbe diminuire il traffico degli autocarri a favore del trasporto su rotaia.

☐ V ☐ F

7. La fascia di ozono intorno alla Terra la protegge dalle piogge acide.

☐ V ☐ F

8. I principali responsabili del buco dell'ozono sono i gas clorofluorocarburi (CFC).

☐ V ☐ F

9. La produzione dei CFC è stata vietata in tutti i Paesi.

☐ V ☐ F

PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 44

1. L'ACQUA: UNA RISORSA LIMITATA

Rispondi alle seguenti domande.

1. Come si compone il volume d'acqua presente sulla Terra?
.....
2. Quali gravi problemi comporta la mancanza di acqua?
.....
.....
3. Che cos'è il permafrost?
.....
4. Che cosa sono le falde acquifere freatiche?
.....
5. In quali settori viene utilizzata la maggior parte dell'acqua prelevata?
.....
.....
6. Se l'acqua dolce non è reperibile a livello locale, quali sono due soluzioni possibili?
.....
.....
7. Perché queste due soluzioni non sono facilmente praticabili?
.....

PUNTI / 35

2. IL CICLO CARBONIO-OSSIGENO

Completa il disegno inserendo i seguenti termini.

microrganismi • fotosintesi •
petrolio • combustioni •
resti organici •
respirazione del suolo • metano



PUNTI / 14

3. L'INQUINAMENTO DELL'ARIA

Completa i seguenti testi.

1. L'aumento della concentrazione di anidride carbonica nell'..... è il principale responsabile del fenomeno dell'..... Il gas intercetta l'energia calorifica emessa dalla, scaldando l'atmosfera e quindi la, proprio come avviene nelle comuni, dove i vetri, attraversati dai raggi solari, intrappolano parte del calore e fanno la temperatura interna.
2. Le conseguenze dell'aumento di temperatura porterebbero mutamenti nella distribuzione delle e nella direzione dei, con gravi conseguenze sull'.....; Paesi con aree fertili potrebbero diventare
3. Per diminuire l'emissione di e quindi l'effetto serra bisogna cambiare il modo di produrre, incrementando l'uso di fonti energetiche non inquinanti e; inoltre dovremo i consumi. Tra i combustibili fossili bisognerà preferire il, ritenuto il combustibile meno
4. Per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria causato dagli autoveicoli (auto, autobus e autocarri soprattutto), il problema è stato affrontato costruendo motori più "....." che consumano meno e, dunque, sono anche meno, e dando maggiore impulso all'utilizzo di veicoli a trazione e all'impiego dell'idrogeno come

PUNTI / 28

TOTALE PUNTI / 77

1. LA CLASSIFICAZIONE DEI MINERALI

Indica con una crocetta l'esatto abbinamento.

	METALLIFERI	DA COSTRUZIONE	PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
rame			
alluminio			
petrolio			
calce			
ferro			
argilla			
ghiaia			
carbone			
uranio			
sabbia			
manganese			

PUNTI / 22

2. LA DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

Vero o falso?

- I minerali metalliferi sono le ghise e gli acciai. ☐ V ☐ F
- La sabbia è un materiale da costruzione. ☐ V ☐ F
- Petrolio, carbone e uranio si trovano dappertutto. ☐ V ☐ F
- Lo sfruttamento intensivo delle risorse minerarie ha condotto alla devastazione del paesaggio. ☐ V ☐ F
- I problemi maggiori legati ai minerali metalliferi derivano dai loro impieghi. ☐ V ☐ F
- I minerali "vergini" sono quelli che si estraggono da tempo maggiore. ☐ V ☐ F
- La tecnologia attuale sta sperimentando le prime possibilità per un impiego più efficiente dei metalli. ☐ V ☐ F
- Un impiego più efficiente dei metalli consiste nel riciclo dei materiali usati. ☐ V ☐ F
- Lo sfruttamento delle miniere comporta gravi danni ambientali. ☐ V ☐ F
- La produzione del rame è tra quelle meno dannose. ☐ V ☐ F
- La lavorazione dei metalli genera grandi quantità di materiali di scarto. ☐ V ☐ F
- I materiali di scarico delle miniere provocano gravi danni ambientali. ☐ V ☐ F
- L'apertura di una nuova miniera comporta la distruzione di tutto quanto si trovi sopra il giacimento minerario. ☐ V ☐ F
- L'utilizzo del mercurio per recuperare l'oro non contamina le aree su cui agisce. ☐ V ☐ F

PUNTI / 28

3. I MINERALI

Completa le seguenti frasi con le parole date di seguito.

costruzione • alluminio • carbone • leggerezza • ferro • riciclare • metalliferi • rame • scarto • riscaldamento

- I minerali costituiscono la classe più importante e pregiata.
- Il con le sue leghe (ghise e acciai) è il metallo più utilizzato.
- L'..... occupa il secondo posto nel mercato ed è molto apprezzato per le sue caratteristiche di e resistenza.
- Il è al terzo posto. È impiegato soprattutto nella produzione di cavi elettrici perché è un ottimo conduttore di elettricità.
- I materiali da sono quelli prodotti in maggiore quantità in tutto il mondo.
- I minerali per la produzione di energia (petrolio,, uranio) servono per alimentare le industrie, i trasporti e per il
- I metalli devono subire una lunga serie di lavorazioni per essere prodotti: ciascuna di esse provoca inquinamento e genera grandi quantità di materiali di
- Le possibilità offerte dalla tecnologia per un impiego più efficiente dei metalli sono: i materiali usati; costruire prodotti che contengano materiali che durino più a lungo e che siano più facilmente riparabili; sostituire i materiali la cui produzione è più dannosa per l'ambiente con altri che incidono meno.

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 70

1. LE LAVORAZIONI DEL LEGNO

Vero o falso?

- In genere le radici e i rami di una pianta sono utilizzati solo come legna da ardere. V F
- L'abbattimento delle piante avviene nella stagione estiva, in piena attività vegetativa. V F
- Il taglio dei rami della pianta appena abbattuta si chiama scortecciatura. V F
- Il termine tronatura è usato come sinonimo di sramatura. V F
- Il trasporto dei tronchi può avvenire anche per via aerea. V F
- La vaporizzazione serve a eliminare dal legno tutti i parassiti. V F
- La stagionatura naturale del legno si effettua con fumi o con aria calda. V F
- La stagionatura naturale del legno è più lenta di quella artificiale. V F

PUNTI / 16

2. LA LAVORAZIONE DEL COMPENSATO

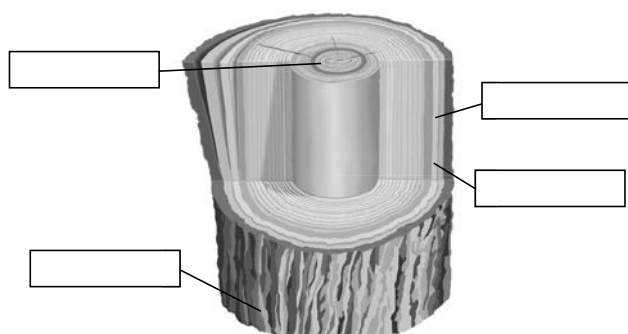
Metti in ordine le fasi della lavorazione del compensato.

- ☐ I fogli vengono inviati all'essiccatoio dove perdono buona parte dell'umidità contenuta.
- ☐ Il pannello viene rifilato sui bordi e levigato.
- ☐ I fogli vengono incollati tra loro con colle speciali.
- ☐ I legni vengono tranciati o sfogliati.
- ☐ Il pannello ottenuto viene serrato tra le piastre riscaldate di una pressa.
- ☐ I fogli vengono tagliati con apposite macchine, dette taglierine, in pezzi di identica lunghezza.

PUNTI / 12

3. LA STRUTTURA DEL LEGNO

Osserva il disegno e completa.



PUNTI / 8

4. LE CARATTERISTICHE DEL LEGNO

Completa le seguenti frasi utilizzando i termini sotto elencati.

*venatura • contrazione • massa volumica • tessitura
durezza • nodi • flessibilità • dilatazione*

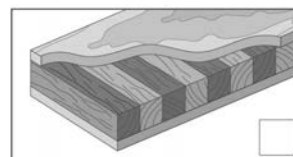
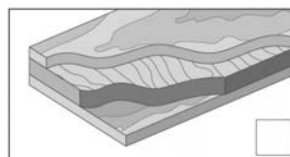
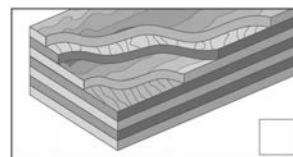
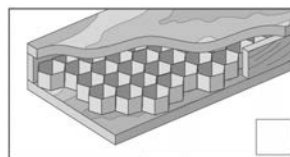
- La del legno viene misurata in kg/dm³.
- La del legno è causata dall'alternanza delle zone di accrescimento primaverili e autunnali.
- Il legno può essere soggetto a una per perdita di umidità o a una per assorbimento di umidità.
- In base alla loro i legnami possono essere classificati in forti o teneri.
- Il disegno del legno può dipendere anche dal colore e dalla, cioè dalla grandezza delle cellule che costituiscono i tessuti.
- La del legno è maggiore se il legno è verde o bagnato.
- I derivano dall'intersezione dei rami nel tronco.

PUNTI / 16

5. I PANNELLI DI LEGNO TRASFORMATI

Completa le seguenti definizioni, poi associe ai disegni.

- Il è costituito da più di tre strati.
- Il è costituito da un'anima di listelli incrociati tra loro o disposti a nido d'ape.
- Il è costituito da un'anima di listelli incollati tra loro, rivestiti da un foglio, con le fibre disposte nello stesso senso, ma perpendicolari a quelle dei listelli.
- Il è costituito da più fogli sottili incollati tra loro, disposti con le fibre incrociate.



PUNTI / 8

TOTALE PUNTI / 60

1. LE LAVORAZIONI DEL LEGNO

Scrivi accanto ai disegni il nome della lavorazione.



.....



.....

.....

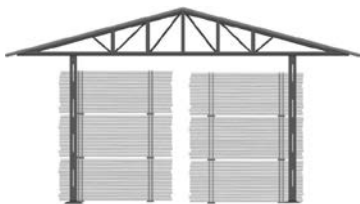
.....



.....



.....



.....

PUNTI / 14

2. LA STRUTTURA DEL LEGNO

Completa il seguente testo.

Industrialmente, la parte del tronco che viene presa in considerazione è quella

Vi sono però alcuni alberi dei quali si utilizza la per la produzione di particolari sostanze: coloranti, tannino, sughero e resine. Oltre alla corteccia il tronco presenta:

- il o floema, uno strato sottile attraverso il quale scorre la;
- il cambio, uno strato da cui si formano ogni anno gli che determinano l'età della pianta;
- la parte legnosa, uno strato molto ampio che si suddivide in, dove si verifica il passaggio della linfa, e, più scuro, più compatto, più duro, più pesante e più resistente dell'alburno;
- il, la parte centrale del tronco.

PUNTI / 16

3. IL LEGNO TRASFORMATO

Completa le seguenti frasi con le parole date di seguito.

tamburati • masonite • travi • compensato • lamellare • trucioli • scarto • listelli • incollati • deformazione • recupero • resine

- Per compensato si intende un pannello di legno formato da più fogli sottili tra loro, disposti con le fibre incrociate. Il nome deriva dal fatto che questa disposizione compensa le tendenze di di due fogli vicini, offrendo così ottima resistenza in tutte le direzioni.
- I paniforti sono pannelli di legno formati al centro da incollati tra loro, rivestiti su ciascuna faccia da un foglio di tranciato o sfogliato, che ha le fibre disposte nello stesso senso, ma perpendicolari a quelle dei listelli. I paniforti permettono l'utilizzo di alcuni materiali di delle falegnamerie.
- I sono pannelli di legno formati al centro da listelli incrociati tra loro o disposti a nido d'ape, rivestiti da due strati esterni di Sono più leggeri dei paniforti e possono avere uno spessore maggiore.
- I pannelli di fibre di legno sono comunemente conosciuti con il nome di Per la loro fabbricazione, che è simile a quella della carta, si impiegano i prodotti di di altre lavorazioni.
- Per fabbricare i pannelli truciolari s'impiegano legni comuni (pioppo, conifere) e scarti di segheria, rami e radici, ridotti in (chips) che vengono mescolati con sintetiche e pressati ad alta temperatura.
- Il legno è formato da tavole ottenute dal taglio del tronco, unite tra loro con colle sintetiche ad alta resistenza. È utilizzato per fabbricare di diverse dimensioni, impiegate nell'architettura industriale e nelle realizzazioni pubbliche (impianti sportivi, chiese).

PUNTI / 24

TOTALE PUNTI / 54

1. I TIPI DI CARTA

Indica con una crocetta la risposta corretta.

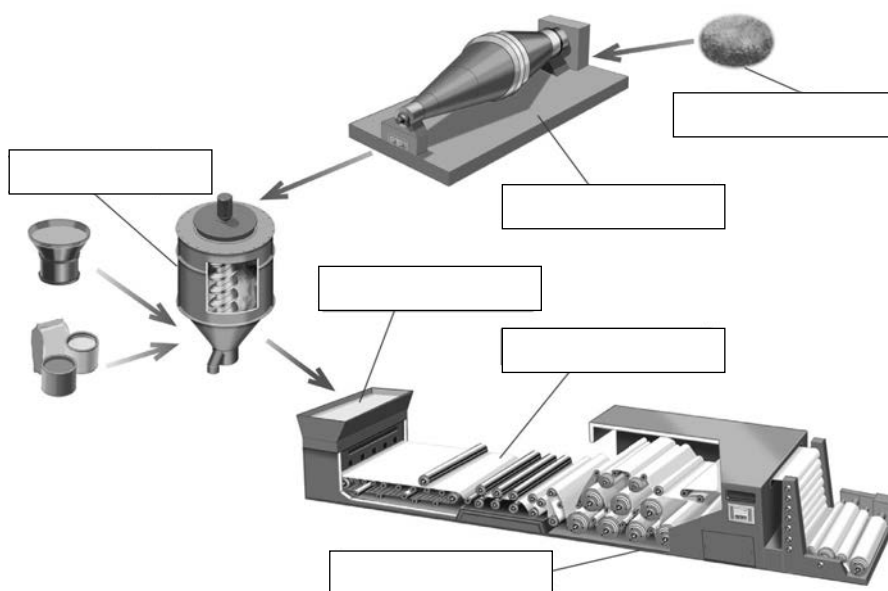
- La carta da giornale fa parte:
 - ☐ delle carte da imballaggio.
 - ☐ della carta per uso grafico.
 - ☐ della carta per uso domestico.
- Tra le carte per uso edilizio si trova:
 - ☐ carta velina.
 - ☐ carta extra-strong.
 - ☐ cartongesso.
- Il cartone ondulato è formato da:
 - ☐ almeno due fogli di carta sovrapposti, di cui uno è ondulato.
 - ☐ un foglio di carta ondulato.
 - ☐ due fogli di carta sovrapposti.
- A cosa serve la carta da parati?
 - ☐ Avvolgere i regali.
 - ☐ Tappezzare le pareti.
 - ☐ Costruire pareti interne divisorie.
- I sacchetti per la spesa, la carta velina e la carta da pacchi sono carte:
 - ☐ per usi domestici.
 - ☐ per uso grafico.
 - ☐ da imballaggio.
- Quali sono i tipi di carta utilizzati solo per uso industriale?
 - ☐ Carta fotografica, carta vetrata, carta da filtro.
 - ☐ Carta catramata, carta vetrata, carta adesiva.
 - ☐ Carta da filtro, carta adesiva, carta patinata.

PUNTI / 12

2. LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

telo di formazione • macchina continua • miscelatore • cassa d'afflusso • raffinatori • materiali fibrosi



PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 48

3. LE MATERIE PRIME E LE PASTE

Vero o falso?

- La carta è formata da milioni di fibre di cellulosa. V F
- La principale materia prima utilizzata per fare la carta è il legno. V F
- Il consumo di carta è la principale causa di distruzione delle foreste dell'Amazzonia, dell'Africa e dell'Asia. V F
- La paglia, le alghe e diverse piante annuali possono essere utilizzate per fare la carta. V F
- Le principali sostanze collanti sono la resina, l'amido, la caseina, le cere e le resine sintetiche. V F
- Per preparare le paste si utilizzano soltanto processi meccanici e nessuna sostanza chimica. V F
- La carta da macero industriale e commerciale è di qualità inferiore rispetto a quella domestica. V F
- La pasta di cellulosa è anche detta ad alta resa. V F
- La carta prodotta con la pasta meccanica è quella di migliore qualità. V F
- Il cloro veniva utilizzato per imbiancare la carta. V F
- Le paste ECF sono quelle prodotte con il cloro. V F
- Le paste semichimiche sono utilizzate per produrre carta da giornale e da stampa. V F

PUNTI / 24

1. LE MATERIE PRIME PER FARE LA CARTA

Rispondi alle seguenti domande.

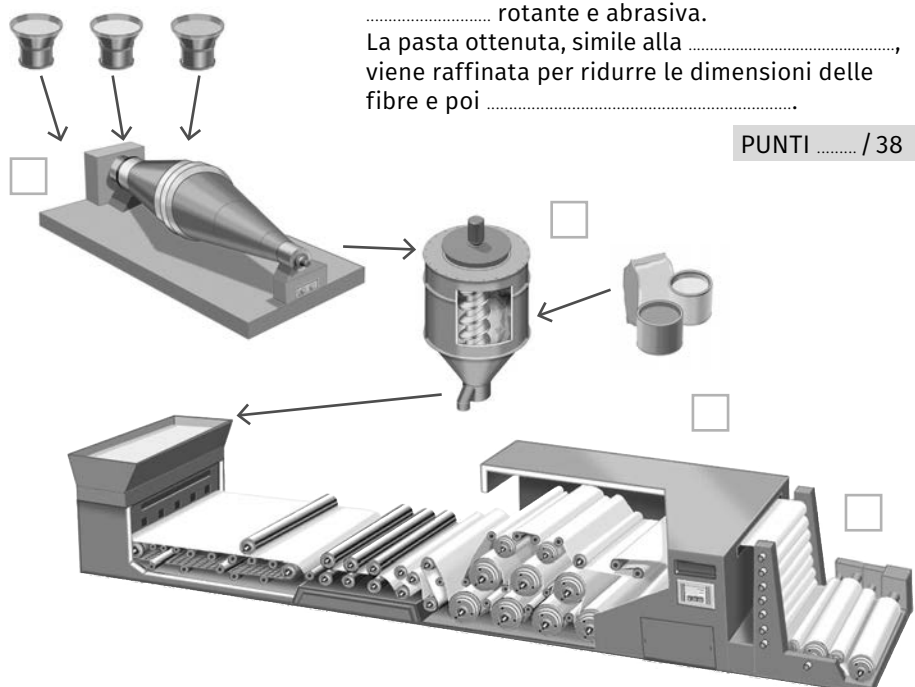
1. Da quali alberi si ricava il legno utilizzato per fare la carta?
.....
.....
2. Oltre al legname proveniente da piantagioni a rapida crescita, cosa si utilizza per produrre la carta?
.....
.....
3. Quali coltivazioni sperimentali possono essere impiegate per la produzione della carta?
.....
.....
4. Quali sono le materie prime ausiliarie?
.....
.....

PUNTI / 12

2. LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA

Inserisci il numero corretto della fase rappresentata.

1. formazione del foglio
2. miscelazione
3. formazione dei rotoli
4. raffinazione



PUNTI / 8

3. LA PREPARAZIONE DELLE PASTE

Completa i seguenti testi.

1. Per produrre la pasta o di cellulosa, il legno privato della corteccia viene ridotto in pezzetti, detti, e quindi trattato con opportuni sali dentro speciali bollitori, detti Durante la cottura, dal legno si separano la e le altre sostanze incrostanti: rimane la quasi pura. Quest'ultima viene raffinata, lavata e ed è pronta per essere utilizzata subito.
2. Il ciclo produttivo delle paste è simile a quello delle paste chimiche. La differenza sta nel fatto che la e le sostanze incrostanti non vengono completamente perché la cottura è solo parziale.
3. Le paste sono prodotte ammorbidendo semplicemente la lignina, senza separarla, per mezzo di sostanze chimiche e, in certi casi, con l'uso del Anche questo processo parte dai chips che, ammorbiditi e sbiancati, vengono inviati nei, dove vengono disintegrati e raffinati. Dopo un finale, le paste sono pronte per essere utilizzate.
4. La pasta si ottiene sfibrando il legno esclusivamente per via I di legno (pioppo o abete) vengono scortecciati e pressati contro una rotante e abrasiva. La pasta ottenuta, simile alla, viene raffinata per ridurre le dimensioni delle fibre e poi

PUNTI / 38

TOTALE PUNTI / 58

1. LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI

Indica a quali elementi si riferiscono le seguenti affermazioni.

1. Sono solidi a temperatura ordinaria, eccetto il mercurio.
☐ metalli ☐ non metalli
☐ semimetalli ☐ gas nobili
2. Sono isolanti e buoni conduttori di calore.
☐ metalli ☐ non metalli
☐ semimetalli ☐ gas nobili
3. Sono presenti in piccolissima quantità nell'atmosfera e sono chimicamente inerti.
☐ metalli ☐ non metalli
☐ semimetalli ☐ gas nobili
4. Sono buoni conduttori di calore e di elettricità.
☐ metalli ☐ non metalli
☐ semimetalli ☐ gas nobili
5. Non sono né malleabili, né duttili.
☐ metalli ☐ non metalli
☐ semimetalli ☐ gas nobili
6. Sono cattivi conduttori di calore e di elettricità.
☐ metalli ☐ non metalli
☐ semimetalli ☐ gas nobili
7. Entrano a far parte di componenti base dell'industria elettronica e dei calcolatori.
☐ metalli ☐ non metalli
☐ semimetalli ☐ gas nobili
8. Sono duttili e malleabili.
☐ metalli ☐ non metalli
☐ semimetalli ☐ gas nobili

PUNTI / 16

3. LE PROPRIETÀ DEI MATERIALI METALLICI

Collega ciascuna definizione alla proprietà corretta.

1. Proprietà di trasmettere il calore.
 2. Attitudine a ridursi in lamine sottili.
 3. Resistenza opposta alla penetrazione di una punta.
 4. Aumento del volume dovuto al riscaldamento.
 5. Attitudine ad aumentare la durezza per mezzo di particolari trattamenti termici.
 6. Proprietà di resistere a forze applicate perpendicolarmente all'asse e che tendono a curvare il materiale.
 7. Rapporto tra la massa di un corpo, misurata in kg, e il suo volume, misurato in dm³.
 8. Proprietà di resistere a forze applicate che tendono ad accorciare il materiale.
 9. Proprietà di trasmettere la corrente elettrica.
- ☐ Conduttività elettrica
☐ Resistenza alla compressione
☐ Malleabilità
☐ Resistenza alla flessione
☐ Durezza
☐ Temprabilità
☐ Massa volumica
☐ Conduttività termica
☐ Dilatazione termica

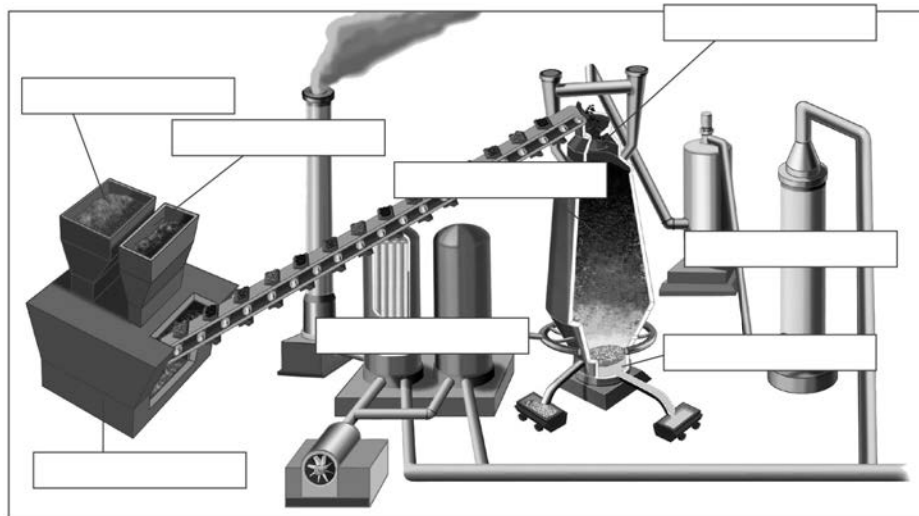
PUNTI / 18

2. L'ALTOFORNO

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati

cokeria • depuratori gas • crogiolo • Cowper • bocca di carico • ventre • deposito di minerale • deposito di fondente

PUNTI / 16



TOTALE PUNTI / 50

NOME
COGNOME
CLASSE

1. IL FERRO E LE SUE LEGHE

Indica con una crocetta la risposta errata.

1. Il ferro:

- ☐ si trova raramente allo stato libero.
☐ non è utilizzato allo stato puro.
☐ è un acciaio ad alto tenore di carbonio.

2. Le leghe di ferro e carbonio sono:

- ☐ la ghisa.
☐ l'alluminio.
☐ l'acciaio.

3. La ghisa è:

- ☐ poco resistente alla corrosione.
☐ poco resistente alla trazione.
☐ molto resistente alla compressione.

4. L'acciaio è:

- ☐ plastico.
☐ facilmente saldabile.
☐ molto resistente alla corrosione.

PUNTI / 8

2. L'ACCIAIO

Associa ciascuna operazione al disegno corrispondente.

1. Colata dell'acciaio
2. Carica della ghisa fusa
3. Carica di rottame e fondente
4. Invio dell'ossigeno



PUNTI / 8

3. IL RAME

Vero o falso?

1. Il rame è stato il primo metallo usato dall'uomo.
2. Il rame è un ottimo conduttore di calore e di elettricità.
3. Nelle leghe non c'è mai il rame.
4. Il rame è resistente alla corrosione.
5. Il rame è poco malleabile e duttile.
6. Il bronzo è una lega rame-zinco.
7. Il rame viene utilizzato nell'industria chimica.
8. Gli ottoni sono una lega rame-alluminio.

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

☐ V ☐ F

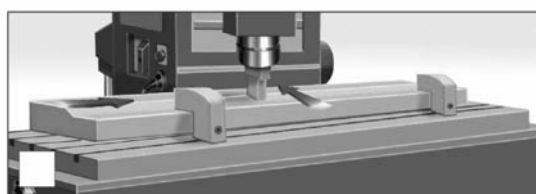
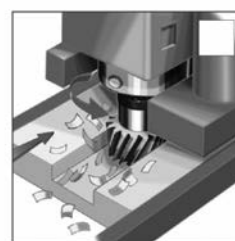
☐ V ☐ F

PUNTI / 16

4. LE LAVORAZIONI CON LE MACCHINE UTENSILI

Associa le macchine utensili ai disegni corrispondenti.

1. Fresatrice
2. Alesatrice
3. Tornio
4. Piallatrice
5. Trapano



PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 42

1. LE PROPRIETÀ DEI MATERIALI METALLICI

Rispondi alle seguenti domande.

1. Che cos'è la temperatura di fusione?
.....
.....
2. Che cos'è la resistenza alla corrosione?
.....
.....
3. Che cos'è la resistenza alla trazione?
.....
.....
4. Che cos'è la duttilità?
.....
.....
5. Che cos'è la saldabilità?
.....
.....
6. Che cos'è la resistenza alla fatica?
.....
.....
7. Che cos'è la resistenza alla torsione?
.....
.....

PUNTI / 21

2. L'ALLUMINIO

Completa i seguenti testi.

1. L'alluminio è uno degli elementi più
sulla crosta terrestre: è il terzo elemento più
abbondante dopo l'..... e il
È presente in numerosi minerali, ma si ricava
esclusivamente dalla
2. L'alluminio è molto leggero, infatti ha una massa
volumica molto; è un buon
conduttore di e di;
è duttile e; è facilmente
..... e riciclabile.
3. Grazie alla sua buona conducibilità e alla notevole
....., nelle industrie elettriche è
considerato adatto a sostituire il
4. Le leghe dell'alluminio prendono il nome di leghe
..... I principali componenti che
partecipano alla loro formazione sono: il,
il, il e il
La caratteristica di queste
leghe è quella di avere, con una bassa massa
volumica, una resistenza
pari a quella di un buon

PUNTI / 36

3. L'ACCIAIO

Scrivi sotto i disegni le fasi di un ciclo di colata in un
forno elettrico ad arco, poi mettile in ordine.



PUNTI / 12

4. GLI ALTRI METALLI

Scrivi a quale metallo si riferiscono le definizioni.

1. Può presentarsi sotto forma di pagliuzze o
pepite; è molto duttile e malleabile:
.....
2. Fra tutti i metalli impiegati nell'industria è il più
leggero; è duttile e malleabile; è l'elemento base
delle leghe ultra-leggere:
3. Fra i metalli comuni è il più pesante; è tenero e
ha una bassa resistenza meccanica; è malleabile
ma poco duttile; conduce poco il calore e
l'elettricità:
4. È durissimo; è presente nelle leghe di acciai
inossidabili; è impiegato come rivestimento
protettivo delle superfici metalliche:
.....
5. Ha un'elevata resistenza alla corrosione, è molto
duttile e malleabile; ha una bassa resistenza
meccanica e una durezza mediocre:
.....

PUNTI / 15

TOTALE PUNTI / 84

1. LE LEGHE DEL RAME

Scrivi il nome delle seguenti leghe, poi rispondi.

1. Lega rame-stagno:
2. Lega rame-zinco:
3. Lega rame-zinco-piombo:
4. Quale elemento diminuisce la conducibilità elettrica del rame?
5. Quale elemento rende gli ottoni più malleabili e duttili?
6. Quale elemento aumenta la durezza del rame?
7. Quale lega si utilizza per le applicazioni chimiche, elettriche, navali e meccaniche?
8. Quali sono le differenze tra il rame e il bronzo?
9. Quali leghe si utilizzano per la costruzione di viti, dadi, parti di sveglie e orologi?
10. Quale lega presenta una buona resistenza meccanica?

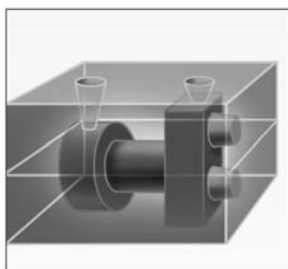
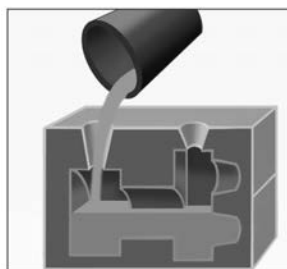
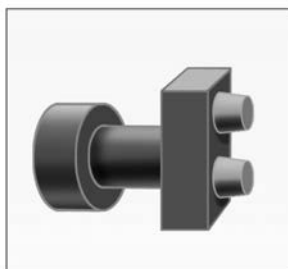
PUNTI / 30

2. LA FONDERIA

Scrivi sotto i disegni le operazioni di fonderia.



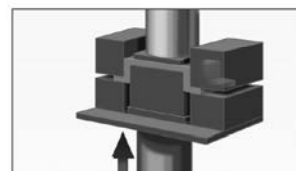
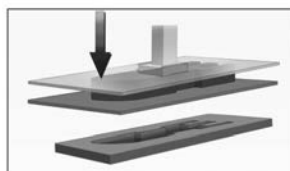
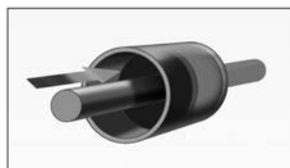
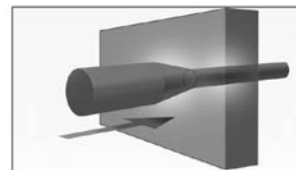
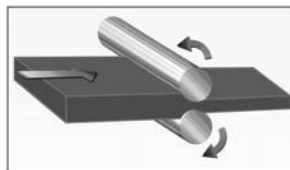
solidificazione ed



PUNTI / 12

3. LE LAVORAZIONI PER DEFORMAZIONE PLASTICA

Scrivi sotto i disegni i nomi delle operazioni.



PUNTI / 18

4. L'ACCIAIO

Vero o falso?

1. La percentuale di carbonio nell'acciaio è superiore al 2%. V F
2. L'acciaio è meno duro della ghisa. V F
3. L'acciaio resiste molto bene alla corrosione. V F
4. Un acciaio diventa più resistente se aumenta la percentuale di carbonio. V F
5. Gli acciai inossidabili contengono cromo e nichel. V F
6. L'affinazione è la trasformazione dell'acciaio in ghisa greggia. V F
7. La siviera è il recipiente che contiene la colata dell'acciaio liquido. V F
8. I lingotti escono dalla colata continua. V F
9. La forma del lingotto si ottiene sfruttando la proprietà tecnologica della duttilità. V F
10. I prodotti finiti laminati si ottengono dalla laminazione secondaria. V F

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 80

1. I MATERIALI DA COSTRUZIONE

Indica con una crocetta l'esatto abbinamento.

	PIETRE NATURALI	MATERIALI ARTIFICIALI	MATERIALI LEGANTI	ALTRI MATERIALI
laterizi				
metalli				
calce				
cementi				
vetri				
rocce eruttive				
legno				
rocce metamorfiche				
prodotti ceramici				

PUNTI / 18

2. I MATERIALI ARTIFICIALI

Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. I laterizi si ottengono:

- ☐ dall'argilla.
☐ dalla calce.
☐ dal gesso.

2. Non sono laterizi:

- ☐ le piastrelle.
☐ i mattoni.
☐ gli intonaci.

3. Le piastrelle sono:

- ☐ pietre naturali.
☐ prodotti ceramici.
☐ materiali leganti da costruzione.

4. I prodotti ceramici possono essere:

- ☐ solo a pasta compatta.
☐ solo a pasta porosa.
☐ a pasta compatta o porosa.

5. Le terrecotte:

- ☐ sono ceramiche a pasta compatta.
☐ sono ceramiche a pasta porosa.
☐ non sono prodotti ceramici.

6. Le porcellane:

- ☐ sono ceramiche a pasta compatta.
☐ sono ceramiche a pasta porosa.
☐ sono laterizi.

PUNTI / 12

3. I MATERIALI LEGANTI DA COSTRUZIONE

Vero o falso?

- I leganti da costruzione, impastati con acqua e sabbia, formano le malte. **V F**
- I materiali leganti sono il gesso, le calci e i vetri. **V F**
- Le malte induriscono velocemente. **V F**
- Il gesso da presa si ottiene dalla calce idraulica. **V F**
- Lo stucco è gesso mescolato a colle. **V F**
- Il gesso serve per preparare gli intonaci. **V F**
- La calce deriva dalla cottura a 200 °C della pietra da calce. **V F**
- La calce idraulica, dopo l'indurimento, non è più capace di resistere all'azione dell'acqua. **V F**
- Il cemento deriva dalla cottura di pietre calcaree miste ad argilla. **V F**
- La calce idraulica si ottiene mediante la cottura di una miscela di calcari e di argilla. **V F**
- La malta di calce idraulica trova impiego negli intonaci e nelle fondazioni. **V F**

PUNTI / 22

4. LA FABBRICAZIONE DEL CEMENTO

Metti in ordine le fasi, poi collega ciascuna di esse alla definizione corretta.

- ☐ Stagionatura e insaccamento
☐ Cottura
☐ Macinazione del klinker
☐ Frantumazione e macinazione
☐ Dosaggio e miscelazione
- ☐ Si prelevano le esatte quantità delle materie prime che vengono mescolate tra loro.
☐ Il klinker viene macinato in polvere finissima, che prende il nome di cemento.
☐ Si effettua in un forno rotante a forma di cilindro.
☐ Il cemento viene immagazzinato in silos dove resta a stagionare; viene poi confezionato in sacchi di carta kraft e messo in commercio.
☐ Il calcare e l'argilla vengono frantumati, poi ridotti in polvere.

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 72

1. IL CEMENTO

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

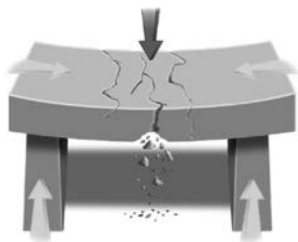
1. Il cemento non è...
2. Il cemento impastato con acqua e sabbia forma...
3. Il cemento impastato con acqua, sabbia, ghiaia e pietrisco forma...
4. Il cemento armato o calcestruzzo armato è...
5. L'acciaio presente nel cemento armato...

- ☐ ... un conglomerato formato da un impasto di cemento, sabbia e acqua, che incorpora e avvolge un'armatura metallica.
- ☐ ... il calcestruzzo o béton.
- ☐ ... la malta cementizia.
- ☐ ... assicura un'elevata resistenza alla trazione.
- ☐ ... mai utilizzato da solo, ma viene aggregato con altri materiali.

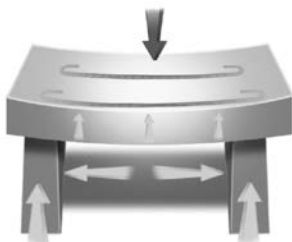
PUNTI / 10

2. IL CALCESTRUZZO E IL CEMENTO ARMATO

Completa i seguenti testi aiutandoti con i disegni.



1. Il , che ha una bassa resistenza alla , sotto sforzo si nella parte inferiore.



2. I in acciaio sono collocati nella parte inferiore della , resistono bene alla e rinforzano il

PUNTI / 14

3. IL VETRO

Vero o falso?

1. Il vetro è poco resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche. V F
2. Una delle principali caratteristiche del vetro è la facilità con cui può essere sagomato. V F
3. Il vetro può passare direttamente dallo stato solido a quello liquido. V F
4. Il vetro non si lascia modellare molto facilmente. V F
5. La fusione è una delle operazioni per la fabbricazione del vetro. V F
6. Per ottenere il vetro cavo si utilizzano macchine automatiche. V F
7. La soffiatura a mano viene ancora praticata per i vetri artistici. V F

PUNTI / 14

4. LA CLASSIFICAZIONE DEI VETRI

Completa le seguenti definizioni utilizzando i termini sotto elencati.

infrangibile • di sicurezza • d'ottica • potassico • cristallo comune • isolante • retinato • pyrex • smerigliato

1. Il è il vetro di maggior pregio per le sue proprietà di purezza e trasparenza.
2. Il vetro viene sottoposto a tempra, cioè viene raffreddato rapidamente sulle due facce; diventa molto duro ma anche molto fragile.
3. Il vetro si ottiene con getti di prodotti abrasivi sulla superficie del vetro.
4. Il vetro è resistente al calore ed è anche usato per cuocere i cibi.
5. Il vetro possiede un'assoluta limpidezza, perfetta trasparenza, totale mancanza di difetti; con questo vetro si fabbricano lenti per occhiali.
6. Il vetro è formato da due lastre di vetro, unite da un telaio in acciaio o alluminio, in modo da creare tra loro un'intercapedine riempita con aria o gas.
7. Il vetro è più duro del vetro comune, incolore e lucente; è impiegato per servizi da tavola di pregio.
8. Il vetro è usato per finestre, specchi e servizi da tavola.
9. Il vetro è formato da due lastre di vetro comune incollato su un foglio di resina trasparente: in caso di rottura i pezzetti di vetro non si distaccano pericolosamente.
10. Nel vetro è incorporata una rete metallica a maglia quadrata, che ha il compito di trattenere i frammenti in caso di rottura.

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 58

1. LA CLASSIFICAZIONE DELLE ROCCE

Scrivi le definizioni dei seguenti termini e fai degli esempi.

1. Rocce sedimentarie:

.....
.....
.....

2. Rocce metamorfiche:

.....
.....
.....

3. Rocce eruttive:

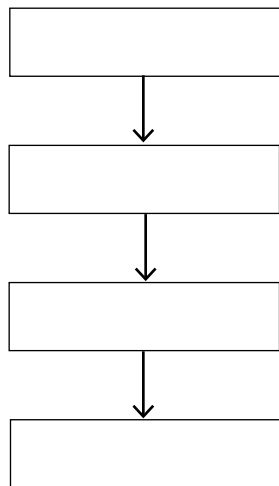
.....
.....
.....

PUNTI / 6

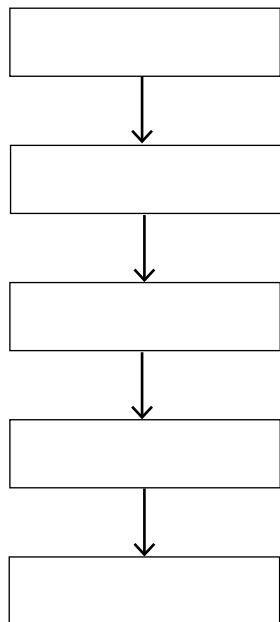
2. I MATERIALI ARTIFICIALI E I LEGANTI DA COSTRUZIONE

Completa i seguenti schemi.

1. Fabbricazione dei laterizi



2. Fabbricazione del cemento



PUNTI / 18

3. LA CLASSIFICAZIONE DEI CEMENTI

Scrivi a quale tipo di cemento si riferiscono le definizioni.

1. È ottenuto per macinazione di klinker e pozzolana; la pozzolana è una roccia vulcanica trasformata ed è frequente in Lazio e in Campania:
2. È ottenuto per macinazione di klinker e loppe (scorie) dell'altoforno:
3. È ottenuto per macinazione di klinker con aggiunta di gesso:

PUNTI / 6

4. LA FABBRICAZIONE DEL VETRO

Completa i seguenti testi e poi indica, accanto a ogni figura, la fase corretta del processo di soffiatura.

1. Le materie prime (silice, soda, calce, ossidi, ecc.) vengono macinate, mescolate e poi fatte fondere all'interno di forni. La formatura dipende dai prodotti che si vogliono ottenere: o in lastre (ad esempio per le finestre) e (ad esempio per le bottiglie).
2. Il metodo attualmente più usato per ottenere il vetro piano è quello detto (vetro galleggiante).
Dopo la fusione, il materiale viene versato su un bagno di stagno fuso. Il vetro si allarga sulla superficie del metallo e forma una lastra perfettamente piana e uniforme.
La lastra, poi, è fatta passare in un forno di ricottura, quindi è raffreddata e, infine, viene tagliata automaticamente.
3. Per ottenere il vetro cavo si utilizzano macchine automatiche. La è ormai rara, si pratica ancora per i vetri artistici.



.....



.....



.....



.....



.....

PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 48

1. LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESINE SINTETICHE
Collega ciascuna definizione al termine corretto.

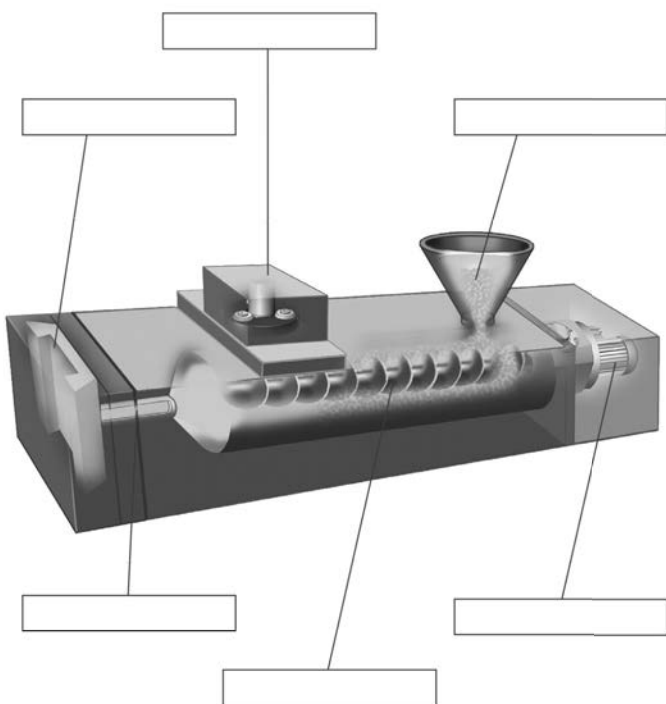
1. Possono essere facilmente deformati e sono molto elastici; possono essere sia termoplastici, sia termoindurenti.
2. Rammolliscono per azione del calore e possono essere formate sotto pressione negli stampi; raffreddandosi riprendono lo stato solido.
3. Possono essere formate una sola volta, dopo un breve riscaldamento che le porta a fusione; non riacquistano la plasticità nemmeno con successivi riscaldamenti.

- ☐ Resine termoplastiche
☐ Resine termoindurenti
☐ Elastomeri

PUNTI / 6

2. LO STAMPAGGIO PER INIEZIONE
Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

elemento riscaldante • motore • tramoggia vite senza fine • stampo • foro iniezione



PUNTI / 12

3. LE LAVORAZIONI DEI POLIMERI
Vero o falso?

1. I polimeri plastici assumono la forma definitiva sotto l'azione della pressione e del calore. V F
2. Nello stampaggio per compressione il polimero viene posato tra lo stampo e il controstampo. V F
3. Con la laminazione si realizzano bottiglie o contenitori di piccoli spessori. V F
4. Con l'estrusione si realizzano profilati di sezione e lunghezze diverse. V F
5. Con la laminazione e la calandratura si ottengono soltanto fogli di piccolo spessore. V F
6. Nella termoformatura sotto vuoto la pellicola viene spinta sullo stampo grazie alla pressione esercitata dall'aria. V F
7. La termoformatura si ottiene anche sotto pressione. V F

PUNTI / 14

4. LE GOMME
Indica con una crocetta la risposta errata.

1. Le gomme si suddividono in due categorie:
 - ☐ caucciù.
 - ☐ bioplastica.
 - ☐ gomme sintetiche.
2. La gomma naturale si ricava dal succo di piante che crescono in:
 - ☐ Europa.
 - ☐ Africa.
 - ☐ Amazonia.
3. Le gomme sintetiche:
 - ☐ hanno sostituito la gomma naturale in molti settori.
 - ☐ sono destinate soprattutto all'industria degli pneumatici.
 - ☐ sono utilizzate per produrre fertilizzanti.
4. Le fasi della lavorazione delle gomme sono:
 - ☐ la masticazione.
 - ☐ la formatura.
 - ☐ la calandratura.
5. La gomma vulcanizzata diventa:
 - ☐ elastica.
 - ☐ poco resistente agli agenti atmosferici.
 - ☐ impermeabile.
6. Le cariche rinforzanti hanno lo scopo di:
 - ☐ ritardare il fenomeno dell'invecchiamento.
 - ☐ migliorare le caratteristiche meccaniche.
 - ☐ aumentare la resistenza all'abrasione.

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 44

1. LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESINE SINTETICHE
Scrivi quali sono le caratteristiche di ogni resina sintetica indicata.

1. Resine termoplastiche:

.....
.....
.....

2. Resine termoindurenti:

.....
.....
.....

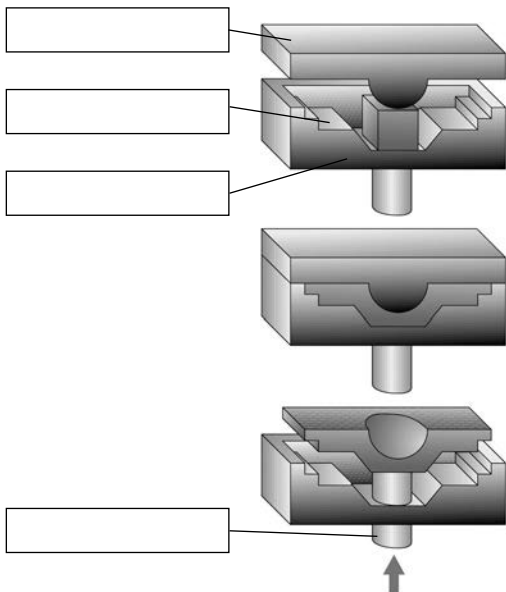
3. Elastomeri:

.....
.....
.....

PUNTI / 12

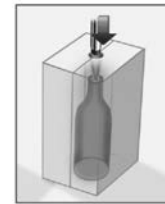
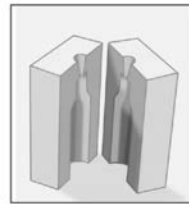
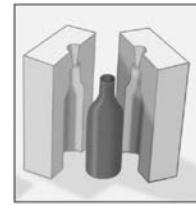
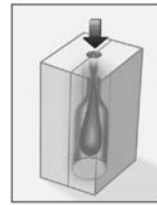
2. LO STAMPAGGIO PER COMPRESSIONE
Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

matrice • punzone • estrattore • solco di sbavatura



PUNTI / 8

3. LA SOFFIATURA
Scrivi il nome delle fasi, poi mettile in ordine.



PUNTI / 16

4. LA LAVORAZIONE DELLE GOMME
Completa i seguenti testi.

1. Durante la prima fase, chiamata, il materiale viene sminuzzato.
2. Durante la preparazione della, alla gomma vengono aggiunti numerosi: i vulcanizzanti, le cariche rinforzanti e gli
3. In base al prodotto che si vuole ottenere, durante la il materiale può essere ridotto in fogli con l'operazione di; oppure può essere trafilato o per produrre tubi, cavi, camere d'aria; o ancora può essere per i pezzi di forma più complicata.
4. L'operazione più importante è la, perché modifica le caratteristiche della, migliorandole. La gomma vulcanizzata diventa e resistente alle diverse temperature. Questa operazione si effettua a, durante la formatura dell'oggetto dentro metallici riscaldati. Lo si combina chimicamente con la gomma naturale, modificandone la

PUNTI / 36

TOTALE PUNTI / 72

1. LA CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE TESSILI

Indica con una crocetta l'esatto abbinamento.

	FIBRE NATURALI		FIBRE CHIMICHE	
	VEGETALI	ANIMALI	ARTIFICIALI	SINTETICHE
seta				
rayon				
nylon				
canapa				
lana				
acrilico				
cotone				
poliammide				
lino				
poliestere				

PUNTI / 10

2. IL COTONE

Vero o falso?

- Il cotone è la fibra tessile più importante. ☐ V ☐ F
- La fibra del cotone è costituita da peli che rivestono i semi del frutto della pianta della canapa. ☐ V ☐ F
- Il frutto del cotone contiene i semi ricoperti da peli. ☐ V ☐ F
- Quando il frutto del cotone giunge a maturazione, si apre lasciando uscire il bioccolo del cotone. ☐ V ☐ F
- I peli più lunghi non vengono mai utilizzati. ☐ V ☐ F
- I peli più corti sono impiegati nella fabbricazione del rayon, della cellulosa e di alcuni tipi di carta. ☐ V ☐ F
- La fibra del cotone è costituita al 5% da cellulosa. ☐ V ☐ F
- A una minore lunghezza delle fibre si accompagnano proprietà quali lucentezza, finezza e resistenza. ☐ V ☐ F
- I tessuti di cotone sono largamente usati nel campo dell'abbigliamento e dell'arredamento. ☐ V ☐ F
- La raccolta del cotone è solo manuale. ☐ V ☐ F
- La sgranatura è la separazione della fibra dal seme. ☐ V ☐ F

PUNTI / 22

3. IL LINO

Vero o falso?

- Il lino è la fibra derivata dal fusto di una pianta annuale. ☐ V ☐ F
- Il lino da taglio ha uno stelo basso e molto ramificato. ☐ V ☐ F
- Il lino è utilizzato per abbigliamento e biancheria da letto. ☐ V ☐ F
- Il lino dà una sensazione di calore. ☐ V ☐ F

PUNTI / 8

4. LA PRODUZIONE DELLA SETA

Metti in ordine le fasi.

- ☐ Con la torcitura si riuniscono due o più fili tra loro.
- ☐ Dopo circa 30 giorni i bachi, completamente sviluppati, cercano un posto adatto per la costruzione del bozzolo.
- ☐ In primavera i bachi vengono messi in incubazione in locali di temperatura, umidità e quantità di luce adatti per la schiusa.
- ☐ I bozzoli vengono immersi in acqua calda per separare le prime bave di seta che vengono riunite e attaccate all'aspo. Si ottengono delle matasse di seta greggia.
- ☐ L'incubazione dura circa 20 giorni; alla schiusa le larve iniziano a cibarsi di foglie di gelso e in un mese circa raggiungono la maturità.
- ☐ Con la sgommatura la seta è lavata in acqua calda per eliminare la sericina.
- ☐ Racchiusi nei bozzoli i bachi si trasformano in crisalidi. Per impedire che si trasformino in farfalle, i bozzoli vengono scaldati a 70 °C e sono pronti per la trattura.

PUNTI / 14

5. LA LANA

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- La lana si ottiene:
 - ☐ dalla pianta del lino.
 - ☐ dai bozzoli del baco.
 - ☐ dal vello degli ovini.
- L'arricciatura rende la lana:
 - ☐ elastica.
 - ☐ resistente alla trazione.
 - ☐ soffice e morbida.
- La lana è igroscopica, cioè:
 - ☐ assorbe facilmente l'umidità.
 - ☐ per effetto del calore si trasforma in feltro.
 - ☐ cambia colore dopo il lavaggio.

PUNTI / 6

TOTALE PUNTI / 60

1. LE FIBRE CHIMICHE

Vero o falso?

1. Il rayon è una fibra chimica sintetica. **V F**
2. Il rayon è una fibra prodotta con la cellulosa naturale. **V F**
3. La cellulosa per uso tessile viene estratta dal legno delle conifere e di alcune latifoglie. **V F**
4. Le fibre artificiali sono ottenute partendo da molecole elementari chiamate monomeri. **V F**
5. La polimerizzazione è un processo chimico di sintesi. **V F**
6. Sia le fibre artificiali che sintetiche si ottengono mediante l'estrusione dei polimeri attraverso filiere. **V F**
7. Le fibre chimiche hanno poca resistenza meccanica all'uso e allo strappo. **V F**
8. Le fibre chimiche sono molto pesanti. **V F**
9. Le fibre chimiche sono indeformabili e irrestringibili. **V F**
10. Le fibre chimiche sono impermeabili e per questo lasciano traspirare il corpo. **V F**
11. Le microfibre sono molto pesanti. **V F**
12. I tessuti sintetici causano l'accumulo di energia elettrostatica sulla pelle. **V F**
13. Le fibre chimiche possono essere fabbricate in grandi quantità in tempi brevi e a costi contenuti. **V F**

PUNTI / 26

3. LA TESSITURA

Indica con una crocetta la risposta corretta.

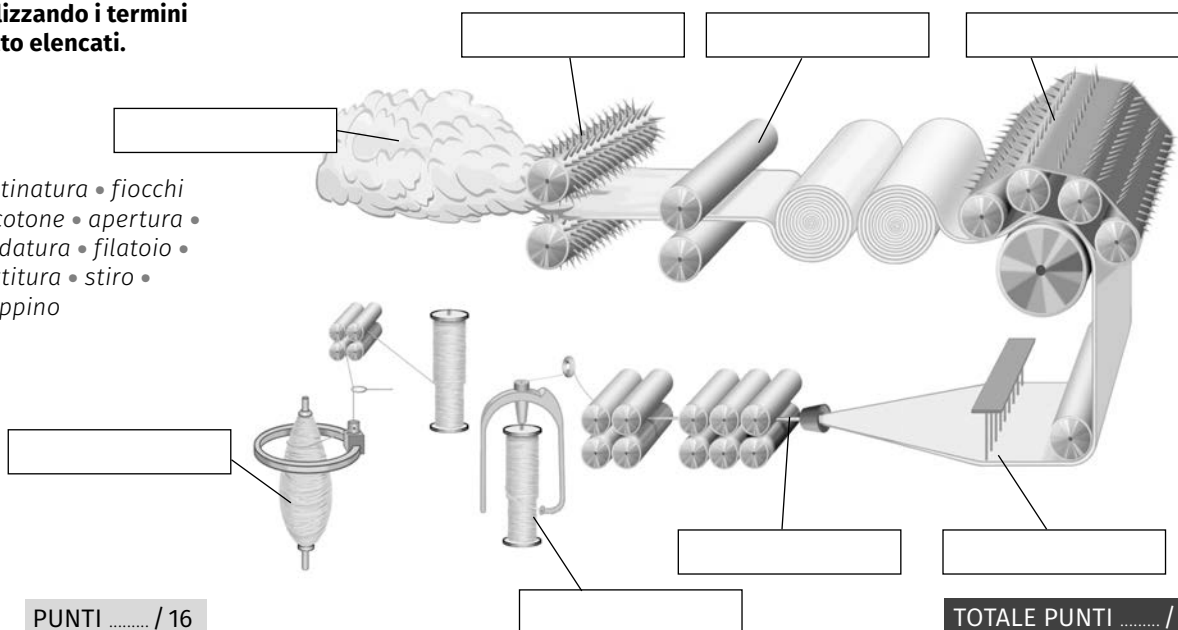
1. Durante la tessitura vengono intrecciati:
 - ☐ solo i fili di ordito.
 - ☐ solo i fili di trama.
 - ☐ sia i fili di trama che quelli di ordito.
2. L'intreccio dei fili che costituiscono un tessuto si chiama:
 - ☐ tessitura.
 - ☐ armatura.
 - ☐ filatura.
3. L'armatura spina è:
 - ☐ caratterizzata da linee diagonali.
 - ☐ caratterizzata da punti di legatura.
 - ☐ la più semplice.
4. I margini laterali di un tessuto sono detti:
 - ☐ tele.
 - ☐ navette.
 - ☐ cimose.
5. Un esempio di tessuto multistrato è:
 - ☐ il tessuto a maglia.
 - ☐ il tessuto misto.
 - ☐ il Gore-tex®.

PUNTI / 10

2. IL FILATO DI COTONE

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

pettinatura • fiocchi di cotone • apertura • cardatura • filatoio • battitura • stiro • stoppino



PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 52

1. IL COTONE, IL LINO E LA CANAPA
Completa i seguenti testi.

1. Il frutto del cotone ha la forma di una
che contiene i ricoperti da:
quando giunge a maturazione si apre lasciando
uscire il del cotone.
Con i peli più si
confezionano filati; i peli più
invece, sono impiegati nella fabbricazione
del rayon, della celluloido e di alcuni tipi di

La raccolta del cotone può essere fatta a mano
o a

2. Dopo la raccolta, il cotone in seme è sottoposto
a sgranatura o, ossia al
processo di separazione della dal
seme. Il cotone sgranato viene
e imballato, pronto per la spedizione: è
genericamente chiamato cotone

3. Il lino è la fibra derivata dal fusto di una pianta
..... La coltura può essere fatta per
ottenere la (varietà da taglio) o
il (varietà da olio). Il lino
da taglio ha uno stelo e poco
ramificato e si raccoglie quando il fusto
ingiallisce e il seme non è ancora maturo; il lino
da seme è più e la raccolta
avviene soltanto quando il seme è maturo. I filati
di lino vengono impiegati per la confezione di
tessuti fini, per biancheria da letto, tovaglie, per
tele pregiate e resistenti (tela batista).
È un migliore conduttore di calore rispetto
al e dà una sensazione di fresco.

4. La canapa è la fibra derivata dal
di una pianta erbacea annuale. Le fibre della
canapa (..... o taglio) sono più
grossolane della filaccia di, ma più
resistenti.

PUNTI / 42

2. LE QUALITÀ DELLA LANA
Collega ciascuna definizione al termine corretto.

- Influisce sulla grossezza del filato e in base ad essa si classificano le lane in fini, medie e grosse.
- Assorbe facilmente l'umidità.
- Rende la lana soffice, leggera, morbida e le conferisce un ottimo potere isolante.
- Tra tutte le fibre naturali è la più elevata.
- Giallastro se la lana è sporca, bianco avorio se è stata lavata.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ☐ Finezza | ☐ Capacità igroscopica |
| ☐ Arricciatura | ☐ Colore |
| ☐ Elasticità | |

PUNTI / 10

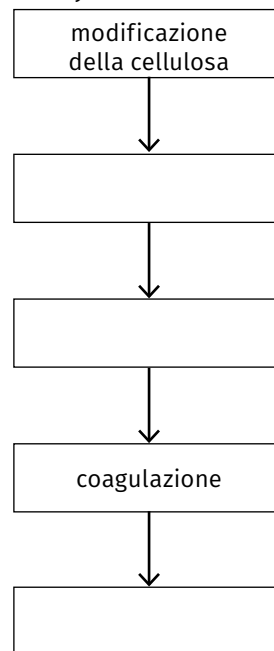
3. LE FIBRE DI VETRO E LE FIBRE CHIMICHE
Rispondi alle seguenti domande.

- Come si possono tirare le fibre tessili dal vetro?
.....
.....
.....
- Quali sono i principali impieghi delle fibre di vetro tessili?
.....
.....
.....
- Che cos'è il rayon?
.....
.....
- Quali sono i pregi delle fibre chimiche sintetiche?
.....
.....
.....
- Quali sono gli impieghi delle fibre poliviniliche?
.....
.....
.....

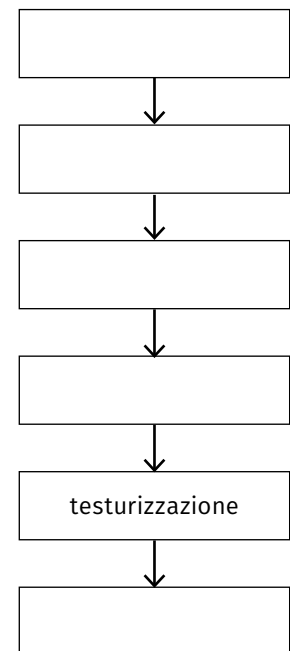
PUNTI / 15

4. LE FIBRE CHIMICHE
Completa i seguenti schemi.

1. Produzione del rayon



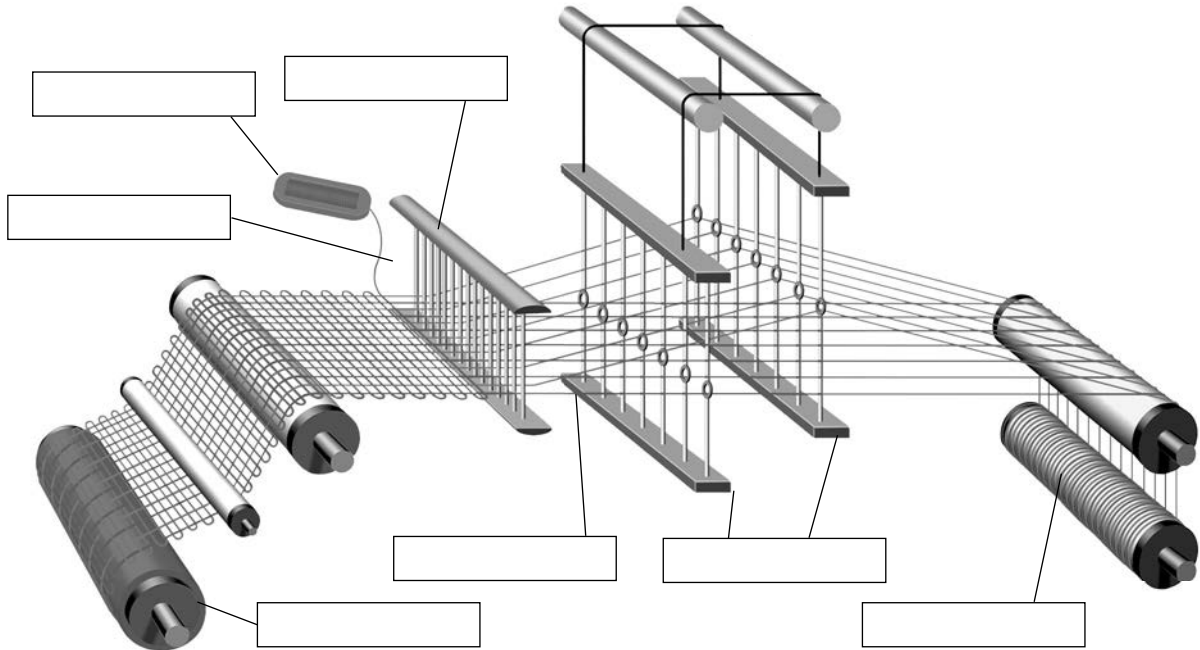
2. Produzione di fibre sintetiche



PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 83

1. LA TESSITURA CON ARMATURA TELA SU TELAIO A NAVETTA
Completa il disegno.



PUNTI / 14

2. LA TESSITURA E IL FINISSAGGIO
Scrivi le definizioni delle seguenti operazioni.

1. Tessitura:
2. Finissaggio:
3. Tintura:
4. Stampa:
5. Garzatura:

PUNTI / 15

3. LA CONFEZIONE DEI VESTITI
Rispondi alle seguenti domande.

1. Quali sono le sei operazioni di sartoria?
.....
2. Che cos'è l'imbastitura?
.....
3. Come avviene il taglio del tessuto?
.....
4. Che cos'è la finitura?
.....
5. Come vengono sviluppati i modelli nella confezione industriale?
.....

PUNTI / 15

TOTALE PUNTI / 44

1. I NUOVI MATERIALI

Collega ciascun termine alla definizione corretta.

1. Semiconduttori
 2. Materiali a memoria di forma
 3. Materiali ceramici avanzati
 4. Nanoceramiche
 5. Fibra di vetro
 6. Fibra di carbonio
 7. Compositi
- ☐ Materiale che presenta un'elevata resistenza e un alto grado di rigidità.
- ☐ Ceramiche nelle quali sono incorporati cristalli di dimensioni microscopiche.
- ☐ Materiali che possono essere deformati e riprendere la loro forma a determinate temperature.
- ☐ Materiale che si ottiene dal vetro fuso.
- ☐ Materiali che presentano caratteristiche metalliche e non metalliche.
- ☐ Materiali che resistono a temperature oltre i 1400 °C.
- ☐ Materiali costituiti da una combinazione di materie plastiche e fibre.

PUNTI / 14

2. I NUOVI MATERIALI

Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. Il silicio e il germanio sono:
 - ☐ metalli.
 - ☐ semiconduttori.
 - ☐ non metalli.
2. I materiali a memoria di forma:
 - ☐ riprendono la forma iniziale a determinate temperature.
 - ☐ riprendono sempre la forma iniziale.
 - ☐ non riprendono la forma iniziale.
3. I polimeri avanzati:
 - ☐ sono elettricamente isolanti.
 - ☐ hanno una disposizione molecolare regolare e ordinata.
 - ☐ sono formati da lunghe catene di monomi.
4. I superconduttori sono:
 - ☐ materiali ceramici avanzati.
 - ☐ materiali compositi.
 - ☐ polimeri avanzati
5. Le fibre di carbonio sono caratterizzate da:
 - ☐ bassa resistenza meccanica e rigidità.
 - ☐ elevata resistenza meccanica e bassa rigidità.
 - ☐ elevata resistenza meccanica e rigidità.

PUNTI / 10

3. LE CARATTERISTICHE DEI NUOVI MATERIALI

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

inferiore • superceramiche • disordinata • regolare • automobili ordinata • basse • elettrica • casuale • telecomunicazione rigide • superconduttori • resistenti • fibre ottiche

1. I comuni polimeri hanno una disposizione molecolare e Utilizzando particolari sostanze è possibile influenzare la formazione delle catene molecolari e ottenere una disposizione e
2. Con le nuove si rivestono i veicoli spaziali e si costruiscono parti di, come le condotte per i gas di scarico. Tra i materiali ceramici avanzati ci sono anche i, che alla temperatura di - 160 °C non presentano alcuna resistenza al flusso di corrente Inoltre, le, a base di vetro al quarzo, stanno rivoluzionando i sistemi di
3. L'uso delle materie plastiche al posto dei metalli è vantaggioso perché il costo della materia prima è e perché esse possono essere lavorate a temperature molto più rispetto ai metalli. Uno svantaggio, invece, è che sono meno e meno dei metalli.

PUNTI / 28

4. IL GRAFENE

Completa i seguenti testi.

1. Il grafene, derivato dalla normalissima (quella contenuta in una matita), è un materiale costituito da un singolo strato di atomi di disposti secondo una struttura a celle, che assomigliano a quelle di un alveare.
2. Il grafene è il materiale più mai creato dall'uomo ed è tra i più leggeri che esistono: il suo equivale alle dimensioni di un solo, cioè le stesse che otterremmo dividendo un capello in 10 000 parti.
3. Il grafene ha la meccanica del diamante e la della plastica. È 200 volte più resistente dell'acciaio, conduce l'..... meglio del rame ed è un ottimo conduttore di
4. Il grafene si comporta come un conduttore dalle eccezionali proprietà e, che lo rendono adatto nel futuro a sostituire il nei nostri computer: gli, in questo materiale, riescono infatti a viaggiare a velocità prossime a quelle della luce.

PUNTI / 28

TOTALE PUNTI / 80

NOME
COGNOME
CLASSE

1. IL RICICLO DEI MATERIALI

Indica con una crocetta l'esatto abbinamento.

	CARTA E CARTONE	VETRO	PLASTICA	ALLUMINIO E ACCIAIO	RIFIUTI ORGANICI
tappi a corona					
bottiglia di vino					
giornali e riviste					
bustine di tè					
fondi di caffè					
pellicola per alimenti					
cartone ondulato					
opuscoli					
ossi e lische					
lattine					
flacone del detersivo					

PUNTI / 22

2. LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

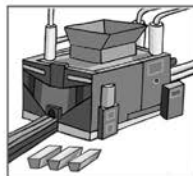
Completa i seguenti testi.

- I rifiuti prodotti possono avere diverse destinazioni: finire nelle, essere (con o senza recupero di energia utile), essere (separatamente) per subire i necessari trattamenti che consentano il loro reinserimento nel ciclo produttivo (.....).
- La destinazione in discarica è la scelta peggiore, anche se oggi è la fine che spetta ancora a molti, perché rappresenta un grande di materiali e di energia e poi perché le discariche occupano grossi spazi, ed è sempre più difficile trovare luoghi adatti nei quali collocarle.
- I rifiuti possono anche essere inceneriti in speciali, recuperando il calore per produrre il vapore che farà funzionare una, o per scopi di riscaldamento. Questi impianti, detti, per funzionare bene, devono trattare rifiuti che producono molto calore quando bruciano, come la carta, il legno e la plastica, ma non i rifiuti, Inoltre devono avere adeguati sistemi di depurazione dei

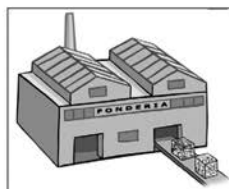
PUNTI / 24

3. IL RICICLO DELL'ALLUMINIO

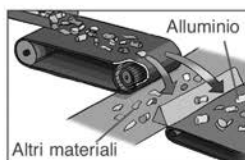
Metti in ordine le fasi.



- ☐ L'alluminio viene fuso a 800 °C per ottenere alluminio liquido, con cui si producono lingotti e placche.



- ☐ Il materiale selezionato è pressato in balle per facilitare il trasporto.



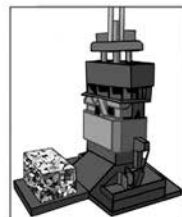
- ☐ Grazie a un particolare metodo "a correnti indotte", l'alluminio è separato dagli altri materiali.



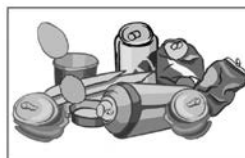
- ☐ L'alluminio può essere raccolto con altri materiali in sacchi, in bidoncini condominiali o in cassonetti. Viene quindi portato in appositi centri di selezione.



- ☐ L'alluminio riciclato viene impiegato nell'industria automobilistica, nell'edilizia, nei casalinghi e per nuovi imballaggi.



- ☐ In fonderia l'alluminio viene pre-trattato a 500 °C.



- ☐ Le lattine per bibite, le bombolette, i contenitori di spray deodoranti, le scatolette per carne, pesce, legumi e creme, i tubetti, i tappi, i coperchi per vasetti di yogurt, le vaschette e altri rifiuti in alluminio possono essere riciclati.

PUNTI / 14

TOTALE PUNTI / 60

1. IL RICICLO DEI MATERIALI

Indica con una crocetta la risposta errata.

- Riciclare i rifiuti provoca:
 - ☐ l'aumento dei consumi di energia.
 - ☐ la riduzione dei consumi di acqua.
 - ☐ la riduzione dei consumi di energia.
- Le batterie delle automobili:
 - ☐ devono essere smaltite in appositi centri di raccolta.
 - ☐ rilasciano sostanze tossiche per l'ambiente.
 - ☐ possono essere smaltite nelle discariche.
- I rifiuti prodotti dai cittadini:
 - ☐ finiscono sempre nelle discariche.
 - ☐ possono essere bruciati.
 - ☐ possono essere raccolti in maniera differenziata.
- Nei termovalorizzatori si possono bruciare:
 - ☐ carta e cartone.
 - ☐ rifiuti alimentari.
 - ☐ legno e plastica.
- I rifiuti riciclati:
 - ☐ finiscono direttamente nelle discariche.
 - ☐ sono inviati alle industrie che li recuperano.
 - ☐ finiscono nei termovalorizzatori.

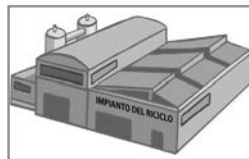
PUNTI / 10

2. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA Vero o falso?

- Spesso vetro, alluminio e acciaio vengono raccolti insieme. **V F**
- Gli oggetti di ceramica non vanno buttati nelle campane del vetro. **V F**
- La carta riciclabile deve essere pulita e asciutta. **V F**
- Il sistema del vuoto a rendere è un tipo di raccolta differenziata degli imballaggi in carta e cartone. **V F**
- Pile e farmaci sono classificati tra i rifiuti pericolosi. **V F**
- La plastica non può essere bruciata per produrre energia. **V F**
- La banda stagnata è un materiale conosciuto anche con il nome di latta. **V F**
- L'alluminio è il materiale meno riciclato in Italia. **V F**
- Il materiale organico molto umido brucia bene. **V F**

PUNTI / 18

3. IL RICICLO DELLA PLASTICA Metti in ordine le fasi.



- ☐ La plastica suddivisa viene portata in appositi stabilimenti.



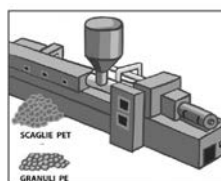
- ☐ Dalla plastica riciclata si ottengono imbottiture, maglioni, pile, moquette, flaconi, shoppers, tappi, sacchi per spazzatura, vasi per fiori, panchine, ecc.



- ☐ La prima fase del processo serve per eliminare quelle parti che potrebbero essere dannose alle trasformazioni successive.



- ☐ La plastica può essere raccolta in sacchi, in bidoncini condominiali o in cassonetti.



- ☐ Il materiale viene lavorato per ottenere scaglie e granuli con i quali si producono nuovi oggetti di plastica.



- ☐ Bottiglie, flaconi per detersivi, contenitori per cosmetici, sacchetti, pellicole e vaschette in plastica possono essere riciclati.



- ☐ La plastica viene portata in impianti di selezione dove avviene la separazione dalle altre frazioni e dalle impurità. La plastica viene poi suddivisa per tipologia di polimero e compressa in balle per facilitarne il trasporto.

PUNTI / 14

TOTALE PUNTI / 42

NOME
COGNOME
CLASSE

1. L'UTILIZZO DEI RIFIUTI

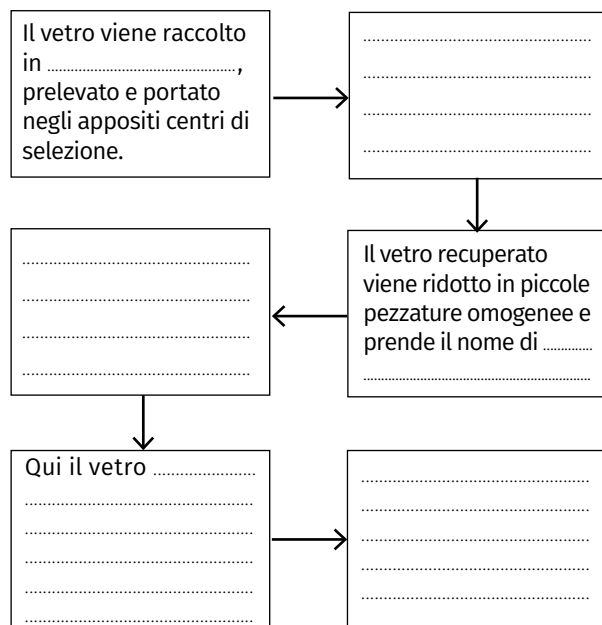
Rispondi alle seguenti domande.

- Perché nella società dei consumi nella quale viviamo lo smaltimento dei rifiuti è considerato una questione di primaria importanza?
.....
.....
- Quali sono le tre possibili destinazioni dei rifiuti?
.....
.....
- Che cosa vuol dire la sigla RSU?
.....
- Che cosa sono i termovalorizzatori?
.....
.....
- In che cosa consiste la raccolta differenziata dei rifiuti?
.....
.....

PUNTI / 10

2. IL RICICLO DEL VETRO

Completa il seguente schema.



PUNTI / 18

3. LE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Completa i seguenti testi.

- Il riciclo della carta è conveniente dal punto di vista ambientale perché riduce il ricorso al vergine. Tutte le confezioni che riportano il simbolo sono riciclabili.
- Anche il riciclo del vetro risulta conveniente dal punto di vista economico e ambientale; non tutto il vetro è riciclabile: non è riciclabile il vetro dei, quello dei bulbi delle, i cristalli e i gli
- I rifiuti organici sono costituiti dagli alimentari delle famiglie e di mercati, negozi, mense o ristoranti; dalla cosiddetta (residui della manutenzione di parchi e giardini) e dai provenienti dagli impianti di depurazione delle fognature.
- Quando vengono portati nelle discariche, i rifiuti organici contribuiscono alla formazione di In alternativa, le sostanze organiche possono essere raccolte separatamente e utilizzate per produrre un concime organico, il
- Le plastiche riciclabili sono quelle: ne fanno parte le bottiglie e i contenitori di PET, PVC e PE. In particolare, il è usato per le bottiglie di acque minerali e bevande gassate; il per quelle di acque minerali e bevande non gassate; il per i contenitori di detersivi o di olio. Prima di conferire i contenitori di plastica negli appositi cassonetti è importante per eliminare eventuali residui e per ridurne il

PUNTI / 34

4. OLI MINERALI, BATTERIE E RAEE

Correggi le seguenti affermazioni.

- Gli oli minerali sono impiegati come carburanti nelle automobili.
.....
- Dalle batterie per auto esauste e da altri rottami si recupera il cosiddetto rame secondario.
.....
- Con la sigla RAEE si indicano i rifiuti da apparecchiature energetiche ed ecologiche.
.....

PUNTI / 9

TOTALE PUNTI / 71

1. IL TERRENO AGRARIO

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

1. Il terreno è ...
2. Le tre sostanze principali che si trovano nel terreno sono: ...
3. Nel terreno si trovano anche ...
4. Un terreno fertile deve essere soffice ...
5. Un terreno fertile deve essere composto da una proporzionata miscela di ...
6. Un terreno fertile deve contenere ...

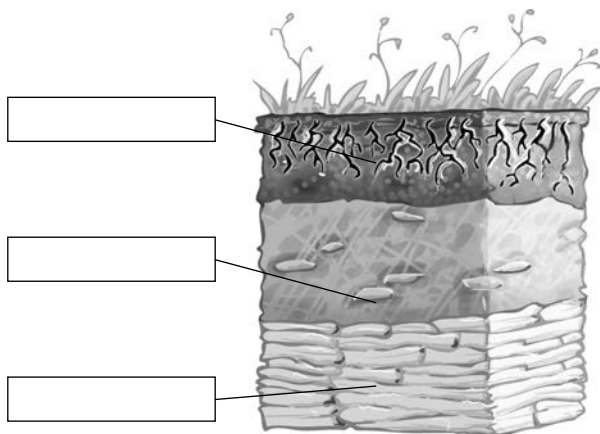
- ☐ ... per permettere una buona circolazione dell'acqua.
- ☐ ... l'argilla, il calcare e la sabbia.
- ☐ ... humus, sali minerali e acqua.
- ☐ ... lo strato superficiale della crosta terrestre.
- ☐ ... una giusta proporzione di sostanze organiche.
- ☐ ... l'humus, i sali minerali, l'aria e l'acqua.

PUNTI / 12

2. IL TERRENO AGRARIO

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

strato inerte • strato attivo • sottosuolo



PUNTI / 6

3. L'EROSIONE DEL SUOLO AGRICOLO

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

*avvicendamenti • erosione • diserbanti • pianura
montagna • siccità • pendenza • meccanizzazione
accidentata • allevamenti • piogge • monocoltura*

1. Tra le cause che hanno contribuito all'erosione del suolo in Italia, vi sono le seguenti: la diffusione della nelle aree collinari dove un tempo si effettuavano rotazioni e
2. la concentrazione degli zootecnici in, con conseguente riduzione in collina e in dei pascoli e delle colture foraggere;
3. l'intensificazione della che ha modificato le caratteristiche dei campi: maggiore lunghezza, maggiore, scomparsa dei fossi, dei muretti, dei filari d'alberi tra un campo e l'altro;
4. l'aumento dell'impiego dei che riducono la copertura erbacea del terreno.
5. Queste cause sono particolarmente gravi per l'Italia, dove l'ambiente naturale è caratterizzato da: un clima con periodi prolungati di e irregolari e intense; una forma del terreno molto, ricca di colline e di montagne; suoli facilmente soggetti a

PUNTI / 24

4. LE LAVORAZIONI DEL TERRENO

Vero o falso?

1. Le lavorazioni del terreno tendono a renderlo soffice e aerato. **V F**
2. Le lavorazioni del terreno possono essere eseguite solo con macchine complesse. **V F**
3. La vanga e la zappa sono strumenti non più utilizzati. **V F**
4. Il dissodamento è un'aratura poco profonda: fino a 10-20 cm. **V F**
5. Un obiettivo dell'aratura è evitare l'interramento dei concimi. **V F**
6. Il versoio dell'aratro solleva e ribalta la zolla di terra. **V F**
7. Il vomere dell'aratro esegue il taglio orizzontale della fetta di terra. **V F**
8. L'aratro voltaorecchio permette l'aratura in una sola direzione. **V F**
9. L'aratro è una macchina operatrice. **V F**

PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 60

1. IL TERRENO AGRARIO

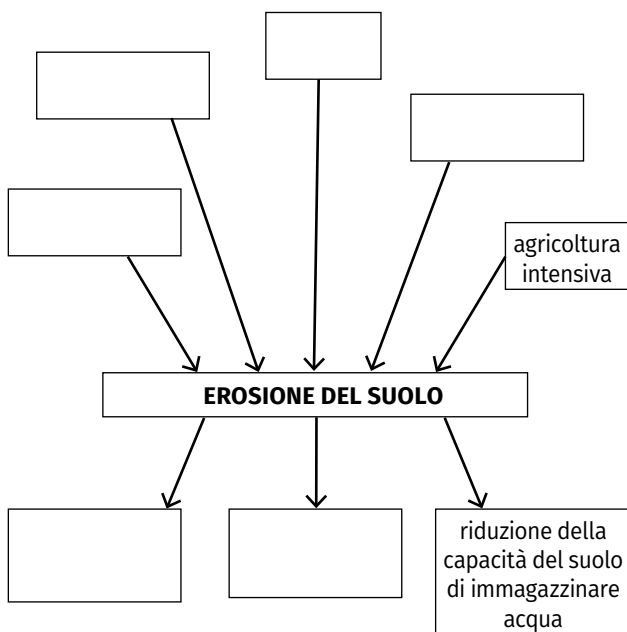
Vero o falso?

1. Il terreno è lo strato superficiale della crosta terrestre. V F
2. Il suolo è lo strato di terreno utilizzato dall'agricoltura. V F
3. Le uniche sostanze che si trovano nel terreno sono il calcare e l'argilla. V F
4. L'argilla rende il terreno compatto. V F
5. La sabbia rende il terreno impermeabile. V F
6. L'humus è formato da sostanze organiche animali e vegetali in decomposizione. V F
7. L'acqua, l'humus e i sali minerali rendono il terreno fertile. V F
8. Un terreno soffice non permette una buona circolazione dell'acqua. V F
9. In un terreno fertile ci sono unicamente sostanze organiche. V F
10. Ogni specie di pianta predilige un particolare tipo di terreno. V F

PUNTI / 20

2. L'EROSIONE DEL SUOLO AGRICOLO

Completa lo schema mettendo in relazione cause e conseguenze.

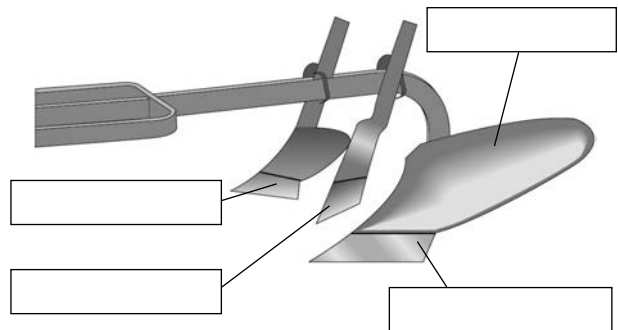


PUNTI / 18

3. L'ARATRO A VOMERE E VERSOIO

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

vomere • avanvomere • versoio • coltro



PUNTI / 8

4. LA LOTTA AI PARASSITI

Rispondi alle seguenti domande.

1. In quali categorie possono essere suddivisi i parassiti?

.....
.....
.....

2. A che cosa servono gli interventi indiretti di difesa dai parassiti?

.....
.....
.....

3. Quali sono alcuni di questi interventi indiretti?

.....
.....
.....
.....

4. In che cosa consistono invece gli interventi diretti?

.....
.....
.....
.....

5. Quali sono le forme di lotta biologica?

.....
.....
.....
.....
.....

PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 56

1. LA CLASSIFICAZIONE DELLE COLTURE

Collega ciascun termine alla definizione corretta.

1. Colture preparatrici
 2. Colture miglioratrici
 3. Colture depauperanti
- ☐ Sono le leguminose da prato e da sovescio; fa parte di questo gruppo il trifoglio.
- ☐ Traggono profitto dai lavori e dalle condizioni delle colture precedenti e lasciano il suolo meno fertile di come l'hanno trovato; fa parte di questo gruppo il frumento.
- ☐ Lasciano il suolo in buone condizioni di fertilità; fanno parte di questo gruppo il mais, la patata, la barbabietola.

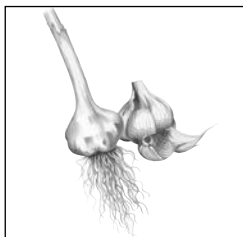
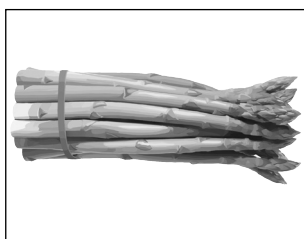
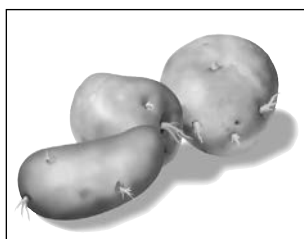
PUNTI / 6

2. GLI ORGANI VEGETATIVI DI RIPRODUZIONE

Collega ciascun termine alla definizione corretta, poi scrivi sotto i disegni l'organo vegetativo di riproduzione.

1. Stolone
2. Tubero
3. Bulbilli
4. Rizoma

- ☐ Fusto sotterraneo ingrossato, ricco di sostanze di riserva e munito di gemme in grado di riprodurre una pianta.
- ☐ Fusto sotterraneo munito di gemme.
- ☐ Rametto strisciante che termina con una gemma.
- ☐ Gemme ingrossate, ricche di sostanze di riserva, che si sviluppano dai bulbi.



PUNTI / 16

3. IL CONTROLLO DELLE PIANTE INFESTANTI Vero o falso?

1. Le piante infestanti crescono insieme a quelle utili. **V F**
2. Per distruggere le piante infestanti si usano solo mezzi chimici. **V F**
3. La sarchiatura, l'estirpatura e la rincalzatura distruggono fisicamente le piante infestanti. **V F**
4. La pacciamatura è una copertura del terreno fatta con pellicole di plastica non trasparente. **V F**
5. La pacciamatura impedisce il passaggio dell'acqua. **V F**
6. Gli erbicidi possono causare gravi danni solo alle persone e all'ambiente, non alle colture. **V F**
7. I bioerbicidi sono in commercio già da molti anni, ma il loro uso non si è ancora diffuso. **V F**
8. Il pirodiserbo è una pratica agronomica che fa ricorso al fuoco. **V F**
9. Gli OGM non sono in grado di resistere ai diserbanti totali. **V F**

PUNTI / 18

4. LE COLTURE PROTETTE

Completa le frasi con le parole date di seguito.

colture • temperatura • forzare • serre • pacciamatura • tunnel • plastici • favorevole

1. Potendo disporre di un ambiente protetto si possono le colture, fornendo loro l'ambiente più per la vegetazione, anticipandone o ritardandone la produzione.
2. La protezione si effettua per mezzo di, spazi chiusi ricoperti da vetro o materiali, trasparenti, di diverse dimensioni, dove, umidità e illuminazione sono controllabili e regolabili secondo le diverse esigenze.
3. Molte orticole sono protette in campo per mezzo di di plastica, mentre il terreno viene a sua volta protetto con pellicole di polietilene, forate in modo opportuno per il passaggio delle piante coltivate: questa operazione è detta

PUNTI / 14

TOTALE PUNTI / 54

1. LE LAVORAZIONI DEL TERRENO

Indica con una crocetta la risposta errata.

- I lavori di messa a coltura si eseguono su terreni:
 - ☐ mai coltivati.
 - ☐ coltivati da poco tempo.
 - ☐ non coltivati da lungo tempo.
- Il dissodamento:
 - ☐ è un'aratura molto profonda.
 - ☐ è una delle prime lavorazioni da effettuare.
 - ☐ è un'estirpatura poco profonda.
- Il trattore è una macchina:
 - ☐ agricola.
 - ☐ motrice.
 - ☐ operatrice.
- La sarchiatura:
 - ☐ ribalta la zolla.
 - ☐ è una lavorazione superficiale del terreno.
 - ☐ distrugge le erbe infestanti.

PUNTI / 8

2. BONIFICA, IRRIGAZIONE E CONCIMAZIONE

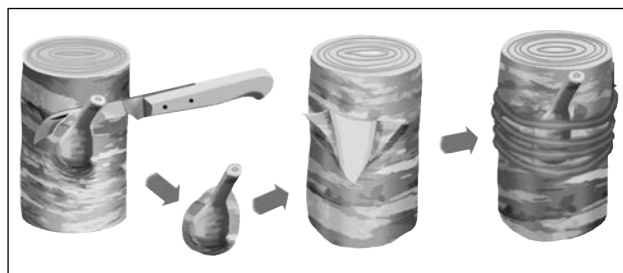
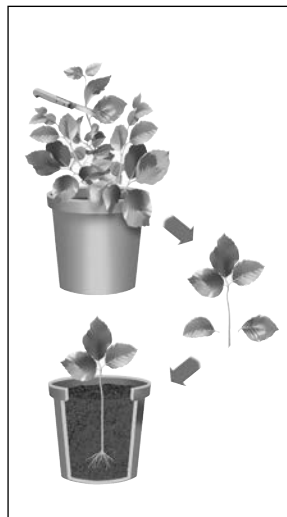
Completa i seguenti testi.

- La è il complesso di opere necessarie per il recupero di grandi aree improduttive, generalmente paludose e disabitate, per renderle adatte alle coltivazioni
- L'..... è la tecnica di distribuzione dell'acqua al terreno agrario; offre la possibilità di aumentare notevolmente la di molte zone agricole e consente di mettere a coltura aree
- L'irrigazione può comportare rischi per l'ambiente, dovuti a un eccessivo accumulo di sul terreno che ne diminuiscono la
- I terreni, pur ricchi di minerali e materiale organico, restano delle sostanze che le piante coltivate hanno loro sottratto: di qui l'esigenza di rimettere nel terreno queste sostanze attraverso la
- Il concime organico più conosciuto è il, costituito dagli escrementi di animali (prevalentemente) ed equini, mescolati alla paglia della lettiera.
- I concimi minerali o contengono quantità notevoli degli elementi più importanti e necessari alla delle piante (l'azoto, il fosforo e il potassio). Se impiegati in modo scorretto e in quantità eccessiva, causano

PUNTI / 28

3. LA RIPRODUZIONE DELLE PIANTE

Scrivi il nome del metodo di riproduzione.



PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 46

1. I CEREALI

Indica con una crocetta l'esatto abbinamento.

	FRUMENTO	RISO	MAIS
È la pianta tipica dei climi monsonici dell'Asia.			
È il più diffuso fra tutti i cereali.			
Si adatta a tipi diversi di terreno e a condizioni climatiche diverse.			
Il suo fusto può raggiungere alcuni metri di altezza.			
Nasce e cresce nell'acqua.			
Forma le pannocchie.			
Se ne ricavano farine e semole.			
È l'alimento base di circa 1/3 della popolazione terrestre.			

PUNTI / 16

3. ALBERI DA FRUTTO E FLORICOLTURA Vero o falso?

- La vite e l'ulivo sono le più importanti colture arboree italiane. **V F**
- La propagazione della vite avviene per margotta. **V F**
- L'ulivo è una pianta tipica dei Paesi nordici. **V F**
- Il frutto maturo dell'ulivo ha un colore nero-violaceo. **V F**
- La floricoltura ha lo scopo di produrre fiori recisi. **V F**
- Le coltivazioni floricole possono avvenire soltanto in piena terra. **V F**
- Le colture protette vengono fatte in serra o tunnel. **V F**

PUNTI / 14

2. I CEREALI E GLI ORTAGGI

Scrivi sotto ogni figura il nome del prodotto agricolo rappresentato, scegliendolo tra i termini sotto elencati.

cereali • ortaggi • alberi da frutto



PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 42

1. I CEREALI

Vero o falso?

1. I cereali appartengono alla famiglia delle graminacee. ☐ V ☐ F
2. Le farine si ricavano dal grano duro. ☐ V ☐ F
3. Dal grano duro si ricava la semola. ☐ V ☐ F
4. Il riso è un ortaggio tipico dell'Asia. ☐ V ☐ F
5. Nel mese di luglio il riso è pronto per la mietitura. ☐ V ☐ F
6. Il riso può essere coltivato solo nell'acqua. ☐ V ☐ F
7. I frutti del mais formano le pannocchie. ☐ V ☐ F
8. Il mais e il granturco sono due cereali diversi. ☐ V ☐ F

PUNTI / 16

3. ALBERI DA FRUTTO E FLORICOLTURA

Completa i seguenti testi.

1. Gli alberi da frutto si trovano un po' ovunque, in ogni e su diversi tipi di
2. La è un arbusto i cui rami tendono ad arrampicarsi per mezzo di viticci; i rami di un anno (.....) sono i soli che portano i germogli che daranno i frutti; il grappolo è composto dagli La propagazione della vite avviene per talea.
3. L'..... è una pianta tipica dei Paesi mediterranei. Quasi tutte le olive sono destinate alla produzione dell'....., solo una piccola parte al consumo diretto.
4. La ha lo scopo di produrre, per il giardinaggio o per il commercio, fiori recisi, piante fiorite, semi, bulbi, tuberi, rizomi, ecc.

PUNTI / 16

2. GLI ORTAGGI

Scrivi il nome degli ortaggi e la categoria a cui appartengono, scegliendola tra i termini sotto elencati.

leguminose da granella • piante da tubero • coltivazioni ortive diverse



PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 48

AREA 3 TECNOLOGIA AGRARIA
 UNITÀ 3 LA SELVICOLTURA
 4 L'ALLEVAMENTO
 5 AGRICOLTURA BIOLOGICA E OGM

NOME
 COGNOME
 CLASSE

1. IL BOSCO

Vero o falso?

1. Il bosco è un ecosistema formato solo da alberi di alto fusto, arbusti ed erbe. **V F**
2. L'ecosistema bosco produce una grande quantità di ossigeno e assorbe anidride carbonica attraverso la fotosintesi clorofilliana. **V F**
3. Per governo di un bosco si intendono le cure che si prestano al bosco per determinarne la crescita. **V F**
4. Un bosco è governato a ceduo quando le piante sono sottoposte a un solo taglio. **V F**
5. Il ceppo o ceppaia è la parte della pianta che rimane in superficie. **V F**
6. Grazie allo sviluppo di getti o polloni, in breve tempo può essere ricostruito un bosco. **V F**
7. Un bosco è governato a fustaia quando le piante vengono lasciate crescere liberamente fino al massimo sviluppo, quindi vengono tagliate. **V F**
8. Il taglio completo di un bosco non lascia il suolo esposto a rischi. **V F**
9. I boschi di latifoglie possono essere governati solo a ceduo. **V F**

PUNTI / 18

2. LE TIPOLOGIE DI ALLEVAMENTO

Completa i seguenti testi.

1. L'allevamento dei richiede buoni pascoli e abbondante fienagione; nel nostro Paese è concentrato nella
 Il numero di capi bovini in Italia è insufficiente per soddisfare la domanda interna di: per questo vengono importati dall'estero animali vivi, carni fresche e congelate.
2. L'allevamento dei ha avuto un progressivo aumento in questi anni. Oltre alla produzione di carne fresca da macello, alimenta l'industria delle (salami, prosciutti, ecc.).
3. L'allevamento degli e dei , tipico delle zone montuose o pianeggianti aride, in Italia è diffuso nel Meridione e nelle Isole. Un tempo importante per la produzione della , oggi lo è sempre di più per quella del latte, da cui si ricavano pregiati formaggi, e per quella della carne.
4. Gli allevamenti intensivi di da carne e da uova sono notevolmente aumentati in questi ultimi decenni.

PUNTI / 18

3. LE FORME DI ALLEVAMENTO

Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. Nell'allevamento pastorale gli animali sono tenuti:
 - ☐ in libertà a pascolare.
 - ☐ chiusi nei recinti.
 - ☐ chiusi nelle stalle.
2. L'allevamento pastorale è diffuso:
 - ☐ nei Paesi ricchi.
 - ☐ nell'America del Nord.
 - ☐ nei Paesi in via di sviluppo.
3. Nell'allevamento legato all'azienda agraria gli animali sono alimentati:
 - ☐ con mangimi.
 - ☐ con foraggio importato.
 - ☐ con foraggi prodotti dall'azienda stessa.
4. In Italia l'allevamento legato all'azienda agraria è diffuso:
 - ☐ nelle regioni meridionali.
 - ☐ nella Pianura Padana.
 - ☐ sulle isole.
5. Nell'allevamento intensivo gli animali vengono allevati:
 - ☐ in libertà.
 - ☐ nelle aziende agrarie.
 - ☐ razionalmente in stalle modello.

PUNTI / 10

4. LE PRODUZIONI ANIMALI SECONDO IL METODO BIOLOGICO

Correggi le seguenti affermazioni.

1. Gli animali devono potersi muovere liberamente solo quando pascolano all'esterno.

2. Sono vietate solo le sostanze di origine sintetica che favoriscono la crescita; sono accettate quelle che stimolano l'appetito dell'animale.

3. L'alimentazione del bestiame deve essere costituita solo da foraggi.

4. Non è autorizzata nessuna vaccinazione sull'animale.

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 58

1. LA SELVICOLTURA

Completa i seguenti test.

1. Il bosco è un ecosistema formato da
di alto fusto, arbusti ed erbe, e dagli
che vivono su quel territorio.
2. La selvicoltura industriale ha lo scopo di
coltivare piante a rapido
da utilizzare sia nella produzione di legname
....., sia in quella di legname
.....
3. Per quanto riguarda i legnami da opera, le piante
che danno i migliori risultati sono le,
come il pino strobo, il e
l'abete americano.
4. Nella produzione di legname da cellulosa,
utilizzato soprattutto nell'industria della
....., vengono coltivati
l'..... e il

PUNTI / 20

2. GLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO

Rispondi alle seguenti domande.

- 1. Perché in Italia l'allevamento dei bovini si concentra nella Pianura Padana?**

- 2. Quali sono le razze bovine italiane più rappresentative?**

- ### 3. Perché si allevano i suini?

4. Dove vengono allevati gli ovini e i caprini?

- 5. Perché si allevano gli ovini e i caprini?**

- 6. Quali sono gli allevamenti minori?**

PUNTI / 18

3. LE NORME UE SULLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Completa le seguenti norme.

- 1. La fertilità e l'attività biologica del suolo devono essere conservate e aumentate con:**

- 2. La lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti deve essere basata su:**

- 3. La produzione animale deve seguire queste regole (in sintesi):**

PUNTI / 32

4. GLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

Vero o falso?

1. Gli alimenti transgenici non sono stati modificati geneticamente. ☐ V ☐ F
2. Negli OGM è stato modificato il patrimonio genetico. ☐ V ☐ F
3. Il patrimonio genetico è contenuto nel DNA. ☐ V ☐ F
4. Gli alimenti transgenici non hanno alcuna conseguenza negativa sulla salute dell'uomo. ☐ V ☐ F
5. È possibile prevedere scientificamente quali saranno gli effetti a lungo termine degli OGM. ☐ V ☐ F
6. Il pomodoro è stata la prima pianta transgenica messa sul mercato. ☐ V ☐ F
7. In Italia la maggior parte dell'opinione pubblica è favorevole agli alimenti transgenici. ☐ V ☐ F
8. I prodotti OGM-free non contengono Organismi Geneticamente Modificati. ☐ V ☐ F

PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 86

1. LE FARINE

Vero o falso?

1. Frumento e grano sono la stessa cosa. ☐ V ☐ F
2. Le specie più comuni di grano si classificano in due gruppi fondamentali: grano tenero e grano duro. ☐ V ☐ F
3. Il seme del frumento è chiamato cariosside. ☐ V ☐ F
4. Prima della loro lavorazione, i chicchi del frumento vengono conservati nei mulini a cilindri. ☐ V ☐ F
5. I chicchi di grano sono trasformati in farina mediante la macinazione. ☐ V ☐ F
6. L'abburrattamento consiste nel miscelare la farina e la crusca. ☐ V ☐ F
7. Dal grano tenero si ricavano le farine adatte alle paste alimentari. ☐ V ☐ F
8. Dal grano duro si ricavano le farine adatte alla panificazione. ☐ V ☐ F
9. Farina di frumento, acqua e lievito formano il pane. ☐ V ☐ F

PUNTI / 18

2. LA PANIFICAZIONE

Completa i testi utilizzando i termini sotto elencati, poi metti in ordine le fasi.

*birra • anidride carbonica • frumento • pani
fermentazione • cottura • peso • lievito
raffreddamento • oggiatura • chimiche*

- ☐ Durante la avvengono complesse trasformazioni fisiche e che rendono il pane gustoso e digeribile.
- ☐ La, che può essere fatta a mano o a macchina, trasforma la pasta lievitata in di diverse grandezze e forme.
- ☐ Il avviene in locali asciutti e ventilati: il diminuisce e il pane diventa più friabile e digeribile.
- ☐ Farina di, acqua, e sale si impastano e si ottiene una pasta lievitata. Il lievito usato per la panificazione è il lievito di
- ☐ Mantenendo i pani a una temperatura di circa 30 °C, avviene la grazie ai lieviti. L' che si forma fa aumentare il volume della massa e la rende leggera e spugnosa.

PUNTI / 32

3. ESTRAZIONE DELLO ZUCCHERO DI BARBABIETOLA

Completa i testi utilizzando i termini sotto elencati, poi metti in ordine le fasi.

*concentrato • lavate • calce • grezzo • filtrato •
decolorato fettucce • raffinato • zucchero •
centrifugata • diffusori*

- ☐ Il sugo leggero viene purificato per mezzo di anidride carbonica e, quindi viene
- ☐ Lo zucchero grezzo così prodotto verrà successivamente
- ☐ Le fettucce passano dentro i dove incontrano una corrente di acqua calda che, in stadi successivi, si arricchisce di
- ☐ La massa cotta viene e si ottiene lo zucchero
- ☐ Le barbabietole, dopo essere state ben, vengono tagliate a macchina in sottili.
- ☐ Il sugo denso che se ne ricava viene e

PUNTI / 34

4. IL LATTE E I SUOI DERIVATI

Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. L'operazione attraverso cui vengono uccisi tutti i germi portatori di malattie, ma che conserva il valore nutritivo del latte è:
☐ la sterilizzazione.
☐ la pastorizzazione.
2. La sigla UHT identifica il latte:
☐ crudo.
☐ a lunga conservazione.
3. La materia grassa ricavata dalla crema di latte è:
☐ il burro.
☐ lo yogurt.
4. L'operazione attraverso cui vengono introdotti i batteri nel latte durante la formazione dello yogurt è:
☐ la fermentazione.
☐ l'inseminamento.
5. La proteina più importante del latte è:
☐ la caseina.
☐ il caglio.
6. La lavorazione dei formaggi a pasta molle e di quelli duri:
☐ non è la stessa.
☐ è la stessa.

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 96

1. I TIPI DI CARNE

Indica con una crocetta l'esatto abbinamento.

	CARNI ROSSE	CARNI BIANCHE	CARNI NERE
maiale			
pecora			
coniglio			
lepre			
capriolo			
faraona			
capra			
pollo			
cinghiale			
mucca			
fagiano			
tacchino			

PUNTI / 12

2. ANIMALI DA CARNE E SALUMI

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- Le carni rosse contengono:
 - ☐ meno grassi delle carni bianche.
 - ☐ la stessa quantità di grassi delle carni bianche.
 - ☐ più grassi delle carni bianche.
- I manzi sono:
 - ☐ bovini di oltre 4 anni.
 - ☐ bovini tra i 2 e i 4 anni.
 - ☐ bovini di 1 anno.
- Un ovino si chiama montone:
 - ☐ fino a un anno di età.
 - ☐ se è femmina.
 - ☐ se è maschio.
- Negli allevamenti in batteria i polli vivono:
 - ☐ liberi, ma in gruppi.
 - ☐ in pollai esterni.
 - ☐ in gabbie metalliche sovrapposte.
- La bresaola è prodotta:
 - ☐ con carni bovine.
 - ☐ con carni suine.
 - ☐ con carni suine e carni bovine miscelate.

PUNTI / 10

3. I SALUMI

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

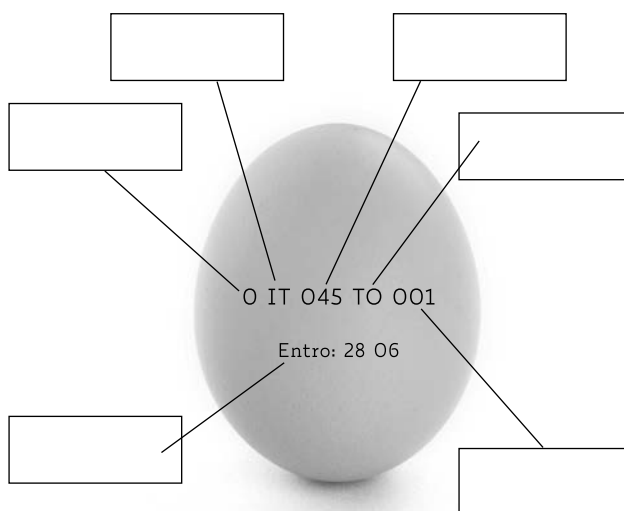
- Il prosciutto crudo proviene dalla...
- Il prosciutto cotto proviene dalla...
- Lo speck è...
- La bresaola si produce con...
- Gli insaccati sono prodotti con...
 - ☐ ... le masse muscolari pregiate dei bovini; la carne viene cosparsa di sale, pepe e aromi; terminata la salagione viene lavata e insaccata; seguono l'asciugatura e la stagionatura.
 - ☐ ... un prosciutto crudo leggermente affumicato.
 - ☐ ... carni prevalentemente suine, macinate, salate, addizionate con spezie e aromi e confezionate dentro budelli animali o sintetici.
 - ☐ ... coscia o dalla spalla del maiale; viene messo in salamoia e cotto nella stessa acqua; dopo l'asciugatura e il raffreddamento viene confezionato.
 - ☐ ... coscia del maiale, salata e fatta riposare in un ambiente adatto per circa un mese; quindi viene lavato, asciugato e messo a stagionare.

PUNTI / 10

4. LE UOVA

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

provincia di produzione • data di scadenza
o di deposizione • tipologia di allevamento • nome
e luogo dell'allevamento • comune di produzione •
paese di produzione



PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 50

1. LE FASI DELLA PANIFICAZIONE

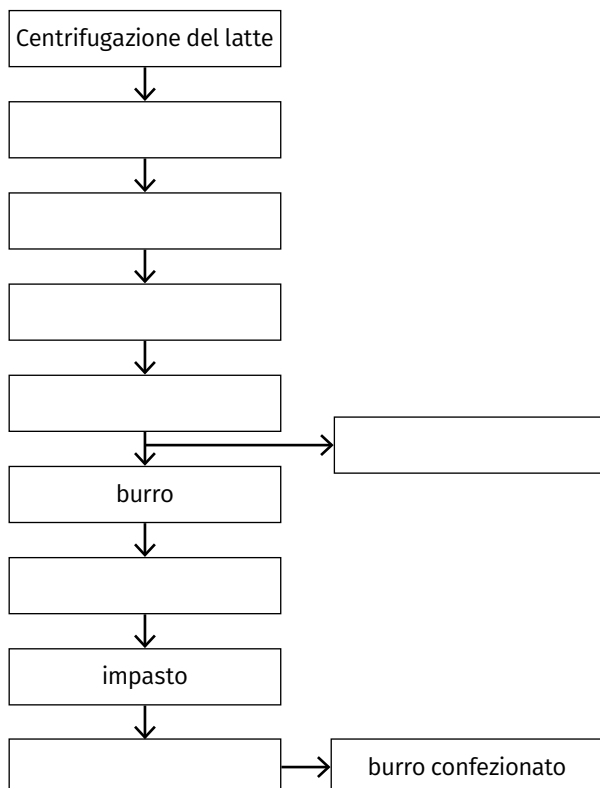
Completa le frasi.

1. Nella prima fase la farina
2. La foggatura consiste nella
3. La lievitazione si ottiene
4. Durante la cottura
5. Dopo la cottura

PUNTI / 15

2. LA LAVORAZIONE DEL BURRO

Completa lo schema.



PUNTI / 14

3. LA CARNE E LE UOVA

Rispondi alle seguenti domande.

1. Qual è l'utilizzo principale della carne di suino nel nostro Paese?
2. Quando un ovino può essere chiamato agnello?
3. In che cosa consiste la pollicoltura?
4. Qual è la differenza tra gli allevamenti di polli a terra e in batteria?
5. Come si producono i salumi?
6. Da quali parti è formato un uovo?

PUNTI / 24

4. LA LAVORAZIONE DEL RISO

Rispondi alle seguenti domande.

1. Come si chiama il riso quando ha la cariosside ancora rivestita dalle glumelle?
2. Come si chiama l'operazione che serve a eliminare le materie estranee dal risone?
3. E quella che serve a liberare la cariosside dalle glumelle?
4. Con quale operazione si priva il riso dalla pula e dal germe?
5. Che cos'è il camolino?

PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 63

1. LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA
Scrivi alcuni prodotti della pesca in base alla loro appartenenza.

Pesci di mare:

.....
.....

Pesci di acqua dolce:

.....
.....

Molluschi:

.....
.....

Crostacei:

.....
.....

PUNTI / 20

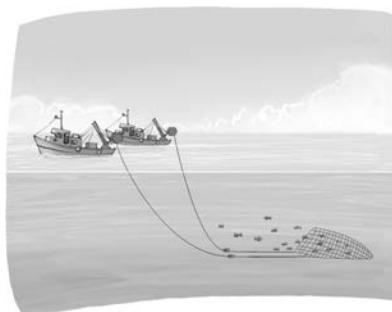
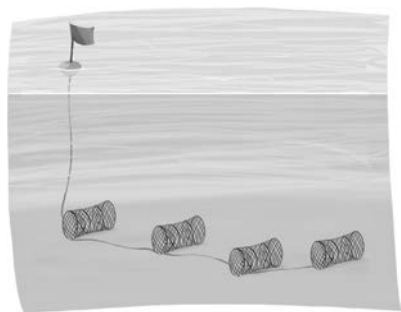
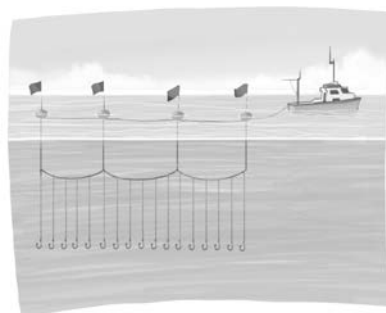
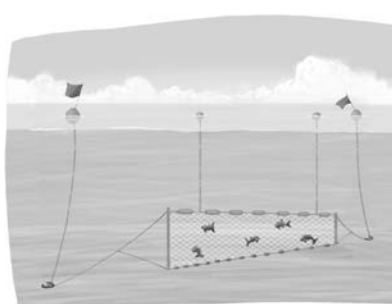
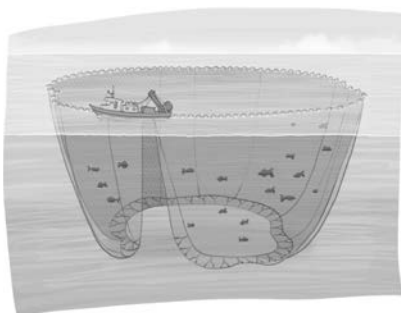
3. LA PESCA DEI MOLLUSCHI
Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

1. La pesca delle vongole...
2. Le draghe idrauliche penetrano nel fondo marino...
3. I rastrelli sono attrezzi da pesca...
4. L'acquacoltura è l'allevamento...
5. La richiesta crescente di prodotti della pesca...

- ☐ ... che staccano e trattengono i molluschi.
- ☐ ... e raccolgono tutti gli organismi presenti.
- ☐ ... viene fatta soprattutto sui fondali sabbiosi.
- ☐ ... di pesci, molluschi e crostacei.
- ☐ ... sta provocando a livello mondiale un impoverimento delle risorse naturali.

PUNTI / 10

2. I METODI DI PESCA
Completa i disegni utilizzando i termini sotto elencati.



palangari • nasse • rete a circuizione • rete a strascico • rete da posta

PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 40

1. I METODI DI PESCA

Scrivi il termine corretto.

1. Sono trappole che vengono messe sul fondale marino per catturare seppie, polpi, aragoste, granchi e gamberi; al loro interno vengono messe le esche e hanno una bocca d'ingresso a forma di imbuto che permette al pesce di entrare ma non di uscire:
.....
2. Sono simili a enormi sacchi con una "bocca" di 50 m di larghezza e vengono trascinate sui fondali per poter catturare gamberi, moscardini, seppie e naselli:
.....
3. Sono costituiti da un cavo principale (trave) a cui sono collegati cavi più piccoli che portano molti ami; sono impiegati per catturare naselli, cernie, gronghi, pagelli, rombi, rane pescatrici:
.....
4. Sono a forma di rettangolo e possono raggiungere anche gli 800 m di lunghezza e i 120 m di altezza; sono utilizzate per catturare il pesce azzurro e i grossi pesci come il tonno e il pesce spada:
.....
5. Sono rilasciate in mare nell'attesa che il pesce vi rimanga impigliato; sono utilizzate per catturare seppie, polpi, triglie, naselli, però possono diventare trappole anche per molti mammiferi:
.....

PUNTI / 10

2. L'INDUSTRIA DEL PESCE

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

*alimentazione • conservazione • impoverimento •
inscatolamento • acquacoltura • inquinamento •
industria • pesca*

1. L'industria del pesce si occupa essenzialmente della e dell' del pesce. I pesci industriali sono quelli lavorati dall' conserviera.
2. I prodotti della pesca destinati all' sono i pesci, i crostacei e i molluschi. La richiesta sempre crescente di prodotti della, insieme ai problemi legati all' delle acque, sta provocando a livello mondiale un notevole delle risorse naturali. Una soluzione al problema può essere rappresentata dall'

PUNTI / 18

3. LA CONSERVAZIONE DEL PESCE

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

1. La salatura...
 2. Durante l'essiccamento...
 3. Durante l'affumicamento...
 4. La marinatura...
- ☐ ... il pesce viene esposto al fumo prodotto da una lenta combustione di segatura di legno o di torba.
- ☐ ... si effettua con sale da cucina e può essere in salamoia o a secco.
- ☐ ... è il metodo usato, ad esempio, per la conservazione delle anguille.
- ☐ ... il pesce viene esposto al sole e al vento per provocare una notevole perdita d'acqua.

PUNTI / 12

4. PESCA ED ECOLOGIA

Rispondi alle seguenti domande.

1. Come viene praticato lo sfruttamento intensivo del patrimonio ittico?
.....
.....
.....
.....
.....
2. Perché queste imbarcazioni hanno superato i limiti ecologici degli oceani?
.....
.....
.....
3. Che cosa si intende con l'espressione "catture accidentali"?
.....
.....
.....
4. Quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici sul patrimonio ittico?
.....
.....
.....
.....

PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 56

1. L'ACQUA
Vero o falso?

1. Un metodo per sterilizzare l'acqua consiste nel portarla a ebollizione. **V F**
2. Il fabbisogno di acqua potabile può essere coperto dalle acque sorgive di alta montagna. **V F**
3. Le acque dei laghi possono essere bevute senza essere depurate negli impianti di potabilizzazione. **V F**
4. Secondo le direttive europee l'acqua minerale naturale deve essere batteriologicamente pura all'origine. **V F**
5. Le acque alle quali viene aggiunta l'anidride carbonica non sono considerate acque minerali naturali. **V F**
6. Il residuo fisso corrisponde alla quantità di sali minerali disciolti in un litro di acqua. **V F**

PUNTI / 12

3. IL VINO
Indica con una crocetta la risposta corretta.

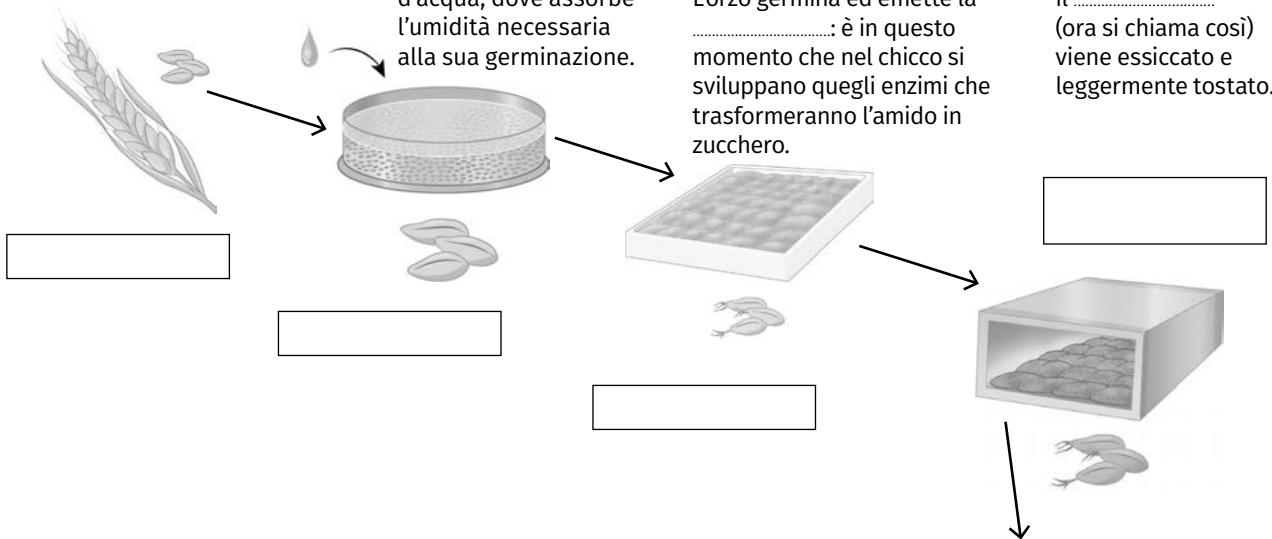
1. Il succo d'uva o mosto si ottiene dopo:
 - ☐ la pigiatura.
 - ☐ a fermentazione tumultuosa.
2. Il vino viene separato dai raspi e dalle vinacce attraverso:
 - ☐ la fermentazione lenta.
 - ☐ la svinatura.
3. La maturazione avviene:
 - ☐ in bottiglie.
 - ☐ in botti.
4. I vini tipici a denominazione d'origine hanno ottenuto un riconoscimento ufficiale:
 - ☐ dallo Stato.
 - ☐ dalle Regioni.

PUNTI / 8

2. LA PREPARAZIONE DEL MALTO
Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

radichetta • pulito • immagazzinato • macerazione • essiccazione – torrefazione • calibrato • germinazione • orzo • malto

1. L'orzo viene e, cioè diviso secondo la grandezza dei chicchi, per mezzo di setacci.
2. L'orzo viene quindi lasciato per due o tre giorni in grandi recipienti colmi d'acqua, dove assorbe l'umidità necessaria alla sua germinazione.
3. L'orzo viene messo in grandi vasche di cemento o in cilindri metallici, dove germina per circa 8-10 giorni. L'orzo germina ed emette la: è in questo momento che nel chicco si sviluppano quegli enzimi che trasformeranno l'amido in zucchero.
4. Quando la germinazione ha raggiunto il punto voluto, il (ora si chiama così) viene essiccato e leggermente tostato.
5. Infine il malto viene di nuovo pulito e in silos per essere inviato alle fabbriche di birra.



PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 38

1. LA PREPARAZIONE DEL VINO

Completa i testi, poi metti in ordine le fasi.

- ☐ Dopo circa 8 giorni, con la
il vino viene separato dai raspi e dalle
.....; quindi viene trasferito in altri tini.
- ☐ Le uve giunte a sono
raccolte e pigiate nei
Dalla pigiatura, compiuta dalle
macchine....., si ottiene il
.....
- ☐ Conservato in bottiglie al riparo dall'.....
e dalla luce, il vino subisce il fenomeno
dell'....., durante il quale avvengono
modificazioni chimiche e fisiche che lo
migliorano.
- ☐ La fermentazione avviene
per opera di microrganismi che si trovano sulle
..... dell'uva e che entrano in contatto con
la
- ☐ Il vino viene travasato nelle
dove avviene la che
dura alcuni mesi.
- ☐ Qui inizia la fermentazione
In questa fase avviene un'ulteriore
trasformazione degli zuccheri ancora presenti in
.....

PUNTI / 42

2. LE BEVANDE NERVINE

Rispondi alle domande.

- Quali sono le bevande nervine ad azione
stimolante?
.....
- E quelle ad azione calmante?
.....
- Che cos'è il caffè solubile?
.....
- Che cos'è il caffè in grani?
.....
- Quali sono fondamentalmente le due qualità di tè?
.....
- Da dove deriva il cacao?
.....

PUNTI / 12

3. LA PREPARAZIONE DEL MALTO

Metti in ordine le fasi.

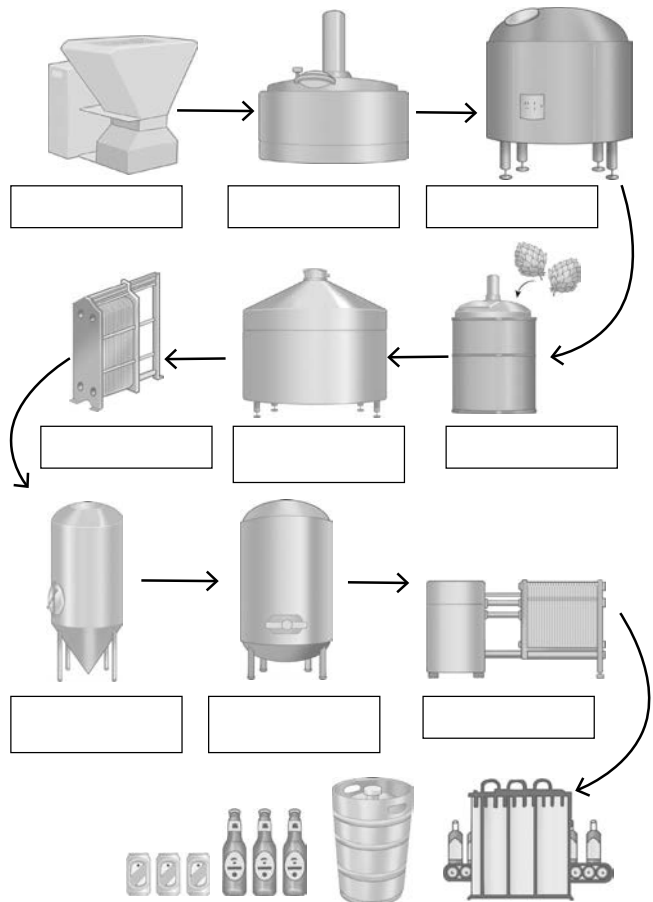
- ☐ L'orzo viene pulito, calibrato e immesso in grandi
recipienti colmi d'acqua.
- ☐ Il malto viene pulito e immagazzinato in silos.
- ☐ L'orzo rimane a germinare in grandi vasche di
cemento o in cilindri metallici ed emette la
radichetta.
- ☐ Il malto (ora si chiama così) viene essiccato e
tostato leggermente.

PUNTI / 8

4. LA PRODUZIONE DELLA BIRRA

Completa il disegno utilizzando i termini sotto
elencati.

tino di maturazione • caldaia di cottura • mulino •
refrigeratore • miscelatore • filtro • separatore
centrifugo • tino di filtrazione • serbatoi di
fermentazione



PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 80

1. I METODI DI CONSERVAZIONE

Completa gli schemi.

METODI FISICI		
PER MEZZO DEL FREDDO	PER MEZZO DEL CALORE	PER RIMOZIONE DELL'ACQUA
.....		
.....		
.....		

METODI CHIMICI	
NATURALI	ARTIFICIALI
.....	
.....	
.....	
.....	

PUNTI / 28

2. I METODI CHIMICI DI CONSERVAZIONE

Indica con una crocetta la risposta errata.

1. Alcune delle sostanze conservanti naturali sono:

- ☐ l'anidride carbonica.
☐ l'aceto.
☐ il sale.

2. La conservazione con il sale può essere effettuata:

- ☐ con la salatura semplice.
☐ con la salamoia.
☐ sott'olio.

3. La frutta può essere conservata usando:

- ☐ lo zucchero.
☐ la salamoia.
☐ l'alcol.

4. Gli additivi chimici a scopo conservativo sono:

- ☐ gli antiossidanti.
☐ lo zucchero.
☐ i conservanti secondari.

5. Tra i principali antiossidanti ci sono:

- ☐ l'acido sorbico.
☐ l'acido citrico.
☐ le lecitine.

PUNTI / 10

3. LA LETTURA DELLE ETICHETTE

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

modalità di conservazione • nome commerciale • lotto di produzione • dati del produttore o confezionatore • denominazione di vendita • quantitativi della confezione • termine di conservazione • ingredienti • raccomandazioni



PUNTI / 18

4. IL CODICE A BARRE

Completa le seguenti frasi.

- Il codice a barre dei Paesi europei presenta cifre.
- Le prime 2 cifre riguardano il
- Le 5 cifre successive identificano la
- Le successive 5 cifre identificano il
- L'ultima cifra è un numero di del codice.

PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 66

1. LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
Vero o falso?

1. Gli alimenti sono sostanze organiche che possono deteriorarsi. **V** **F**
2. Conservare i cibi per mezzo del calore e del freddo non è possibile. **V** **F**
3. Gli antiossidanti sono conservanti naturali. **V** **F**
4. La pastorizzazione è un metodo chimico di conservazione. **V** **F**
5. La liofilizzazione si basa sulla rimozione dell'acqua. **V** **F**
6. L'aceto e lo zucchero sono metodi di conservazione chimici naturali. **V** **F**
7. La frutta sciroppata si conserva con lo zucchero. **V** **F**
8. I conservanti secondari impediscono la crescita delle muffe. **V** **F**

PUNTI / 16

2. I METODI FISICI DI CONSERVAZIONE
Spiega i diversi metodi di conservazione.

1. Refrigerazione:
2. Congelazione lenta:
3. Pastorizzazione:
4. Sterilizzazione:
5. Affumicamento:
6. Essiccamento:

PUNTI / 24

3. I METODI CHIMICI DI CONSERVAZIONE
Rispondi alle domande.

1. Come avviene la conservazione degli alimenti con metodi chimici naturali?

2. Che cos'è la conservazione in salamoia?

3. Perché l'olio è un buon conservante?

4. Quale funzione svolge l'aceto?

5. Qual è la funzione degli antiossidanti?

PUNTI / 15

4. LE ETICHETTE
Completa le seguenti frasi.

1. L'..... di un prodotto alimentare è una specie di "carta d'identità" con la quale il produttore informa il delle caratteristiche dell'alimento. La legge stabilisce norme precise che riguardano le obbligatorie da riportare sulle etichette.
2. Sulle confezioni di molti prodotti vengono anche stampate le, che riportano il contenuto di carboidrati, proteine, grassi, vitamine, sali minerali, e il (espresso in kilocalorie o) dell'alimento.
3. Per legge, il prodotto deve riportare la scritta "Prodotto con materia prima ottenuta con metodo da agricoltura biologica regolamento CEE", seguita dal nome o dal marchio dell'..... I prodotti che contengono almeno il 95% d'ingredienti biologici possono riportare anche il di riconoscimento.

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 75

NOME
COGNOME
CLASSE

1. LA FUNZIONE DEGLI ALIMENTI

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

1. Gli alimenti svolgono una funzione energetica perché...
2. Svolgono una funzione plastica perché...
3. Svolgono una funzione protettiva perché...
4. Svolgono una funzione regolatrice perché...
5. Svolgono una funzione di riserva perché...

- ☐ ... apportano elementi indispensabili alle trasformazioni chimiche che avvengono nell'organismo, fondamentali per la vita.
- ☐ ... forniscono sostanze di protezione e di resistenza, soprattutto contro le infezioni.
- ☐ ... provvedono all'accumulo di materiali di riserva, da utilizzare in caso di necessità.
- ☐ ... forniscono il materiale cellulare per sviluppare l'organismo durante la crescita, per mantenerlo e sostituire quello consumato durante l'età adulta.
- ☐ ... forniscono l'energia necessaria per mantenere la temperatura del corpo, per svolgere le varie funzioni dell'organismo e per compiere lavoro.

PUNTI / 10

2. I PRINCIPI ALIMENTARI

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

grassi • acqua • minerali • proteine • zuccheri
17% • 4% • 63% • 1% • 15%



PUNTI / 20

3. I PRINCIPI ALIMENTARI

Vero o falso?

1. I carboidrati sono sostanze la cui molecola è formata da carbonio, idrogeno e ossigeno. **V F**
2. I carboidrati sono comuni nei prodotti di origine animale. **V F**
3. Tra i grassi vegetali troviamo il burro. **V F**
4. Tra i grassi animali troviamo gli oli di semi. **V F**
5. I grassi sono alimenti molto energetici. **V F**
6. Gli alimenti più ricchi di proteine sono le verdure. **V F**
7. Gli aminoacidi sono il prodotto finale della scissione delle proteine, che avviene durante la digestione. **V F**
8. Le proteine di origine animale sono dette nobili. **V F**
9. Le vitamine sono un alimento. **V F**
10. Un eccessivo consumo di vitamine provoca l'avitaminosi. **V F**
11. Gli elementi minerali presenti nell'organismo sono 17. **V F**
12. L'apporto di acqua al nostro organismo avviene soltanto attraverso le bevande. **V F**

PUNTI / 24

4. LE PROPRIETÀ DEGLI ALIMENTI

Indica con una crocetta l'esatto abbinamento.

	RICCHI DI PROTEINE	RICCHI DI GRASSI	RICCHI DI CARBOIDRATI	RICCHI DI VITAMINE E SALI MINERALI
burro				
pasta				
patate				
latte				
uova				
pesce				
frutta				
pizza				
riso				
legumi secchi				
verdura				
olio d'oliva				
pollo				

PUNTI / 30

TOTALE PUNTI / 84

1. IL FABBISOGNO ENERGETICO

Spiega i fattori da cui dipende il fabbisogno energetico.

1. L'età:
2. Il sesso:
3. Il clima:
4. Lo stato di salute:
5. L'attività svolta:

PUNTI / 20

3. LA FAME NEL MONDO

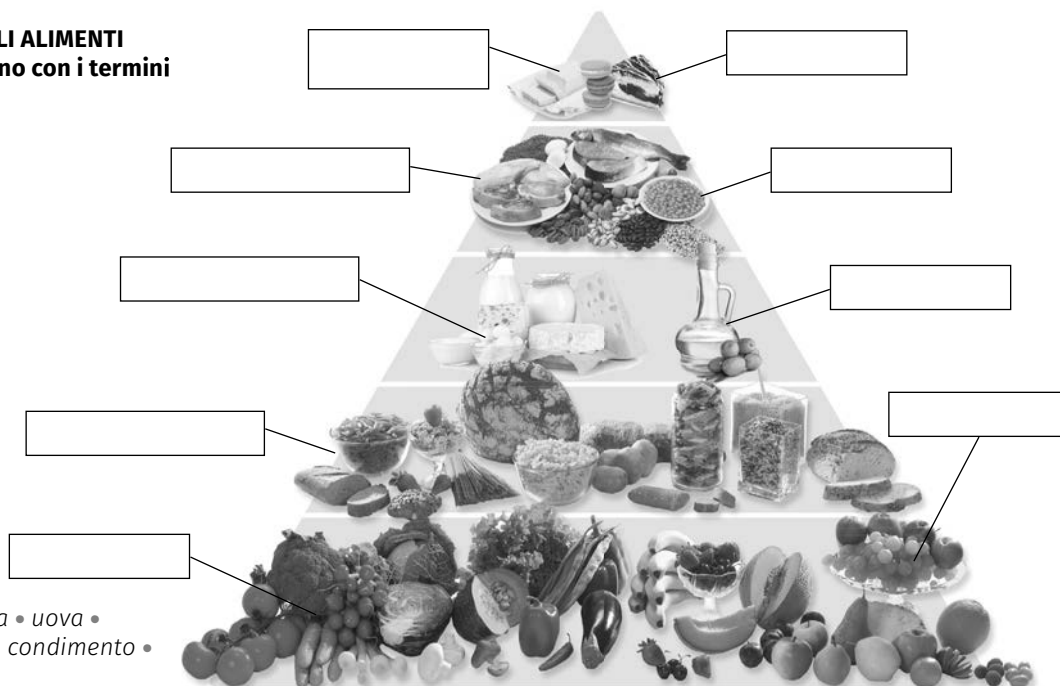
Rispondi alle domande.

1. Quali sono le cause dei decessi per fame nel mondo?
.....
.....
.....
2. Quali sono le altre conseguenze negative della malnutrizione?
.....
.....
.....
3. Quale potrebbe essere il modo migliore per alleviare la fame nel mondo?
.....
.....
.....

PUNTI / 18

2. LA PIRAMIDE DEGLI ALIMENTI

Completa il disegno con i termini sotto elencati.



olio d'oliva • frutta • uova •
legumi • grassi da condimento •
carne • verdure •
cereali e loro derivati •
dolci • latte e suoi derivati • pesce

PUNTI / 22

TOTALE PUNTI / 60

1. LA RESISTENZA DELLE STRUTTURE

Vero o falso?

1. Un ponte sospeso è sottoposto soltanto alla forza del vento. ☐ V ☐ F
2. I carichi accidentali sono carichi variabili. ☐ V ☐ F
3. I carichi propri sono carichi stabili. ☐ V ☐ F
4. I pesi delle persone, dei mobili o dei macchinari industriali sono considerati carichi propri. ☐ V ☐ F
5. La spinta del terreno e il peso delle basi d'appoggio sul terreno sono considerati carichi accidentali. ☐ V ☐ F
6. Ingegneri e architetti devono conoscere ogni proprietà dei materiali di costruzione e il loro utilizzo ottimale. ☐ V ☐ F
7. I materiali si accorciano per la trazione. ☐ V ☐ F
8. Durante la compressione i materiali si allungano. ☐ V ☐ F

PUNTI / 16

2. LA STRUTTURA DELL'EDIFICIO

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

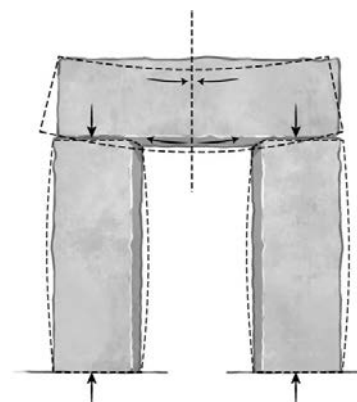
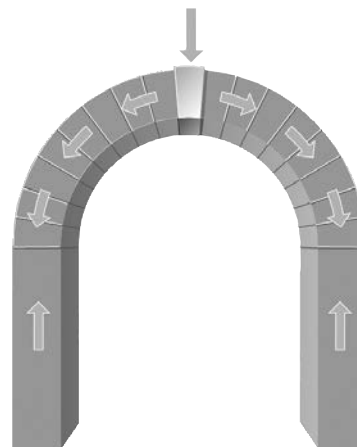
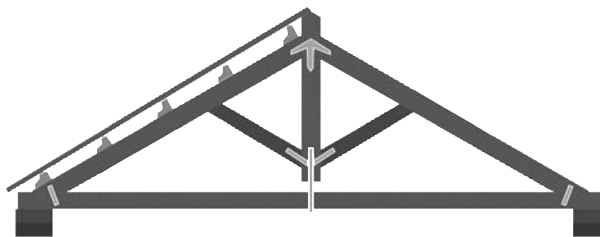
1. I plinti si utilizzano...
 2. Le fondazioni a pozzo...
 3. Gli elementi di chiusura separano...
 4. Le chiusure inclinate...
 5. Le partizioni interne...
 6. I muri divisori e le porte...
 7. I corridoi e i ballatoi sono...
 8. La scala è formata da...
- ☐ ... sono rappresentate dai tetti a falde.
- ☐ ... strutture di collegamento orizzontale.
- ☐ ... quando il terreno di fondazione è poco profondo e ha una resistenza elevata.
- ☐ ... lo spazio interno di un edificio da quello esterno.
- ☐ ... sono partizioni interne verticali.
- ☐ ... separano le stanze e i piani.
- ☐ ... un insieme di elementi orizzontali chiamati gradini.
- ☐ ... sono fondazioni profonde o indirette.

PUNTI / 16

3. FORMA E STRUTTURE

Scrivi il nome delle strutture utilizzando i termini sotto elencati.

struttura ad arco • struttura a trilite • struttura triangolare



PUNTI / 6

TOTALE PUNTI / 38

1. L'IMPIANTO ELETTRICO

Rispondi alle seguenti domande.

1. Come viene trasportata l'energia elettrica nelle abitazioni?

.....
.....
.....

2. Qual è la funzione del contatore?

.....
.....
.....

3. Che cos'è il salvavita?

.....
.....
.....

4. Come devono essere installati punti luce, prese e interruttori nei bagni e nelle cucine?

.....
.....
.....

5. A che cosa serve l'impianto a terra?

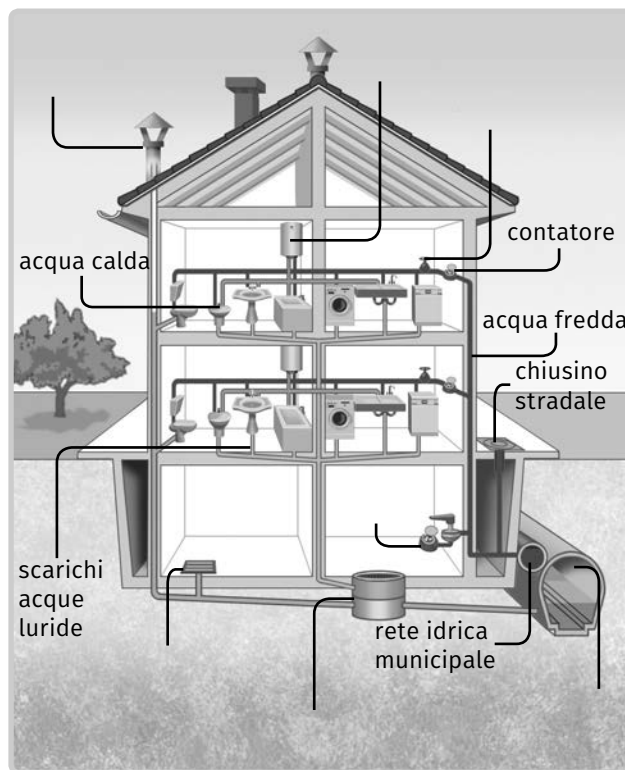
.....
.....
.....

PUNTI / 15

3. L'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

Completa il disegno con i seguenti termini.

rubinetto • contatore centrale • ventilazione • sifone
• collettore fognario municipale • pozzetto interno •
scalda-acqua



PUNTI / 14

2. L'IMPIANTO TERMICO

Completa i seguenti testi.

1. Nell'impianto centralizzato l'acqua proviene da una collocata in un locale adeguatamente aerato (.....), situato in genere nel seminterrato dell'edificio. L'acqua viene scaldata grazie a un

2. L'impianto serve, in genere, un solo alloggio, ed è costituito da una caldaietta alimentata da che riscalda l'acqua facendola circolare nell'impianto.

3. I fumi prodotti dalla che avviene nella caldaia devono essere smaltiti verso l'esterno attraverso la, un condotto che collega la caldaia al comignolo.

4. Nell'impianto a l'acqua, riscaldata a circa 70 °C, cede alla superficie di questi il calore raffreddandosi. I termosifoni, a loro volta, cederanno il all'aria circostante permettendo a tutto l'ambiente di scaldarsi. Nell'impianto a l'acqua calda circola a circa 40 °C lungo una fitta serpentina di tubi di rame che viene inglobata nel pavimento.

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 35

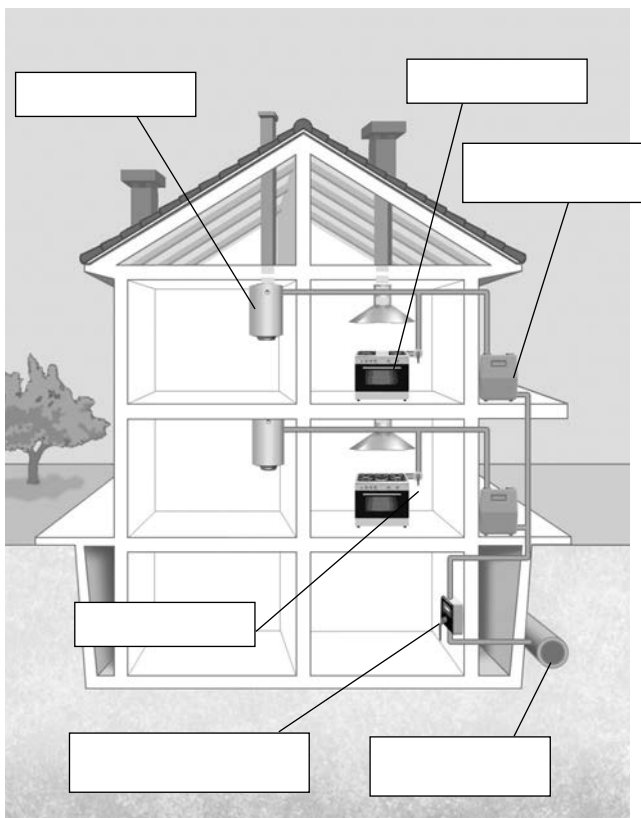
1. GLI IMPIANTI IDRAULICO-SANITARIO E TERMICO
Vero o falso?

1. I bagni e le cucine sono generalmente incolonnati l'uno sopra l'altro. ☐ V ☐ F
2. Gli scarichi dei servizi igienici e degli elettrodomestici sono le acque luride. ☐ V ☐ F
3. Le acque bianche provengono dagli scarichi dei gabinetti. ☐ V ☐ F
4. L'impianto termico autonomo serve più alloggi. ☐ V ☐ F
5. La caldaia viene installata in un locale scantinato. ☐ V ☐ F
6. I tubi di salita dell'acqua sono la colonna montante. ☐ V ☐ F

PUNTI / 12

2. GLI IMPIANTI A GAS ED ELETTRICO
Completa i disegni usando i termini sotto elencati.

*distribuzione municipale del gas • rubinetto interno •
rubinetto di erogazione dello stabile • cucina a gas •
contatore appartamento • scaldabagno*

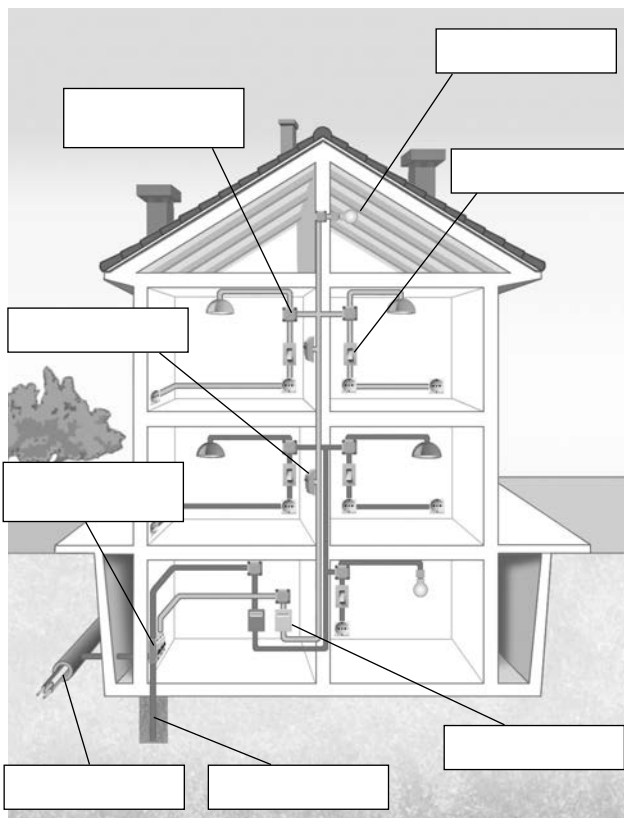


3. TELERISCALDAMENTO
Completa i seguenti testi.

1. I delle case costituiscono una serie continua di punti inquinanti. Se, invece, si riscalda tutta la città o un intero quartiere con un'unica, si ha un unico camino da cui fuoriescono i fumi della, alla base del quale può venire installato un opportuno impianto di
2. Con il teleriscaldamento il calore, sotto forma d'..... calda, è trasportato attraverso tubazioni fino a uno di calore situato presso l'utente, e raggiunge i singoli appartamenti tramite l'impianto di riscaldamento interno preesistente.

PUNTI / 14

*contatori • rete elettrica • interruttore generale •
salvavita • messa a terra • scatola di derivazione •
interruttore • punto luce*



PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 46

1. L'IMPIANTO ELETTRICO

Completa i seguenti testi.

1. L'impianto elettrico comprende una rete di fili, collegati con gli interruttori, le prese per gli elettrodomestici, le uscite per gli impianti di illuminazione, ecc. I fili conduttori sono racchiusi in tubi di smaltato, o di PVC quando sono incassati nei pavimenti, o di flessibile.
2. Nei bagni e nelle cucine le e i fili devono essere sistemati a distanza di dalle tubature dell'.....
3. Ogni elettrodomestico deve avere la presa per la messa a collegata con l'impianto a terra che serve a scaricare tutte le che si possono creare per guasti accidentali, o dovuti a isolamento difettoso dei, ed è costituito da un cavo in treccia di, protetto da un tubo di, collegato a una piastra di rame immersa nel

PUNTI / 24

3. L'IMPIANTO A GAS

Completa i seguenti testi.

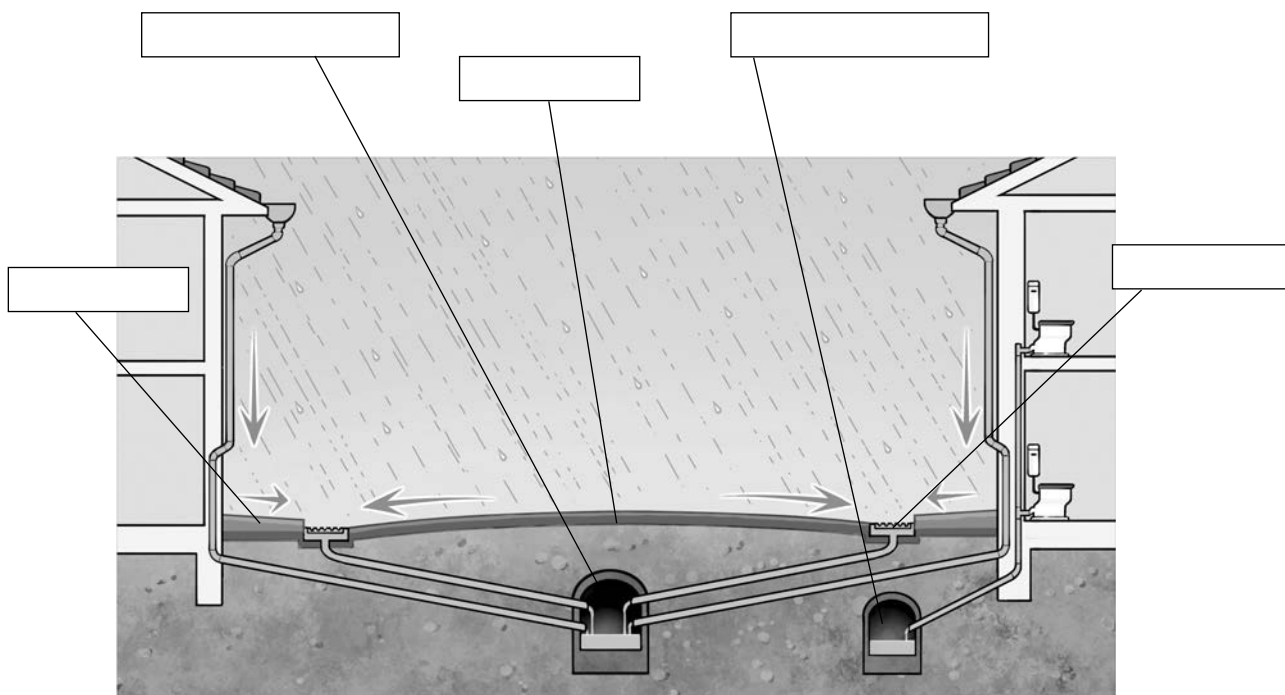
1. La rete è costituita da grosse tubazioni in cui il gas circola sotto; nelle case le tubature sono a sezione Le condutture montanti vengono fatte salire sull'esterno dei muri delle case, senza, per evitare rischi di
2. Il gas, per bruciare, deve miscelarsi con l'..... secondo una percentuale variabile dal 6 al 35%: a regolare il flusso d'aria pensano i Se al bruciatore giunge una quantità insufficiente d'aria, una parte di gas non brucia e l'ambiente circostante.
3. È oggi obbligatorio creare delle prese per arieggiare la cucina o il bagno, se vi è installato un a gas. Le misure di sicurezza degli impianti moderni consentono l'uso del gas anche per gli impianti di

PUNTI / 22

2. L'IMPIANTO DI SCARICO

Completa il disegno usando i termini sotto elencati.

caditoia • fognatura bianca • marciapiede • strada • fognatura nera



PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 56

1. GLI AMBIENTI INTERNI

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

bagno • camera da letto • zona giorno • cucina • corridoio • soggiorno • zona notte • bagno • camera da letto



PUNTI / 18

2. ANTROPOMETRIA, ERGONOMIA, DOMOTICA Vero o falso?

1. L'antropometria è la disciplina che mette in relazione le misure degli arredi con quelle dell'abitazione. ☐ V ☐ F
2. L'antropometria determina anche le misure degli interni delle automobili. ☐ V ☐ F
3. Gli oggetti ergonomici garantiscono il benessere delle persone. ☐ V ☐ F
4. L'antropometria si occupa dell'automazione nell'ambito dell'abitazione. ☐ V ☐ F
5. La domotica migliora la qualità della vita domestica. ☐ V ☐ F
6. La domotica gestisce il funzionamento dei vari impianti presenti in un'abitazione. ☐ V ☐ F

PUNTI / 12

3. LA BIOARCHITETTURA Collega ciascun principio della bioarchitettura alla sua definizione.

1. Costruzioni in grado di mutare nel tempo
 2. Uso dell'energia solare
 3. Nuovi materiali ecocompatibili
 4. Recupero dell'acqua piovana
- ☐ I materiali da costruzione provengono dal luogo stesso o da luoghi abbastanza vicini per ridurre l'inquinamento prodotto dal loro trasporto.
- ☐ Si progettano edifici fatti con materiali leggeri, smontabili e riciclabili.
- ☐ Può essere utilizzata per irrigare i giardini.
- ☐ Le pareti e le coperture sono realizzate con materiali che catturano la luce del sole e la trasformano in elettricità.

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 42

1. L'APPARTAMENTO

Completa i seguenti testi.

1. Gli ambienti principali di un sono le stanze o, definite in base alla possibilità di dormire al loro interno. Altri locali sono destinati alla cucina, al pranzo, al soggiorno e devono avere dimensioni adeguate rispetto al numero delle che vivono nell'appartamento. Infine troviamo l'atrio o, il corridoio di disimpegno, i servizi igienici.
2. La è l'ambiente in cui si pranza e si trascorre il tempo libero e contiene il soggiorno, la zona pranzo, la cucina e un eventuale servizio. La in genere è la parte più tranquilla della casa ed è costituita dalle camere da letto e dai servizi.
3. Si definisce la superficie dell'alloggio compresi i muri interni, la metà dei muri perimetrali e dei balconi o terrazzi, mentre la superficie utile o è la superficie netta dell'alloggio esclusi i muri interni.

PUNTI / 16

2. GLI ARREDI

Rispondi alle seguenti domande.

1. Che cosa si intende per arredamento?
.....
.....
.....
2. Perché oggi sono meno diffusi i mobili di lavorazione artigianale?
.....
.....
.....
.....
.....
3. Che cosa sono i mobili componibili?
.....
.....
.....
.....
.....
4. Che cosa sono i moduli?
.....
.....
.....

PUNTI / 12

3. ERGONOMIA, ANTROPOMETRIA, DOMOTICA

Completa i seguenti testi.

1. L'..... è la disciplina che analizza e regola la forma, le misure e il rapporto tra le apparecchiature delle abitazioni e delle postazioni di lavoro in relazione al delle persone. Lo studio degli effetti permette di individuare le soluzioni da adottare per evitare nel tempo danni
2. L'..... è la disciplina che mette in relazione le misure degli arredi con quelle umane: ad esempio a quale devono essere collocati gli armadietti pensili di una cucina affinché siano facilmente accessibili e quali sono gli spazi necessari per il loro utilizzo.
3. La domotica è la scienza che si occupa dell'..... nell'ambito dell'abitazione, allo scopo di migliorare la qualità della vita, la e diminuire i consumi. La domotica mira a rendere "intelligenti" gli apparecchi e gli consentendo a questi di svolgere funzioni autonome o programmate dall'utente.

PUNTI / 16

4. LA BIOARCHITETTURA

Rispondi alle seguenti domande.

1. Che cos'è la bioarchitettura?
.....
.....
.....
2. Come devono essere i materiali utilizzati nella bioarchitettura?
.....
.....
.....
3. Oltre all'impiego di determinati materiali, su quali altri principi si basa la bioarchitettura?
.....
.....
.....

PUNTI / 9

TOTALE PUNTI / 53

1. IL TERRITORIO

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

artigianali • infrastrutture • spazio • artificiali • comunità • specifiche • industriali • erritorio • naturali • commerciali

1. Si considera territorio uno
fisico delimitato in cui vive e lavora una
2. I fattori che determinano la struttura del territorio possono essere
(montagne, pianure, corsi d'acqua, clima) o (attività produttive, settore terziario).
3. Ogni territorio ha caratteristiche: la bellezza del paesaggio, le attività,
4. Le trasformazioni, dovute a una molteplicità di fattori, modificano in continuazione il
Tutti questi interventi ad opera dell'uomo prendono il nome di

PUNTI / 20

2. L'EVOLUZIONE DELLE CITTÀ

Vero o falso?

1. L'abbandono delle abitudini nomadi è coinciso con la nascita dei primi insediamenti stabili. **V F**
2. I primi villaggi erano costituiti da semplici capanne. **V F**
3. I Romani crearono una prima struttura urbana. **V F**
4. Il centro storico greco si chiamava necropoli. **V F**
5. Il decumano e il cardo romani erano perpendicolari. **V F**
6. La città radiocentrica sorge nel Medioevo. **V F**
7. La città è un insediamento esteso e stabile. **V F**
8. Le periferie sono zone poste al centro della città. **V F**
9. I grandi centri commerciali si trovano, generalmente, nelle periferie delle città. **V F**
10. Il paese ha un numero di abitanti minore rispetto alla città. **V F**

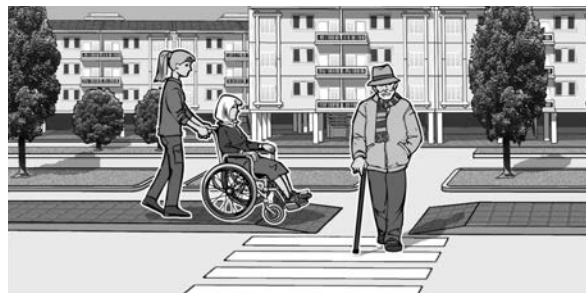
PUNTI / 20

3. CITTÀ A MISURA D'UOMO

Indica con una crocetta la risposta corretta.



1. Le scale mobili automatiche:
☐ impediscono o limitano gli spostamenti.
☐ agevolano gli spostamenti.



2. Gli scivoli di raccordo:
☐ impediscono o limitano gli spostamenti.
☐ agevolano gli spostamenti.



3. Le scale senza rampe inclinate:
☐ impediscono o limitano gli spostamenti.
☐ agevolano gli spostamenti.

PUNTI / 6

TOTALE PUNTI / 46

1. IL TERRITORIO

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

1. Un territorio è uno spazio fisico delimitato...
 2. I fattori naturali o artificiali determinano...
 3. Le infrastrutture sono...
 4. In Italia, nel 1942...
 5. Nel 1985 la legge urbanistica...
 6. Gli ecomostri sono...
- ☐ ... interventi operati dall'uomo sul territorio.
- ☐ ... costruzioni abusive sorte sulle coste, o in zone ad alto rischio di frane e alluvioni, o troppo vicino ad aree archeologiche.
- ☐ ... in cui vive e lavora una comunità.
- ☐ ... è stata arricchita di vincoli per la salvaguardia del paesaggio.
- ☐ ... la struttura di un territorio.
- ☐ ... fu emanata la prima legge urbanistica.

PUNTI / 12

2. IL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)

Rispondi alle seguenti domande.

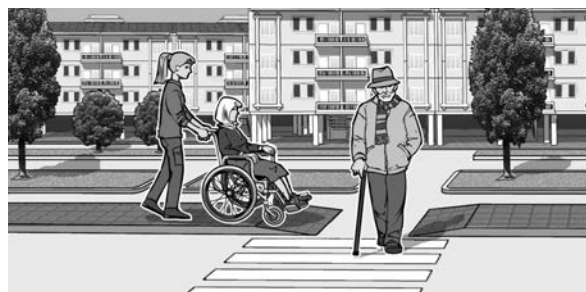
1. Cos'è un Piano Regolatore Generale?
.....
.....
2. A chi spetta la sua compilazione?
.....
3. Da cosa è composto un Piano Regolatore Generale?
.....
.....
4. Cosa vengono segnate su un P.R.G.?
.....
.....
.....
5. Cos'è l'indice di fabbricabilità edilizia?
.....
.....
6. Che cos'è il Regolamento edilizio?
.....
.....
.....
.....

PUNTI / 12

3. CITTÀ A MISURA D'UOMO

Scrivi il tipo di intervento urbanistico scegliendo fra quelli proposti.

scale mobili automatiche • scivoli di raccordo per i passaggi pedonali • servizi igienici per disabili • rampe inclinate



PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 36

1. LA CLASSIFICAZIONE DELLE MACCHINE

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- Le macchine che trasformano in energia meccanica altre forme di energia sono:
 - ☐ le macchine motrici.
 - ☐ le macchine operatrici.
- I motori eolici trasformano l'energia del vento in:
 - ☐ energia termica.
 - ☐ energia meccanica.
- Gli organi di trasmissione ricevono la forza motrice da un motore e:
 - ☐ la usano direttamente.
 - ☐ la trasmettono ad altre macchine.
- Le macchine utensili sono usate:
 - ☐ nell'industria.
 - ☐ nei trasporti.
- Le catene e le cinghie sono:
 - ☐ macchine operatrici.
 - ☐ macchine di trasmissione.

PUNTI / 10

2. LA LEVA

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

- Le leve di primo genere...
 - Le leve di secondo genere...
 - Le leve di terzo genere...
- ☐ ... sono sempre vantaggiose, perché il braccio della forza motrice è sempre maggiore di quello della forza resistente, perciò diminuisce la forza motrice necessaria per vincere quella resistente.
- ☐ ... sono sempre svantaggiose perché il braccio della forza motrice è sempre minore di quello della forza resistente, per cui occorre applicare una forza motrice maggiore di quella resistente.
- ☐ ... sono vantaggiose quando il braccio della forza motrice è maggiore di quello della forza resistente, perché in questo caso occorre applicare una forza motrice inferiore a quella resistente.

PUNTI / 6

3. IL CUNEO E LA VITE

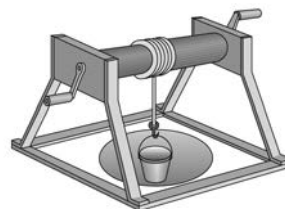
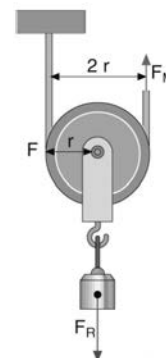
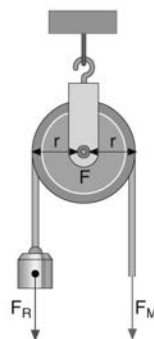
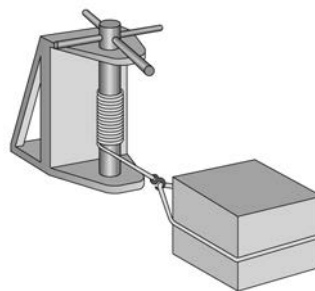
Vero o falso?

- Il cuneo è formato da un prisma di materiale duro a sezione triangolare. **V F**
- Il cuneo è una macchina sempre svantaggiosa. **V F**
- La vite è una macchina semplice che rappresenta un'applicazione del piano inclinato. **V F**
- La vite è ottenuta ricavando su un pezzo cilindrico un rilievo a forma di elica, detto madrevite. **V F**

PUNTI / 8

4. LE MACCHINE SEMPLICI

Scrivi il nome delle macchine semplici.



PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 36

1. LA MACCHINA A VAPORE

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- Chi fu l'inventore della macchina a vapore?
 - ☐ James Watt.
 - ☐ Benjamin Franklin.
 - ☐ Alessandro Volta.
- Quando fu inventata la macchina a vapore?
 - ☐ Nel XVII secolo.
 - ☐ Nel XVIII secolo.
 - ☐ Nel XIX secolo.
- Con che cosa era alimentata la macchina a vapore?
 - ☐ Con il carbone.
 - ☐ Con il gas.
 - ☐ Con il petrolio.
- Qual è il motore della macchina a vapore?
 - ☐ Il motore idraulico.
 - ☐ Il motore termico.
 - ☐ Il motore elettrico.
- Sotto forma di quale movimento il motore della macchina a vapore forniva energia?
 - ☐ Movimento sussultorio.
 - ☐ Movimento ondulatorio.
 - ☐ Movimento rotatorio.
- In quale settore dei trasporti non fu usata la macchina a vapore?
 - ☐ Nel trasporto ferroviario.
 - ☐ Nella navigazione.
 - ☐ Nel volo.

PUNTI / 12

2. IL MOTORE A TURBOFAN

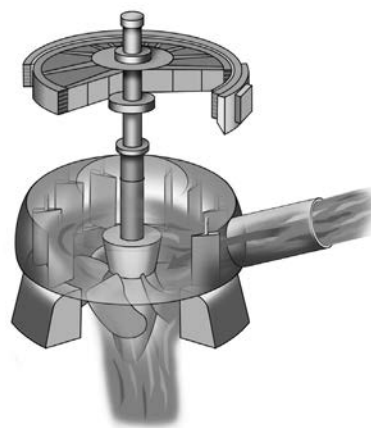
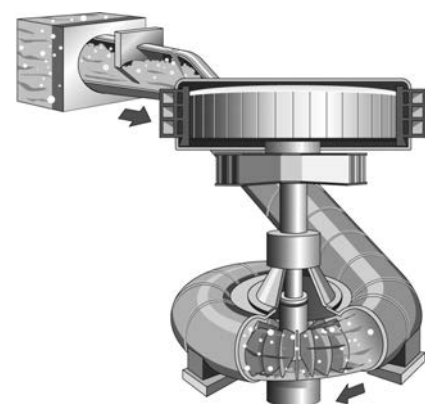
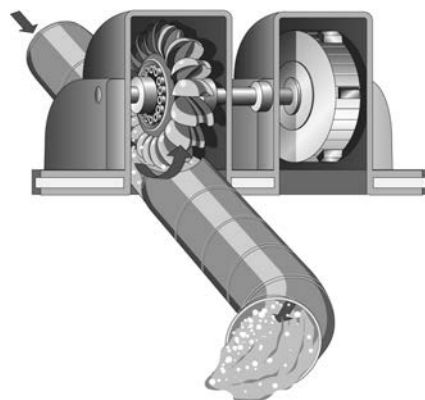
Vero o falso?

- Il motore a turbofan ha sostituito il motore a turbogetto. V F
- Il motore a turbofan è molto potente. V F
- Il motore a turbofan è montato sulla maggior parte delle automobili. V F
- Nella parte anteriore del motore c'è una grande ventola che spinge l'aria dentro il motore. V F
- Il combustibile utilizzato nella camera di combustione è il gasolio. V F
- I gas prodotti dalla miscela che brucia passano attraverso la turbina. V F
- Ruotando, la turbina mette in azione la ventola e il condotto di scarico. V F

PUNTI / 14

3. LE TURBINE IDRAULICHE

Scrivi il nome delle turbine idrauliche.



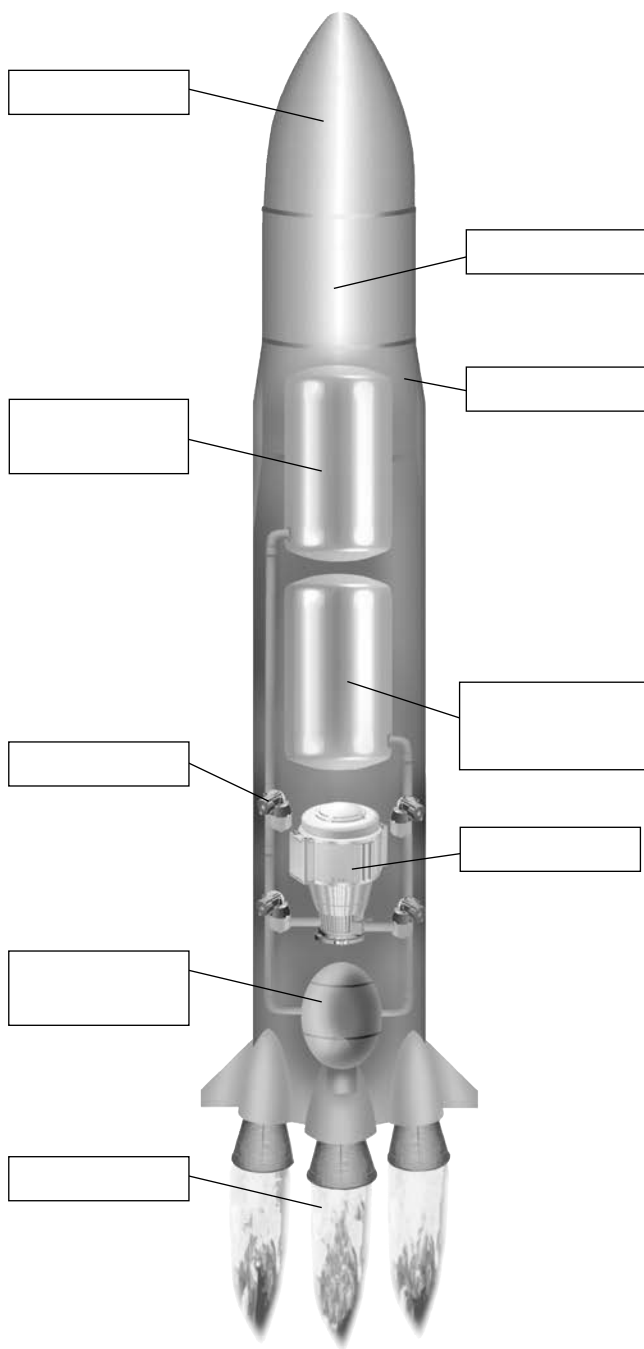
PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 42

1. IL MOTORE A RAZZO

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

serbatoio dell'ossidante • camera di combustione • secondo stadio • valvole • gas di scarico • primo stadio • pompe • carico pagante • serbatoio del combustibile liquido



PUNTI / 18

2. IL MOTORE A SCOPPIO

Rispondi alle domande.

1. Che cos'è un carburante?

.....
.....
.....

2. Quali sono i due tipi di accensione che possono avvenire in un motore a scoppio? In quale motore si verificano rispettivamente?

.....
.....

3. Come avviene l'accensione della miscela nel motore a benzina?

.....
.....

4. Qual è il combustibile utilizzato dal motore Diesel?

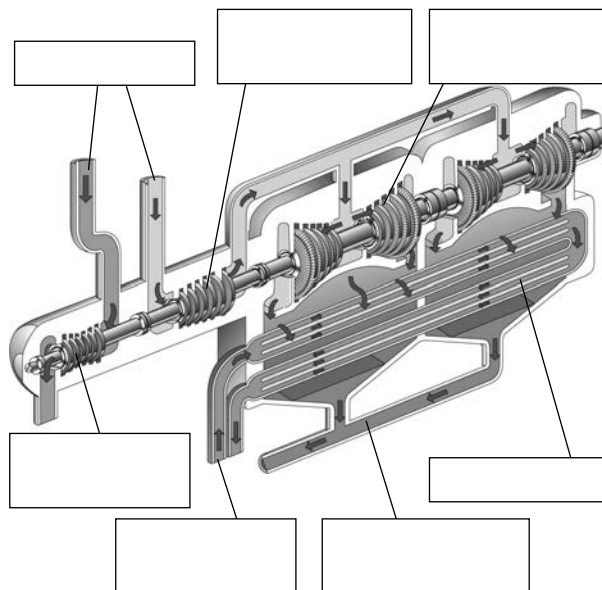
.....
.....

PUNTI / 8

3. LA TURBINA A VAPORE

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

condensatore • cilindri a bassa pressione • cilindro ad alta pressione • ingresso vapore • cilindro a pressione intermedia ingresso acqua fredda • uscita vapore condensato (acqua)



PUNTI / 14

TOTALE PUNTI / 40

1. LE RUOTE DENTATE

Scrivi il nome delle ruote dentate.



PUNTI / 8

2. I VARI TIPI DI TRASMISSIONE

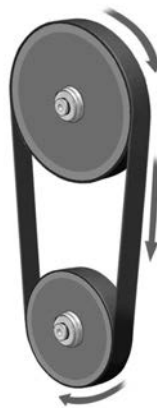
Completa i seguenti testi.

- Il movimento generato da un motore può essere trasmesso o trasformato attraverso particolari meccanismi, detti
L'organo che trasmette il moto prende il nome di, mentre quello che lo riceve viene detto
- La trasmissione del moto può essere fatta con contatto diretto, per mezzo di ruote di frizione e; attraverso organi, come cinghie e catene; mediante organi rigidi, come il meccanismo di e le camme, che possono anche trasformare il moto rotatorio in moto
- Le trasmettono il moto rotatorio tra un albero motore e un albero condotto sfruttando l'aderenza che si verifica tra le loro periferie. La ruota che riceve il movimento dal motore viene detta o motrice, quella che riceve il moto

PUNTI / 20

3. CINGHIE E CATENE

Scrivi il tipo di trasmissione.



PUNTI / 8

4. BIELLA-MANOVELLA E CAMMA

Vero o falso?

- Il sistema biella-manovella consente di trasformare il moto rettilineo alternativo in moto rotatorio continuo. ☐ V ☐ F
- Il sistema biella-manovella è impiegato anche nel motore a scoppio delle automobili. ☐ V ☐ F
- Il sistema biella-manovella è irreversibile, perché non consente di trasformare il moto rotatorio continuo in moto rettilineo alternativo. ☐ V ☐ F
- Il sistema biella-manovella è reversibile in alcuni tipi di pompe. ☐ V ☐ F
- In un motore a scoppio il pistone che scorre nel cilindro è collegato alla biella attraverso lo spinotto. ☐ V ☐ F
- La camma è un altro sistema che consente di trasformare un moto rotatorio in moto rettilineo. ☐ V ☐ F

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 60

1. GLI IMPIEGHI DELL'AUTOMAZIONE

Completa le quattro ragioni principali dell'impiego dei sistemi automatici, poi scrivi degli esempi.

1. Agevolare
.....
.....
Per esempio:
.....
2. Svolgere compiti
.....
.....
Per esempio:
.....
3. Sostituire l'uomo
.....
.....
Per esempio:
.....
4. Svolgere attività
Per esempio:
.....

PUNTI / 16

2. L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. Quando le macchine sono costruite per un solo scopo si parla di:
☐ automazione rigida.
☐ automazione flessibile.
☐ automazione programmabile.
2. Quando le macchine possono passare rapidamente da un compito all'altro con la semplice sostituzione del software si parla di:
☐ automazione rigida.
☐ automazione flessibile.
☐ automazione programmabile.
3. Quando le macchine sono capaci di svolgere lavori diversi, si parla di:
☐ automazione rigida.
☐ automazione flessibile.
☐ automazione programmabile.
4. Quando si devono produrre piccole quantità di prodotti diversi, conviene usare:
☐ l'automazione rigida.
☐ l'automazione flessibile.
☐ l'automazione programmabile.
5. La robotica è la scienza:
☐ della costruzione dei robot.
☐ della riparazione dei robot.
☐ della progettazione dei robot.

PUNTI / 10

3. L'AUTOMAZIONE NEGLI EDIFICI E NEI MEZZI DI TRASPORTO

Vero o falso?

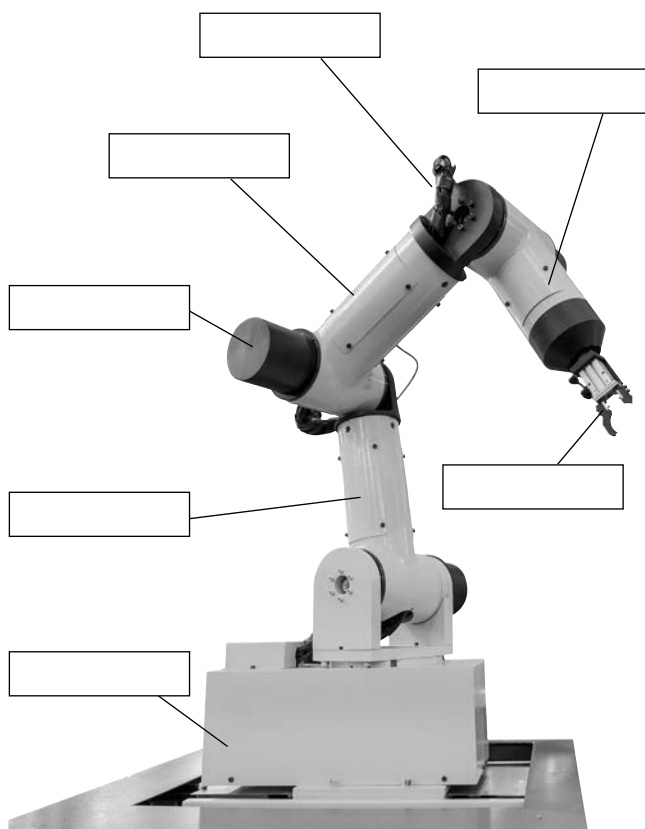
1. Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento sono sistemi automatici presenti in molti edifici. **V F**
2. La domotica è la scienza che studia l'integrazione di tutti i sistemi automatici presenti nelle industrie. **V F**
3. L'obiettivo della domotica è la realizzazione della cosiddetta "casa intelligente". **V F**
4. La domotica intende rendere più agevoli le attività **V F**
5. Il pilota automatico sugli aeroplani è un esempio di controllo automatico nei mezzi di trasporto. **V F**
6. Il bloccaggio delle ruote durante le frenate (ABS) non rientra tra le automazioni. **V F**

PUNTI / 12

4. I ROBOT

Inserisci i termini sotto elencati al posto giusto.

mano • gomito • corpo • polso • cintola • spalla • braccio



PUNTI / 14

TOTALE PUNTI / 52

1. LA RETE VIARIA

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- Quelle statali collegano i centri più importanti del traffico nazionale:
☐ strade ☐ autostrade
- Sono progettate per consentire lo smaltimento di grossi flussi di traffico:
☐ strade ☐ autostrade
- Sono caratterizzate dalla presenza di incroci a raso:
☐ strade ☐ autostrade
- Oltre alle corsie di marcia, esiste sempre una corsia di emergenza:
☐ strade ☐ autostrade

PUNTI / 8

2. L'AUTOMOBILE

Vero o falso?

- Le automobili si dividono in base al colore e all'altezza. ☐ V ☐ F
- Il telaio e la carrozzeria permettono all'auto di sostenersi, di proteggere gli altri organi e di ospitare i passeggeri. ☐ V ☐ F
- Gli organi della trasmissione servono a trasmettere il moto alle ruote motrici. ☐ V ☐ F
- Il volante fa parte degli organi della trasmissione. ☐ V ☐ F
- Gli ammortizzatori servono appunto ad ammortizzare gli urti contro il terreno, rendendo più confortevole la guida. ☐ V ☐ F
- Il motore ha parti in movimento che devono essere lubrificate, per non surriscaldarsi e bloccarsi. ☐ V ☐ F

PUNTI / 12

3. LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Completa le frasi con i termini dati di seguito.

degrado • consumo • acustico • trasporti • atmosferico • percorrenza

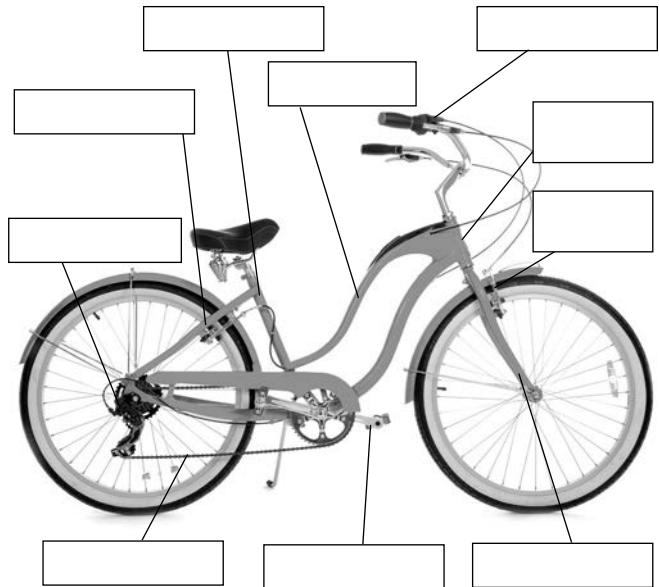
- I vantaggi della mobilità sostenibile, sono:
 - riduzione dell'inquinamento
 - riduzione dell'inquinamento
 - riduzione dei tempi di
 - combattere il di suolo e il del territorio;
 - riduzione dei costi ed efficienza dei

PUNTI / 12

4. LA BICICLETTA

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

pedale • carro • forcella • cambio • catena • freni ad archetto • rapporti • tubo piantone • canotto di sterzo • telaio



PUNTI / 20

5. LA MICROMOBILITÀ ELETTRICA

Indica a quale mezzo fa riferimento ciascuna di queste immagini, scegliendo tra i termini indicati di seguito.

hoverboard • monowheel • monopattino elettrico • segway



PUNTI / 8

TOTALE PUNTI / 60

NOME
COGNOME
CLASSE

1. LA COSTRUZIONE DI UNA GALLERIA
Completa i seguenti testi.

1. Se il terreno è roccioso, si ricorre
2. Dopo l'esplosione,
3. Dopo aver collaudato l'assestamento del terreno,
4. In presenza di terreno friabile,
5. Nel caso di gallerie particolari, come quelle richieste per una metropolitana,

PUNTI / 20

3. L'AUTOMOBILE
Completa le seguenti frasi con i termini dati di seguito.

*raffreddamento • bloccaggio • frizione • ABS • sensore
• camera di scoppio • urto • olio • liquido • disco*

1. Nel motore a benzina è necessario produrre all'interno della una scintilla che infiggi la miscela aria-benzina.
2. Il motore sviluppa in qualche punto temperature di 2000 °C: per evitare di danneggiarlo è quindi necessario un opportuno che può essere ad aria o a miscelato con anticongelanti.
3. L'..... è un dispositivo che impedisce il delle ruote anche in frenate d'emergenza.
4. La è comandata dal guidatore a mezzo di un pedale (oppure automatica), collega l'albero motore al cambio; quando non è innestata, cioè a pedale premuto, il moto non viene trasmesso.
5. L'airbag è un cuscino che viene gonfiato da una carica esplosiva innescata da un, quando questo percepisce un di una certa entità.
6. I freni sono composti da un circuito idraulico riempito di e dai freni veri e propri, a o a tamburo (utilizzati quasi solo più sulle ruote posteriori).

PUNTI / 20

2. LO SCOOTER
Completa il disegno.



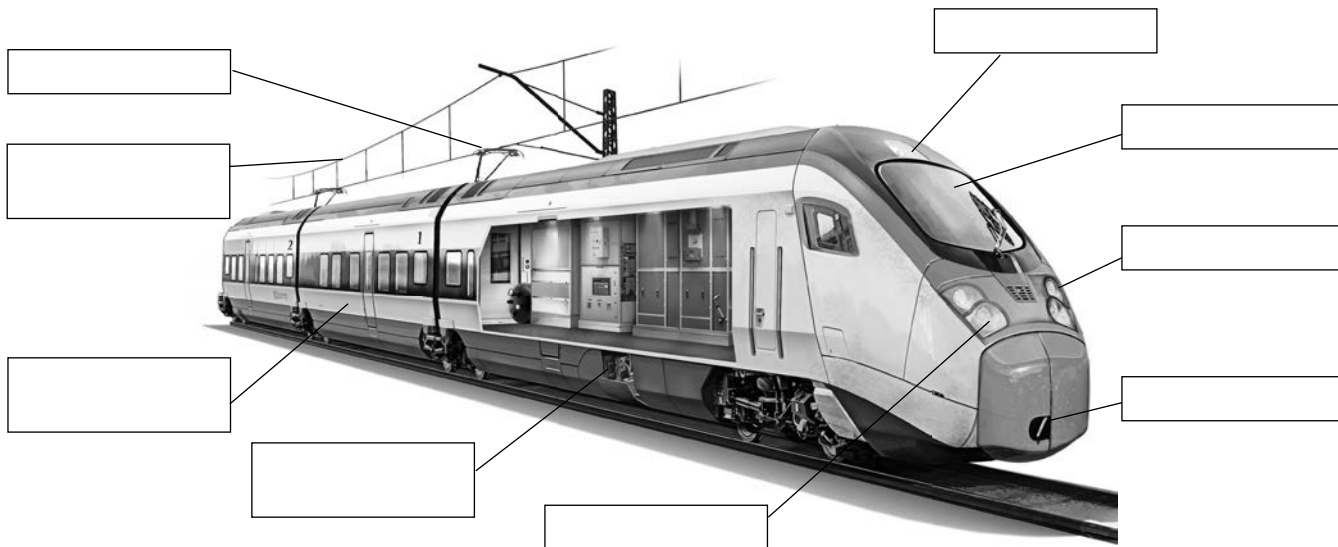
PUNTI / 33

TOTALE PUNTI / 73

1. IL TRENO AD ALTA VELOCITÀ

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

pantografo • cabina di guida • linea aerea di alimentazione • fanale anteriore • scompartimento viaggiatori • luce di posizione • scomparto della strumentazione • antenna di captazione • fanale di testa

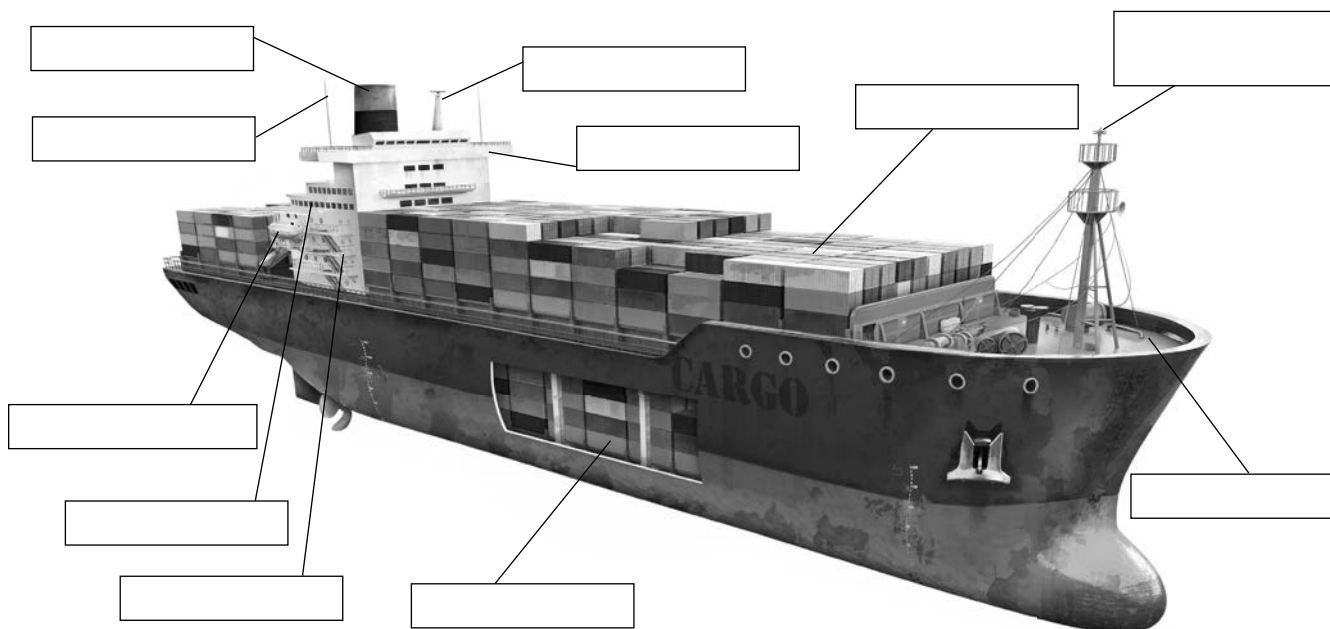


PUNTI / 18

2. LA NAVE PORTACONTAINER

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

castello • antenna radio • fumaiolo • radar • ponte di comando • container • fanale di testa dell'albero • stiva per i container • alloggi dell'equipaggio • scialuppa di salvataggio • sala nautica



PUNTI / 22

TOTALE PUNTI / 40

1. IL TRASPORTO AEREO

Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. Il trasporto aereo utilizza:

- ☐ le navi.
- ☐ gli aeroplani.
- ☐ gli autobus.

2. Gli spostamenti dei veicoli avvengono lungo:

- ☐ le autostrade
- ☐ le strade
- ☐ le aerovie

3. La torre di controllo:

- ☐ è il punto di attracco degli aerei.
- ☐ è il luogo dove i passeggeri possono fare il biglietto.
- ☐ è il punto di controllo del traffico aereo.

4. Il piano di volo viene confrontato:

- ☐ con il traffico aereo lungo la rotta.
- ☐ con il numero di passeggeri.
- ☐ con il numero di controllori di volo.

5. L'area terminale di un aeroporto:

- ☐ è il punto di sosta delle automobili.
- ☐ è il punto di sosta e di attracco degli aerei.
- ☐ è il punto da dove partono gli aerei.

6. Le piste di decollo fanno parte:

- ☐ dell'area terminale.
- ☐ dell'aerostazione.
- ☐ dell'area operativa.

7. Le winglets:

- ☐ sono utilizzate durante l'atterraggio.
- ☐ rendono il velivolo meno sensibile alle turbolenze.
- ☐ fanno virare l'aereo a destra e a sinistra.

8. La coda di un aeroplano comprende:

- ☐ gli aerofreni.
- ☐ il carrello.
- ☐ due tipi di timoni.

9. Il timone di profondità di un aeroplano è posto:

- ☐ sulla superficie verticale della coda.
- ☐ nella zona superiore della fusoliera.
- ☐ sulla superficie orizzontale della coda.

10. L'elicottero può:

- ☐ rimanere sospeso nell'aria.
- ☐ portare un gran numero di passeggeri.
- ☐ portare un gran numero di merci.

PUNTI / 20

2. IL TRASPORTO NELLO SPAZIO

Vero o falso?

1. La maggior parte dei lanci spaziali ha oggi lo scopo di far visitare i pianeti del Sistema Solare alle persone comuni: è il cosiddetto turismo spaziale.

V F

2. I razzi vettori sono veicoli con cui si può raggiungere lo spazio; sono utilizzati per trasportare astronauti, satelliti artificiali, rifornimenti per le stazioni spaziali.

V F

3. Un tipico razzo vettore per il lancio di satelliti è alto 4-5 metri.

V F

4. Lo scudo termico è una speciale tuta di cui sono dotati gli astronauti.

V F

5. Un satellite artificiale è un oggetto costruito dall'uomo che orbita intorno alla Terra.

V F

6. Oggi non ci sono più satelliti artificiali in orbita.

V F

7. I satelliti, una volta in orbita, non hanno più modo di comunicare con la Terra.

V F

8. Con il termine di stazione spaziale si indica un grande magazzino in cui si sono depositati tutti i satelliti non più in uso.

V F

PUNTI / 16

3. IL TRASPORTO NELLO SPAZIO

Completa le seguenti frasi con i termini dati di seguito.

atmosfera • previsioni del tempo • calore • telecomunicazioni • paracadute • navigazione • scientifica • velocità

1. I satelliti artificiali svolgono una grande quantità di compiti:

-, in particolare per la diffusione di programmi televisivi;
- osservazione e sorveglianza terrestre, in particolare nel campo delle
- supporti alla
- ricerca

2. Il rientro sulla Terra senza danni di un equipaggio umano pone seri problemi: le altissime dei satelliti richiedono una forte azione frenante; questa azione avviene inizialmente per mezzo di razzi e poi per effetto dell'attrito con l'.....; il veicolo in rientro non deve però arrivare nell'atmosfera troppo veloce: il calore generato dall'attrito con l'aria potrebbe distruggerlo, anche se è sempre rivestito di materiale resistente al; l'ultima parte della discesa avviene con un o planando come un aeroplano.

PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 52

1. LA CLASSIFICAZIONE DEI COMBUSTIBILI

Indica con una crocetta l'esatto abbinamento.

	SOLIDI		LIQUIDI		GASSOSI	
	NATURALI	ARTIFICIALI	NATURALI	SINTETICI	NATURALI	DERIVATI CON PROCEDIMENTI VARI
gasolio						
carbone di legna						
metano						
cherosene						
idrogeno						
GPL						
oli sintetici						
coke di carbone						

PUNTI / 16

2. LA LEGNA DA ARDERE

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- La legna da ardere è il principale combustibile:
 - ☐ per uso domestico.
 - ☐ per uso industriale.
 - ☐ utilizzato nei Paesi occidentali.
- Scaglie di legno sminuzzato in piccoli pezzi delle dimensioni di pochi centimetri formano:
 - ☐ il pellet.
 - ☐ i bricchetti.
 - ☐ il cippato.
- Minuscoli cilindretti (del diametro di 6 mm) ricavati da segatura pressata formano:
 - ☐ il pellet.
 - ☐ i bricchetti.
 - ☐ il cippato.
- Cilindretti (del diametro di 8 cm) ricavati da segatura pressata formano:
 - ☐ il pellet.
 - ☐ i bricchetti.
 - ☐ il cippato.

PUNTI / 8

3. I CARBONI FOSSILI

Vero o falso?

- I carboni fossili derivano da una lenta e graduale decomposizione che, migliaia di secoli fa, ha subito il legno di antichissime foreste. V F
- Le torbe sono i carboni fossili più importanti e sono molto usate come combustibili. V F
- Gli antraciti hanno un maggiore potere calorifero rispetto alle torbe. V F
- I giacimenti di carbone si trovano soltanto in profondità, scavando gallerie e pozzi. V F
- Le miniere di carbone devono essere ben areate perché durante l'estrazione si produce un gas altamente esplosivo. V F
- Solo di recente l'uomo ha iniziato a utilizzare il carbone come fonte energetica. V F
- Il carbone è utilizzato, oltre che nell'industria energetica, anche nell'industria tessile. V F
- Dal carbone si possono ricavare direttamente idrogeno, ammoniaca, metanolo. V F

PUNTI / 16

4. IL PETROLIO

Completa le frasi con termini dati di seguito.

rocce • laghi • greggio • galleggiare • crosta terrestre • petrolchimica • fisici • materie plastiche • animali • idrocarburi

- Il petrolio naturale o è un liquido oleoso, più o meno denso, di odore sgradevole, di colore bruno, verde scuro o quasi nero. Ha una massa volumica inferiore a quella dell'acqua, quindi può Si trova negli strati profondi della, ma talvolta scaturisce dalle rocce o persino affiora alla superficie, formando piccoli
- Attualmente il petrolio è la più importante risorsa energetica mondiale ed è anche la materia prima di base per l'industria, che ci fornisce prodotti come le, le fibre sintetiche, i concimi chimici.
- Il petrolio è il prodotto della trasformazione di organismi vegetali e, in seguito a complessi processi e chimici svoltisi nel corso della lunghissima storia della Terra e che hanno portato alla formazione delle sedimentarie. Chimicamente il petrolio greggio è formato da una miscela di

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 60

1. I CARBONI FOSSILI

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- I carboni fossili più antichi risalgono alla fine:
☐ dell'era primaria
☐ dell'era secondaria
- I giacimenti di carbone si possono trovare:
☐ solo a cielo aperto
☐ sia a cielo aperto, sia scavando gallerie e pozzi
- Il carbone viene utilizzato per alimentare:
☐ le centrali termoelettriche
☐ le centrali nucleari

PUNTI / 6

2. LA FORMAZIONE DEL PETROLIO

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

fondali • giacimenti-trappola • sottosuolo • detriti • fanghi • spostamento • organismi marini • idrogeno • carbonio • ere geologiche • sedimenti • magazzino

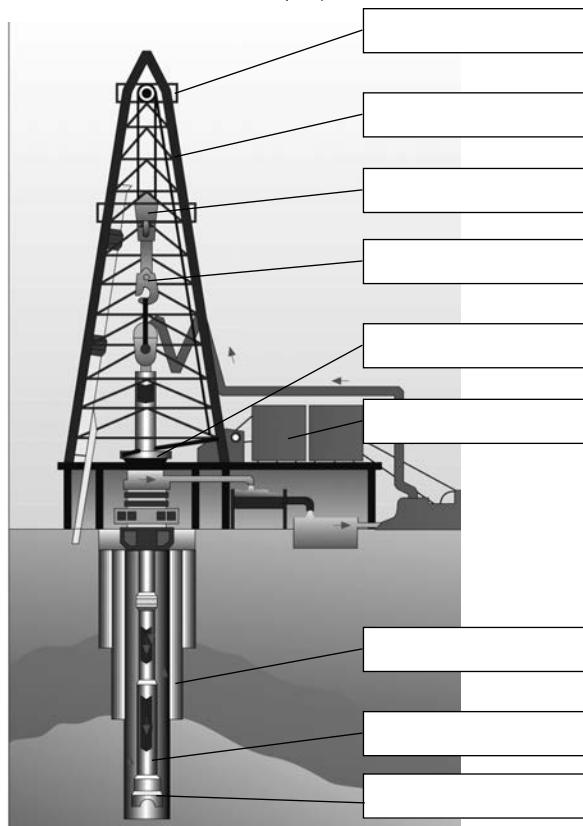
- I mari della Terra sono stati popolati, per milioni di anni, da innumerevoli esseri viventi, soprattutto da molto piccoli; alla loro morte questi organismi precipitavano sui e si mescolavano ai e ai Questi depositi prendono il nome di
- In questi sedimenti gli organismi si sono scomposti in sostanze chimiche formate solamente da e: gli idrocarburi. Essendo più leggeri dell'acqua che impregnava le rocce, gli idrocarburi tendevano a risalire e a concentrarsi nella parte più alta delle stesse: queste rocce divennero delle rocce
- Durante le diverse avvennero giganteschi sconvolgimenti della crosta terrestre, e quelli che una volta erano fondali marini divennero terre emerse, o viceversa, mentre le spinte provenienti dall'interno della Terra causarono lo di diversi strati rocciosi.
- La maggior parte dei giacimenti è rimasta intrappolata nel, spesso a grande profondità, sia sulla terraferma sia sul fondo marino in

PUNTI / 24

3. LA TORRE DI TRIVELLAZIONE

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

trapano • puleggia fissa • puleggia mobile • motori • tavola rotante • torre di sostegno • gancio • tubi di rivestimento • asta di perforazione



PUNTI / 18

4. IL GAS NATURALE

Vero o falso?

- Il gas naturale è comunemente detto metano. **V** **F**
- Il metano è una delle risorse energetiche meno pulite. **V** **F**
- Il metano si trova nel sottosuolo sotto bassa pressione. **V** **F**
- Il metano si è formato per la lenta decomposizione di sostanze organiche. **V** **F**
- Il metano viene trasportato attraverso grandi condutture dette gasdotti o metanodotti. **V** **F**
- La produzione nazionale soddisfa tutta la richiesta di metano. **V** **F**
- L'importazione di gas metano avviene sotto forma di gas naturale liquefatto. **V** **F**

PUNTI / 14

TOTALE PUNTI / 62

1. LA CLASSIFICAZIONE DEI CARBONI
Scrivi le definizioni.

1. Torbe:
2. Ligniti:
3. Litantraci:
4. Antraciti:

PUNTI / 12

2. LA RICERCA PETROLIFERA
Rispondi alle seguenti domande.

1. Come si trova un giacimento di petrolio?
.....
2. Cosa si utilizza per trovare le trappole?
.....
3. Come avviene la perforazione di un pozzo di petrolio?
.....
4. Che cos'è l'Albero di Natale?
.....
5. Qual è il più diffuso metodo di ricerca petrolifera offshore?
.....

PUNTI / 15

3. GLI OLEODOTTI
Completa i seguenti testi.

1. Un oleodotto è formato da grandi tubi di che possono raggiungere anche i 90 cm di diametro e la lunghezza di m ciascuno, i quali, uniti tra loro, coprono distanze di centinaia di chilometri.
2. Le tubazioni possono essere appoggiate sul, ma in genere sono Durante la loro posa si devono spesso superare grandi difficoltà, quali l'attraversamento di, di grandi corsi d'acqua, di, di giungle o, al contrario, di zone intensamente popolate, cercando sempre di rispettare l'..... naturale.
3. Il petrolio scorre nelle tubazioni spinto da apposite stazioni di che ne assicurano la marcia regolare.

PUNTI / 16

4. LA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
Completa le fasi.

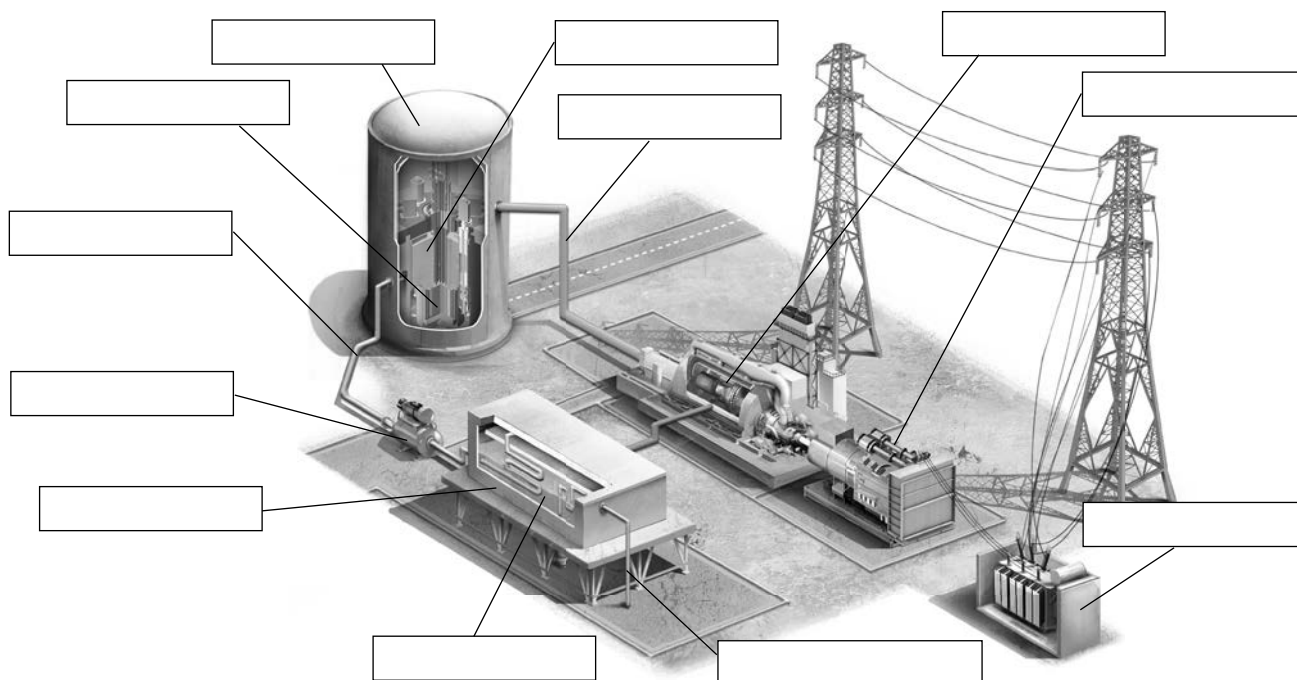
1. Il petrolio greggio è un miscuglio di numerosi idrocarburi,
2. Il primo trattamento cui è sottoposto il petrolio greggio è la
3. Questa torre contiene un certo numero di piatti,
4. A opportuni intervalli, dalla colonna escono dei condotti che
5. I prodotti che si ottengono con la distillazione frazionata sono:

PUNTI / 15

TOTALE PUNTI / 58

1. LA CENTRALE ELETTRONUCLEARE

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.



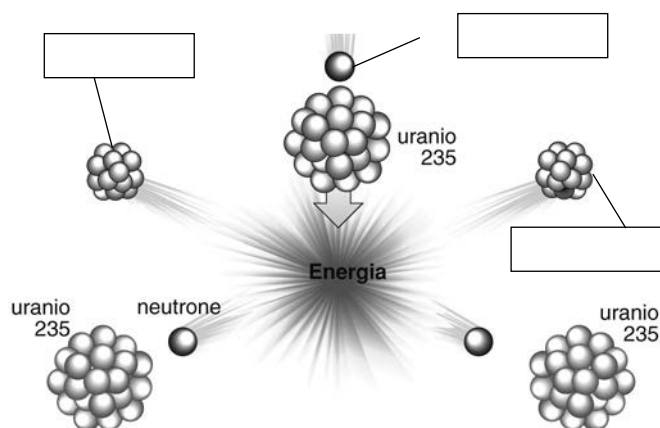
turbina • reattore • acqua • trasformatore •
condensatore • nocciolo • vapore • alternatore •
acqua di restituzione • pompa •
acqua dell'opera di presa • barre di controllo

PUNTI / 24

2. LA FISSIONE NUCLEARE

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

neutrone • cripton • bario



PUNTI / 6

3. LO SMALTIMENTO DELLE SCORIE NUCLEARI

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

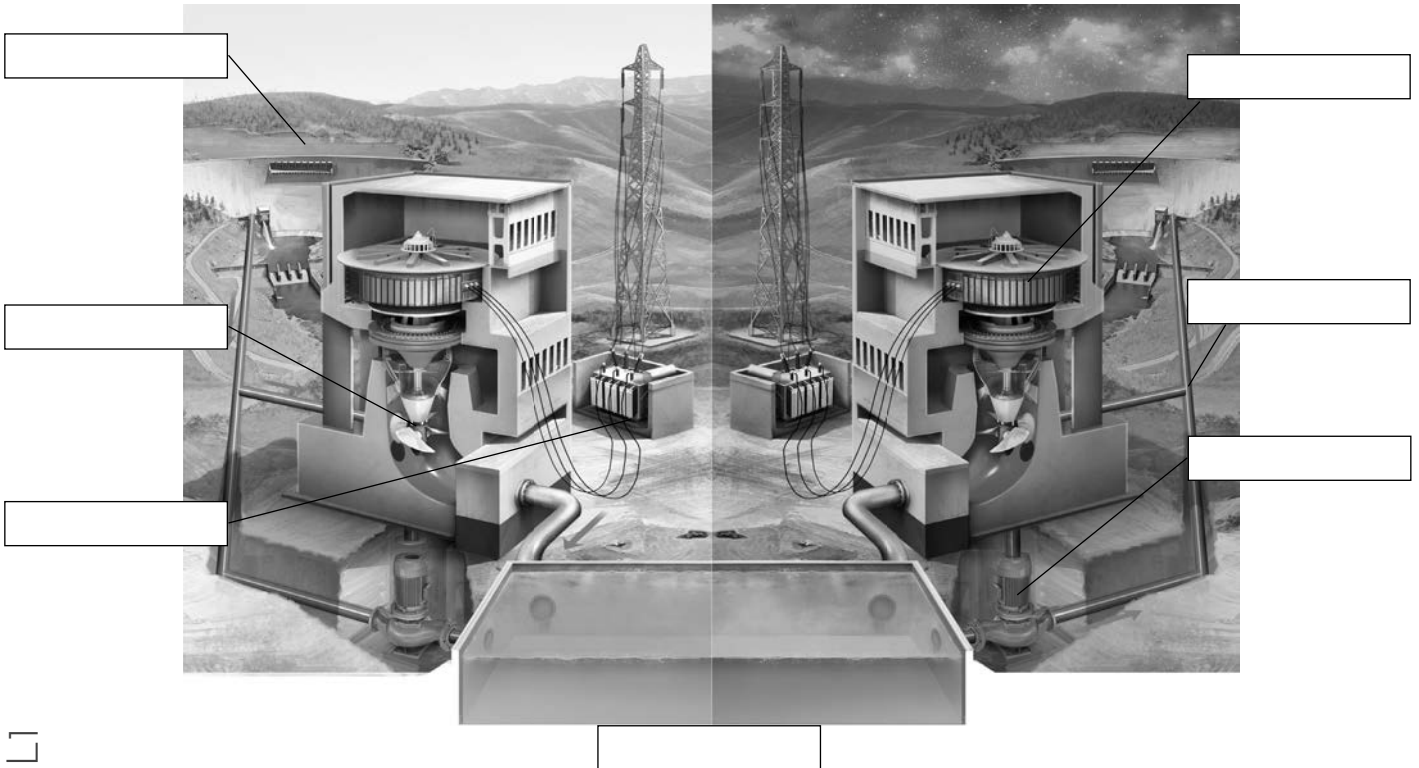
sismici • instabilità • radioattive • vulcaniche •
roccia • isolamento

- Un grave problema legato allo sfruttamento dell'energia nucleare è quello dello smaltimento delle scorie prodotte dalle centrali.
- Attualmente la soluzione più adatta sembra quella di seppellire le scorie in depositi scavati nella a centinaia di metri di profondità.
- I problemi che si presentano a questo progetto sono essenzialmente due: il comportamento delle acque sotterranee che potrebbero compromettere l'..... dei depositi e l'..... del terreno in seguito a movimenti o ad attività Nessuno scienziato è in grado di indicare oggi un luogo che dovrà rimanere inviolato per decine di migliaia di anni.

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 42

1. LA CENTRALE IDROELETTRICA DI POMPAGGIO
Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.



turbina • generatore motore • bacino a valle
condotta forzata • trasformatore • pompa • bacino a monte

PUNTI / 14

2. LA CENTRALE IDROELETTRICA
Vero o falso?

1. Nelle centrali idroelettriche avviene la trasformazione dell'energia posseduta dall'acqua in energia elettrica. V F
2. L'energia idroelettrica è un tipo di energia rinnovabile. V F
3. Nelle centrali idroelettriche si possono sfruttare solo le acque dei bacini delle regioni montane. V F
4. Per sfruttare l'energia dell'acqua occorrono grandi altezze di caduta o grandi volumi d'acqua. V F
5. Le dighe sono piccoli bacini artificiali che raccolgono le acque di fiumi e torrenti. V F
6. Le turbine idrauliche trasformano l'energia potenziale di una massa d'acqua in energia meccanica. V F
7. Esiste un unico tipo di turbina anche se le altezze di caduta dell'acqua sono diverse. V F

PUNTI / 14

3. LA CENTRALE IDROELETTRICA DI POMPAGGIO
Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

superiore • idroelettriche • serbatoi • turbina •
monte • acqua • inferiore • condotta • generatore

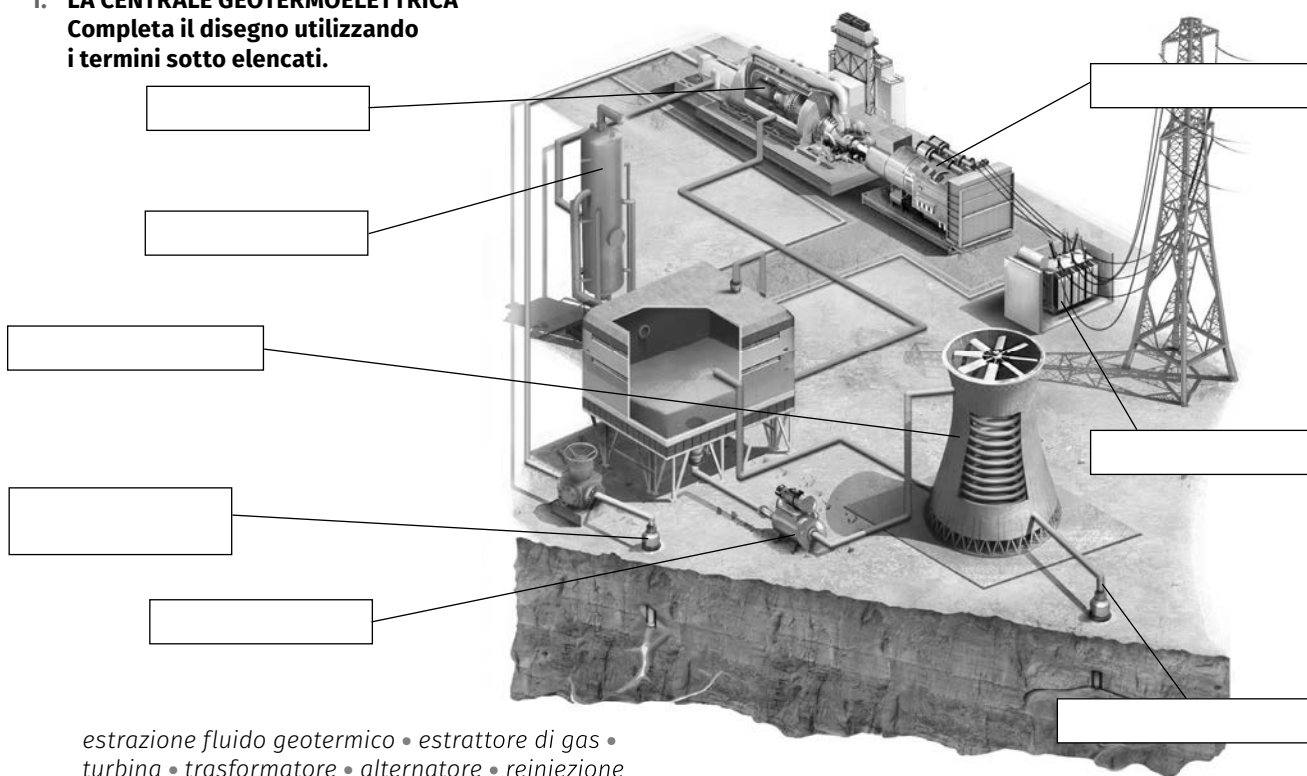
1. Alcune centrali possiedono un impianto di pompaggio dell'..... Un impianto di pompaggio è costituito da due posti a quote differenti e collegati attraverso una forzata.
2. La differenza, rispetto a una normale centrale idroelettrica, è rappresentata dal che, in certi momenti, funziona come un motore. Quando esiste maggiore disponibilità di energia l'acqua del bacino viene pompata in quello , facendo agire il generatore come motore.
3. Nei momenti di maggiore richiesta di energia, quella stessa acqua immagazzinata nel serbatoio a fluisce verso il basso, azionando la e quindi il generatore.

PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 46

1. LA CENTRALE GEOTERMoeLETTRICA

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.



estrazione fluido geotermico • estrattore di gas • turbina • trasformatore • alternatore • reiniezione condensato • torre di refrigerazione • pompa

PUNTI / 16

2. LE CARATTERISTICHE DELL'ENERGIA SOLARE

Vero o falso?

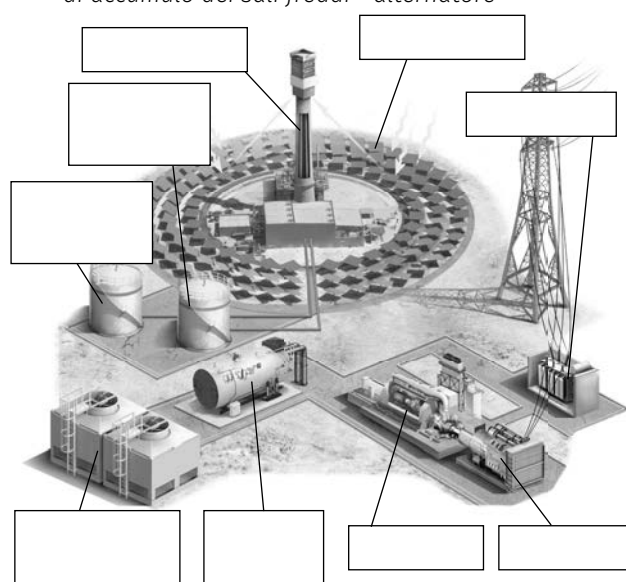
- I combustibili fossili rappresentano una forma trasformata di energia solare. ☐ V ☐ F
- L'energia solare è un'energia pulita e inesauribile, che non inquina e non contamina. ☐ V ☐ F
- L'energia solare è distribuita in modo uniforme su tutto il globo. ☐ V ☐ F
- Uno svantaggio dell'energia solare consiste nel fatto che è una fonte intermittente e variabile. ☐ V ☐ F
- L'energia solare non viene sfruttata nel campo della produzione di calore a bassa temperatura. ☐ V ☐ F
- L'energia solare viene sfruttata nel campo della produzione di calore ad alta temperatura. ☐ V ☐ F
- L'energia solare viene sfruttata per la conversione fotovoltaica. ☐ V ☐ F
- I pannelli solari si utilizzano per la produzione di calore ad alta temperatura. ☐ V ☐ F
- Le celle fotovoltaiche sfruttano l'effetto fotoelettrico. ☐ V ☐ F

PUNTI / 18

3. LA CENTRALE SOLARE A TORRE

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

turbina • torre di raffreddamento • generatore di vapore • specchi • torre solare • serbatoio di accumulo dei sali caldi • trasformatore • serbatoio di accumulo dei sali freddi • alternatore



PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 52

NOME
COGNOME
CLASSE

1. LA PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA
Rispondi alle seguenti domande.

1. Che cosa si utilizza per la produzione di calore a bassa temperatura?
.....
.....

2. Quale principio si sfrutta?
.....
.....

3. Quali sono i tre settori di applicazione?
.....
.....
.....

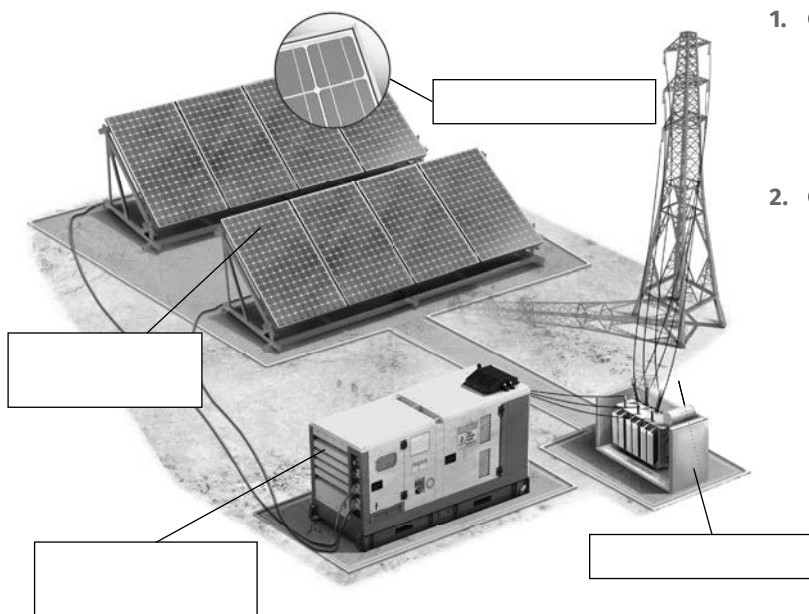
4. A che cosa serve la piastra captante metallica?
.....
.....

5. A che cosa serve il vetro di isolamento?
.....
.....
.....

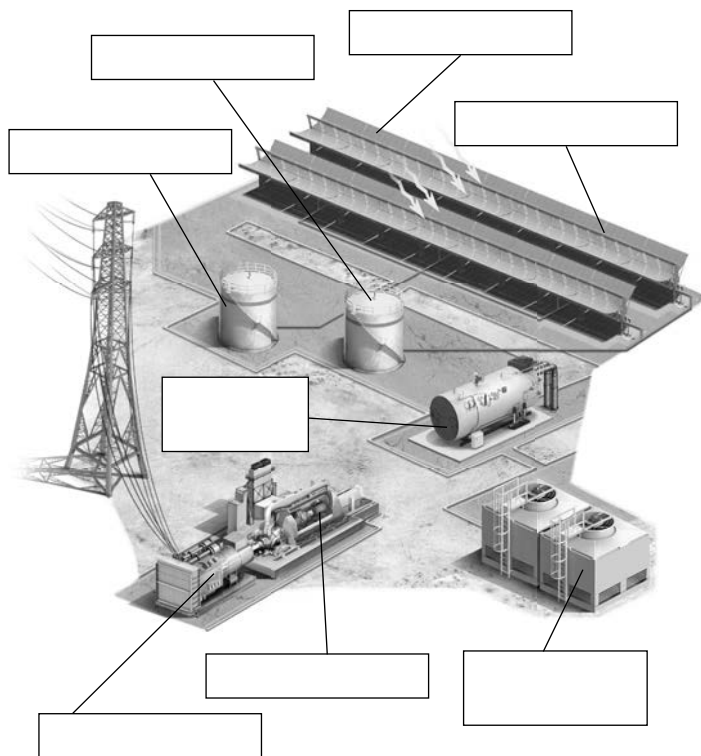
6. A che cosa serve lo strato isolante posteriore?
.....
.....

PUNTI / 18

2. LA CONVERSIONE FOTOVOLTAICA
Completa il disegno e rispondi alle domande.



3. LA CENTRALE SOLARE A COLLETTORE PARABOLICO LINEARE
Completa il disegno.



PUNTI / 16

1. Qual è la funzione delle celle fotovoltaiche?
.....
.....
.....

2. Che cos'è l'effetto fotoelettrico?
.....
.....
.....

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 46

1. I GENERATORI EOLICI

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- Da quando l'energia eolica è conosciuta e sfruttata?
 - ☐ Dai tempi antichi.
 - ☐ Dall'epoca della rivoluzione industriale.
 - ☐ Da pochi decenni.
- Quali sono le zone in cui i venti soffiano con più regolarità?
 - ☐ In montagna.
 - ☐ Sulle coste e le isole.
 - ☐ In pianura.
- Qual è la macchina in grado di trasformare l'energia eolica in energia elettrica?
 - ☐ Il trasformatore.
 - ☐ La turbina.
 - ☐ Il generatore.
- Che cosa sono le wind-farm?
 - ☐ Fattorie moderne alimentate dall'energia eolica.
 - ☐ Impianti eolici isolati.
 - ☐ Gruppi di generatori eolici collegati tra loro.
- In genere dove non vengono installati i generatori eolici?
 - ☐ In cima a colline.
 - ☐ Sulle coste del mare.
 - ☐ In città.
- Qual è il componente essenziale di un generatore eolico?
 - ☐ Il trasformatore.
 - ☐ Il generatore.
 - ☐ il rotore.
- Dove vengono installati gli impianti offshore?
 - ☐ In mare aperto.
 - ☐ In pianura.
 - ☐ In montagna.
- Quali impianti creano maggiori perplessità dal punto di vista paesaggistico?
 - ☐ Gli impianti di terra.
 - ☐ Gli impianti offshore.
 - ☐ Nessuno dei due impianti.

PUNTI / 16

2. L'ENERGIA DALLE ONDE E DALLE MAREE

Vero o falso?

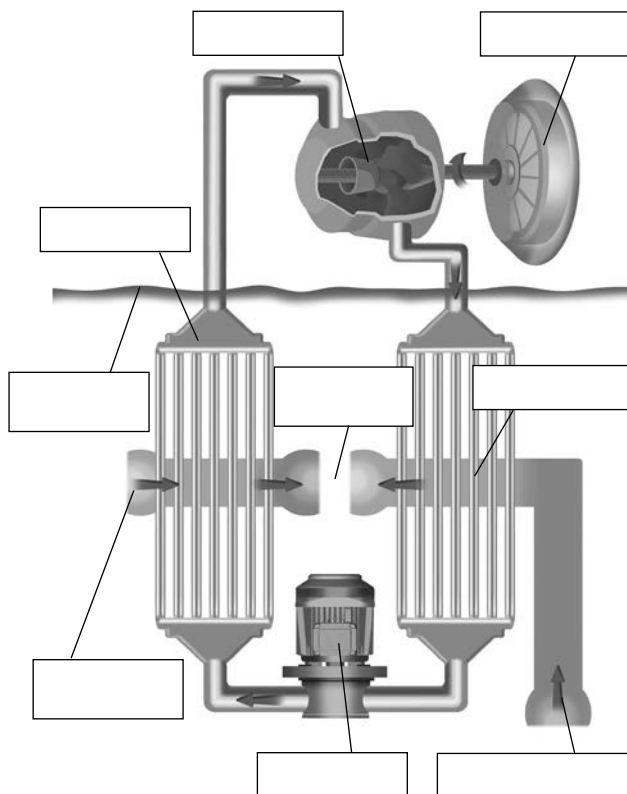
- Un metodo per ricavare energia dalle onde è sfruttare il movimento di strutture galleggianti in mare aperto. **V F**
- Un altro metodo è sfruttare il movimento di una colonna d'acqua in un impianto costruito sulla costa. **V F**
- Il progetto Pelamis è un progetto che sfrutta il movimento delle onde. **V F**
- Al largo delle coste spagnole è già in funzione un impianto Pelamis. **V F**
- Le centrali che sfruttano i movimenti delle maree si chiamano mareomotrici. **V F**
- In Italia è già in funzione una centrale mareomotrice. **V F**

PUNTI / 12

3. L'ENERGIA TERMICA DALL'OCEANO

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

pompa • generatore • evaporizzatore •
condensatore • turbina • ingresso acqua a 15 °C •
uscita acqua a 10 °C • ingresso acqua a 5 °C •
superficie dell'oceano

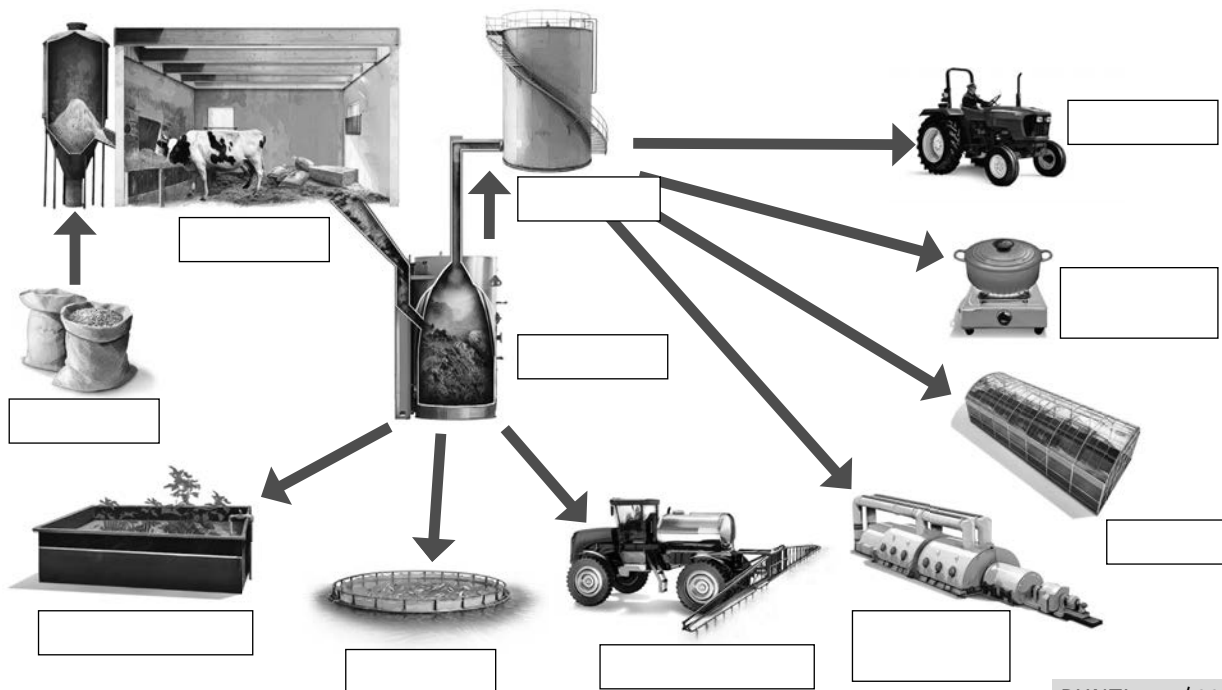


PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 46

1. LA PRODUZIONE DI ENERGIA DAL BIOGAS
Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

piante acquatiche • mangimi • autotrazione • gasometro • energia elettrica • stalla • combustione diretta • digestore • serre • fertirrigazione • piscicoltura



PUNTI / 22

2. LA PRODUZIONE DEL BIODIESEL
Metti in ordine le fasi.

- ☐ Si effettua un lavaggio con acqua che lascia un biodiesel puro al 100%, pronto per essere utilizzato nei veicoli.
- ☐ I semi di colza vengono introdotti nella pressa.
- ☐ All'olio vengono aggiunte sostanze chimiche come il metanolo e il clorato di potassio.
- ☐ Il residuo dei semi, espulso dalla pressa, è ricco di proteine e viene utilizzato come mangime per gli animali.
- ☐ I semi di colza vengono spinti dentro una vite riscaldata che estrae il 90-95% di olio.
- ☐ L'olio trattato è lasciato riposare; le impurità sedimentano, poi vengono eliminate.
- ☐ L'olio viene introdotto in un contenitore in cui subirà ulteriori trattamenti.
- ☐ L'olio viene filtrato e raccolto in un recipiente.

PUNTI / 16

3. IL FUNZIONAMENTO DI UN TERMOVALORIZZATORE
Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

filtri • vapore • umido • forno • termica • ceneri • tramoggia • cancerogene • atmosfera • compostaggio • setacci • elettrica • teleriscaldamento

1. I materiali sono inseriti nel attraverso una
2. L'..... viene separato grazie a speciali e destinato al
3. Il prodotto mette in moto una turbina accoppiata a un alternatore che trasforma l'energia in energia
4. L'acqua calda può essere destinata al
5. Una serie di depura i gas emessi dai rifiuti bruciati prima che siano liberati nell'..... Il filtro elettrostatico trattiene sostanze come la diossina e i metalli pesanti.
6. Le vengono raccolte e smaltite in speciali discariche.

PUNTI / 26

TOTALE PUNTI / 64

1. L'ENERGIA GEOTERMICA

Rispondi alle seguenti domande.

1. Dove nasce un giacimento geotermico?

.....
.....
.....
.....
.....

2. Come vengono utilizzate le acque a bassa temperatura?

.....

3. E quelle ad alta temperatura?

.....

4. Quali sono i vantaggi dell'energia geotermica?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PUNTI / 12

2. I BIOCARBURANTI

Completa i seguenti testi.

1. Il bioetanolo è un combustibile a base prodotto dalla fermentazione e distillazione della Le materie prime per la produzione di bioetanolo sono: residui di agricole; residui; eccedenze agricole; residui di lavorazioni agrarie e; coltivazioni apposite.
2. La miscela più comune di bioetanolo è formata dal 10% di e dal 90% di , è chiamata e può essere bruciata normalmente nel motore di qualsiasi automobile.
3. Il è un combustibile che può essere prodotto da oli e persino da riciclati. Gli oli vegetali vengono estratti da semi di mais, girasole, , soia, da olio e altri ancora. Il biodiesel è un combustibile sicuro e e può contribuire a ridurre l'inquinamento dell'.....
4. Una miscela formata dal 20% di e dall'80% di , chiamata B20, può essere utilizzata normalmente nei motori diesel senza bisogno di modifiche.

PUNTI / 34

3. LA PRODUZIONE DI ENERGIA DAI RIFIUTI

Vero o falso?

1. I rifiuti prodotti possono finire nelle discariche, essere riciclati oppure essere utilizzati per produrre energia. **V F**
2. La soluzione migliore per lo smaltimento dei rifiuti è la destinazione in discarica. **V F**
3. I termovalorizzatori sono inceneritori con recupero dell'energia. **V F**
4. Tutti i materiali che compongono i rifiuti sono combustibili e possono essere inviati all'inceneritore. **V F**
5. Il Combustibile Derivato dai Rifiuti (CDR) è un combustibile solido tritato secco. **V F**
6. Il CDR viene raccolto in blocchi cilindrici chiamati ecoballe. **V F**
7. Gli inceneritori con recupero di energia sono molto utilizzati in Danimarca, Svezia e Germania. **V F**
8. In Italia gli inceneritori si trovano soprattutto nelle regioni meridionali. **V F**

PUNTI / 16

4. IL FUNZIONAMENTO DEL TERMOVALORIZZATORE

Completa i seguenti testi con le parole date di seguito.

teleriscaldamento • aria forzata • discariche • elettrica • filtri • contenitore • vaporizzare • compostaggio • griglie mobili • turbina • atmosfera • camino

1. Nei termovalorizzatori i materiali sono inseriti nel forno attraverso una tramoggia, un dotato di un buco sul fondo. L'umido viene separato grazie a speciali setacci e destinato al
2. I forni più diffusi sono dotati di che consentono di muovere i rifiuti durante la combustione; una corrente d'..... migliora la combustione, mantenendo una temperatura superiore ai 1000 °C.
3. Il calore prodotto dalla combustione dei rifiuti serve a far l'acqua di una caldaia per produrre vapore surriscaldato.
4. Il vapore mette in rotazione una accoppiata a un alternatore: si trasforma così l'energia termica in energia
5. L'acqua calda è destinata al
6. Una serie di (elettrofiltro, calce, carbone attivo e filtro a maniche) depurano i gas emessi dai rifiuti bruciati prima che siano liberati nell'.....
7. Una volta filtrati i fumi vengono rilasciati nell'atmosfera attraverso il
8. Le ceneri, che costituiscono il 20% del peso di partenza dei rifiuti, vengono raccolte e smaltite in speciali

PUNTI / 24

TOTALE PUNTI / 86

1. L'IDROGENO
Vero o falso?

1. L'idrogeno è l'elemento più abbondante presente sulla Terra. **V F**
2. L'idrogeno non è una fonte primaria di energia, bensì un vettore energetico. **V F**
3. L'idrogeno si può ricavare soltanto dagli idrocarburi, in particolare dal metano. **V F**
4. Lo stoccaggio dell'idrogeno avviene unicamente comprimendolo ad alta pressione in apposite bombole. **V F**
5. Per lo stoccaggio dell'idrogeno si utilizzano particolari leghe metalliche. **V F**
6. Una cella a combustibile produce energia elettrica attraverso un processo elettrochimico. **V F**
7. Probabilmente l'auto del futuro sarà la vettura a idrogeno, non inquinante e silenziosa. **V F**

PUNTI / 14

2. IL PROBLEMA ENERGETICO
Completa i seguenti testi con i termini sotto elencati.

fonti di energia • sprechi • vento • solare • limitata • consumo • energia • uranio • risorse • crescita

1. Le della Terra, siano esse energia, materiali o alimenti, sono disponibili in quantità
2. Per decenni, il modello di sviluppo a cui si sono ispirate le società più industrializzate ha comportato un continuo aumento del di queste risorse, per poter sostenere un tipo di economia fondata su una continua della domanda di beni.
3. Le strade da percorrere sembrano essere due: la prima, incrementare l'impegno a ricercare, produrre e distribuire nuove in condizioni di assoluta sicurezza e rispetto per l'ambiente.
4. Per i prossimi decenni i combustibili fossili e l'..... saranno ancora le principali fonti energetiche, ma dovranno trovare un posto sempre maggiore i sistemi cosiddetti "alternativi" come l'energia o quella del
5. La seconda strada, invece, dovrà essere quella di ridurre i consumi di, eliminandone innanzitutto gli

PUNTI / 20

3. VANTAGGI E SVANTAGGI DELLE FONTI DI ENERGIA
Indica con una crocetta la risposta errata.

1. Quali sono le fonti di energia inesauribili?
☐ Il metano.
☐ Il sole.
☐ La geotermia.
2. Quali sono le fonti di energia non inquinanti?
☐ Il vento.
☐ L'acqua.
☐ Il petrolio.
3. Quali sono le fonti di energia facilmente utilizzabili?
☐ Il carbone.
☐ L'uranio.
☐ Il petrolio.
4. Quali sono le fonti di energia il cui utilizzo non è limitato soltanto a pochi Paesi?
☐ Le biomasse.
☐ L'uranio.
☐ La geotermia.
5. Quali sono le fonti di energia che non producono scorie radioattive difficili da smaltire?
☐ L'uranio.
☐ Il carbone.
☐ Il metano.
6. Quali sono le fonti di energia che non sono limitate a un uso soltanto domestico?
☐ Le biomasse.
☐ Il petrolio.
☐ L'uranio.
7. Quali sono le fonti di energia che possono essere trasportate, immagazzinate e utilizzate quando servono?
☐ Il vento.
☐ Il metano.
☐ Il petrolio.
8. Quali sono le fonti di energia gratuite?
☐ Il sole.
☐ Il vento.
☐ L'uranio.
9. Quali sono le fonti che producono molta energia?
☐ Il petrolio.
☐ Le biomasse.
☐ L'uranio.
10. Quali sono le strutture che in caso di incidenti possono provocare gravi danni alla popolazione e all'ambiente?
☐ Le centrali nucleari.
☐ Le dighe.
☐ Gli impianti eolici

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 54

1. LE CARATTERISTICHE DELL'ENERGIA ELETTRICA
Vero o falso?

1. L'energia elettrica è un'energia secondaria perché è ottenuta dalla trasformazione di altre forme di energia. **V F**
2. L'energia elettrica è comoda da usare perché è subito disponibile premendo un interruttore. **V F**
3. L'energia elettrica è un'energia pulita perché non produce polveri o residui nel luogo di consumo. **V F**
4. L'energia elettrica non può essere trasportata a grande distanza dal luogo di produzione. **V F**
5. L'energia elettrica non può più essere ritrasformata in energia termica o meccanica. **V F**
6. L'energia elettrica è difficile da immagazzinare perché gli accumulatori elettrici sono ingombranti e costosi. **V F**
7. In tutti i Paesi il consumo di energia elettrica è in continua diminuzione. **V F**

PUNTI / 14

2. LA STRUTTURA DELLA MATERIA
Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

materia • respingono • negativa • elettricità • neutroni • positiva • molecole • neutroni • nucleo • protoni • attraggono • elettroni • atomi

1. Con il nome di si intendono tutti quei fenomeni fisici nei quali intervengono cariche elettriche, sia ferme sia in movimento. Le cariche elettriche sono una delle proprietà fondamentali delle particelle elementari che compongono la
2. La materia è formata da particelle piccolissime dette, a loro volta formate da particelle ancora più piccole, dette Al centro dell'atomo vi è un, formato da particelle di due diverse specie, chiamate e Intorno al nucleo sono in movimento altre particelle, molto più leggere, chiamate
3. I non possiedono alcuna carica elettrica; mentre ogni protone possiede una carica elettrica e ogni elettrone possiede una carica elettrica
4. Un principio fondamentale dell'elettricità afferma che due corpi carichi che possiedano cariche elettriche di tipo opposto si, mentre due corpi che possiedano cariche dello stesso tipo si

PUNTI / 26

3. PILE E ACCUMULATORI

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

reversibile • generatori • conduttore • cariche • scarica • tensione • elettrodi • opposto • elettrolita • chimiche

1. Le pile sono dei elettrici che utilizzano reazioni chimiche per ottenere energia elettrica. Una pila è formata da due elementi metallici (detti), sempre costituiti da due sostanze diverse, immersi in una soluzione chimica (detta). Per effetto elettrochimico, tra i due elettrodi si stabilisce una elettrica: l'uno assume una carica positiva e l'altro una carica negativa. Se tra i due elettrodi si pone un filo, in esso inizia a scorrere una corrente elettrica. Questa corrente si mantiene nel tempo poiché, per effetto delle reazioni che avvengono tra i metalli degli elettrodi e l'elettrolita, gli elettrodi sono continuamente riforniti di Le reazioni consumano le sostanze nella pila; a un certo punto perciò le reazioni chimiche, e la corrente generata, cessano; la pila è allora
2. Alcuni tipi di pila hanno un funzionamento: facendo scorrere in queste pile una corrente elettrica in verso a quella che la pila genera, si provocano reazioni chimiche (con assorbimento di energia) inverse a quelle di funzionamento, le condizioni iniziali della pila vengono ristabilite e la pila è di nuovo utilizzabile.

PUNTI / 20

4. LE LEGGI FONDAMENTALI DELL'ELETTROTECNICA
Completa i seguenti testi.

1. Scrivi la definizione della legge di Ohm:
.....
.....
.....
2. Completa la seguente formula e scrivi le due formule inverse:
 $V (\text{.....}) = \text{.....} (\text{ampere}) \times \text{.....} (\text{.....})$
a)
b)
3. Completa la seguente formula:
 $\text{.....} (\text{.....}) = V (\text{volt}) \times I (\text{.....})$

PUNTI / 9

TOTALE PUNTI / 69

1. TENSIONE E CORRENTE ELETTRICA
Rispondi alle seguenti domande.

1. Che cos'è la differenza di potenziale elettrico?

.....
.....
.....
.....
.....

2. Come viene convenzionalmente indicata la corrente elettrica?

.....
.....
.....
.....

PUNTI / 8

2. LE LEGGI FONDAMENTALI DELL'ELETTROTECNICA
Completa i seguenti testi.

1. Secondo la legge di la corrente che passa in un filo e la elettrica tra le due estremità del filo sono proporzionali tra loro; il fattore di proporzionalità esprime la resistenza elettrica del filo: pur essendo conduttore, questo oppone infatti un certo ostacolo al fluire degli La resistenza elettrica si misura in

2. La resistenza elettrica di un filo conduttore dipende: dal con cui il filo è costruito (l'argento, il rame e l'alluminio sono i metalli che oppongono la resistenza); dalla e dalla del filo conduttore.

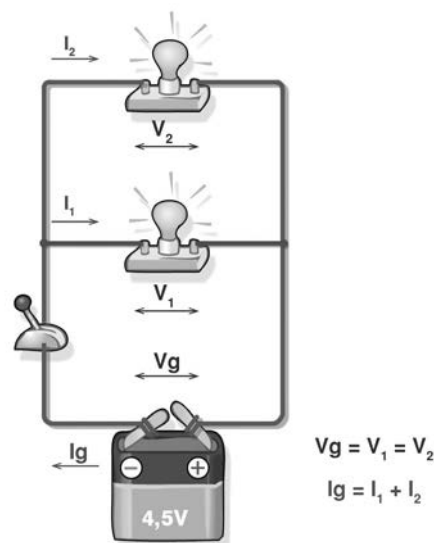
3. Quando le cariche elettriche fluiscono in un, sotto l'azione di una tensione elettrica, si libera dell'..... Se ciò avviene in un motore elettrico, l'energia diventa per la maggior parte energia; se invece avviene in un filo conduttore (per esempio la resistenza di un forno) l'energia si trasforma totalmente in energia (questo fenomeno è detto effetto). La grandezza che indica l'energia liberata per ogni unità di tempo è la potenza, che si misura in

4. La legge di Ohm si può riassumere con la formula:
 $V \text{ (volt)} = \dots \times \dots$

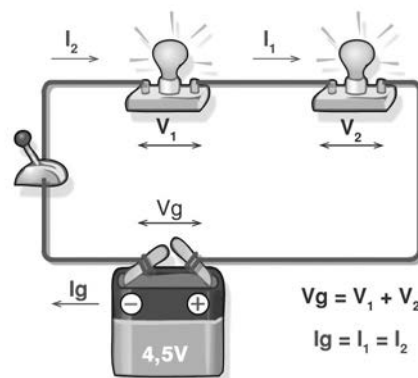
5. La potenza liberata si può esprimere con la formula:
 $P \text{ (watt)} = \dots \times \dots$

PUNTI / 48

3. COLLEGAMENTO IN PARALLELO E IN SERIE
Osserva i disegni e completa i testi.



1. Nel circuito in la tensione ai capi delle due lampadine è la ed è uguale a quella della La corrente che la pila deve fornire è la delle correnti assorbite dalle due lampadine; se le due lampadine sono uguali, la corrente sarà il di quella assorbita da una sola lampadina e la pila si scaricherà in metà del tempo.



2. Nel collegamento in la seconda lampadina viene collegata in serie alla prima, in modo che le due lampadine siano percorse dalla stessa corrente. In queste condizioni, la ai capi del gruppo di due lampadine risulta la delle tensioni presenti su ciascuna lampadina. Se i carichi collegati in serie non sono uguali (lampadine di tipo diverso) la tensione non si ripartisce in modo su di essi, ma in modo alle rispettive resistenze.

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 76

1. LE PROPRIETÀ DELLE CALAMITE

Vero o falso?

1. Il magnetismo è un altro modo in cui si manifesta la forza elettromagnetica. ☐ V ☐ F
2. I poli magnetici di una calamita sono localizzati alle estremità della stessa. ☐ V ☐ F
3. Due calamite si attraggono quando il polo Sud dell'una punta verso il polo Sud dell'altra. ☐ V ☐ F
4. Il polo Nord di una calamita punta verso il polo Nord geografico, il polo Sud verso il polo Sud geografico. ☐ V ☐ F
5. Le calamite sono sempre circondate da un campo magnetico. ☐ V ☐ F
6. Le linee lungo le quali si orientano gli aghi di una bussola sono dette linee di forza. ☐ V ☐ F
7. Le linee di forza si accentrano lontano dai poli. ☐ V ☐ F
8. Se una calamita viene spezzata, nel punto di frattura si formano altri due poli, uno Nord e uno Sud. ☐ V ☐ F
9. Una calamita attira un pezzo di ferro indipendentemente dall'orientamento dello stesso. ☐ V ☐ F

PUNTI / 18

3. LA CORRENTE ALTERNATA

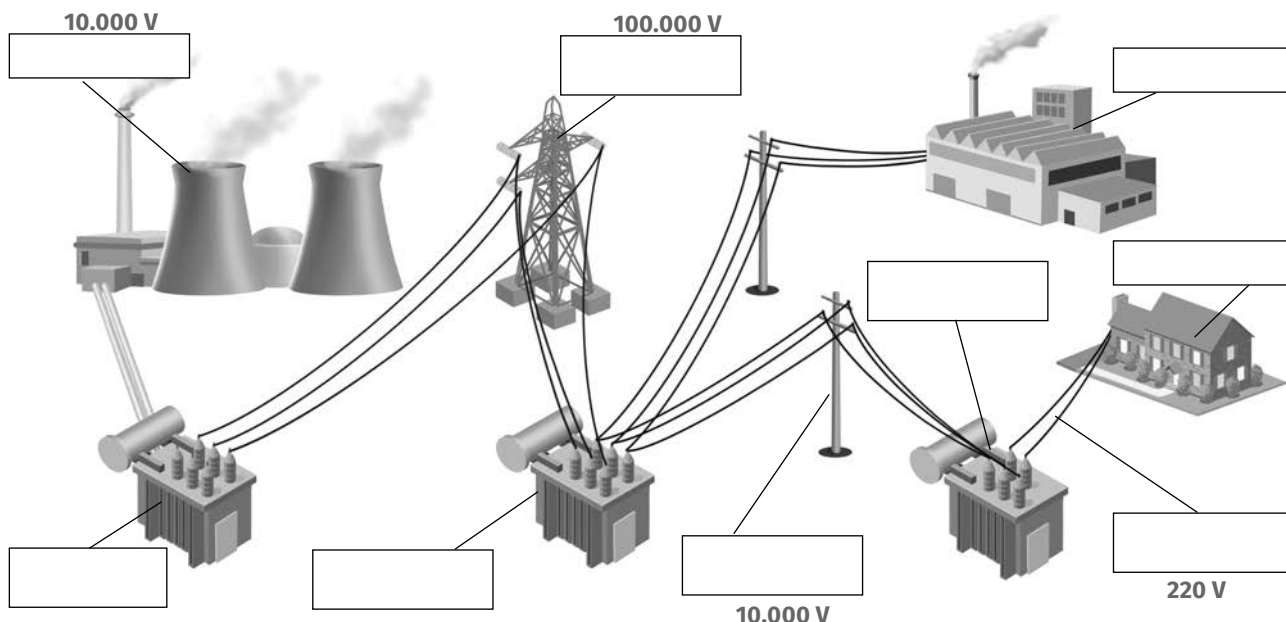
Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. La rete elettrica che arriva alle nostre case porta:
 - ☐ la corrente continua.
 - ☐ la corrente alternata.
2. La frequenza di tensione e corrente viene misurata in:
 - ☐ hertz.
 - ☐ watt.
3. L'energia elettrica è trasportata e distribuita sul territorio attraverso:
 - ☐ elettrodotti.
 - ☐ metanodotti.
4. Un elettrodotto porta:
 - ☐ due fili.
 - ☐ tre fili, più un filo sottile.
5. In genere la corrente alternata è trasportata sotto forma di:
 - ☐ corrente bifase.
 - ☐ corrente trifase.
6. La corrente alternata passa da bassa ad alta tensione tramite:
 - ☐ i trasformatori.
 - ☐ gli alternatori.

PUNTI / 12

2. LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.



trasformatore riduttore • produzione • trasporto a media tensione •
trasformatore elevatore • trasformatore riduttore • abitazione civile •
trasporto ad alta tensione • distribuzione a bassa tensione • industria

PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 48

1. ELETTROCALAMITE E INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Completa i seguenti testi.

- Un filo percorso da una corrente elettrica genera intorno a sé un
Se il filo è avvolto su una superficie cilindrica, le azioni magnetiche delle diverse si sommano tra loro;
l'effetto può essere ulteriormente rafforzato ponendo all'interno della bobina di filo un nucleo di Si ottiene così una elettrocalamita o, cioè un dispositivo con comportamento uguale a quello di una
- Se si muove una spira di filo conduttore in prossimità di una calamita, si osserva il nascere di una elettrica ai capi della spira, che si comporta così come un generatore elettrico. La tensione è tanto più forte quanto più è la variazione di campo magnetico provocata dal movimento all'interno della spira. Questo effetto è detto elettromagnetica.

PUNTI / 16

2. IL TRASFORMATORE
Completa le fasi di funzionamento di un trasformatore.

- Un trasformatore è composto da un nucleo di ferro dolce su cui sono realizzati due avvolgimenti:
- La corrente alternata che percorre l'avvolgimento primario provoca nel nucleo
- Il rapporto tra il valore di tensione che si raccoglie sull'avvolgimento secondario e
- La potenza che entra nel trasformatore è

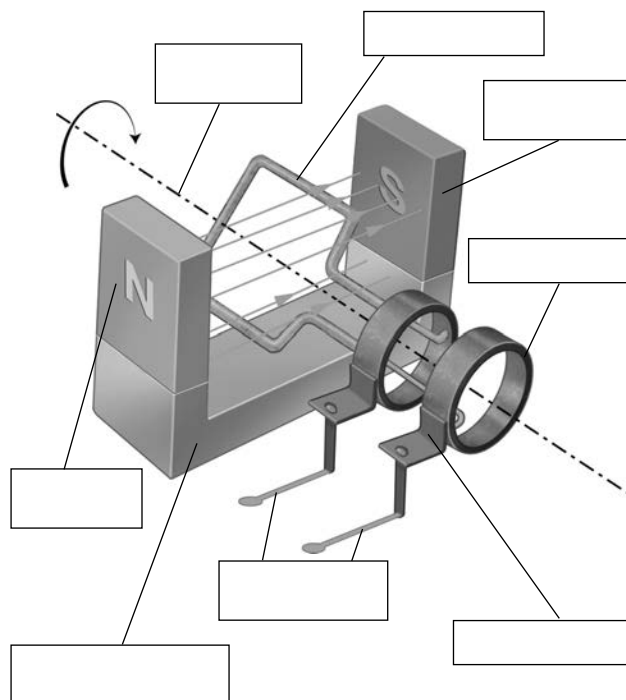
PUNTI / 16

3. ALTERNATORE, DINAMO, MOTORI ELETTRICI
Rispondi alle seguenti domande.

- Che cosa sono l'alternatore e la dinamo?
.....
.....
.....
- Qual è la differenza tra l'alternatore e la dinamo?
.....
.....
.....
- Su quale principio si basa il funzionamento di queste due macchine?
.....
.....
.....
- Che cosa sono i motori elettrici?
.....
.....
.....

PUNTI / 16

4. L'ALTERNATORE
Completa il disegno.



PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 64

1. CONTATORE E INTERRUPTORE AUTOMATICO

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

potenza • cortocircuito • kilowattora • interrompere • nominale • cantina • utilizzatore • contratto • termico • anomala • protezione • magnetico • dispersione • sistema differenziale

1. Il contatore consente di misurare, in, l'energia elettrica assorbita nel tempo dall'..... dell'impianto. Per facilità di lettura, nelle case con più appartamenti il contatore è sovente sistemato in un locale comune facilmente accessibile, per esempio la
2. Il contatore è seguito da un interruttore automatico che ha lo scopo di il circuito in presenza di un assorbimento di elettrica molto superiore a quella prevista dal di fornitura.
3. L'interruttore automatico di si apre automaticamente quando la corrente che lo percorre è; inoltre serve come interruttore generale per l'impianto.
4. Oggi gli interruttori automatici incorporano tre congegni di intervento: uno, che entra in azione in pochi millesimi di secondo in caso di; uno, che interviene quando la corrente supera anche di poco, ma per la durata di qualche secondo, la corrente per cui è costruito l'interruttore automatico; un, che provoca l'apertura dell'interruttore quando vi è una di corrente con un'intensità tale da essere dannosa alle persone.

PUNTI / 28

2. CAVI ELETTRICI, APPARECCHI DI COMANDO E PRESE Vero o falso?

1. I cavi elettrici attraverso cui passa la corrente sono costituiti da fili conduttori di ferro. **V F**
2. I cavi elettrici sono rivestiti di materiale isolante. **V F**
3. Il conduttore di terra è anche detto conduttore di protezione. **V F**
4. Il conduttore di terra è contraddistinto dai colori rosso e blu. **V F**
5. Gli apparecchi di comando possono essere esterni o incassati nella parete. **V F**
6. Le prese di corrente servono per l'alimentazione dei diversi apparecchi utilizzatori. **V F**
7. La connessione tra la presa e l'apparecchio si effettua per mezzo delle spine. **V F**

PUNTI / 14

3. LE LAMPADE

Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. Quale di questi attacchi di lampade non viene usato in Italia?
☐ L'attacco a vite.
☐ L'attacco Edison.
☐ L'attacco a baionetta.
2. Come si chiama la luce emessa direttamente verso la zona da illuminare?
☐ Illuminazione diretta.
☐ Illuminazione indiretta.
☐ Luce diffusa.
3. Quali sono le lampade che sono scomparse dal mercato perché vietate dall'Unione Europea?
☐ Le lampade alogene.
☐ Le lampade a incandescenza.
☐ Le lampade a fluorescenza.

PUNTI / 6

4. LA LAVATRICE E LA LAVASTOVIGLIE

Vero o falso?

1. La centralina di programmazione comanda tutto il processo di prelavaggio, lavaggio e risciacquo. **V F**
2. Il cestello rotante della lavatrice viene azionato manualmente tramite una manovella. **V F**
3. L'acqua di scarico della lavatrice passa attraverso un filtro che va pulito periodicamente. **V F**
4. Per assorbire le sollecitazioni che si hanno durante la centrifugazione, la vasca della lavatrice è dotata di cuscinetti. **V F**
5. La vasca della lavatrice è caricata con acqua attraverso le vaschette. **V F**
6. Nella lavastoviglie l'acqua viene scaldata da una resistenza posta sul fondo. **V F**
7. La stessa resistenza che scalda l'acqua alla fine del lavaggio scalda l'aria per l'asciugatura delle stoviglie. **V F**
8. Nella lavastoviglie l'acqua è inviata sui cestelli che contengono le stoviglie attraverso due giranti. **V F**
9. L'acqua caricata nella lavastoviglie è fatta passare attraverso un filtro antiruggine. **V F**

PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 66

1. I TIPI DI LAMPADE

Completa i seguenti testi.

1. Le lampade a sono costituite da un tubo contenente del gas (..... e vapori di mercurio) nel quale viene fatta innescare una scarica elettrica. La scarica provoca l'emissione di; il tubo appare luminoso poiché è rivestito internamente da una sostanza fluorescente. Per dare inizio alla scarica è necessario un impulso ad alta, che è fornito da un dispositivo di innesco.
2. Le lampade a sono costituite da un'ampolla di vetro che contiene un filamento di, portato all'incandescenza dal passaggio della Per evitare la del filamento e rendere minima la sua evaporazione, l'ampolla di vetro è riempita di un gas inerte.
3. Le lampade sono lampade a incandescenza in grado di funzionare con una temperatura del filamento più di quella delle lampade normali. La conseguenza è l'emissione di una luce più bianca.
4. Le lampade a generano luce utilizzando uno o più diodi fotoemettitori. Già oggi sono molto usate per il loro basso e la lunga durata.

PUNTI / 24

2. GLI ELETTRODOMESTICI

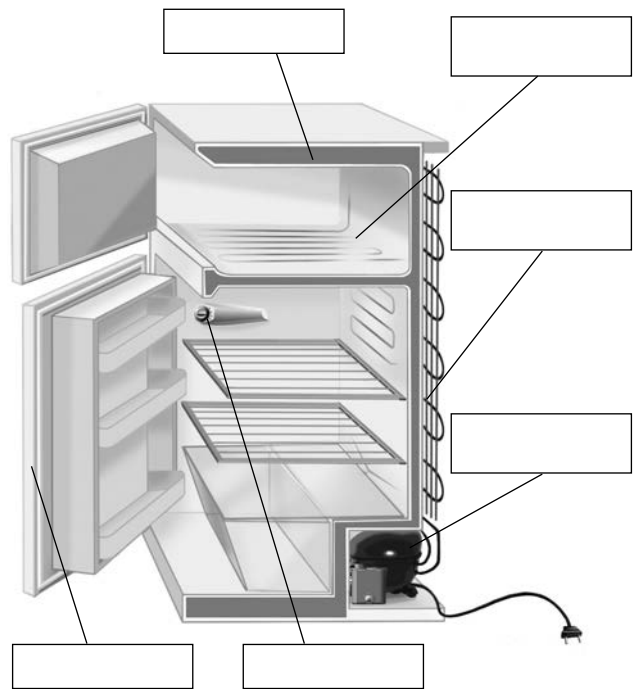
Rispondi alle seguenti domande.

1. In quali categorie si possono suddividere gli apparecchi elettrici presenti nelle case?
.....
.....
.....
2. Quali sono i due elettrodomestici maggiormente utilizzati?
.....
3. Che cos'è l'aspirapolvere?
.....
.....
4. Come funziona un forno a microonde?
.....
.....
.....
.....

PUNTI / 12

3. IL FRIGORIFERO

Completa il disegno, poi rispondi alle domande.



1. Su che cosa si basa il funzionamento dei frigoriferi e dei congelatori?
.....
.....

2. Perché oggi il Freon (CFC) è stato sostituito con composti simili?
.....
.....

3. Dove si trovano il compressore e il motore elettrico?
.....

4. Dove si trova la serpentina di espansione?
.....

5. A che cosa serve il termostato?
.....
.....

6. Perché nello scomparto del congelatore e nelle zone a temperatura sotto lo zero si forma la brina?
.....
.....
.....

PUNTI / 24

TOTALE PUNTI / 60

1. IL FRIGORIFERO

Completa i seguenti testi con i termini dati di seguito.

ozono • materiale isolante termico • calamita •
cibo surgelato • cella frigorifera • termostato • gas •
guarnizioni • congelatore

1. Il frigorifero ha un contenitore chiamato, con temperatura di qualche grado sopra lo zero; oggi al frigorifero è quasi sempre associato anche uno scomparto, capace di mantenere temperature di -20 o -30 °C, necessarie per la conservazione del
2. Il funzionamento di frigoriferi e congelatori è basato su cicli di compressione-espansione di un, Per lungo tempo è stato usato il Freon (in sigla CFC). Dimostratosi dannoso per lo strato di nell'alta atmosfera, il CFC è oggi sostituito con composti simili ma non dannosi.
3. Le porte dei frigoriferi hanno plastiche a tenuta stagna nelle quali è incorporata una polvere ferromagnetica; la guarnizione si comporta così come una e la porta aderisce bene al telaio dell'apparecchio.
4. Nello spessore delle pareti e della porta del frigorifero si trova un rivestimento di
5. La temperatura interna della cella frigorifera è rilevata da un

PUNTI / 18

2. LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Vero o falso?

1. La corrente continua è senz'altro più pericolosa della corrente alternata. V F
2. Per evitare gli incidenti per contatto diretto, i fili della corrente elettrica devono avere il giusto isolamento. V F
3. La protezione dai contatti indiretti si ottiene attraverso la messa a terra degli elementi metallici pericolosi. V F
4. Non è necessario che i telai metallici degli apparecchi elettrici siano collegati alla terra. V F
5. Solo nei piccoli elettrodomestici le norme di sicurezza permettono l'assenza del conduttore di terra. V F
6. Per scollegare correttamente una spina dalla presa, bisogna tirare il filo. V F

PUNTI / 12

3. LA LAVASTOVIGLIE

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

1. La macchina carica l'acqua per il prelavaggio...
 2. Una centralina di programmazione...
 3. Una resistenza elettrica posta sul fondo della vasca...
 4. Un sensore di temperatura...
 5. Alla fine del ciclo di lavaggio la stessa resistenza...
 6. La macchina ha due pompe azionate da motori elettrici...
 7. L'acqua è inviata sui cestelli...
 8. L'acqua caricata è fatta passare attraverso un filtro anticalcare o gruppo decalcificatore...
- ☐ ... scalda l'aria per l'asciugatura dei piatti.
- ☐ ... sulla quale l'utente seleziona il ciclo di lavaggio desiderato, comanda tutto il processo di lavaggio.
- ☐ ... che contengono le stoviglie attraverso due giranti: bracci rotanti muniti di fori.
- ☐ ... il lavaggio e i successivi cicli di risciacquo attraverso un'elettrovalvola.
- ☐ ... scalda l'acqua che viene poi pompata sulle stoviglie, mista al detersivo.
- ☐ ... fissa la giusta temperatura.
- ☐ ... che contiene resine capaci di assorbire il calcare presente nell'acqua.
- ☐ ... una che alimenta il getto di lavaggio e risciacquo e l'altra per lo scarico, che avviene attraverso il filtro di scarico.

PUNTI / 16

4. LE REGOLE PER LA SICUREZZA

Completa le seguenti norme di comportamento.

1. Far eseguire interventi sull'impianto elettrico solo
2. Almeno una volta al mese, controllare
3. Ricordare che gli interruttori dei lampadari interrompono
4. Staccare le spine afferrandole
5. Evitare di toccare con le mani

PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 56

AREA 9 I MEZZI DI COMUNICAZIONE

UNITÀ 1 I MEZZI DI TRASMISSIONE

2 LA RETE TELEFONICA

3 RADIO, TELEVISIONE E GPS

NOME

COGNOME

CLASSE

1. LE ONDE RADIO

Vero o falso?

- Una corrente continua, di frequenza molto bassa, che percorre un filo conduttore disteso nello spazio, fa nascere intorno a esso delle onde elettromagnetiche. **V F**
- Quando un filo conduttore steso nello spazio è investito da un'onda elettromagnetica, in esso si genera una corrente elettrica. **V F**
- La lunghezza d'onda è la distanza tra due creste dell'onda. **V F**
- L'insieme delle frequenze radio è una risorsa illimitata. **V F**
- La ionosfera è una zona dell'atmosfera conduttrice di elettricità. **V F**
- In genere i ripetitori sono dei complessi ricevitore-trasmittitore. **V F**

PUNTI / 12

2. IL TELEFONO

Completa i seguenti testi.

- Il telefono fisso è composto di due parti: il o cornetta e il del telefono. È alimentato dalla continua fornita dalla centrale telefonica a cui l'apparecchio è collegato.
- I telefoni cellulari sono apparecchi che possono essere trasportati e utilizzati ovunque siano presenti della rete di telefonia mobile, alle quali si collegano via
- I telefoni mobili sono usati anche per trasmettere, scattare, riprodurre brani musicali, collegarsi a

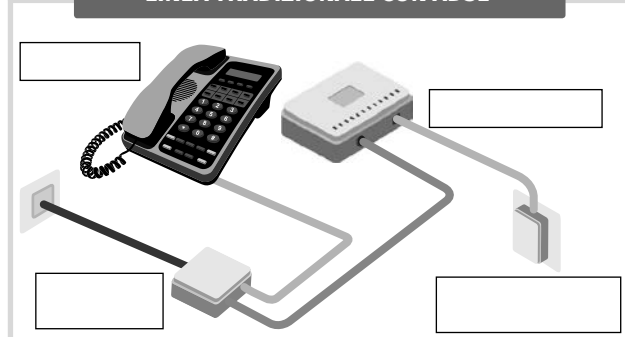
PUNTI / 16

3. LA LINEA TELEFONICA

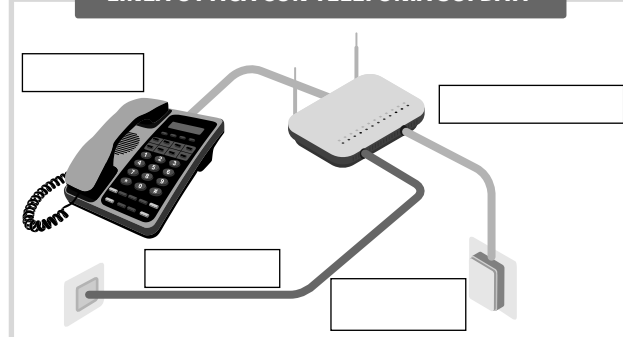
Completa i disegni con i termini dati di seguito. Attenzione: alcuni termini si ripetono più di una volta.

modem ADSL • alimentatore del modem • telefono • fibra ottica • filtro separatore • modem ottico

LINEA TRADIZIONALE CON ADSL



LINEA OTTICA CON TELEFONIA SUI DATI

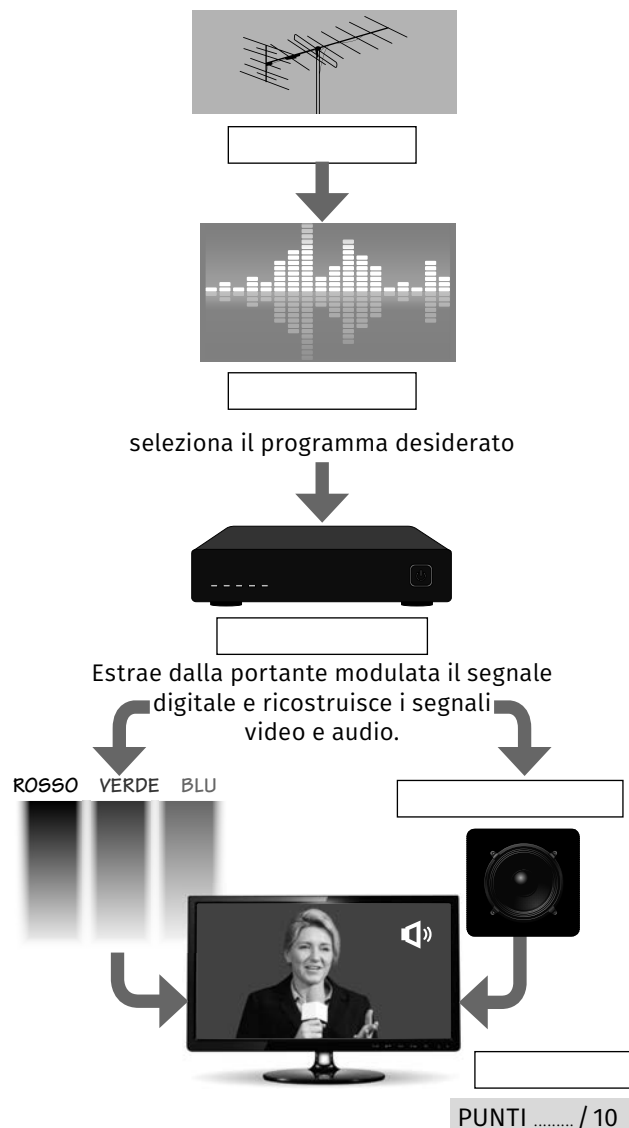


PUNTI / 8

TOTALE PUNTI / 46

4. IL FUNZIONAMENTO DEL TELEVISORE

amplificatore audio • sintonizzatore • schermo • antenna • rilevatore/decoder



PUNTI / 10

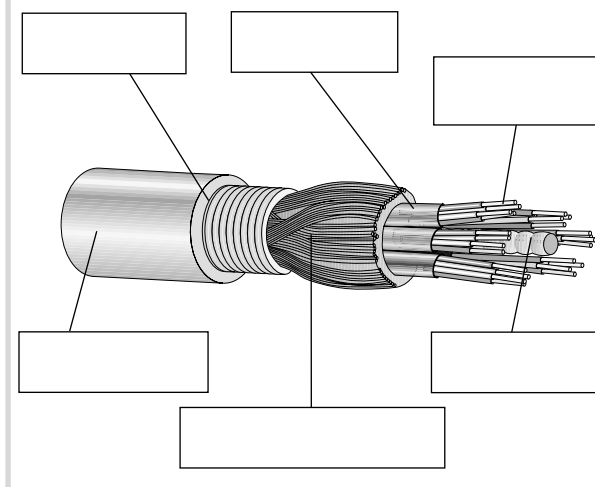
1. I CAVI A FIBRE OTTICHE

Completa i testi e il disegno con i termini dati di seguito.

telecomunicazioni • vetroresina • materiale plastico • vetro • trasmissione • metallica • rame • trazione • trasparenti • distanza • informazioni

1. Negli ultimi decenni del Novecento si è riusciti a realizzare vetri estremamente; è così comparsa un'importante innovazione nel campo delle: la trasmissione a grande distanza di codificate con impulsi luminosi lanciati attraverso sottili fili di, le cosiddette fibre ottiche.
2. I vantaggi che le fibre ottiche presentano sui conduttori di sono: minore ingombro a parità di capacità di; assenza di interferenze elettriche; maggiore raggiungibile senza necessità di un organo che rinforzi il segnale trasmesso.

IL CAVO PER TELECOMUNICAZIONI CON FIBRA OTTICA



PUNTI / 22

2. L'APPARECCHIO TELEFONICO

Completa il disegno.



PUNTI / 12

3. COME COMUNICANO I TELEFONI MOBILI

Completa i seguenti testi.

1. La base della telefonia mobile è il cosiddetto sistema: il territorio è suddiviso in con un'estensione di circa un chilometro in città e di una decina di chilometri fuori città. Ogni cella è servita da una stazione base, di solito riconoscibile per una torre metallica munita di
2. Le diverse stazioni base sono collegate a centri di, che a loro volta sono collegati tra loro, nonché alla rete telefonica, per poter far colloquiare i telefoni mobili con quelli fissi. A ogni cella è assegnato un gruppo di, tutte diverse da quelle dei gruppi assegnati alle celle adiacenti, così da evitare
3. Quando si avvia una conversazione da un apparecchio mobile, questo sceglie una frequenza tra quelle proprie della cella in cui si trova in quel momento e la utilizza per la, La chiamata arriva al centro di controllo, che la instrada verso la dove si trova in quel momento il telefono mobile chiamato o verso la rete telefonica fissa.

PUNTI / 22

TOTALE PUNTI / 56

1. IL TELEVISORE

Completa i seguenti testi.

- Per ricevere la è necessario un apparato che estraiga il televisivo numerizzato da quello che arriva dall'antenna e poi lo converta nei segnali dei tre fondamentali.
- Gli schermi si ottengono realizzando una fittissima schiera di cellette a cristallo liquido per rappresentare i diversi punti dell'immagine.
- Gli schermi sono costruiti creando una schiera di cellette piene di gas (xenon o neon) e con le pareti rivestite di fosfori colorati.
- Gli schermi a sono particolari tipi di schermi LCD che utilizzano un diverso tipo di: al posto delle tradizionali lampade vengono utilizzati i LED.

PUNTI / 16

2. LA RADIO

Completa i seguenti testi.

- La diffusione di programmi via radio avviene fra un (la stazione radio) e un (il nostro apparecchio radio).
- Il trasforma le vibrazioni sonore in una corrente elettrica che viene successivamente aumentata di intensità da un Contemporaneamente un dispositivo, chiamato, genera una corrente elettrica alternata, chiamata
- Le due correnti sono inviate poi nel La corrente modulata è infine inviata all'antenna
- Esistono due tecniche di modulazione: la modulazione di e di

PUNTI / 20

3. LA TELEVISIONE

Vero o falso?

- In televisione si trasmette un'immagine con la tecnica dell'esplorazione per colonne. **V F**
- La telecamera serve a fare le riprese televisive. **V F**
- Il fotodiodo trasforma un segnale ottico in un segnale elettrico. **V F**
- L'esplorazione per righe avviene dal basso verso l'alto. **V F**
- La televisione che si utilizza oggi è digitale. **V F**
- Il segnale video e il segnale audio sono entrambi numerizzati. **V F**

PUNTI / 12

4. TELEVISIONI DI ULTIMA GENERAZIONE E VIA SATELLITE

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- Le Smart TV sono apparecchi che permettono:
 - ☐ di vedere esclusivamente i programmi.
 - ☐ di accedere alla rete Internet.
- L'illusione della profondità si crea:
 - ☐ proiettando due diverse immagini.
 - ☐ proiettando una sola immagine.
- Nella televisione via satellite i programmi sono inizialmente inviati:
 - ☐ dai centri di produzione ai satelliti geostazionari.
 - ☐ dai satelliti ai centri di produzione.
- Per ricevere programmi via satellite:
 - ☐ non è necessaria l'antenna parabolica.
 - ☐ è necessaria l'antenna parabolica.

PUNTI / 8

5. RADIOAIUTI ALLA NAVIGAZIONE

Rispondi alle seguenti domande.

- A che cosa servono i sistemi di aiuto alla navigazione?
.....
.....
- Che cos'è il GPS?
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- Quale uso viene fatto dei navigatori?
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PUNTI / 15

TOTALE PUNTI / 71

1. IL COMPUTER

Vero o falso?

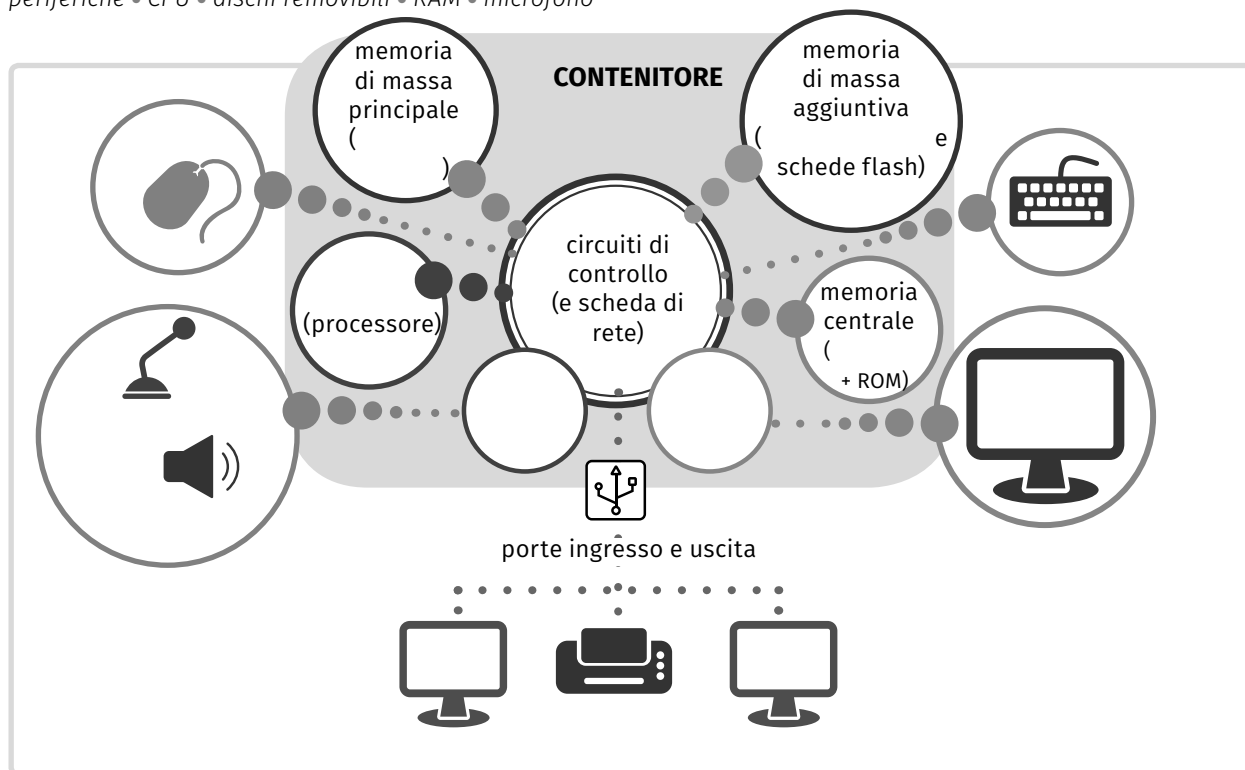
1. L'insieme delle parti elettroniche e meccaniche di un computer viene detto software. ☐ V ☐ F
2. Il programma è la sequenza di istruzioni che definiscono passo a passo le operazioni che il computer deve eseguire. ☐ V ☐ F
3. I supercomputer sono i sistemi di elaborazione più potenti e veloci. Sono utilizzati principalmente nelle università e nei centri di ricerca. ☐ V ☐ F
4. I mainframe sono calcolatori nati per essere utilizzati da una persona sola. ☐ V ☐ F
5. I più piccoli PC portatili, senza tastiera e con lo schermo sensibile al tocco, sono detti tablet. ☐ V ☐ F
6. Una LAN è una rete che unisce PC e apparecchiature periferiche su brevi distanze. ☐ V ☐ F
7. Tutti i dati e le istruzioni dentro un computer sono elaborati per mezzo di un codice chiamato sistema di numerazione terziario. ☐ V ☐ F
8. I bit sono sempre memorizzati, trattati e trasferiti in gruppi elementari di 8 bit, detti byte. ☐ V ☐ F

PUNTI / 16

2. PERSONAL COMPUTER E PERIFERICHE

Completa lo schema con le parole date di seguito.

scheda video • altoparlante • scheda audio • disco rigido • mouse • tastiera • monitor • altre apparecchiature periferiche • CPU • dischi removibili • RAM • microfono



PUNTI / 24

TOTALE PUNTI / 54

1. IL WEB

Scrivi le seguenti definizioni.

1. Web:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Sito Web:

.....
.....

3. Home Page:

.....
.....

4. HTML:

.....
.....
.....

5. Chat:

.....
.....
.....

6. Forum:

.....
.....
.....

7. Blog:

.....
.....
.....

8. Wiki:

.....
.....
.....

9. Social Network:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PUNTI / 36

2. I SERVIZI INTERNET

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

1. Il servizio di posta elettronica è nato...

2. Per mandare e ricevere posta elettronica si usano...

3. I servizi di messaggistica istantanea...

4. È possibile fare conversazioni telefoniche...

☐ ... permettono di scambiare in tempo reale messaggi di testo e multimediali con persone che siano in quel momento collegate alla rete e che abbiamo lanciato il software cliente adatto.

☐ ... per inviare rapidamente messaggi scritti a chiunque sia titolare di una casella postale.

☐ ... programmi specifici che permettono anche di archiviare la posta sul proprio PC.

☐ ... non solo tra utenti di computer e smartphone, ma anche verso la rete telefonica pubblica.

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 56

1. IL SOFTWARE

Completa le frasi correttamente inserendo le parole date di seguito.

base • operativo • applicativo • periferiche • hardware • CPU • istruzioni

Un software (o programma) è un insieme di che, recepite ed eseguite dalla, permettono al computer di svolgere le più svariate funzioni. I software sono di due tipologie:

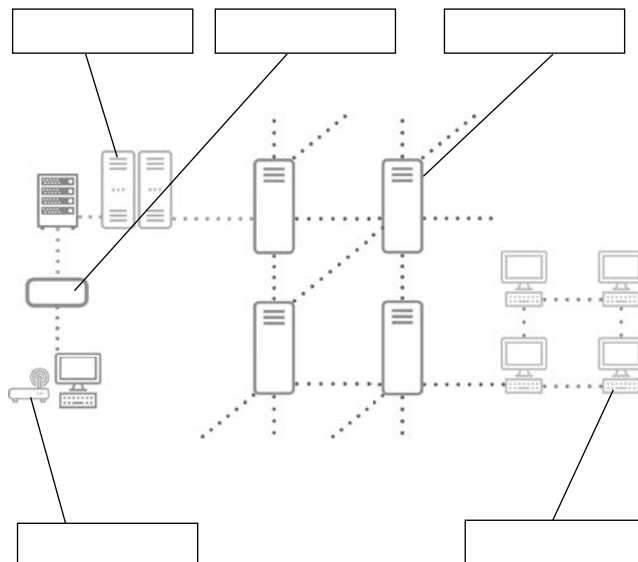
- il software di, che gestisce direttamente le risorse del computer. Di esso fanno parte: il *programma di avvio* che serve ad avviare la macchina, il *sistema*, che prende poi il controllo della macchina, e i *driver*, programmi che comandano le diverse
- il software, che consente di svolgere attività specifiche (scrivere testi, ritoccare foto, eseguire calcoli, ecc.) e risolvere problemi specifici.

PUNTI / 14

3. LA RETE INTERNET

Completa il disegno con i termini sotto elencati.

router • rete aziendale • modem • server • centrale



PUNTI / 10

2. IL WEB

Completa la tabella inserendo per ciascuna definizione il termine a cui fa riferimento.

social network • podcasting • World Wide Web • streaming • app • Wiki • sito Web

DEFINIZIONE	TERMINE
Software che hanno lo scopo di migliorare l'utilizzo dello smartphone in relazione a funzioni specifiche.	
Servizio fornito da alcune stazioni radio che mettono a disposizione sui loro siti Web una versione in formato digitale compresso (di solito MP3) di alcuni loro programmi.	
Trasmissione nella quale il segnale audio o video è inviato a Internet come flusso continuo di pacchetti dati.	
Gruppo di pagine collegate tra loro, dedicate a un certo argomento o gestite dalla stessa organizzazione.	
Sito Web i cui contenuti sono sviluppati in collaborazione da tutti gli utenti.	
Servizio organizzato su un sito Web che permette a un gruppo di persone, connesse tra loro da diversi legami sociali di interagire e di incontrarsi in modo virtuale.	
Il servizio Internet più usato, tanto da essere da molte persone considerato quasi sinonimo di Internet.	

PUNTI / 14

TOTALE PUNTI / 38

1. LA MACCHINA FOTOGRAFICA

Collega ciascuna definizione al termine corretto.

1. È il cuore della macchina fotografica: si tratta di una superficie ricoperta da diodi fotosensibili che generano impulsi elettrici quando vengono esposti alla luce.
2. Trasforma gli impulsi elettrici inviati dal sensore in un'immagine digitale, che viene poi immagazzinata in una scheda di memoria esterna della macchina fotografica o nella memoria interna dello smartphone.
3. È la finestra della macchina fotografica: può essere meccanico o elettronico.
4. È un sistema di lenti che, facendo convergere i raggi luminosi sul sensore, permette a quest'ultimo di riceverli nel modo corretto.

- ☐ processore.
☐ obiettivo.
☐ sensore.
☐ otturatore.

PUNTI / 8

2. LE LUNGHEZZE FOCALI

Completa le seguenti definizioni.

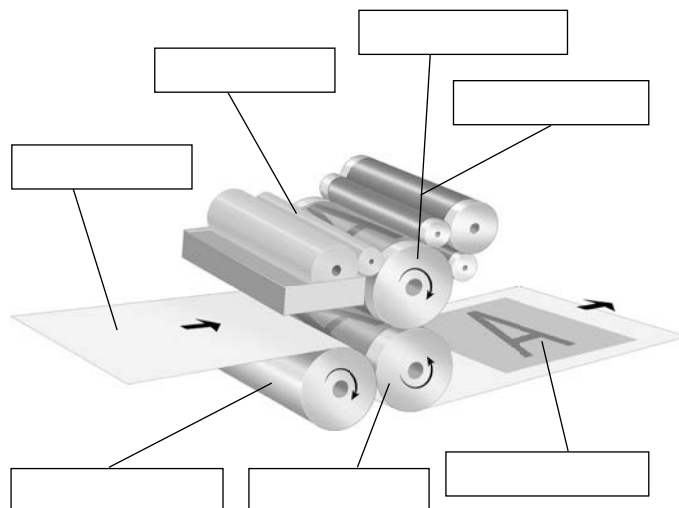
1. I permettono di inquadrare una scena con un'ampiezza maggiore di quella che l'occhio umano è in grado di inquadrare; questa particolarità comporta, però, che gli elementi inquadrati appaiono più piccoli e più lontani.
2. Gli obiettivi cosiddetti (intorno ai 50 mm) hanno un'ampiezza di inquadratura simile a quella dell'occhio umano.
3. I inquadrano solo una piccola porzione di ciò che vede l'occhio umano, ma la ingrandiscono notevolmente.
4. I più utilizzati sono gli, obiettivi con focale variabile, che può spaziare dal grandangolo allo standard, dallo standard al teleobiettivo, o addirittura dal grandangolo al teleobiettivo (superzoom).

PUNTI / 8

3. LA STAMPA OFFSET

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

cilindro di pressione • rulli di bagnatura • cilindro di caucciù • immagine stampata • carta • cilindro porta lastra • rullo inchiostatore



PUNTI / 14

4. LA STAMPA OFFSET E LA STAMPA DIGITALE

Vero o falso?

1. Le bobine sono enormi rotoli di carta. **V F**
2. I grafismi sono le parti che non si stampano. **V F**
3. La lastra di stampa è di plastica. **V F**
4. Solo i grafismi accettano l'inchiostro. **V F**
5. Il processo di stampa offset è un sistema di stampa diretto. **V F**
6. L'immagine presente sul cilindro di caucciù è rovesciata. **V F**
7. L'immagine sulla lastra e quella sulla carta sono diritte. **V F**
8. I fascicoli si ottengono ripiegando i fogli stampati. **V F**
9. Con la stampa offset si possono stampare poche copie. **V F**
10. La stampa digitale ha costi meno elevati della stampa offset. **V F**

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 50

1. BENI ECONOMICI E SERVIZI

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

1. I bisogni primari corrispondono...
2. I bisogni secondari sono legati...
3. I bisogni individuali sono quelli di...
4. I bisogni collettivi sono quelli che...
5. I beni durevoli soddisfano...
6. I beni non durevoli soddisfano...
7. I beni diretti o di consumo sono quelli...
8. I beni indiretti o strumentali sono quelli che...
- ☐ ... allo sviluppo sociale ed economico di un popolo: il bisogno dell'istruzione, della comunicazione, dello svago, ecc.
- ☐ ... l'individuo percepisce in quanto membro di un gruppo, di una collettività: possiamo citare la giustizia e l'ordine sociale.
- ☐ ... già pronti per il consumo e che non richiedono ulteriori lavorazioni: il pane, un mobile, ecc.
- ☐ ... alle esigenze fondamentali dell'uomo: il bisogno del cibo, della casa, del vestiario, ecc.
- ☐ ... bisogni immediati: gli alimenti, i combustibili, ecc.
- ☐ ... ciascun individuo, preso singolarmente: mangiare, vestirsi, ecc.
- ☐ ... devono subire trasformazioni prima di diventare beni di consumo.
- ☐ ... i bisogni per un periodo di tempo piuttosto lungo, anche se subiscono un invecchiamento: una casa, un'automobile, una macchina utensile, ecc.

PUNTI / 16

2. PATRIMONIO E REDDITO

Completa le seguenti definizioni.

1. Il è formato dai beni materiali di sua proprietà (casa, terreni, automobili, ecc.), dai crediti che ha verso altri individui o verso le banche (depositi bancari), o titoli dello Stato, azioni di società commerciali, biglietti di banca e così via.
2. Il è rappresentato da tutti i patrimoni delle persone e dalle proprietà dirette dello Stato, Comuni, Regioni, Province, Enti pubblici, ecc.
3. Il è la quantità di denaro, di beni o di servizi che gli pervengono in un dato periodo di tempo (per esempio, un mese o un anno).
4. Il è dato dalla somma di tutti i redditi percepiti da tutti i cittadini in un dato periodo di tempo (per esempio un anno).

PUNTI / 8

3. L'IMPRESA

Vero o falso?

1. Il lavoro è un fattore della produzione. ☐ V ☐ F
2. A seconda del settore di attività, le imprese possono essere classificate in piccole imprese, impresa dell'artigiano, media impresa, ecc. ☐ V ☐ F
3. Le imprese pubbliche sono gestite direttamente dallo Stato. ☐ V ☐ F
4. I beni e i servizi prodotti dalle imprese non sono destinati alla vendita. ☐ V ☐ F
5. Nelle imprese a partecipazione statale il capitale appartiene interamente allo Stato. ☐ V ☐ F
6. Gli operai percepiscono il salario. ☐ V ☐ F
7. A chi ha messo a disposizione i capitali spetterà il profitto. ☐ V ☐ F
8. All'imprenditore spetterà l'interesse. ☐ V ☐ F
9. Tutti i soggetti economici devono pagare le tasse alla Pubblica Amministrazione. ☐ V ☐ F

PUNTI / 18

4. CONSUMO, RISPARMIO, INVESTIMENTO

Indica con una crocetta la risposta errata.

1. Il reddito che le famiglie ricevono in cambio della loro attività lavorativa viene per la maggior parte:
 - ☐ utilizzato per acquistare beni di consumo.
 - ☐ versato alla Banca centrale.
 - ☐ risparmiato.
2. Il risparmio è:
 - ☐ ciò che le famiglie non destinano a beni di consumo.
 - ☐ ciò che le famiglie accantonano.
 - ☐ ciò che lo Stato incamera attraverso le tasse.
3. L'investimento è il processo attraverso il quale il risparmio delle famiglie:
 - ☐ viene utilizzato per acquistare beni di consumo.
 - ☐ viene accantonato.
 - ☐ viene impiegato a fini produttivi.
4. Fanno parte del capitale di un'impresa:
 - ☐ gli impianti.
 - ☐ le materie prime.
 - ☐ il patrimonio dell'imprenditore.

PUNTI / 8

TOTALE PUNTI / 50

1. I SOGGETTI ECONOMICI

Scrivi le relazioni tra i soggetti economici.

1. Le famiglie offrono
.....
.....
.....
2. Le imprese offrono
.....
.....
.....
.....
.....
.....
3. La Pubblica Amministrazione domanda
.....
.....
.....

PUNTI / 15

2. I SETTORI PRODUTTIVI

Completa i seguenti testi.

1. Il settore primario comprende
l'....., l'.....,
la, la,
lo delle foreste.
2. Il settore secondario comprende tutte le attività
con cui si trasformano le risorse naturali o
le in materiali
o in prodotti di Appartengono a questo
settore quasi tutte le industrie, ma anche molte
aziende
3. Il settore terziario comprende tutte le attività
con cui si ciò che si produce
negli altri due settori e con cui si offre alla
popolazione un, sia amministrativo
che
4. Si occupano dei servizi, per esempio, tutte
le Pubbliche; gli istituti di
.....; le aziende impegnate nell'ambito
delle di massa, come i giornali
o le televisioni; gli ospedali; le scuole; tutte le
imprese, private o, che
si occupano di sport e di
5. Nelle società ad alto sviluppo
una gran parte delle attività relative al
settore terziario viene svolta oggi con l'aiuto
dell'.....; in questo caso si
parla del settore del terziario

PUNTI / 40

3. PIL E PARAMETRI

Rispondi alle seguenti domande.

1. Che cos'è e come si misura il PIL di una nazione?
.....
.....
.....
.....
.....
2. Che cos'è il PIL pro-capite?
.....
.....
3. Quali altre variabili economiche, oltre il PIL e il
PIL pro-capite, bisogna considerare per valutare
il benessere di una nazione?
.....
.....
.....
4. Quali altri parametri non strettamente economici
bisogna anche tenere in considerazione?
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PUNTI / 20

4. LE IMPRESE

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto
elencati.

*settore di attività • soggetti della produzione •
dimensione • imprese pubbliche • forma giuridica*

I sono le imprese, che
organizzano i fattori per conseguire un risultato
produttivo: assumono i lavoratori e ne stabiliscono i
compiti, acquistano le materie prime, si procurano i
capitali necessari, ecc.

Le imprese possono essere classificate:

- a seconda della:
si va dalla piccola impresa dell'artigiano, del
contadino e del commerciante che lavorano
da soli o aiutati da poche persone, alla media
impresa con decine o centinaia di dipendenti,
alla grande impresa, con migliaia di dipendenti;
- a seconda del in cui
l'impresa opera: agricoltura, industria, servizi;
- a seconda della:
ditta individuale, società per azioni, società a
responsabilità limitata, ecc.

Vi sono poi le, gestite
direttamente dallo Stato o da altri enti pubblici.

PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 85

1. LA MONETA

Completa le seguenti definizioni.

1. La moneta è tutto ciò che viene generalmente accettato, in una certa e in un certo luogo, come mezzo di in cambio di beni o servizi: questa caratteristica prende il nome di
2. La moneta è costituita dalle cambiali emesse dai privati.
3. La moneta viene originata dalle banche dove vengono effettuati depositi in denaro. Chi ha un conto aperto presso una banca può emettere degli assegni bancari, che circolano al posto della cartamoneta, soprattutto per cifre di un certo livello.
4. La moneta o viene stampata dalla banca di emissione (Banca Centrale Europea) ed è il mezzo di pagamento che deve essere accettato per legge.

PUNTI / 14

2. I TITOLI TRATTATI IN BORSA

Associa ciascuna definizione al termine corretto.

1. Rappresentano una quota del capitale di una società, ovvero un "pezzetto" di impresa, una parte di beni reali: stabilimenti, macchinari, attrezzature.
2. Sono certificati di prestito che il risparmiatore fa ad aziende private o pubbliche, o direttamente allo Stato; sono lo strumento tipico di raccolta del risparmio: con esse le imprese, o lo Stato, contraggono un debito con i sottoscrittori, che prestano loro il capitale di cui hanno bisogno.
3. Sono certificati emessi a garanzia di un debito che lo Stato contrae con i cittadini; lo Stato si obbliga a pagare un interesse sul prestito ricevuto e, alla scadenza, a restituire il debito.
4. Raccolgono denaro da molti risparmiatori e lo investono in azioni e obbligazioni. Ogni sottoscrittore acquista un certo numero di quote del patrimonio comune.

- ☐ Titoli Pubblici
☐ Azioni
☐ Fondi di Investimento
☐ Obbligazioni

PUNTI / 8

3. MERCATO DEI CAMBI

Vero o falso?

1. "Cambio" e "tasso di cambio" non sono sinonimi. **V F**
2. Il tasso di cambio è il prezzo di una moneta espresso in un'altra moneta. **V F**
3. La moneta locale negli Stati Uniti è l'euro. **V F**
4. La valuta è la moneta in circolazione in un Paese. **V F**
5. Nel mercato dei cambi le diverse monete sono acquistate come una qualsiasi merce, ma non vendute. **V F**
6. La valuta straniera entra in un Paese per effetto delle importazioni di beni e servizi. **V F**
7. La valuta straniera entra in un Paese per effetto delle rimesse degli emigranti nazionali. **V F**
8. La valuta straniera entra in un Paese per le entrate del turismo straniero. **V F**

PUNTI / 16

4. INFLAZIONE E SVALUTAZIONE

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

diminuzione del potere d'acquisto • costo della vita • sfavorisce • deboli • esportazioni • aumento • consumo • pensionati

1. L'inflazione è un processo di del livello generale dei prezzi. L'indice generale dei prezzi si può riferire sia ai prezzi all'ingrosso, sia ai prezzi al: quest'ultimo è anche detto o carovita. L'inflazione provoca conseguenze negative. Generalmente sono le categorie economicamente più, come i lavoratori dipendenti, che soffrono maggiormente di questa situazione, e anche i, perché spesso aumentano prima i prezzi dei beni, e poi, con ritardo, i redditi da lavoro.
2. Si dice svalutazione la della moneta nazionale. La svalutazione favorisce le verso l'estero perché i nostri prodotti costeranno di meno, ma le importazioni dall'estero perché al contrario, queste verranno a costare di più.

PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 54

NOME
COGNOME
CLASSE

1. LA BANCA

Completa gli elenchi.

SERVIZI FINANZIARI OFFERTI DALLA BANCA

1.
2.
3.
4.
5.

FUNZIONI DELLA BANCA CENTRALE

1.
2.
3.

PUNTI / 32

2. I DEPOSITI BANCARI

Rispondi alle seguenti domande.

1. Che cos'è il deposito a risparmio?

.....
.....
.....

2. Che cos'è il conto corrente?

.....
.....
.....

3. In che cosa consiste l'home banking?

.....
.....
.....
.....

PUNTI / 12

3. IL DEBITO PUBBLICO

Rispondi alle seguenti domande.

1. Perché lo Stato emette i titoli di debito pubblico?

.....
.....

2. Come viene usato il denaro versato dai cittadini in tasse e contributi?

.....
.....
.....

3. Quando si crea un deficit?

.....
.....
.....

PUNTI / 12

4. IL SISTEMA BANCARIO

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

Tesoreria • Banca centrale • investimenti • controllo del credito • riserve valutarie • finanziamenti

1. Il sistema bancario è formato da:

- la
- le banche ordinarie.

2. Nel nostro Paese la Banca centrale (Banca d'Italia) ha i seguenti compiti:

- vigila sul corretto funzionamento del sistema bancario, attraverso il e la tutela del risparmio;
- gestisce i servizi di per conto dello Stato: riscossione delle entrate pubbliche e pagamento delle spese;
- amministra una parte delle del Paese.

3. Con l'entrata in vigore della moneta unica europea (Euro) il 1° gennaio 2002, la Banca centrale non può più emettere moneta legale, compito affidato alla Banca Centrale Europea (BCE).

4. Le banche ordinarie esercitano il credito: ottengono dalla Banca centrale e ricevono il risparmio dalle famiglie per sovvenzionare gli alle imprese e il credito al consumo.

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 68

1. I LAVORATORI

Collega ciascun termine alla sua definizione.

1. Popolazione attiva
2. Imprenditori
3. Lavoratori dipendenti
4. Lavoratori autonomi
5. Mercato del lavoro.

- ☐ Persone retribuite dagli imprenditori per il loro lavoro.
- ☐ Insieme dei lavoratori che cercano un'occupazione e degli imprenditori che hanno bisogno di lavoratori che svolgano un lavoro.
- ☐ Insieme delle persone che lavorano o che chiedono di farlo in quanto disoccupate.
- ☐ Persone che non dipendono da un datore di lavoro ma forniscono servizi o prestazioni a dei clienti.
- ☐ Persone o gruppi di persone che possiedono dei mezzi di produzione, acquistano materie prime e retribuiscono dei dipendenti per il loro lavoro.

PUNTI / 10

2. IL MERCATO DEL LAVORO

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

disoccupati • domanda • leggi • offerta • intervenga • imprese • contratti di lavoro • invendute

1. Il mercato del lavoro è regolato dalla legge economica della e dell'
2. A differenza di quello delle merci, il costo dei lavoratori non può scendere al di sotto di un certo livello, che è garantito dai e dalle dello Stato.
3. Quando l'offerta delle merci cresce troppo rispetto alla domanda, esse restano, in larga parte,; se, invece, ci sono più lavoratori di quanti servano, molti di essi restano
4. Perché il mercato del lavoro funzioni bene, dunque, è necessario che lo Stato non permetta che venga regolato solo dalla legge della domanda e dell'offerta, ma che sia per favorire l'incontro fra imprenditori e lavoratori, sia per aiutare i lavoratori ad acquisire le capacità e le competenze che le richiedono.

PUNTI / 16

3. LAVORO E RETRIBUZIONE

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

quantità • stipendio • tempo • dipendente • personale • tutela • ore • contratto • licenziamento • retribuzione • indeterminato • salario • cottimo • determinato • dimissioni

1. Il lavoratore può essere assunto con un contratto a tempo determinato o indeterminato.
2. Il contratto a tempo offre minori tutele al lavoratore. L'uso di questo tipo di è giustificato da aumenti della produzione o per sostituire improvvise mancanze di dovute a maternità o infortuni.
3. Il contratto a tempo non prevede un limite di durata ed è la forma che offre maggior al lavoratore.
4. Il rapporto di lavoro può finire per volontà del dipendente (.....) o per decisione del datore di lavoro (.....).
5. La è il compenso che spetta ai lavoratori dipendenti, cioè il degli operai e lo degli impiegati.
6. Quasi tutti i dipendenti vengono retribuiti a, cioè il loro compenso è calcolato in base alle di lavoro stabilite dal contratto. Altri dipendenti vengono retribuiti a, cioè in rapporto alla di lavoro che svolgono: più producono, più guadagnano.

PUNTI / 30

4. PREVIDENZA E ASSISTENZA

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

percentuale • vecchiaia • risparmiare • Enti Previdenziali • contributi • lavoratori • imprese • invalidità

1. Il nostro Paese prevede un sistema di previdenza in base al quale lo Stato obbliga i lavoratori a per i momenti di bisogno e per la vecchiaia.
2. Per fare questo, lo Stato obbliga i datori di lavoro a versare dei agli (INPS; INAIL).
3. Questi contributi rappresentano una della retribuzione di un dipendente; vengono pagati, in parti non uguali, sia dalle, sia dai
4. Con il denaro che raccoglie mediante i contributi, lo Stato paga ai lavoratori le pensioni di e di e li assiste quando sono malati o infortunati.

PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 72

1. IL MERCATO DEL LAVORO

Scrivi i termini corrispondenti alle definizioni.

1. Legge economica che regola il mercato del lavoro:
2. Mancanza di lavoro per persone che lo cercano attivamente e che hanno un'età idonea a svolgerlo:
3. Disponibilità dei lavoratori a cambiare mansione, ad apprendere nuove tecniche, a lavorare con nuove macchine, a cambiare i turni di lavoro e delle ferie e a trasferirsi all'estero:
4. Disponibilità dei lavoratori a cambiare più volte mestiere e azienda nel corso della vita:

PUNTI / 16

2. LA TUTELA DELLA SALUTE

Completa i seguenti testi con le parole mancanti.

GLI OBBLIGHI DEGLI IMPRENDITORI

- Obbligo della tecnologicamente fattibile.
- Obbligo dell'.....; gli imprenditori non possono ignorare i rischi che il loro ambiente di lavoro comporta.
- Obbligo della; gli imprenditori devono illustrare ai loro dipendenti i rischi a cui sono esposti e i modi per prevenire i danni alla salute.
- Obbligo della; gli imprenditori devono sottoporre i dipendenti ad accertamenti sanitari preventivi e periodici, quando essi sono impiegati in lavorazioni che possono essere pericolose per la salute.
- Obbligo di; gli imprenditori devono, per esempio, fornire ai lavoratori le maschere protettive quando nell'ambiente si diffondono gas o fumi nocivi.
- Obbligo di l'uso effettivo dei mezzi protettivi. Devono tutelare la salute dei lavoratori anche contro la loro volontà.

GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI

- Obbligo di disposte dalla legge o dal datore di lavoro.
- Obbligo di
- Obbligo di; il lavoratore non deve compiere di propria iniziativa delle attività pericolose che non siano di sua competenza.

PUNTI / 18

3. L'ARTIGIANATO

Completa i seguenti testi con le parole mancanti.

1. L'artigianato costituisce uno dei portanti dell'economia italiana: il numero e la grandezza delle imprese in questo settore variano da regione a regione. In Italia l'artigianato appare forte nelle regioni del e in quelle del
2. Per la legge italiana, un'impresa si definisce artigiana quando in essa lavora personalmente il con un numero di che può arrivare a persone, compresi i familiari.
3. Con il progredire dell'industrializzazione, sono diventate sempre più importanti le imprese artigiane che lavorano per le industrie, che cioè appartengono al settore produttivo che si chiama
4. In Italia sono in aumento le attività collegate al dell'informazione, dello spettacolo, del turismo, del tempo libero.

PUNTI / 16

4. LA DISOCCUPAZIONE

Indica tre cause della disoccupazione.

1.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
2.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
3.
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 62

7 Schede di Verifica su due livelli

1. I MATERIALI

Indica di quali materiali sono fatti gli oggetti presenti in questa immagine, scegliendo tra

legno • vetro • ceramica • plastica • metallo • fibra tessile



PUNTI / 16

2. IL CICLO VITALE DEI MATERIALI

Vero o falso?

- Dai prodotti semilavorati si ottengono oggetti finiti, come auto, oggetti di arredamento, capi di abbigliamento, ecc. ☒ V ☐ F
- Tutti gli oggetti finiti sono utilizzabili per un periodo lunghissimo, di centinaia di anni. ☐ V ☒ F
- Una volta terminato il loro ciclo vitale, gli oggetti diventano rifiuti da smaltire. ☒ V ☐ F
- Nella nostra società si producono pochi rifiuti e il loro smaltimento non è un problema. ☐ V ☒ F
- Lo smaltimento dei rifiuti è causa di inquinamento ambientale, spreco di materiali e di energia per produrli. ☒ V ☐ F
- Riciclare i materiali non comporta alcun beneficio, ma è solo uno spreco di energia. ☐ V ☒ F

PUNTI / 12

3. IL MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Vero o falso?

- Lo sviluppo sostenibile si basa sul rispetto della natura e sulle effettive capacità del Pianeta in fatto di risorse. ☒ V ☐ F
- Un modello di sviluppo sostenibile deve contribuire in particolare alla crescita economica dei Paesi più poveri. ☒ V ☐ F
- Ogni nostra attività (i trasporti, il riscaldamento, l'alimentazione...) ha un impatto sull'ambiente ed è causa di uno spreco di risorse e di emissioni di CO₂. ☒ V ☐ F
- L'impronta ecologica è la misura di quanti chilometri percorriamo a piedi all'anno. ☐ V ☒ F
- La tecnologia non può contribuire in alcun modo nel prevenire e limitare i danni ambientali provocati dalle attività umane. ☐ V ☒ F
- L'energia solare e quella eolica fanno parte delle *Clean Technology*, cioè di quelle tecnologie che consentono la produzione energetica con basse emissioni di CO₂. ☒ V ☐ F

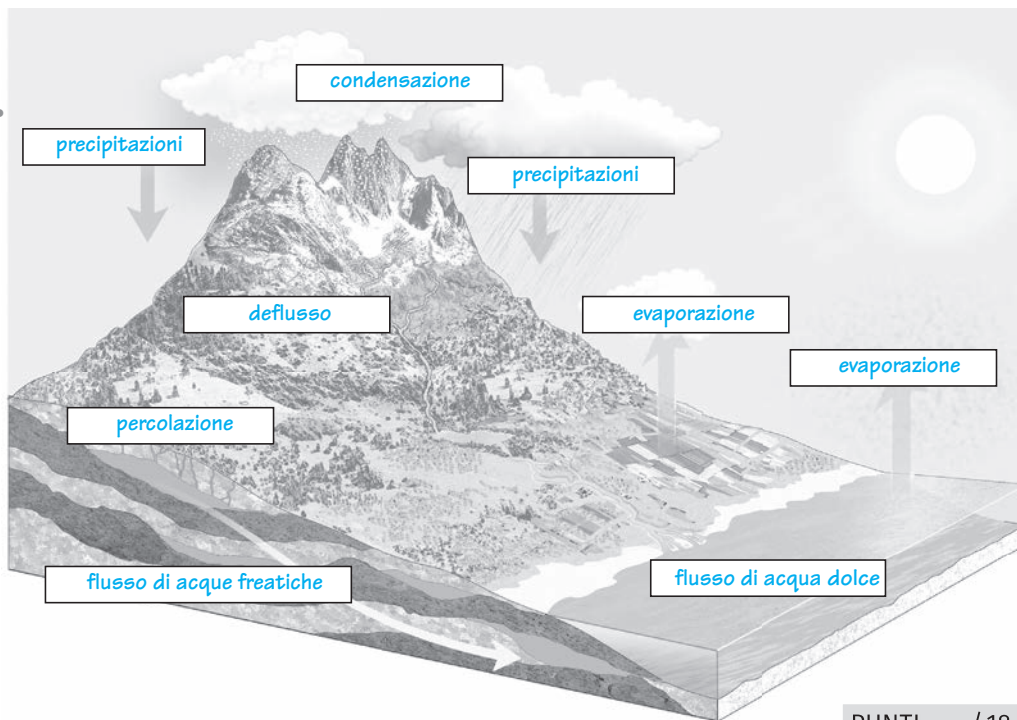
PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 40

1. IL CICLO DELL'ACQUA

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

evaporazione •
evaporazione •
flusso di acqua dolce •
flusso di acque freatiche •
deflusso •
condensazione •
precipitazioni •
percolazione •
precipitazioni



PUNTI / 18

2. L'INQUINAMENTO DELL'ACQUA

Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. Quali sono le sostanze maggiormente inquinanti?

- ☒ I composti organici, i batteri, i detergenti sintetici.
☐ L'ossido di carbonio.
☐ L'anidride solforosa.

2. A che cosa è dovuto l'inquinamento agricolo?

- ☐ All'uso dell'olio minerale.
☐ All'uso dei detergenti sintetici.
☒ All'uso dei concimi chimici.

3. In quale percentuale devono essere biodegradabili i detergenti sintetici?

- ☒ Al 90%. ☐ Al 25%.
☐ Non è necessario che siano biodegradabili.

4. Come si può prevenire l'inquinamento delle acque?

- ☐ Neutralizzando i fumi velenosi delle industrie.
☐ Utilizzando il metano anziché nafta, gasolio o carbone.
☒ Proteggendo le zone che alimentano le falde acquifere.

PUNTI / 8

3. L'INQUINAMENTO DELL'ARIA

Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. Gli ossidi di azoto si formano nella combustione dei motori a scoppio.

☒ V ☐ F

2. L'anidride solforosa è responsabile di alcuni danni a palazzi, monumenti, alla vegetazione e al bestiame.

☒ V ☐ F

3. Il principale responsabile dell'effetto serra è l'acido solforico.

☐ V ☒ F

4. L'utilizzo di mezzi pubblici aumenta l'inquinamento urbano.

☐ V ☒ F

5. Gli impianti di depurazione delle industrie sono fortemente inquinanti.

☐ V ☒ F

6. Per combattere l'inquinamento dell'aria si dovrebbe diminuire il traffico degli autocarri a favore del trasporto su rotaia.

☒ V ☐ F

7. La fascia di ozono intorno alla Terra la protegge dalle piogge acide.

☐ V ☒ F

8. I principali responsabili del buco dell'ozono sono i gas clorofluorocarburi (CFC).

☒ V ☐ F

9. La produzione dei CFC è stata vietata in tutti i Paesi.

☐ V ☒ F

PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 44

1. L'ACQUA: UNA RISORSA LIMITATA

Rispondi alle seguenti domande.

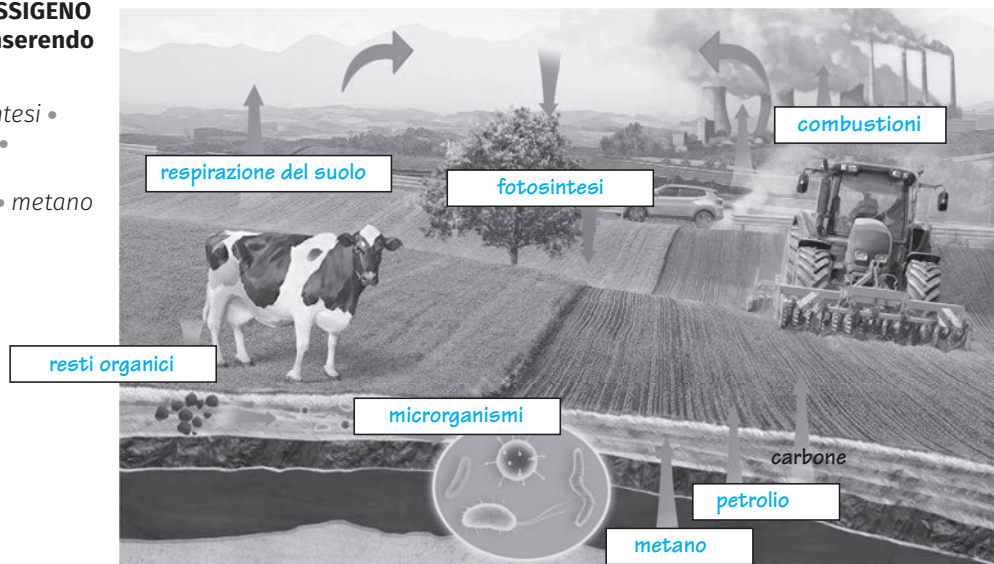
- Come si compone il volume d'acqua presente sulla Terra?
97,5% di acqua salata e 2,5% di acqua dolce.
- Quali gravi problemi comporta la mancanza di acqua? *Non si possono coltivare le terre e allevare il bestiame; occorrono faticosi viaggi per trasportarla; per bere e per lavarsi si usa acqua non pulita con conseguenze negative per la salute; persone molto povere devono spendere parte del loro reddito per comprarla.*
- Che cos'è il permafrost?
Il permafrost è il suolo delle regioni dei climi freddi, sempre gelato anche in profondità.
- Che cosa sono le falde acquifere freatiche?
Le falde acquifere freatiche sono l'insieme delle acque che imbevono uno strato di roccia permeabile.
- In quali settori viene utilizzata la maggior parte dell'acqua prelevata?
Nelle zone più aride del mondo viene utilizzata in agricoltura, mentre in Europa e in Nord America viene utilizzata principalmente per le industrie e per le centrali idroelettriche.
- Se l'acqua dolce non è reperibile a livello locale, quali sono due soluzioni possibili?
La prima è trasformare l'acqua salata in acqua dolce per mezzo dei dissalatori; la seconda è trasportare l'acqua dolce dai luoghi in cui abbonda a quelli in cui manca.
- Perché queste due soluzioni non sono facilmente praticabili?
Perché sono entrambe molto costose.

PUNTI / 35

2. IL CICLO CARBONIO-OSSIGENO

Completa il disegno inserendo i seguenti termini.

microrganismi • fotosintesi •
petrolio • combustioni •
resti organici •
respirazione del suolo • metano



PUNTI / 14

3. L'INQUINAMENTO DELL'ARIA

Completa i seguenti testi.

- L'aumento della concentrazione di anidride carbonica nell' *atmosfera* è il principale responsabile del fenomeno dell' *effetto serra*. Il gas intercetta l'energia calorifica emessa dalla *superficie terrestre*, scaldando l'atmosfera e quindi la *Terra*, proprio come avviene nelle comuni *serre*, dove i vetri, attraversati dai raggi solari, intrappolano parte del calore e fanno *innalzare* la temperatura interna.
- Le conseguenze dell'aumento di temperatura porterebbero mutamenti nella distribuzione delle *piogge* e nella direzione dei *venti*, con gravi conseguenze sull' *agricoltura*; Paesi con aree fertili potrebbero diventare *aridi*.
- Per diminuire l'emissione di *anidride carbonica* e quindi l'effetto serra bisogna cambiare il modo di produrre *energia*, incrementando l'uso di fonti energetiche non inquinanti e *rinnovabili*; inoltre dovremo *diminuire* i consumi. Tra i combustibili fossili bisognerà preferire il *metano*, ritenuto il combustibile meno *inquinante*.
- Per quanto riguarda l'inquinamento dell'aria causato dagli autoveicoli (auto, autobus e autocarri soprattutto), il problema è stato affrontato costruendo motori più *puliti* che consumano meno *carburante* e, dunque, sono anche meno *inquinanti*, e dando maggiore impulso all'utilizzo di veicoli a trazione *elettrica* e all'impiego dell'idrogeno come *combustibile*.

PUNTI / 28

TOTALE PUNTI / 77

1. LA CLASSIFICAZIONE DEI MINERALI

Indica con una crocetta l'esatto abbinamento.

	METALLIFERI	DA COSTRUZIONE	PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
rame	X		
alluminio	X		
petrolio			X
calce		X	
ferro	X		
argilla		X	
ghiaia		X	
carbone			X
uranio			X
sabbia		X	
manganese	X		

PUNTI / 22

2. LA DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

Vero o falso?

- I minerali metalliferi sono le ghise e gli acciai. ☒ V ☐ F
- La sabbia è un materiale da costruzione. ☒ V ☐ F
- Petrolio, carbone e uranio si trovano dappertutto. ☒ V ☐ F
- Lo sfruttamento intensivo delle risorse minerarie ha condotto alla devastazione del paesaggio. ☒ V ☐ F
- I problemi maggiori legati ai minerali metalliferi derivano dai loro impieghi. ☒ V ☐ F
- I minerali "vergini" sono quelli che si estraggono da tempo maggiore. ☒ V ☐ F
- La tecnologia attuale sta sperimentando le prime possibilità per un impiego più efficiente dei metalli. ☒ V ☐ F
- Un impiego più efficiente dei metalli consiste nel riciclo dei materiali usati. ☒ V ☐ F
- Lo sfruttamento delle miniere comporta gravi danni ambientali. ☒ V ☐ F
- La produzione del rame è tra quelle meno dannose. ☒ V ☐ F
- La lavorazione dei metalli genera grandi quantità di materiali di scarto. ☒ V ☐ F
- I materiali di scarico delle miniere provocano gravi danni ambientali. ☒ V ☐ F
- L'apertura di una nuova miniera comporta la distruzione di tutto quanto si trovi sopra il giacimento minerario. ☒ V ☐ F
- L'utilizzo del mercurio per recuperare l'oro non contamina le aree su cui agisce. ☒ V ☐ F

PUNTI / 28

3. I MINERALI

Completa le seguenti frasi con le parole date di seguito.

costruzione • alluminio • carbone • leggerezza • ferro • riciclare • metalliferi • rame • scarto • riscaldamento

- I minerali metalliferi costituiscono la classe più importante e pregiata.
- Il ferro con le sue leghe (ghise e acciai) è il metallo più utilizzato.
- L' alluminio occupa il secondo posto nel mercato ed è molto apprezzato per le sue caratteristiche di leggerezza e resistenza.
- Il rame è al terzo posto. È impiegato soprattutto nella produzione di cavi elettrici perché è un ottimo conduttore di elettricità.
- I materiali da costruzione sono quelli prodotti in maggiore quantità in tutto il mondo.
- I minerali per la produzione di energia (petrolio, carbone, uranio) servono per alimentare le industrie, i trasporti e per il riscaldamento.
- I metalli devono subire una lunga serie di lavorazioni per essere prodotti: ciascuna di esse provoca inquinamento e genera grandi quantità di materiali di scarto.
- Le possibilità offerte dalla tecnologia per un impiego più efficiente dei metalli sono: riciclare i materiali usati; costruire prodotti che contengano materiali che durino più a lungo e che siano più facilmente riparabili; sostituire i materiali la cui produzione è più dannosa per l'ambiente con altri che incidono meno.

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 70

1. LE LAVORAZIONI DEL LEGNO

Vero o falso?

- In genere le radici e i rami di una pianta sono utilizzati solo come legna da ardere. ☒ F
- L'abbattimento delle piante avviene nella stagione estiva, in piena attività vegetativa. ☐ V ☒ F
- Il taglio dei rami della pianta appena abbattuta si chiama scortecciatura. ☐ V ☒ F
- Il termine tronatura è usato come sinonimo di sramatura. ☐ V ☒ F
- Il trasporto dei tronchi può avvenire anche per via aerea. ☒ F
- La vaporizzazione serve a eliminare dal legno tutti i parassiti. ☒ F
- La stagionatura naturale del legno si effettua con fumi o con aria calda. ☐ V ☒ F
- La stagionatura naturale del legno è più lenta di quella artificiale. ☒ F

PUNTI / 16

2. LA LAVORAZIONE DEL COMPENSATO

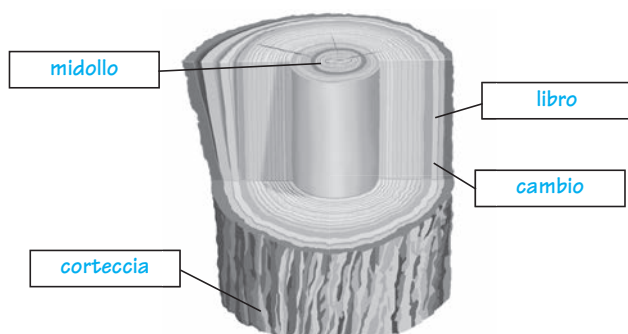
Metti in ordine le fasi della lavorazione del compensato.

- I fogli vengono inviati all'essiccatoio dove perdono buona parte dell'umidità contenuta.
- Il pannello viene rifilato sui bordi e levigato.
- I fogli vengono incollati tra loro con colle speciali.
- I legni vengono tranciati o sfogliati.
- Il pannello ottenuto viene serrato tra le piastre riscaldate di una pressa.
- I fogli vengono tagliati con apposite macchine, dette taglierine, in pezzi di identica lunghezza.

PUNTI / 12

3. LA STRUTTURA DEL LEGNO

Osserva il disegno e completa.



PUNTI / 8

4. LE CARATTERISTICHE DEL LEGNO

Completa le seguenti frasi utilizzando i termini sotto elencati.

venatura • contrazione • massa volumica • tessitura
durezza • nodi • flessibilità • dilatazione

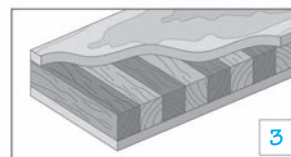
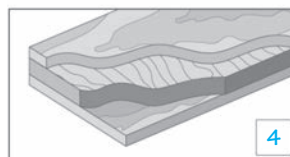
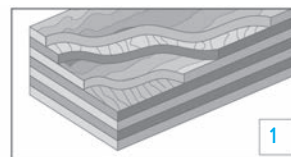
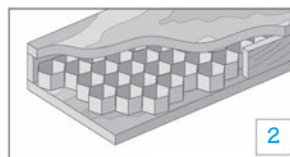
- La massa volumica del legno viene misurata in kg/dm³.
- La venatura del legno è causata dall'alternanza delle zone di accrescimento primaverili e autunnali.
- Il legno può essere soggetto a una contrazione per perdita di umidità o a una dilatazione per assorbimento di umidità.
- In base alla loro durezza i legnami possono essere classificati in forti o teneri.
- Il disegno del legno può dipendere anche dal colore e dalla tessitura, cioè dalla grandezza delle cellule che costituiscono i tessuti.
- La flessibilità del legno è maggiore se il legno è verde o bagnato.
- I nodi derivano dall'intersezione dei rami nel tronco.

PUNTI / 16

5. I PANNELLI DI LEGNO TRASFORMATI

Completa le seguenti definizioni, poi associe ai disegni.

- Il multiestrato è costituito da più di tre strati.
- Il tamburato è costituito da un'anima di listelli incrociati tra loro o disposti a nido d'ape.
- Il paniforte è costituito da un'anima di listelli incollati tra loro, rivestiti da un foglio, con le fibre disposte nello stesso senso, ma perpendicolari a quelle dei listelli.
- Il compensato è costituito da più fogli sottili incollati tra loro, disposti con le fibre incrociate.



PUNTI / 8

TOTALE PUNTI / 60

1. LE LAVORAZIONI DEL LEGNO

Scrivi accanto ai disegni il nome della lavorazione.



abbattimento



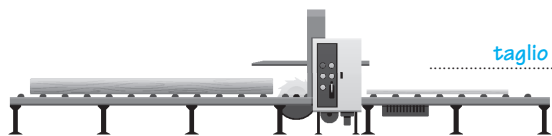
sramatura

scortecciatura

depezzatura o troncatura



trasporto



taglio



stagionatura

PUNTI / 14

2. LA STRUTTURA DEL LEGNO

Completa il seguente testo.

Industrialmente, la parte del tronco che viene presa in considerazione è quella legnosa.

Vi sono però alcuni alberi dei quali si utilizza la corteccia per la produzione di particolari sostanze: coloranti, tannino, sughero e resine.

Oltre alla corteccia il tronco presenta:

- il libro o floema, uno strato sottile attraverso il quale scorre la linfa;
- il cambio, uno strato da cui si formano ogni anno gli anelli di accrescimento che determinano l'età della pianta;
- la parte legnosa, uno strato molto ampio che si suddivide in alburno, dove si verifica il passaggio della linfa, e durame, più scuro, più compatto, più duro, più pesante e più resistente dell'alburno;
- il midollo, la parte centrale del tronco.

PUNTI / 16

3. IL LEGNO TRASFORMATO

Completa le seguenti frasi con le parole date di seguito.

tamburati • masonite • travi • compensato • lamellare • trucioli • scarto • listelli • incollati • deformazione • recupero • resine

- Per compensato si intende un pannello di legno formato da più fogli sottili incollati tra loro, disposti con le fibre incrociate. Il nome deriva dal fatto che questa disposizione compensa le tendenze di deformazione di due fogli vicini, offrendo così ottima resistenza in tutte le direzioni.
- I paniforti sono pannelli di legno formati al centro da listelli incollati tra loro, rivestiti su ciascuna faccia da un foglio di tranciato o sfogliato, che ha le fibre disposte nello stesso senso, ma perpendicolari a quelle dei listelli. I paniforti permettono l'utilizzo di alcuni materiali di recupero delle falegnamerie.
- I tamburati sono pannelli di legno formati al centro da listelli incrociati tra loro o disposti a nido d'ape, rivestiti da due strati esterni di compensato. Sono più leggeri dei paniforti e possono avere uno spessore maggiore.
- I pannelli di fibre di legno sono comunemente conosciuti con il nome di masonite. Per la loro fabbricazione, che è simile a quella della carta, si impiegano i prodotti di scarto di altre lavorazioni.
- Per fabbricare i pannelli truciolari s'impiegano legni comuni (pioppo, conifere) e scarti di segheria, rami e radici, ridotti in trucioli (chips) che vengono mescolati con resine sintetiche e pressati ad alta temperatura.
- Il legno lamellare è formato da tavole ottenute dal taglio del tronco, unite tra loro con colle sintetiche ad alta resistenza. È utilizzato per fabbricare travi di diverse dimensioni, impiegate nell'architettura industriale e nelle realizzazioni pubbliche (impianti sportivi, chiese).

PUNTI / 24

TOTALE PUNTI / 54

1. I TIPI DI CARTA

Indica con una crocetta la risposta corretta.

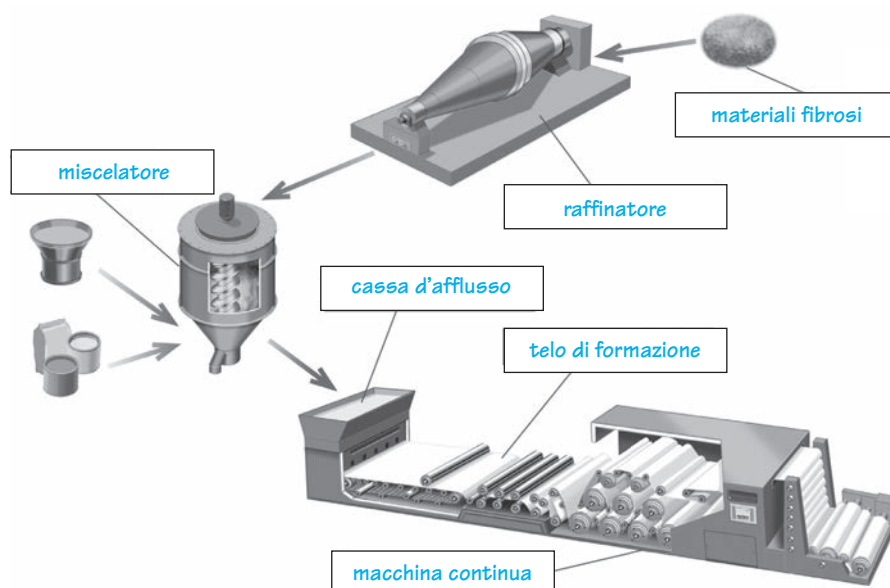
- La carta da giornale fa parte:
 - ☐ delle carte da imballaggio.
 - ☒ della carta per uso grafico.
 - ☐ della carta per uso domestico.
- Tra le carte per uso edilizio si trova:
 - ☐ carta velina.
 - ☐ carta extra-strong.
 - ☒ cartongesso.
- Il cartone ondulato è formato da:
 - ☒ almeno due fogli di carta sovrapposti, di cui uno è ondulato.
 - ☐ un foglio di carta ondulato.
 - ☐ due fogli di carta sovrapposti.
- A cosa serve la carta da parati?
 - ☐ Avvolgere i regali.
 - ☒ Tappezzare le pareti.
 - ☐ Costruire pareti interne divisorie.
- I sacchetti per la spesa, la carta velina e la carta da pacchi sono carte:
 - ☐ per usi domestici.
 - ☐ per uso grafico.
 - ☒ da imballaggio.
- Quali sono i tipi di carta utilizzati solo per uso industriale?
 - ☒ Carta fotografica, carta vetrata, carta da filtro.
 - ☐ Carta catramata, carta vetrata, carta adesiva.
 - ☐ Carta da filtro, carta adesiva, carta patinata.

PUNTI / 12

2. LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

telo di formazione • macchina continua
cassa d'afflusso • miscelatore •
raffinatore • materiali fibrosi



PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 48

3. LE MATERIE PRIME E LE PASTE

Vero o falso?

- La carta è formata da milioni di fibre di cellulosa. ☒ V ☐ F
- La principale materia prima utilizzata per fare la carta è il legno. ☒ V ☐ F
- Il consumo di carta è la principale causa di distruzione delle foreste dell'Amazzonia, dell'Africa e dell'Asia. ☐ V ☒ F
- La paglia, le alghe e diverse piante annuali possono essere utilizzate per fare la carta. ☒ V ☐ F
- Le principali sostanze collanti sono la resina, l'amido, la caseina, le cere e le resine sintetiche. ☒ V ☐ F
- Per preparare le paste si utilizzano soltanto processi meccanici e nessuna sostanza chimica. ☐ V ☒ F
- La carta da macero industriale e commerciale è di qualità inferiore rispetto a quella domestica. ☐ V ☒ F
- La pasta di cellulosa è anche detta ad alta resa. ☐ V ☒ F
- La carta prodotta con la pasta meccanica è quella di migliore qualità. ☐ V ☒ F
- Il cloro veniva utilizzato per imbiancare la carta. ☒ V ☐ F
- Le paste ECF sono quelle prodotte con il cloro. ☐ V ☒ F
- Le paste semichimiche sono utilizzate per produrre carta da giornale e da stampa. ☒ V ☐ F

PUNTI / 24

1. LE MATERIE PRIME PER FARE LA CARTA

Rispondi alle seguenti domande.

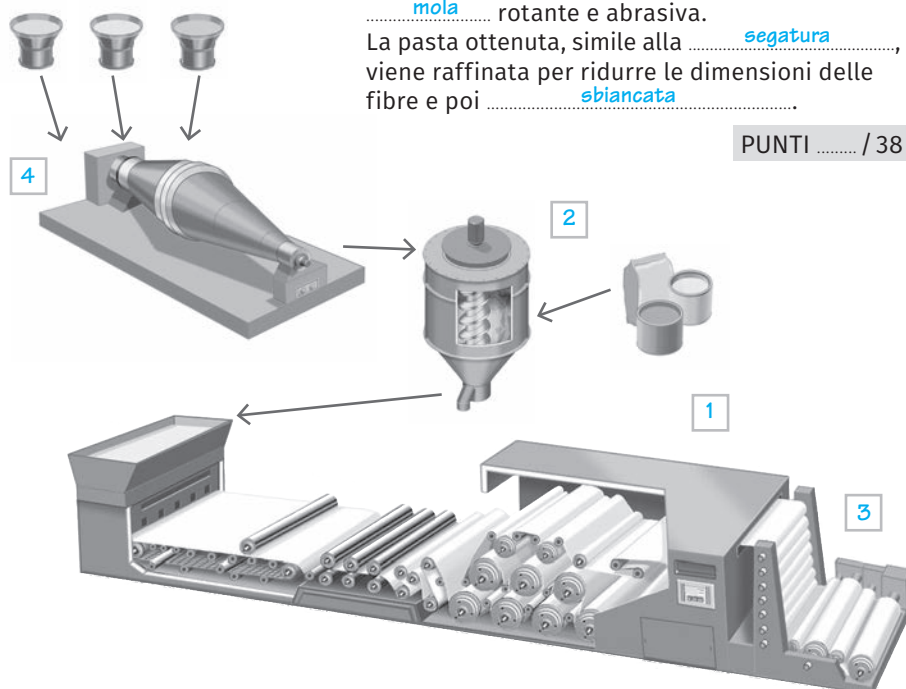
- Da quali alberi si ricava il legno utilizzato per fare la carta?
In genere da alberi coltivati apposta per produrre cellulosa.
- Oltre al legname proveniente da piantagioni a rapida crescita, cosa si utilizza per produrre la carta?
Scarti di segherie e di fabbriche di imballaggio, tronchi di piccole dimensioni, rami e cime di piante, fibre di recupero derivate dal riciclo di carta e cartone usato.
- Quali coltivazioni sperimentali possono essere impiegate per la produzione della carta?
Paglia, alghe, sorgo, manioca, cotone, lino.
- Quali sono le materie prime ausiliarie?
Sono le sostanze di carica e le sostanze collanti.

PUNTI / 12

2. LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA

Inserisci il numero corretto della fase rappresentata.

- formazione del foglio
- miscelazione
- formazione dei rotoli
- raffinazione



PUNTI / 8

3. LA PREPARAZIONE DELLE PASTE

Completa i seguenti testi.

- Per produrre la pasta *chimica* o di cellulosa, il legno privato della corteccia viene ridotto in pezzetti, detti *chips*, e quindi trattato con opportuni sali dentro speciali bollitori, detti *autoclavi*
Durante la cottura, dal legno si separano la *lignina* e le altre sostanze incrostanti: rimane la *cellulosa* quasi pura.
Quest'ultima viene raffinata, lavata e *sbiancata* ed è pronta per essere utilizzata subito.
- Il ciclo produttivo delle paste *semichimiche* è simile a quello delle paste chimiche.
La differenza sta nel fatto che la *lignina* e le sostanze incrostanti non vengono completamente *sciolte* perché la cottura è solo parziale.
- Le paste *ad alta resa* sono prodotte ammorbidendo semplicemente la lignina, senza separarla, per mezzo di sostanze chimiche e, in certi casi, con l'uso del *vapore*
Anche questo processo parte dai chips che, ammorbiditi e sbiancati, vengono inviati nei *raffinatori*, dove vengono disintegrati e raffinati.
Dopo un *lavaggio* finale, le paste sono pronte per essere utilizzate.
- La pasta *meccanica* si ottiene sfibrando il legno esclusivamente per via *meccanica*
I *tronchetti* di legno (pioppo o abete) vengono scortecciati e pressati contro una *mola* rotante e abrasiva.
La pasta ottenuta, simile alla *segatura*, viene raffinata per ridurre le dimensioni delle fibre e poi *sbiancata*

PUNTI / 38

TOTALE PUNTI / 58

1. LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI

Indica a quali elementi si riferiscono le seguenti affermazioni.

- Sono solidi a temperatura ordinaria, eccetto il mercurio.
☒ metalli ☐ non metalli
☐ semimetalli ☐ gas nobili
- Sono isolanti e buoni conduttori di calore.
☐ metalli ☐ non metalli
☒ semimetalli ☐ gas nobili
- Sono presenti in piccolissima quantità nell'atmosfera e sono chimicamente inerti.
☐ metalli ☐ non metalli
☐ semimetalli ☒ gas nobili
- Sono buoni conduttori di calore e di elettricità.
☒ metalli ☐ non metalli
☐ semimetalli ☐ gas nobili
- Non sono né malleabili, né duttili.
☐ metalli ☒ non metalli
☐ semimetalli ☐ gas nobili
- Sono cattivi conduttori di calore e di elettricità.
☐ metalli ☒ non metalli
☐ semimetalli ☐ gas nobili
- Entrano a far parte di componenti base dell'industria elettronica e dei calcolatori.
☐ metalli ☐ non metalli
☒ semimetalli ☐ gas nobili
- Sono duttili e malleabili.
☒ metalli ☐ non metalli
☐ semimetalli ☐ gas nobili

PUNTI / 16

3. LE PROPRIETÀ DEI MATERIALI METALLICI

Collega ciascuna definizione alla proprietà corretta.

- Proprietà di trasmettere il calore.
- Attitudine a ridursi in lamine sottili.
- Resistenza opposta alla penetrazione di una punta.
- Aumento del volume dovuto al riscaldamento.
- Attitudine ad aumentare la durezza per mezzo di particolari trattamenti termici.
- Proprietà di resistere a forze applicate perpendicolarmente all'asse e che tendono a curvare il materiale.
- Rapporto tra la massa di un corpo, misurata in kg, e il suo volume, misurato in dm³.
- Proprietà di resistere a forze applicate che tendono ad accorciare il materiale.
- Proprietà di trasmettere la corrente elettrica.

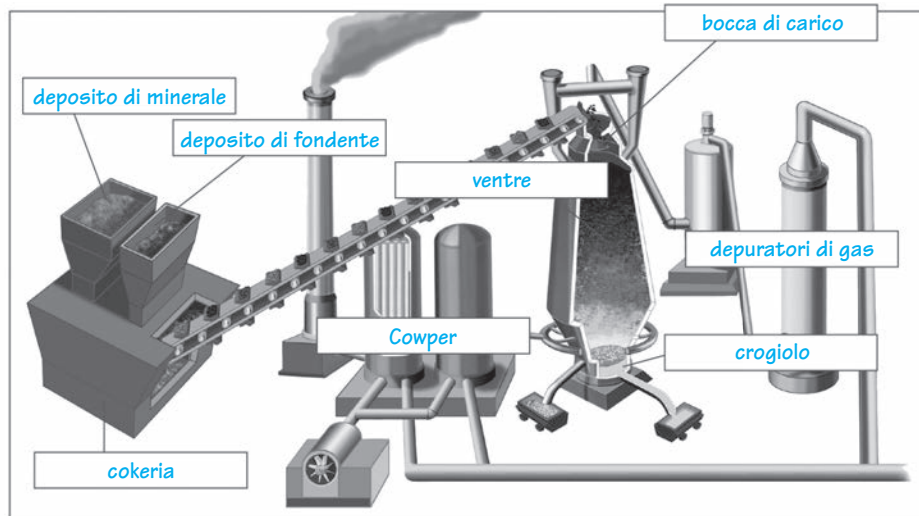
- ☒ Conduttività elettrica
☒ Resistenza alla compressione
☒ Malleabilità
☒ Resistenza alla flessione
☒ Durezza
☒ Temprabilità
☒ Massa volumica
☒ Conduttività termica
☒ Dilatazione termica

PUNTI / 18

2. L'ALTOFORNO

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati

cokeria • depuratori gas •
crogiolo • Cowper • bocca
di carico • ventre • deposito
di minerale • deposito
di fondente



PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 50

1. IL FERRO E LE SUE LEGHE

Indica con una crocetta la risposta errata.

1. Il ferro:

- ☐ si trova raramente allo stato libero.
☐ non è utilizzato allo stato puro.
☒ è un acciaio ad alto tenore di carbonio.

2. Le leghe di ferro e carbonio sono:

- ☐ la ghisa.
☒ l'alluminio.
☐ l'acciaio.

3. La ghisa è:

- ☒ poco resistente alla corrosione.
☐ poco resistente alla trazione.
☐ molto resistente alla compressione.

4. L'acciaio è:

- ☐ plastico.
☐ facilmente saldabile.
☒ molto resistente alla corrosione.

PUNTI / 8

2. L'ACCIAIO

Associa ciascuna operazione al disegno corrispondente.

1. Colata dell'acciaio
2. Carica della ghisa fusa
3. Carica di rottame e fondente
4. Invio dell'ossigeno



2



4



3



1

PUNTI / 8

3. IL RAME

Vero o falso?

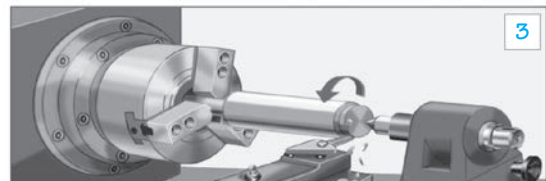
1. Il rame è stato il primo metallo usato dall'uomo. ☒ V ☐ F
2. Il rame è un ottimo conduttore di calore e di elettricità. ☒ V ☐ F
3. Nelle leghe non c'è mai il rame. ☐ V ☒ F
4. Il rame è resistente alla corrosione. ☐ V ☒ F
5. Il rame è poco malleabile e duttile. ☐ V ☒ F
6. Il bronzo è una lega rame-zinco. ☐ V ☒ F
7. Il rame viene utilizzato nell'industria chimica. ☒ V ☐ F
8. Gli ottoni sono una lega rame-alluminio. ☐ V ☒ F

PUNTI / 16

4. LE LAVORAZIONI CON LE MACCHINE UTENSILI

Associa le macchine utensili ai disegni corrispondenti.

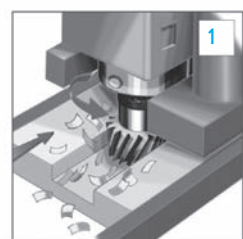
1. Fresatrice
2. Alesatrice
3. Tornio
4. Piallatrice
5. Trapano



3



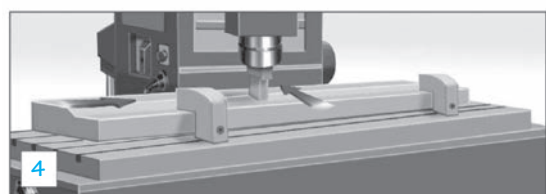
5



1



2



4

PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 42

1. LE PROPRIETÀ DEI MATERIALI METALLICI

Rispondi alle seguenti domande.

- Che cos'è la temperatura di fusione?
È la temperatura a cui un materiale metallico passa dallo stato solido a quello liquido.
- Che cos'è la resistenza alla corrosione?
È la proprietà di resistere al deterioramento superficiale causato da reazioni chimiche.
- Che cos'è la resistenza alla trazione?
È la proprietà di resistere a una forza che tende ad allungare il materiale metallico.
- Che cos'è la duttilità?
È l'attitudine di un materiale a ridursi in fili sottili.
- Che cos'è la saldabilità?
È la proprietà di un materiale di unirsi in un solo pezzo con un altro, uguale o diverso.
- Che cos'è la resistenza alla fatica?
È la proprietà di resistere a sforzi variabili e ripetuti.
- Che cos'è la resistenza alla torsione?
È la proprietà di un materiale di resistere a una forza che tende a torcere le sue fibre.

PUNTI / 21

2. L'ALLUMINIO

Completa i seguenti testi.

- L'alluminio è uno degli elementi più diffusi sulla crosta terrestre: è il terzo elemento più abbondante dopo l'ossigeno e il silicio. È presente in numerosi minerali, ma si ricava esclusivamente dalla bauxite.
- L'alluminio è molto leggero, infatti ha una massa volumica molto bassa; è un buon conduttore di calore e di elettricità; è duttile e malleabile; è facilmente fusibile e riciclabile.
- Grazie alla sua buona conducibilità e alla notevole leggerezza, nelle industrie elettriche è considerato adatto a sostituire il rame.
- Le leghe dell'alluminio prendono il nome di leghe leggere. I principali componenti che partecipano alla loro formazione sono: il rame, il magnesio, il silicio e il manganese. La caratteristica di queste leghe è quella di avere, con una bassa massa volumica, una resistenza meccanica pari a quella di un buon acciaio.

PUNTI / 36

3. L'ACCIAIO

Scrivi sotto i disegni le fasi di un ciclo di colata in un forno elettrico ad arco, poi mettile in ordine.

3



colata dell'acciaio

2



passaggio di corrente elettrica

4



colata delle scorie

1



carica del rottame

PUNTI / 12

4. GLI ALTRI METALLI

Scrivi a quale metallo si riferiscono le definizioni.

- Può presentarsi sotto forma di pagliuzze o pepite; è molto duttile e malleabile:
oro
- Fra tutti i metalli impiegati nell'industria è il più leggero; è duttile e malleabile; è l'elemento base delle leghe ultra-leggere: magnesio
- Fra i metalli comuni è il più pesante; è tenero e ha una bassa resistenza meccanica; è malleabile ma poco duttile; conduce poco il calore e l'elettricità: piombo
- È durissimo; è presente nelle leghe di acciai inossidabili; è impiegato come rivestimento protettivo delle superfici metalliche: cromo
- Ha un'elevata resistenza alla corrosione, è molto duttile e malleabile; ha una bassa resistenza meccanica e una durezza mediocre: stagno

PUNTI / 15

TOTALE PUNTI / 84

NOME
COGNOME
CLASSE

1. LE LEGHE DEL RAME

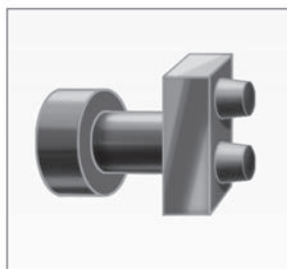
Scrivi il nome delle seguenti leghe, poi rispondi.

1. Lega rame-stagno: bronzo
2. Lega rame-zinco: ottone
3. Lega rame-zinco-piombo: ottone al piombo
4. Quale elemento diminuisce la conducibilità elettrica del rame? Lo zinco
5. Quale elemento rende gli ottoni più malleabili e duttili? Il piombo
6. Quale elemento aumenta la durezza del rame? Lo zinco
7. Quale lega si utilizza per le applicazioni chimiche, elettriche, navali e meccaniche? L'ottone
8. Quali sono le differenze tra il rame e il bronzo? Il bronzo è più duro e resistente del rame, meno duttile e facilmente fusibile.
9. Quali leghe si utilizzano per la costruzione di viti, dadi, parti di sveglie e orologi? Gli ottoni al piombo.
10. Quale lega presenta una buona resistenza meccanica? L'ottone.

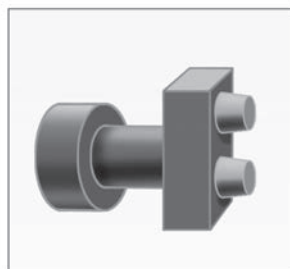
PUNTI / 30

2. LA FONDERIA

Scrivi sotto i disegni le operazioni di fonderia.



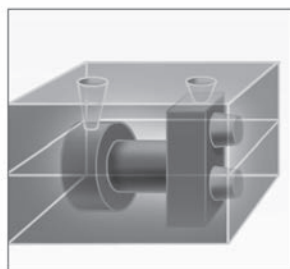
solidificazione ed estrazione del getto



costruzione del modello



fusione e colata

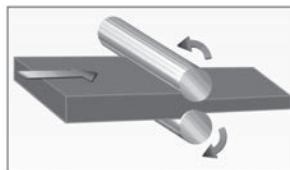


formatura

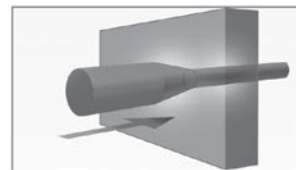
PUNTI / 12

3. LE LAVORAZIONI PER DEFORMAZIONE PLASTICA

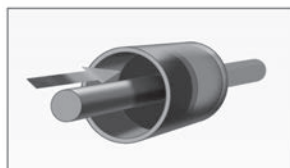
Scrivi sotto i disegni i nomi delle operazioni.



laminazione



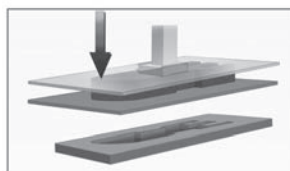
trafilatura



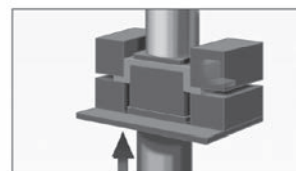
estrazione



fucinatura



stampaggio



imbutitura

PUNTI / 18

4. L'ACCIAIO

Vero o falso?

1. La percentuale di carbonio nell'acciaio è superiore al 2%. ☐ V ☒ F
2. L'acciaio è meno duro della ghisa. ☒ F ☐ V
3. L'acciaio resiste molto bene alla corrosione. ☐ V ☒ F
4. Un acciaio diventa più resistente se aumenta la percentuale di carbonio. ☒ F ☐ V
5. Gli acciai inossidabili contengono cromo e nichel. ☒ F ☐ V
6. L'affinazione è la trasformazione dell'acciaio in ghisa greggia. ☐ V ☒ F
7. La siviera è il recipiente che contiene la colata dell'acciaio liquido. ☒ F ☐ V
8. I lingotti escono dalla colata continua. ☐ V ☒ F
9. La forma del lingotto si ottiene sfruttando la proprietà tecnologica della duttilità. ☐ V ☒ F
10. I prodotti finiti laminati si ottengono dalla laminazione secondaria. ☒ F ☐ V

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 80

1. I MATERIALI DA COSTRUZIONE

Indica con una crocetta l'esatto abbinamento.

	PIETRE NATURALI	MATERIALI ARTIFICIALI	MATERIALI LEGANTI	ALTRI MATERIALI
laterizi		X		
metalli				X
calce			X	
cementi			X	
vetri		X		
rocce eruttive	X			
legno				X
rocce metamorfiche	X			
prodotti ceramici		X		

PUNTI / 18

2. I MATERIALI ARTIFICIALI

Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. I laterizi si ottengono:

- ☒ dall'argilla.
☐ dalla calce.
☐ dal gesso.

2. Non sono laterizi:

- ☐ le piastrelle.
☐ i mattoni.
☒ gli intonaci.

3. Le piastrelle sono:

- ☐ pietre naturali.
☒ prodotti ceramici.
☐ materiali leganti da costruzione.

4. I prodotti ceramici possono essere:

- ☐ solo a pasta compatta.
☐ solo a pasta porosa.
☒ a pasta compatta o porosa.

5. Le terrecotte:

- ☐ sono ceramiche a pasta compatta.
☒ sono ceramiche a pasta porosa.
☐ non sono prodotti ceramici.

6. Le porcellane:

- ☐ sono ceramiche a pasta compatta.
☐ sono ceramiche a pasta porosa.
☒ sono laterizi.

PUNTI / 12

3. I MATERIALI LEGANTI DA COSTRUZIONE

Vero o falso?

- I leganti da costruzione, impastati con acqua e sabbia, formano le malte. ☒ V ☐ F
- I materiali leganti sono il gesso, le calce e i vetri. ☐ V ☒ F
- Le malte induriscono velocemente. ☐ V ☒ F
- Il gesso da presa si ottiene dalla calce idraulica. ☐ V ☒ F
- Lo stucco è gesso mescolato a colle. ☒ V ☐ F
- Il gesso serve per preparare gli intonaci. ☒ V ☐ F
- La calce deriva dalla cottura a 200 °C della pietra da calce. ☐ V ☒ F
- La calce idraulica, dopo l'indurimento, non è più capace di resistere all'azione dell'acqua. ☐ V ☒ F
- Il cemento deriva dalla cottura di pietre calcaree miste ad argilla. ☒ V ☐ F
- La calce idraulica si ottiene mediante la cottura di una miscela di calcari e di argilla. ☒ V ☐ F
- La malta di calce idraulica trova impiego negli intonaci e nelle fondazioni. ☒ V ☐ F

PUNTI / 22

4. LA FABBRICAZIONE DEL CEMENTO

Metti in ordine le fasi, poi collega ciascuna di esse alla definizione corretta.

- | | |
|----------------------------|--|
| ☐ 5 | Stagionatura e insaccamento |
| ☐ 3 | Cottura |
| ☐ 4 | Macinazione del klinker |
| ☐ 1 | Frantumazione e macinazione |
| ☐ 2 | Dosaggio e miscelazione |
| ☐ 2 | Si prelevano le esatte quantità delle materie prime che vengono mescolate tra loro. |
| ☐ 4 | Il klinker viene macinato in polvere finissima, che prende il nome di cemento. |
| ☐ 3 | Si effettua in un forno rotante a forma di cilindro. |
| ☐ 5 | Il cemento viene immagazzinato in silos dove resta a stagionare; viene poi confezionato in sacchi di carta kraft e messo in commercio. |
| ☐ 1 | Il calcare e l'argilla vengono frantumati, poi ridotti in polvere. |

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 72

1. IL CEMENTO

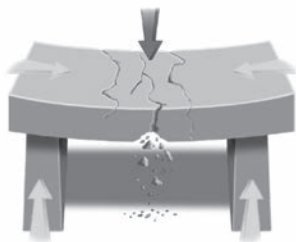
Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

1. Il cemento non è...
 2. Il cemento impastato con acqua e sabbia forma...
 3. Il cemento impastato con acqua, sabbia, ghiaia e pietrisco forma...
 4. Il cemento armato o calcestruzzo armato è...
 5. L'acciaio presente nel cemento armato...
-
- 4 ... un conglomerato formato da un impasto di cemento, sabbia e acqua, che incorpora e avvolge un'armatura metallica.
 - 3 ... il calcestruzzo o béton.
 - 2 ... la malta cementizia.
 - 5 ... assicura un'elevata resistenza alla trazione.
 - 1 ... mai utilizzato da solo, ma viene aggregato con altri materiali.

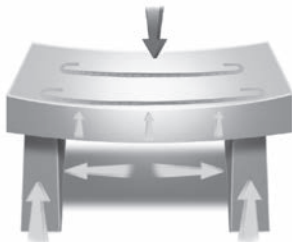
PUNTI / 10

2. IL CALCESTRUZZO E IL CEMENTO ARMATO

Completa i seguenti testi aiutandoti con i disegni.



1. Il **calcestruzzo**, che ha una bassa resistenza alla **trazione**, sotto sforzo si **spezza** nella parte inferiore.



2. I **tondini** in acciaio sono collocati nella parte inferiore della **trave**, resistono bene alla **trazione** e rinforzano il **calcestruzzo**

PUNTI / 14

3. IL VETRO

Vero o falso?

1. Il vetro è poco resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche. **V** **X**
2. Una delle principali caratteristiche del vetro è la facilità con cui può essere sagomato. **X** **F**
3. Il vetro può passare direttamente dallo stato solido a quello liquido. **V** **X**
4. Il vetro non si lascia modellare molto facilmente. **V** **X**
5. La fusione è una delle operazioni per la fabbricazione del vetro. **X** **F**
6. Per ottenere il vetro cavo si utilizzano macchine automatiche. **X** **F**
7. La soffiatura a mano viene ancora praticata per i vetri artistici. **X** **F**

PUNTI / 14

4. LA CLASSIFICAZIONE DEI VETRI

Completa le seguenti definizioni utilizzando i termini sotto elencati.

infrangibile • di sicurezza • d'ottica • potassico • cristallo comune • isolante • retinato • pyrex • smerigliato

1. Il **cristallo** è il vetro di maggior pregio per le sue proprietà di purezza e trasparenza.
2. Il vetro **infrangibile** viene sottoposto a tempra, cioè viene raffreddato rapidamente sulle due facce; diventa molto duro ma anche molto fragile.
3. Il vetro **smerigliato** si ottiene con getti di prodotti abrasivi sulla superficie del vetro.
4. Il vetro **pyrex** è resistente al calore ed è anche usato per cuocere i cibi.
5. Il vetro **d'ottica** possiede un'assoluta limpidezza, perfetta trasparenza, totale mancanza di difetti; con questo vetro si fabbricano lenti per occhiali.
6. Il vetro **isolante** è formato da due lastre di vetro, unite da un telaio in acciaio o alluminio, in modo da creare tra loro un'intercapedine riempita con aria o gas.
7. Il vetro **potassico** è più duro del vetro comune, incolore e lucente; è impiegato per servizi da tavola di pregio.
8. Il vetro **comune** è usato per finestre, specchi e servizi da tavola.
9. Il vetro **di sicurezza** è formato da due lastre di vetro comune incollato su un foglio di resina trasparente: in caso di rottura i pezzetti di vetro non si distaccano pericolosamente.
10. Nel vetro **retinato** è incorporata una rete metallica a maglia quadrata, che ha il compito di trattenere i frammenti in caso di rottura.

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 58

1. LA CLASSIFICAZIONE DELLE ROCCE

Scrivi le definizioni dei seguenti termini e fai degli esempi.

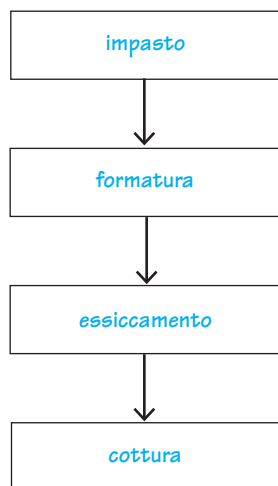
1. Rocce sedimentarie: *sono rocce formatesi in seguito al lento deposito di sabbie, ciottoli, resti organici uniti tra loro. Tra di esse ci sono le argille, i calcari, le arenarie, i travertini, le pozzolane, le ghiaie, il pietrisco, la sabbia.*
2. Rocce metamorfiche: *sono rocce formatesi in seguito a profonde trasformazioni sia delle rocce eruttive, sia di quelle sedimentarie. Tra di esse ci sono i marmi, le ardesie, gli gneiss.*
3. Rocce eruttive: *sono rocce che derivano dalla solidificazione dei magmi vulcanici, avvenuta sia all'interno che all'esterno della crosta terrestre. Tra di esse ci sono i graniti, i porfidi e i basalti.*

PUNTI / 6

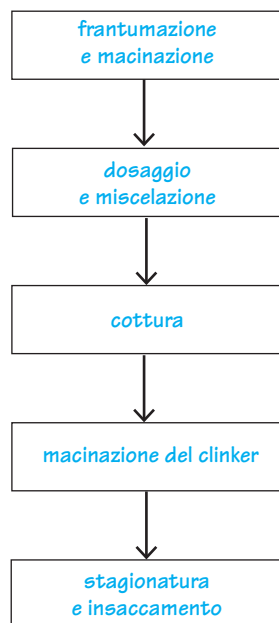
2. I MATERIALI ARTIFICIALI E I LEGANTI DA COSTRUZIONE

Completa i seguenti schemi.

1. Fabbricazione dei laterizi



2. Fabbricazione del cemento



PUNTI / 18

3. LA CLASSIFICAZIONE DEI CEMENTI

Scrivi a quale tipo di cemento si riferiscono le definizioni.

1. È ottenuto per macinazione di klinker e pozzolana; la pozzolana è una roccia vulcanica trasformata ed è frequente in Lazio e in Campania: *cemento pozzolanico*
2. È ottenuto per macinazione di klinker e loppe (scorie) dell'altoforno: *cemento d'altoforno*
3. È ottenuto per macinazione di klinker con aggiunta di gesso: *cemento Portland*

PUNTI / 6

4. LA FABBRICAZIONE DEL VETRO

Completa i seguenti testi e poi indica, accanto a ogni figura, la fase corretta del processo di soffiatura.

1. Le materie prime (silice, soda, calce, ossidi, ecc.) vengono macinate, mescolate e poi fatte fondere all'interno di forni. La formatura dipende dai prodotti che si vogliono ottenere: *vetro piano* o in lastre (ad esempio per le finestre) e *vetro cavo* (ad esempio per le bottiglie).
2. Il metodo attualmente più usato per ottenere il vetro piano è quello detto *float glass* (vetro galleggiante). Dopo la fusione, il materiale viene versato su un bagno di stagno fuso. Il vetro si allarga sulla superficie del metallo e forma una lastra perfettamente piana e uniforme. La lastra, poi, è fatta passare in un forno di ricottura, quindi è raffreddata e, infine, viene tagliata automaticamente.
3. Per ottenere il vetro cavo si utilizzano macchine automatiche. La *soffiatura a mano* è ormai rara, si pratica ancora per i vetri artistici.



PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 48

1. LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESINE SINTETICHE
Collega ciascuna definizione al termine corretto.

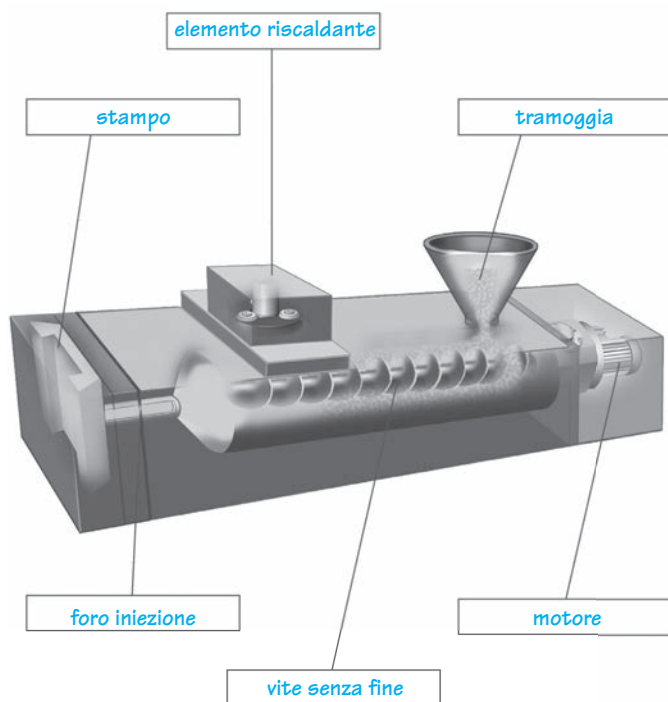
1. Possono essere facilmente deformati e sono molto elastici; possono essere sia termoplastici, sia termoindurenti.
2. Rammolliscono per azione del calore e possono essere formate sotto pressione negli stampi; raffreddandosi riprendono lo stato solido.
3. Possono essere formate una sola volta, dopo un breve riscaldamento che le porta a fusione; non riacquistano la plasticità nemmeno con successivi riscaldamenti.

- ☐ Resine termoplastiche
☐ Resine termoindurenti
☐ Elastomeri

PUNTI / 6

2. LO STAMPAGGIO PER INIEZIONE
Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

elemento riscaldante • motore • tramoggia vite senza fine • stampo • foro iniezione



PUNTI / 12

3. LE LAVORAZIONI DEI POLIMERI
Vero o falso?

1. I polimeri plastici assumono la forma definitiva sotto l'azione della pressione e del calore. ☒ V ☐ F
2. Nello stampaggio per compressione il polimero viene posato tra lo stampo e il controstampo. ☒ V ☐ F
3. Con la laminazione si realizzano bottiglie o contenitori di piccoli spessori. ☐ V ☒ F
4. Con l'estrusione si realizzano profilati di sezione e lunghezze diverse. ☒ V ☐ F
5. Con la laminazione e la calandratura si ottengono soltanto fogli di piccolo spessore. ☐ V ☒ F
6. Nella termoformatura sotto vuoto la pellicola viene spinta sullo stampo grazie alla pressione esercitata dall'aria. ☐ V ☒ F
7. La termoformatura si ottiene anche sotto pressione. ☒ V ☐ F

PUNTI / 14

4. LE GOMME
Indica con una crocetta la risposta errata.

1. Le gomme si suddividono in due categorie:
 - ☐ caucciù.
 - ☒ bioplastica.
 - ☐ gomme sintetiche.
2. La gomma naturale si ricava dal succo di piante che crescono in:
 - ☒ Europa.
 - ☐ Africa.
 - ☐ Amazonia.
3. Le gomme sintetiche:
 - ☐ hanno sostituito la gomma naturale in molti settori.
 - ☐ sono destinate soprattutto all'industria degli pneumatici.
 - ☒ sono utilizzate per produrre fertilizzanti.
4. Le fasi della lavorazione delle gomme sono:
 - ☐ la masticazione.
 - ☐ la formatura.
 - ☒ la calandratura.
5. La gomma vulcanizzata diventa:
 - ☐ elastica.
 - ☒ poco resistente agli agenti atmosferici.
 - ☐ impermeabile.
6. Le cariche rinforzanti hanno lo scopo di:
 - ☒ ritardare il fenomeno dell'invecchiamento.
 - ☐ migliorare le caratteristiche meccaniche.
 - ☐ aumentare la resistenza all'abrasione.

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 44

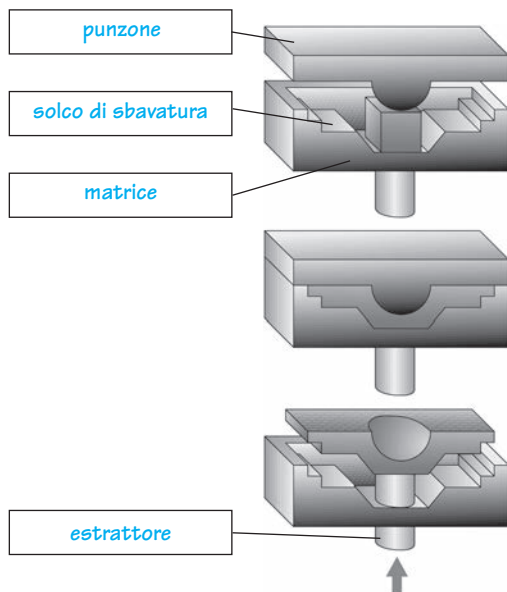
1. LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESINE SINTETICHE
Scrivi quali sono le caratteristiche di ogni resina sintetica indicata.

- Resine termoplastiche: per azione del calore
rammolliscono e possono essere formate sotto pressione
negli stampi; raffreddandosi riprendono lo stato solido;
questa operazione si può ripetere numerose volte.
- Resine termoindurenti: possono essere formate
una sola volta, dopo un breve riscaldamento che le porta
a fusione; non riacquistano la plasticità anche con
successivi riscaldamenti.
- Elastomeri: possono essere facilmente deformati e
sono molto elastici; possono essere sia termoplastici sia
termoindurenti.

PUNTI / 12

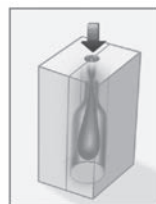
2. LO STAMPAGGIO PER COMPRESSIONE
Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

matrice • punzone • estrattore • solco di sbavatura

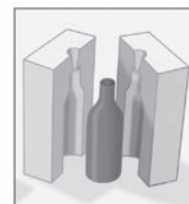


PUNTI / 8

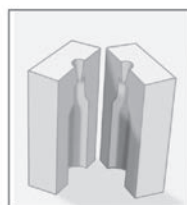
3. LA SOFFIATURA
Scrivi il nome delle fasi, poi mettile in ordine.



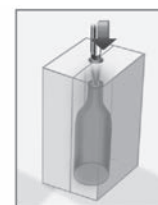
2 plastica fusa



4 oggetto stampato



1 stampo



3 aria compressa

PUNTI / 16

4. LA LAVORAZIONE DELLE GOMME
Completa i seguenti testi.

- Durante la prima fase, chiamata masticazione, il materiale grezzo viene sminuzzato.
- Durante la preparazione della mescola, alla gomma vengono aggiunti numerosi additivi: i vulcanizzanti, le cariche rinforzanti e gli antiossidanti.
- In base al prodotto che si vuole ottenere, durante la formatura il materiale può essere ridotto in fogli sottili con l'operazione di calandratura; oppure può essere trafilato o estruso per produrre tubi, cavi, camere d'aria; o ancora può essere stampato per i pezzi di forma più complicata.
- L'operazione più importante è la vulcanizzazione, perché modifica le caratteristiche della gomma, migliorandole. La gomma vulcanizzata diventa elastica, impermeabile e resistente alle diverse temperature. Questa operazione si effettua a caldo, durante la formatura dell'oggetto dentro stampi metallici riscaldati. Lo zolfo si combina chimicamente con la gomma naturale, modificandone la struttura.

PUNTI / 36

TOTALE PUNTI / 72

1. LA CLASSIFICAZIONE DELLE FIBRE TESSILI

Indica con una crocetta l'esatto abbinamento.

	FIBRE NATURALI		FIBRE CHIMICHE	
	VEGETALI	ANIMALI	ARTIFICIALI	SINTETICHE
seta		X		
rayon			X	
nylon				X
canapa	X			
lana		X		
acrilico				X
cotone	X			
poliammide				X
lino	X			
poliestere				X

PUNTI / 10

2. IL COTONE

Vero o falso?

- Il cotone è la fibra tessile più importante. ☒ V ☐ F
- La fibra del cotone è costituita da peli che rivestono i semi del frutto della pianta della canapa. ☐ V ☒ F
- Il frutto del cotone contiene i semi ricoperti da peli. ☒ V ☐ F
- Quando il frutto del cotone giunge a maturazione, si apre lasciando uscire il bioccolo del cotone. ☒ V ☐ F
- I peli più lunghi non vengono mai utilizzati. ☐ V ☒ F
- I peli più corti sono impiegati nella fabbricazione del rayon, della cellulosa e di alcuni tipi di carta. ☒ V ☐ F
- La fibra del cotone è costituita al 5% da cellulosa. ☐ V ☒ F
- A una minore lunghezza delle fibre si accompagnano proprietà quali lucentezza, finezza e resistenza. ☐ V ☒ F
- I tessuti di cotone sono largamente usati nel campo dell'abbigliamento e dell'arredamento. ☒ V ☐ F
- La raccolta del cotone è solo manuale. ☐ V ☒ F
- La sgranatura è la separazione della fibra dal seme. ☒ V ☐ F

PUNTI / 22

3. IL LINO

Vero o falso?

- Il lino è la fibra derivata dal fusto di una pianta annuale. ☒ V ☐ F
- Il lino da taglio ha uno stelo basso e molto ramificato. ☐ V ☒ F
- Il lino è utilizzato per abbigliamento e biancheria da letto. ☒ V ☐ F
- Il lino dà una sensazione di calore. ☐ V ☒ F

PUNTI / 8

4. LA PRODUZIONE DELLA SETA

Metti in ordine le fasi.

- Con la torcitura si riuniscono due o più fili tra loro.
- Dopo circa 30 giorni i bachi, completamente sviluppati, cercano un posto adatto per la costruzione del bozzolo.
- In primavera i bachi vengono messi in incubazione in locali di temperatura, umidità e quantità di luce adatti per la schiusa.
- I bozzoli vengono immersi in acqua calda per separare le prime bave di seta che vengono riunite e attaccate all'aspo. Si ottengono delle matasse di seta greggia.
- L'incubazione dura circa 20 giorni; alla schiusa le larve iniziano a cibarsi di foglie di gelso e in un mese circa raggiungono la maturità.
- Con la sgommatura la seta è lavata in acqua calda per eliminare la sericina.
- Racchiusi nei bozzoli i bachi si trasformano in crisalidi. Per impedire che si trasformino in farfalle, i bozzoli vengono scaldati a 70 °C e sono pronti per la trattura.

PUNTI / 14

5. LA LANA

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- La lana si ottiene:
 - ☐ dalla pianta del lino.
 - ☐ dai bozzoli del baco.
 - ☒ dal vello degli ovini.
- L'arricciatura rende la lana:
 - ☐ elastica.
 - ☐ resistente alla trazione.
 - ☒ soffice e morbida.
- La lana è igroscopica, cioè:
 - ☒ assorbe facilmente l'umidità.
 - ☐ per effetto del calore si trasforma in feltro.
 - ☐ cambia colore dopo il lavaggio.

PUNTI / 6

TOTALE PUNTI / 60

1. LE FIBRE CHIMICHE

Vero o falso?

1. Il rayon è una fibra chimica sintetica. ☒ V ☒ F
2. Il rayon è una fibra prodotta con la cellulosa naturale. ☒ V ☒ F
3. La cellulosa per uso tessile viene estratta dal legno delle conifere e di alcune latifoglie. ☒ V ☒ F
4. Le fibre artificiali sono ottenute partendo da molecole elementari chiamate monomeri. ☒ V ☒ F
5. La polimerizzazione è un processo chimico di sintesi. ☒ V ☒ F
6. Sia le fibre artificiali che sintetiche si ottengono mediante l'estrusione dei polimeri attraverso filiere. ☒ V ☒ F
7. Le fibre chimiche hanno poca resistenza meccanica all'uso e allo strappo. ☒ V ☒ F
8. Le fibre chimiche sono molto pesanti. ☒ V ☒ F
9. Le fibre chimiche sono indeformabili e irrestringibili. ☒ V ☒ F
10. Le fibre chimiche sono impermeabili e per questo lasciano traspirare il corpo. ☒ V ☒ F
11. Le microfibre sono molto pesanti. ☒ V ☒ F
12. I tessuti sintetici causano l'accumulo di energia elettrostatica sulla pelle. ☒ V ☒ F
13. Le fibre chimiche possono essere fabbricate in grandi quantità in tempi brevi e a costi contenuti. ☒ V ☒ F

PUNTI / 26

3. LA TESSITURA

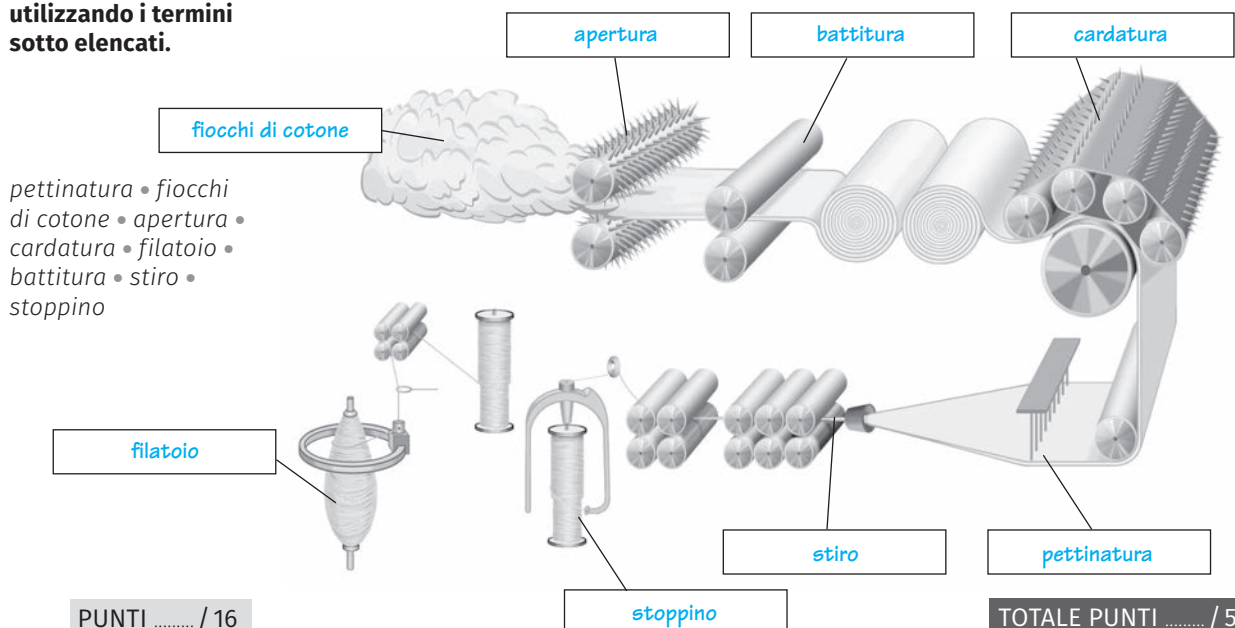
Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. Durante la tessitura vengono intrecciati:
 - ☐ solo i fili di ordito.
 - ☐ solo i fili di trama.
 - ☒ sia i fili di trama che quelli di ordito.
2. L'intreccio dei fili che costituiscono un tessuto si chiama:
 - ☐ tessitura.
 - ☒ armatura.
 - ☐ filatura.
3. L'armatura spina è:
 - ☒ caratterizzata da linee diagonali.
 - ☐ caratterizzata da punti di legatura.
 - ☐ la più semplice.
4. I margini laterali di un tessuto sono detti:
 - ☐ tele.
 - ☐ navette.
 - ☒ cimose.
5. Un esempio di tessuto multistrato è:
 - ☐ il tessuto a maglia.
 - ☐ il tessuto misto.
 - ☒ il Gore-tex®.

PUNTI / 10

2. IL FILATO DI COTONE

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.



1. IL COTONE, IL LINO E LA CANAPA Completa i seguenti testi.

- Il frutto del cotone ha la forma di una capsula che contiene i semi ricoperti da peli: quando giunge a maturazione si apre lasciando uscire il bioccio del cotone. Con i peli più lunghi si confezionano filati; i peli più corti, invece, sono impiegati nella fabbricazione del rayon, della celluloid e di alcuni tipi di carta.
La raccolta del cotone può essere fatta a mano o a macchina.
- Dopo la raccolta, il cotone in seme è sottoposto a sgranatura o ginnatura, ossia al processo di separazione della fibra dal seme. Il cotone sgranato viene compresso e imballato, pronto per la spedizione: è genericamente chiamato cotone sodo.
- Il lino è la fibra derivata dal fusto di una pianta annuale. La coltura può essere fatta per ottenere la filaccia (varietà da taglio) o il seme (varietà da olio). Il lino da taglio ha uno stelo alto e poco ramificato e si raccoglie quando il fusto ingiallisce e il seme non è ancora maturo; il lino da seme è più basso e la raccolta avviene soltanto quando il seme è maturo. I filati di lino vengono impiegati per la confezione di tessuti fini, per biancheria da letto, tovaglie, per tele pregiate e resistenti (tela batista). È un migliore conduttore di calore rispetto al cotone e dà una sensazione di fresco.
- La canapa è la fibra derivata dal fusto di una pianta erbacea annuale. Le fibre della canapa (filaccia o lino) sono più grossolane della filaccia di lino, ma più resistenti.

PUNTI / 42

2. LE QUALITÀ DELLA LANA Collega ciascuna definizione al termine corretto.

- Influisce sulla grossezza del filato e in base ad essa si classificano le lane in fini, medie e grosse.
 - Assorbe facilmente l'umidità.
 - Rende la lana soffice, leggera, morbida e le conferisce un ottimo potere isolante.
 - Tra tutte le fibre naturali è la più elevata.
 - Giallastro se la lana è sporca, bianco avorio se è stata lavata.
- 1 Finezza 2 Capacità igroscopica
 3 Arricciatura 5 Colore
 4 Elasticità

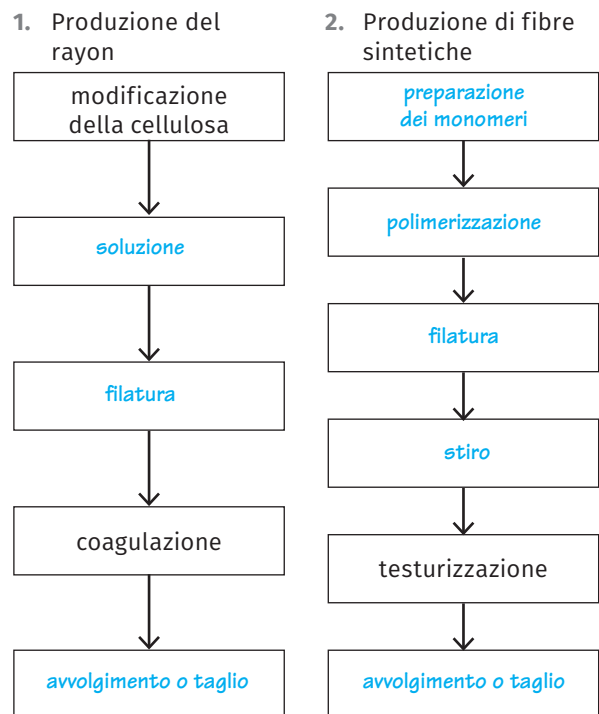
PUNTI / 10

3. LE FIBRE DI VETRO E LE FIBRE CHIMICHE Rispondi alle seguenti domande.

- Come si possono tirare le fibre tessili dal vetro?
Mediante fusione e colatura attraverso i piccolissimi fori di una filiera. I filamenti vengono poi accoppiati e avvolti su un tamburo.
- Quali sono i principali impieghi delle fibre di vetro tessili?
I principali impieghi di queste fibre si hanno nell'industria delle materie plastiche rinforzate, per parti di imbarcazioni, aerei e automobili, elettrodomestici, piscine.
- Che cos'è il rayon?
È una fibra prodotta utilizzando cellulosa naturale.
- Quali sono i pregi delle fibre chimiche sintetiche?
La resistenza meccanica, sono indeformabili, irrestringibili, hanno tempi di lavorazione brevi e costi contenuti.
- Quali sono gli impieghi delle fibre poliviniliche?
Esse sono adatte alla confezione di tendaggi, coperte, tappeti, tessuti industriali.

PUNTI / 15

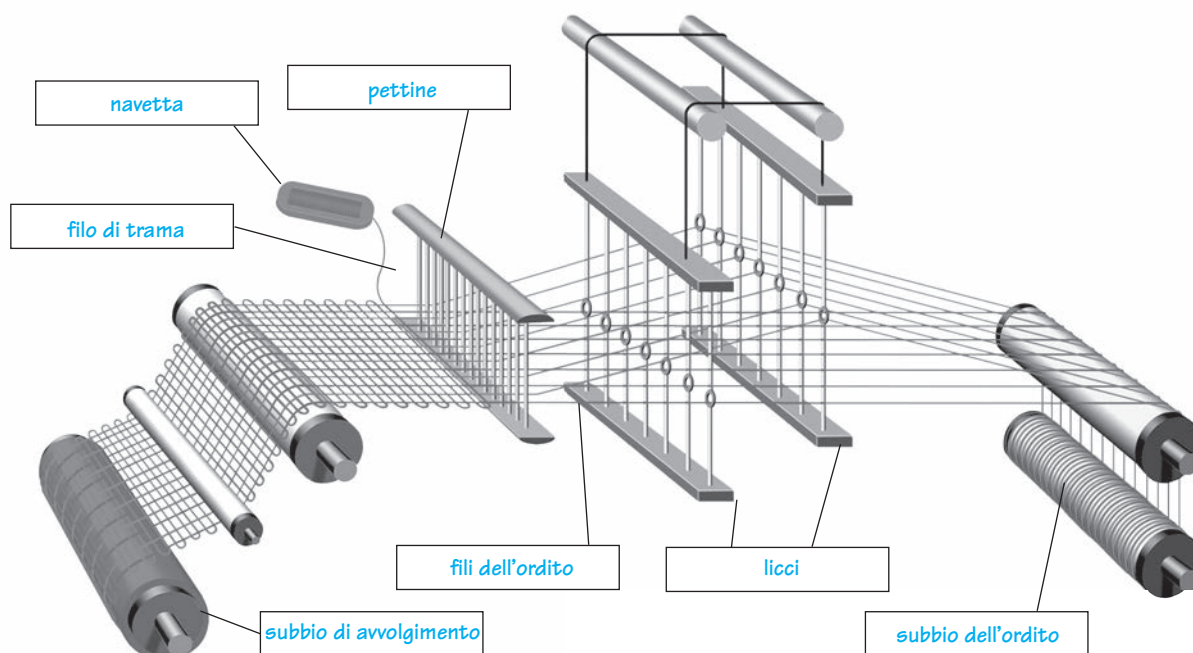
4. LE FIBRE CHIMICHE Completa i seguenti schemi.



PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 83

1. LA TESSITURA CON ARMATURA TELA SU TELAIO A NAVETTA
Completa il disegno.



PUNTI / 14

2. LA TESSITURA E IL FINISSAGGIO
Scrivi le definizioni delle seguenti operazioni.

1. Tessitura: *operazione per produrre i tessuti, che consiste nell'intreccio di due sistemi di fili: quelli di ordito, disposti nella direzione della lunghezza, e quelli di trama, disposti nel senso della larghezza.*
2. Finissaggio: *tutte quelle operazioni effettuate sulle fibre, sui filati o sui tessuti, tali da migliorarne l'aspetto o da conferire loro particolari qualità tecniche.*
3. Tintura: *azione con cui si tinge un filato o un tessuto. Nel caso in cui si tinga il filato si otterrà un tinto in filo; se la tintura viene eseguita sul tessuto già formato, si avrà una tinta unita.*
4. Stampa: *azione che consente di applicare disegni più o meno elaborati su qualunque tipo di tessuto.*
5. Garzatura: *lavorazione meccanica che consente il sollevamento uniforme di peluria sul tessuto, conferendogli così una pelosità che lo rende più morbido e ne aumenta la sensazione di calore.*

PUNTI / 15

3. LA CONFEZIONE DEI VESTITI
Rispondi alle seguenti domande.

1. Quali sono le sei operazioni di sartoria?
La presa delle misure, la preparazione del modello, il taglio del tessuto, l'imbastitura, la cucitura e la finitura.
2. Che cos'è l'imbastitura?
È una cucitura provvisoria, fatta con punti molto radi, in modo che il vestito possa essere facilmente smontato per effettuare le opportune correzioni in caso di necessità.
3. Come avviene il taglio del tessuto?
Il modello viene appoggiato sulla stoffa e il sarto esegue il taglio delle pezze con le forbici.
4. Che cos'è la finitura?
È il momento in cui vengono applicate le fodere, eseguiti gli occhielli e attaccati i bottoni.
5. Come vengono sviluppati i modelli nella confezione industriale?
Vengono sviluppati con l'uso del computer, che elabora le dimensioni delle diverse taglie in cui verrà prodotto il capo.

PUNTI / 15

TOTALE PUNTI / 44

1. I NUOVI MATERIALI

Collega ciascun termine alla definizione corretta.

- Semiconduttori
- Materiali a memoria di forma
- Materiali ceramici avanzati
- Nanoceramiche
- Fibra di vetro
- Fibra di carbonio
- Compositi
- ☒ Materiale che presenta un'elevata resistenza e un alto grado di rigidità.
- ☒ Ceramiche nelle quali sono incorporati cristalli di dimensioni microscopiche.
- ☒ Materiali che possono essere deformati e riprendere la loro forma a determinate temperature.
- ☒ Materiale che si ottiene dal vetro fuso.
- ☒ Materiali che presentano caratteristiche metalliche e non metalliche.
- ☒ Materiali che resistono a temperature oltre i 1400 °C.
- ☒ Materiali costituiti da una combinazione di materie plastiche e fibre.

PUNTI / 14

2. I NUOVI MATERIALI

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- Il silicio e il germanio sono:
 - ☐ metalli.
 - ☒ semiconduttori.
 - ☐ non metalli.
- I materiali a memoria di forma:
 - ☒ riprendono la forma iniziale a determinate temperature.
 - ☐ riprendono sempre la forma iniziale.
 - ☐ non riprendono la forma iniziale.
- I polimeri avanzati:
 - ☐ sono elettricamente isolanti.
 - ☒ hanno una disposizione molecolare regolare e ordinata.
 - ☐ sono formati da lunghe catene di monomi.
- I superconduttori sono:
 - ☒ materiali ceramici avanzati.
 - ☐ materiali compositi.
 - ☐ polimeri avanzati
- Le fibre di carbonio sono caratterizzate da:
 - ☐ bassa resistenza meccanica e rigidità.
 - ☐ elevata resistenza meccanica e bassa rigidità.
 - ☒ elevata resistenza meccanica e rigidità.

PUNTI / 10

3. LE CARATTERISTICHE DEI NUOVI MATERIALI

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

inferiore • superceramiche • disordinata • regolare • automobili ordinata • basse • elettrica • casuale • telecomunicazione rigide • superconduttori • resistenti • fibre ottiche

- I comuni polimeri hanno una disposizione molecolare casuale e disordinata. Utilizzando particolari sostanze è possibile influenzare la formazione delle catene molecolari e ottenere una disposizione regolare e ordinata.
- Con le nuove superceramiche si rivestono i veicoli spaziali e si costruiscono parti di automobili, come le condotte per i gas di scarico. Tra i materiali ceramici avanzati ci sono anche i superconduttori, che alla temperatura di - 160 °C non presentano alcuna resistenza al flusso di corrente elettrica. Inoltre, le fibre ottiche, a base di vetro al quarzo, stanno rivoluzionando i sistemi di telecomunicazione.
- L'uso delle materie plastiche al posto dei metalli è vantaggioso perché il costo della materia prima è inferiore e perché esse possono essere lavorate a temperature molto più basse rispetto ai metalli. Uno svantaggio, invece, è che sono meno rigide e meno resistenti dei metalli.

PUNTI / 28

4. IL GRAFENE

Completa i seguenti testi.

- Il grafene, derivato dalla normalissima grafite (quella contenuta in una matita), è un materiale costituito da un singolo strato di atomi di carbonio disposti secondo una struttura a celle esagonali, che assomigliano a quelle di un alveare.
- Il grafene è il materiale più sottile mai creato dall'uomo ed è tra i più leggeri che esistono: il suo spessore equivale alle dimensioni di un solo atomo, cioè le stesse che otterremmo dividendo un capello in 10 000 parti.
- Il grafene ha la resistenza meccanica del diamante e la flessibilità della plastica. È 200 volte più resistente dell'acciaio, conduce l'elettricità meglio del rame ed è un ottimo conduttore di calore.
- Il grafene si comporta come un conduttore dalle eccezionali proprietà elettriche e termiche, che lo rendono adatto nel futuro a sostituire il rame nei nostri computer: gli elettroni, in questo materiale, riescono infatti a viaggiare a velocità prossime a quelle della luce.

PUNTI / 28

TOTALE PUNTI / 80

1. IL RICICLO DEI MATERIALI

Indica con una crocetta l'esatto abbinamento.

	CARTA E CARTONE	VETRO	PLASTICA	ALLUMINIO E ACCIAIO	RIFIUTI ORGANICI
tappi a corona				X	
bottiglia di vino		X			
giornali e riviste	X				
bustine di tè					X
fondi di caffè					X
pellicola per alimenti			X		
cartone ondulato	X				
opuscoli	X				
ossi e lische					X
lattine				X	
flacone del detersivo			X		

PUNTI / 22

2. LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

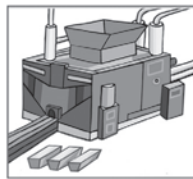
Completa i seguenti testi.

- I rifiuti prodotti possono avere diverse destinazioni: finire nelle discariche, essere bruciati (con o senza recupero di energia utile), essere raccolti in maniera differenziata (separatamente) per subire i necessari trattamenti che consentano il loro reinserimento nel ciclo produttivo (riciclo).
- La destinazione in discarica è la scelta peggiore, anche se oggi è la fine che spetta ancora a molti rifiuti solidi urbani, perché rappresenta un grande spreco di materiali e di energia e poi perché le discariche occupano grossi spazi, ed è sempre più difficile trovare luoghi adatti nei quali collocarle.
- I rifiuti possono anche essere inceneriti in forni speciali, recuperando il calore per produrre il vapore che farà funzionare una turbina, o per scopi di riscaldamento. Questi impianti, detti termovalorizzatori, per funzionare bene, devono trattare rifiuti che producono molto calore quando bruciano, come la carta, il legno e la plastica, ma non i rifiuti organici. Inoltre devono avere adeguati sistemi di depurazione dei fumi.

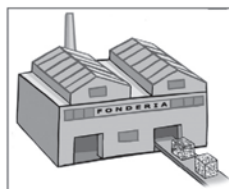
PUNTI / 24

3. IL RICICLO DELL'ALLUMINIO

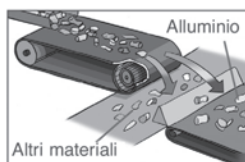
Metti in ordine le fasi.



- 6 L'alluminio viene fuso a 800 °C per ottenere alluminio liquido, con cui si producono lingotti e placche.



- 5 Il materiale selezionato è pressato in balle per facilitare il trasporto.



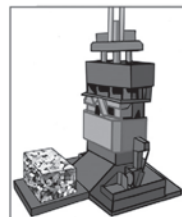
- 3 Grazie a un particolare metodo "a correnti indotte", l'alluminio è separato dagli altri materiali.



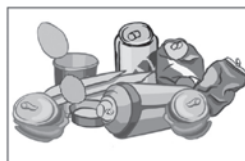
- 2 L'alluminio può essere raccolto con altri materiali in sacchi, in bidoncini condominiali o in cassonetti. Viene quindi portato in appositi centri di selezione.



- 7 L'alluminio riciclato viene impiegato nell'industria automobilistica, nell'edilizia, nei casalinghi e per nuovi imballaggi.



- 4 In fonderia l'alluminio viene pre-trattato a 500 °C.



- 1 Le lattine per bibite, le bombolette, i contenitori di spray deodoranti, le scatole per carne, pesce, legumi e creme, i tubetti, i tappi, i coperchi per vasetti di yogurt, le vaschette e altri rifiuti in alluminio possono essere riciclati.

PUNTI / 14

TOTALE PUNTI / 60

1. IL RICICLO DEI MATERIALI

Indica con una crocetta la risposta errata.

- Riciclare i rifiuti provoca:
 - ☒ l'aumento dei consumi di energia.
 - ☐ la riduzione dei consumi di acqua.
 - ☐ la riduzione dei consumi di energia.
- Le batterie delle automobili:
 - ☐ devono essere smaltite in appositi centri di raccolta.
 - ☐ rilasciano sostanze tossiche per l'ambiente.
 - ☒ possono essere smaltite nelle discariche.
- I rifiuti prodotti dai cittadini:
 - ☒ finiscono sempre nelle discariche.
 - ☐ possono essere bruciati.
 - ☐ possono essere raccolti in maniera differenziata.
- Nei termovalorizzatori si possono bruciare:
 - ☐ carta e cartone.
 - ☒ rifiuti alimentari.
 - ☐ legno e plastica.
- I rifiuti riciclati:
 - ☒ finiscono direttamente nelle discariche.
 - ☐ sono inviati alle industrie che li recuperano.
 - ☐ finiscono nei termovalorizzatori.

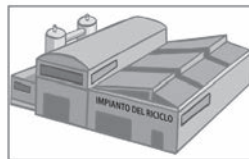
PUNTI / 10

2. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA Vero o falso?

- Spesso vetro, alluminio e acciaio vengono raccolti insieme. ☒ F
- Gli oggetti di ceramica non vanno buttati nelle campane del vetro. ☒ F
- La carta riciclabile deve essere pulita e asciutta. ☒ F
- Il sistema del vuoto a rendere è un tipo di raccolta differenziata degli imballaggi in carta e cartone. ☐ V ☒ F
- Pile e farmaci sono classificati tra i rifiuti pericolosi. ☒ F
- La plastica non può essere bruciata per produrre energia. ☐ V ☒ F
- La banda stagnata è un materiale conosciuto anche con il nome di latta. ☒ F
- L'alluminio è il materiale meno riciclato in Italia. ☐ V ☒ F
- Il materiale organico molto umido brucia bene. ☐ V ☒ F

PUNTI / 18

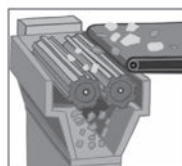
3. IL RICICLO DELLA PLASTICA Metti in ordine le fasi.



- 4 La plastica suddivisa viene portata in appositi stabilimenti.



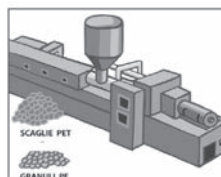
- 7 Dalla plastica riciclata si ottengono imbottiture, maglioni, pile, moquette, flaconi, shoppers, tappi, sacchi per spazzatura, vasi per fiori, panchine, ecc.



- 5 La prima fase del processo serve per eliminare quelle parti che potrebbero essere dannose alle trasformazioni successive.



- 2 La plastica può essere raccolta in sacchi, in bidoncini condominiali o in cassonetti.



- 6 Il materiale viene lavorato per ottenere scaglie e granuli con i quali si producono nuovi oggetti di plastica.



- 1 Bottiglie, flaconi per detersivi, contenitori per cosmetici, sacchetti, pellicole e vaschette in plastica possono essere riciclati.



- 3 La plastica viene portata in impianti di selezione dove avviene la separazione dalle altre frazioni e dalle impurità. La plastica viene poi suddivisa per tipologia di polimero e compressa in balle per facilitarne il trasporto.

PUNTI / 14

TOTALE PUNTI / 42

1. L'UTILIZZO DEI RIFIUTI

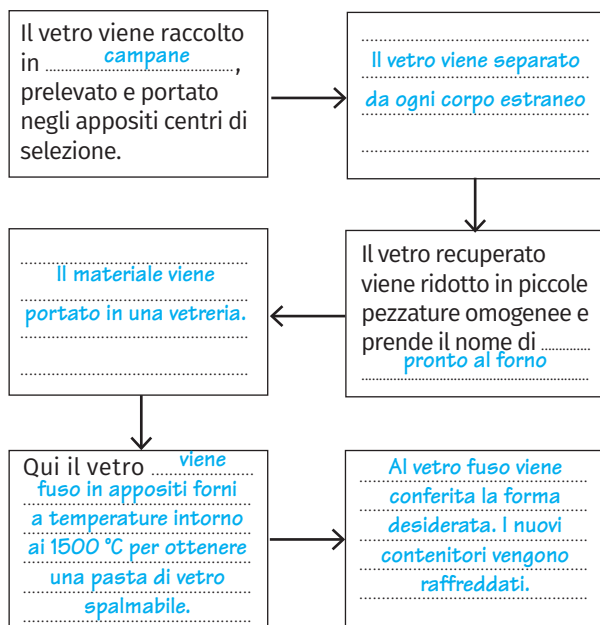
Rispondi alle seguenti domande.

- Perché nella società dei consumi nella quale viviamo lo smaltimento dei rifiuti è considerato una questione di primaria importanza?
Perché è causa di inquinamento ambientale e perché produrre nuovi materiali anziché riciclarli costituisce uno spreco di risorse e di energia.
- Quali sono le tre possibili destinazioni dei rifiuti?
*1) Essere raccolti nelle discariche;
2) essere bruciati;
3) essere raccolti in maniera differenziata e riciclati.*
- Che cosa vuol dire la sigla RSU?
Rifiuti solidi urbani.
- Che cosa sono i termovalorizzatori?
Speciali impianti o forni che bruciano i rifiuti ad alte temperature e utilizzano il calore prodotto per produrre energia elettrica o energia termica.
- In che cosa consiste la raccolta differenziata dei rifiuti?
Nel dividere i rifiuti in componenti recuperabili e non recuperabili o pericolosi per l'ambiente.

PUNTI / 10

2. IL RICICLO DEL VETRO

Completa il seguente schema.



PUNTI / 18

3. LE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Completa i seguenti testi.

- Il riciclo della carta è conveniente dal punto di vista ambientale perché riduce il ricorso al *legno* vergine. Tutte le confezioni che riportano il simbolo *CA* sono riciclabili.
- Anche il riciclo del vetro risulta conveniente dal punto di vista economico e ambientale; non tutto il vetro è riciclabile: non è riciclabile il vetro dei *pirex*, quello dei bulbi delle *lampadine*, i cristalli e i gli *specchi*.
- I rifiuti organici sono costituiti dagli *scarti* alimentari delle famiglie e di mercati, negozi, mense o ristoranti; dalla cosiddetta *frazione verde* (residui della manutenzione di parchi e giardini) e dai *fanghi* provenienti dagli impianti di depurazione delle fognature.
- Quando vengono portati nelle discariche, i rifiuti organici contribuiscono alla formazione di *biogas*. In alternativa, le sostanze organiche possono essere raccolte separatamente e utilizzate per produrre un concime organico, il *compost*.
- Le plastiche riciclabili sono quelle *termoplastiche*: ne fanno parte le bottiglie e i contenitori di PET, PVC e PE. In particolare, il *PET* è usato per le bottiglie di acque minerali e bevande gassate; il *PVC* per quelle di acque minerali e bevande non gassate; il *PE* per i contenitori di detersivi o di olio. Prima di conferire i contenitori di plastica negli appositi cassonetti è importante *sciaccarli* per eliminare eventuali residui e *schiacciarli* per ridurne il *volume*.

PUNTI / 34

4. OLI MINERALI, BATTERIE E RAEE

Correggi le seguenti affermazioni.

- Gli oli minerali sono impiegati come carburanti nelle automobili.
– sono impiegati come lubrificanti nei motori delle automobili e nel raffreddamento di diversi tipi di macchinari industriali.
- Dalle batterie per auto esauste e da altri rottami si recupera il cosiddetto rame secondario.
– si recupera il cosiddetto piombo secondario.
- Con la sigla RAEE si indicano i rifiuti da apparecchiature energetiche ed ecologiche.
– si indicano i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

PUNTI / 9

TOTALE PUNTI / 71

1. IL TERRENO AGRARIO

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

1. Il terreno è ...
2. Le tre sostanze principali che si trovano nel terreno sono: ...
3. Nel terreno si trovano anche ...
4. Un terreno fertile deve essere soffice ...
5. Un terreno fertile deve essere composto da una proporzionata miscela di ...
6. Un terreno fertile deve contenere ...

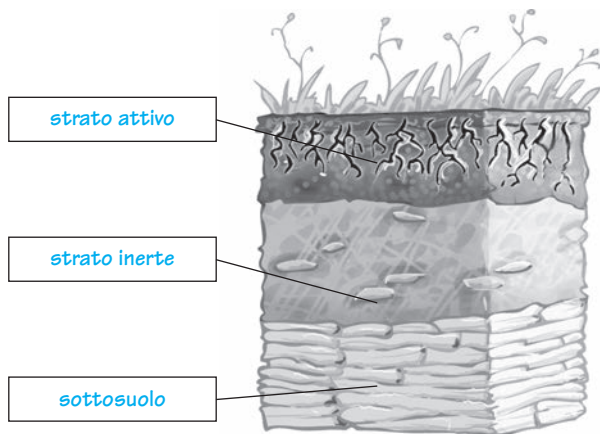
- 4 ... per permettere una buona circolazione dell'acqua.
2 ... l'argilla, il calcare e la sabbia.
5 ... humus, sali minerali e acqua.
1 ... lo strato superficiale della crosta terrestre.
6 ... una giusta proporzione di sostanze organiche.
3 ... l'humus, i sali minerali, l'aria e l'acqua.

PUNTI / 12

2. IL TERRENO AGRARIO

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

strato inerte • strato attivo • sottosuolo



PUNTI / 6

3. L'EROSIONE DEL SUOLO AGRICOLO

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

avvicendamenti • erosione • diserbanti • pianura
montagna • siccità • pendenza • meccanizzazione
accidentata • allevamenti • piogge • monocoltura

1. Tra le cause che hanno contribuito all'erosione del suolo in Italia, vi sono le seguenti: la diffusione della monocoltura nelle aree collinari dove un tempo si effettuavano rotazioni e avvicendamenti;
2. la concentrazione degli allevamenti zootecnici in pianura, con conseguente riduzione in collina e in montagna dei pascoli e delle colture foraggere;
3. l'intensificazione della meccanizzazione che ha modificato le caratteristiche dei campi: maggiore lunghezza, maggiore pendenza, scomparsa dei fossi, dei muretti, dei filari d'alberi tra un campo e l'altro;
4. l'aumento dell'impiego dei diserbanti che riducono la copertura erbacea del terreno.
5. Queste cause sono particolarmente gravi per l'Italia, dove l'ambiente naturale è caratterizzato da: un clima con periodi prolungati di siccità e piogge irregolari e intense; una forma del terreno molto accidentata, ricca di colline e di montagne; suoli facilmente erosione soggetti a

PUNTI / 24

4. LE LAVORAZIONI DEL TERRENO

Vero o falso?

1. Le lavorazioni del terreno tendono a renderlo soffice e aerato. ☒ F
2. Le lavorazioni del terreno possono essere eseguite solo con macchine complesse. ☐ V ☒
3. La vanga e la zappa sono strumenti non più utilizzati. ☐ V ☒
4. Il dissodamento è un'aratura poco profonda: fino a 10-20 cm. ☐ V ☒
5. Un obiettivo dell'aratura è evitare l'interramento dei concimi. ☐ V ☒
6. Il versio dell'aratro solleva e ribalta la zolla di terra. ☒ F
7. Il vomere dell'aratro esegue il taglio orizzontale della fetta di terra. ☒ F
8. L'aratro voltaorecchio permette l'aratura in una sola direzione. ☐ V ☒
9. L'aratro è una macchina operatrice. ☒ F

PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 60

1. IL TERRENO AGRARIO

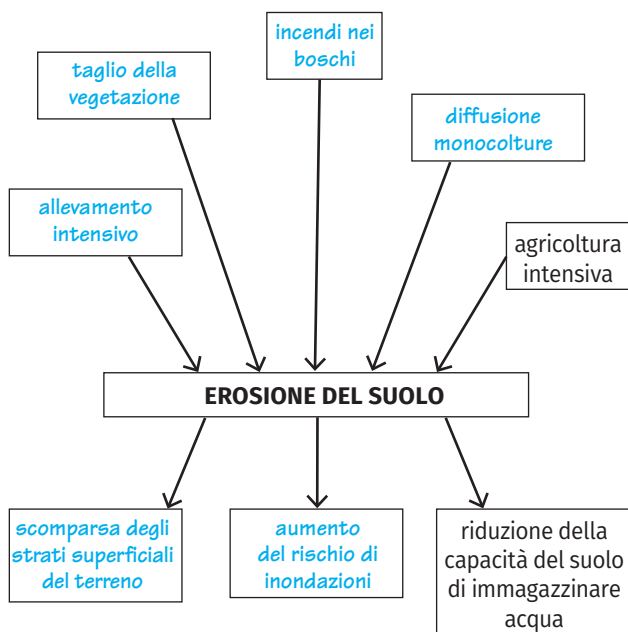
Vero o falso?

1. Il terreno è lo strato superficiale della crosta terrestre. ☒ V ☐ F
2. Il suolo è lo strato di terreno utilizzato dall'agricoltura. ☒ V ☐ F
3. Le uniche sostanze che si trovano nel terreno sono il calcare e l'argilla. ☐ V ☒ F
4. L'argilla rende il terreno compatto. ☒ V ☐ F
5. La sabbia rende il terreno impermeabile. ☐ V ☒ F
6. L'humus è formato da sostanze organiche animali e vegetali in decomposizione. ☒ V ☐ F
7. L'acqua, l'humus e i sali minerali rendono il terreno fertile. ☒ V ☐ F
8. Un terreno soffice non permette una buona circolazione dell'acqua. ☐ V ☒ F
9. In un terreno fertile ci sono unicamente sostanze organiche. ☐ V ☒ F
10. Ogni specie di pianta predilige un particolare tipo di terreno. ☒ V ☐ F

PUNTI / 20

2. L'EROSIONE DEL SUOLO AGRICOLO

Completa lo schema mettendo in relazione cause e conseguenze.

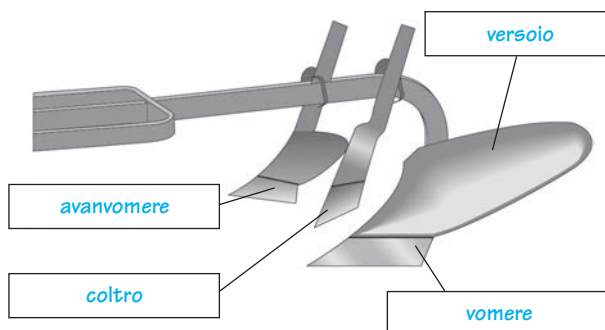


PUNTI / 18

3. L'ARATRO A VOMERE E VERSOIO

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

vomere • avanvomere • versoio • coltro



PUNTI / 8

4. LA LOTTA AI PARASSITI

Rispondi alle seguenti domande.

1. In quali categorie possono essere suddivisi i parassiti?
In organismi animali (insetti, acari); in virus; in organismi vegetali (batteri, funghi).
2. A che cosa servono gli interventi indiretti di difesa dai parassiti?
Servono a prevenire le malattie causate dai parassiti.
3. Quali sono alcuni di questi interventi indiretti?
Le lavorazioni e le sistemazioni del terreno possono evitare il ristagno dell'acqua che causa il marciume delle radici. La rotazione delle colture e la coltivazione di specie resistenti sono forme di lotta molto efficaci.
4. In che cosa consistono invece gli interventi diretti?
Consistono nella lotta chimica condotta con sostanze naturali o di sintesi (come gli antiparassitari).
5. Quali sono le forme di lotta biologica?
Le forme di lotta biologica sono: il mantenimento di aree non coltivate dove i naturali predatori degli insetti dannosi possano nidificare e riprodursi; la diffusione controllata di insetti predatori o parassiti di altri insetti; l'uso di feromoni sessuali.

PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 56

1. LA CLASSIFICAZIONE DELLE COLTURE

Collega ciascun termine alla definizione corretta.

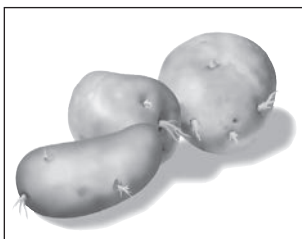
1. Colture preparatrici
2. Colture miglioratrici
3. Colture depauperanti
- 2 Sono le leguminose da prato e da sovescio; fa parte di questo gruppo il trifoglio.
- 3 Traggono profitto dai lavori e dalle condizioni delle colture precedenti e lasciano il suolo meno fertile di come l'hanno trovato; fa parte di questo gruppo il frumento.
- 1 Lasciano il suolo in buone condizioni di fertilità; fanno parte di questo gruppo il mais, la patata, la barbabietola.

PUNTI / 6

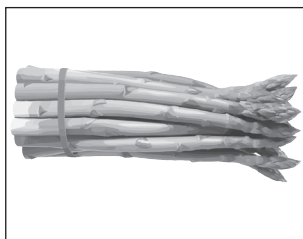
2. GLI ORGANI VEGETATIVI DI RIPRODUZIONE

Collega ciascun termine alla definizione corretta, poi scrivi sotto i disegni l'organo vegetativo di riproduzione.

1. Stolone
2. Tubero
3. Bulbilli
4. Rizoma
- 2 Fusto sotterraneo ingrossato, ricco di sostanze di riserva e munito di gemme in grado di riprodurre una pianta.
- 4 Fusto sotterraneo munito di gemme.
- 1 Rametto strisciante che termina con una gemma.
- 3 Gemme ingrossate, ricche di sostanze di riserva, che si sviluppano dai bulbi.



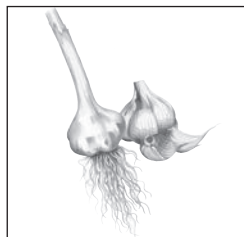
tubero



rizoma



stolone



bulbilli

PUNTI / 16

3. IL CONTROLLO DELLE PIANTE INFESTANTI

Vero o falso?

1. Le piante infestanti crescono insieme a quelle utili. ☒ F
2. Per distruggere le piante infestanti si usano solo mezzi chimici. ☐ ☒
3. La sarchiatura, l'estirpatura e la rincalzatura distruggono fisicamente le piante infestanti. ☒ F
4. La pacciamatura è una copertura del terreno fatta con pellicole di plastica non trasparente. ☒ F
5. La pacciamatura impedisce il passaggio dell'acqua. ☐ ☒
6. Gli erbicidi possono causare gravi danni solo alle persone e all'ambiente, non alle colture. ☐ ☒
7. I bioerbicidi sono in commercio già da molti anni, ma il loro uso non si è ancora diffuso. ☐ ☒
8. Il pirodiserbo è una pratica agronomica che fa ricorso al fuoco. ☒ F
9. Gli OGM non sono in grado di resistere ai diserbanti totali. ☐ ☒

PUNTI / 18

4. LE COLTURE PROTETTE

Completa le frasi con le parole date di seguito.

colture • temperatura • forzare • serre • pacciamatura • tunnel • plastici • favorevole

1. Potendo disporre di un ambiente protetto si possono forzare le colture, fornendo loro l'ambiente più favorevole per la vegetazione, anticipandone o ritardandone la produzione.
2. La protezione si effettua per mezzo di serre , spazi chiusi ricoperti da vetro o materiali plastici trasparenti, di diverse dimensioni, dove temperatura , umidità e illuminazione sono controllabili e regolabili secondo le diverse esigenze.
3. Molte colture orticole sono protette in campo per mezzo di tunnel di plastica, mentre il terreno viene a sua volta protetto con pellicole di polietilene, forate in modo opportuno per il passaggio delle piante coltivate: questa operazione è detta pacciamatura

PUNTI / 14

TOTALE PUNTI / 54

1. LE LAVORAZIONI DEL TERRENO

Indica con una crocetta la risposta errata.

- I lavori di messa a coltura si eseguono su terreni:
 - ☐ mai coltivati.
 - ☒ coltivati da poco tempo.
 - ☐ non coltivati da lungo tempo.
- Il dissodamento:
 - ☐ è un'aratura molto profonda.
 - ☐ è una delle prime lavorazioni da effettuare.
 - ☒ è un'estirpatura poco profonda.
- Il trattore è una macchina:
 - ☐ agricola.
 - ☐ motrice.
 - ☒ operatrice.
- La sarchiatura:
 - ☒ ribalta la zolla.
 - ☐ è una lavorazione superficiale del terreno.
 - ☐ distrugge le erbe infestanti.

PUNTI / 8

2. BONIFICA, IRRIGAZIONE E CONCIMAZIONE

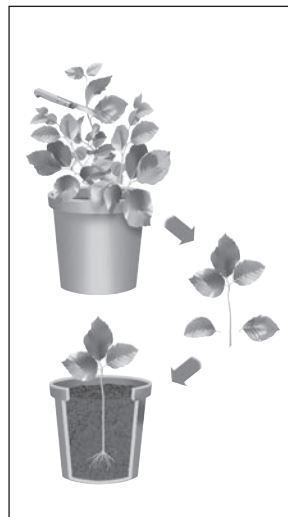
Completa i seguenti testi.

- La bonifica è il complesso di opere necessarie per il recupero di grandi aree improduttive, generalmente paludose e disabitate, per renderle adatte alle coltivazioni agricole.
- L'irrigazione è la tecnica di distribuzione dell'acqua al terreno agrario; offre la possibilità di aumentare notevolmente la produzione di molte zone agricole e consente di mettere a coltura aree semidesertiche.
- L'irrigazione può comportare rischi per l'ambiente, dovuti a un eccessivo accumulo di sali sul terreno che ne diminuiscono la fertilità.
- I terreni, pur ricchi di minerali e materiale organico, restano impoveriti delle sostanze che le piante coltivate hanno loro sottratto: di qui l'esigenza di rimettere nel terreno queste sostanze attraverso la concimazione.
- Il concime organico più conosciuto è il letame, costituito dagli escrementi di animali bovini (prevalentemente) ed equini, mescolati alla paglia della lettiera.
- I concimi minerali o chimici contengono quantità notevoli degli elementi più importanti e necessari alla nutrizione delle piante (l'azoto, il fosforo e il potassio). Se impiegati in modo scorretto e in quantità eccessiva, causano danni ambientali.

PUNTI / 28

3. LA RIPRODUZIONE DELLE PIANTE

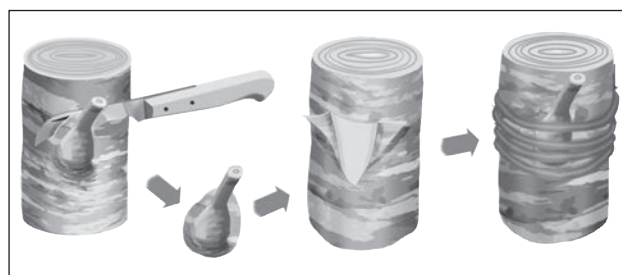
Scrivi il nome del metodo di riproduzione.



talea



propaggine



innesto a gemma



micropropagazione in vitro



margotta

PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 46

1. I CEREALI

Indica con una crocetta l'esatto abbinamento.

	FRUMENTO	RISO	MAIS
È la pianta tipica dei climi monsonici dell'Asia.		X	
È il più diffuso fra tutti i cereali.	X		
Si adatta a tipi diversi di terreno e a condizioni climatiche diverse.	X		
Il suo fusto può raggiungere alcuni metri di altezza.			X
Nasce e cresce nell'acqua.		X	
Forma le pannocchie.			X
Se ne ricavano farine e semole.		X	
È l'alimento base di circa 1/3 della popolazione terrestre.	X		

PUNTI / 16

3. ALBERI DA FRUTTO E FLORICOLTURA

Vero o falso?

- La vite e l'ulivo sono le più importanti colture arboree italiane. ☒ F
- La propagazione della vite avviene per margotta. ☐ V ☒
- L'ulivo è una pianta tipica dei Paesi nordici. ☐ V ☒
- Il frutto maturo dell'ulivo ha un colore nero-violaceo. ☒ F
- La floricoltura ha lo scopo di produrre fiori recisi. ☒ F
- Le coltivazioni floricole possono avvenire soltanto in piena terra. ☐ V ☒
- Le colture protette vengono fatte in serra o tunnel. ☒ F

PUNTI / 14

2. I CEREALI E GLI ORTAGGI

Scrivi sotto ogni figura il nome del prodotto agricolo rappresentato, scegliendolo tra i termini sotto elencati.

cereali • ortaggi • alberi da frutto



ortaggi



cereali



alberi da frutto



ortaggi



alberi da frutto



ortaggi

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 42

1. I CEREALI
Vero o falso?

1. I cereali appartengono alla famiglia delle graminacee. ☒ F
2. Le farine si ricavano dal grano duro. ☐ ☒
3. Dal grano duro si ricava la semola. ☒ F
4. Il riso è un ortaggio tipico dell'Asia. ☐ ☒
5. Nel mese di luglio il riso è pronto per la mietitura. ☐ ☒
6. Il riso può essere coltivato solo nell'acqua. ☐ ☒
7. I frutti del mais formano le pannocchie. ☒ F
8. Il mais e il granturco sono due cereali diversi. ☐ ☒

PUNTI / 16

3. ALBERI DA FRUTTO E FLORICOLTURA
Completa i seguenti testi.

1. Gli alberi da frutto si trovano un po' ovunque, in ogni clima e su diversi tipi di terreno
2. La vite è un arbusto i cui rami tendono ad arrampicarsi per mezzo di viticci; i rami di un anno (..... tralci) sono i soli che portano i germogli che daranno i frutti; il grappolo è composto dagli acini La propagazione della vite avviene per talea.
3. L' ulivo è una pianta tipica dei Paesi mediterranei. Quasi tutte le olive sono destinate alla produzione dell' olio , solo una piccola parte al consumo diretto.
4. La floricoltura ha lo scopo di produrre, per il giardinaggio o per il commercio, fiori recisi, piante fiorite, semi, bulbi, tuberi, rizomi, ecc.

PUNTI / 16

2. GLI ORTAGGI

Scrivi il nome degli ortaggi e la categoria a cui appartengono, scegliendola tra i termini sotto elencati.

leguminose da granella • piante da tubero • coltivazioni ortive diverse



piselli: leguminose da granella



peperoni: coltivazioni ortive diverse



patate: piante da tubero



pomodori: coltivazioni ortive diverse



fagiolini: leguminose da granella



carciofi: coltivazioni ortive diverse

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 48

AREA 3 TECNOLOGIA AGRARIA
 UNITÀ 3 LA SELVICOLTURA
 4 L'ALLEVAMENTO
 5 AGRICOLTURA BIOLOGICA E OGM

NOME
 COGNOME
 CLASSE

1. IL BOSCO

Vero o falso?

1. Il bosco è un ecosistema formato solo da alberi di alto fusto, arbusti ed erbe. ☒ V ☒ F
2. L'ecosistema bosco produce una grande quantità di ossigeno e assorbe anidride carbonica attraverso la fotosintesi clorofilliana. ☒ V ☒ F
3. Per governo di un bosco si intendono le cure che si prestano al bosco per determinarne la crescita. ☒ V ☒ F
4. Un bosco è governato a ceduo quando le piante sono sottoposte a un solo taglio. ☒ V ☒ F
5. Il ceppo o ceppaia è la parte della pianta che rimane in superficie. ☒ V ☒ F
6. Grazie allo sviluppo di getti o polloni, in breve tempo può essere ricostruito un bosco. ☒ V ☒ F
7. Un bosco è governato a fustaia quando le piante vengono lasciate crescere liberamente fino al massimo sviluppo, quindi vengono tagliate. ☒ V ☒ F
8. Il taglio completo di un bosco non lascia il suolo esposto a rischi. ☒ V ☒ F
9. I boschi di latifoglie possono essere governati solo a ceduo. ☒ V ☒ F

PUNTI / 18

2. LE TIPOLOGIE DI ALLEVAMENTO

Completa i seguenti testi.

1. L'allevamento dei bovini richiede buoni pascoli e abbondante fienagione; nel nostro Paese è concentrato nella Pianura Padana Il numero di capi bovini in Italia è insufficiente per soddisfare la domanda interna di carne: per questo vengono importati dall'estero animali vivi, carni fresche e congelate.
2. L'allevamento dei suini ha avuto un progressivo aumento in questi anni. Oltre alla produzione di carne fresca da macello, alimenta l'industria delle carni insaccate (salami, prosciutti, ecc.).
3. L'allevamento degli ovini e dei caprini , tipico delle zone montuose o pianeggianti aride, in Italia è diffuso nel Meridione e nelle Isole. Un tempo importante per la produzione della lana , oggi lo è sempre di più per quella del latte, da cui si ricavano pregiati formaggi, e per quella della carne.
4. Gli allevamenti intensivi di razze avicole da carne e da uova sono notevolmente aumentati in questi ultimi decenni.

PUNTI / 18

3. LE FORME DI ALLEVAMENTO

Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. Nell'allevamento pastorale gli animali sono tenuti:
 - ☒ in libertà a pascolare.
 - ☐ chiusi nei recinti.
 - ☐ chiusi nelle stalle.
2. L'allevamento pastorale è diffuso:
 - ☐ nei Paesi ricchi.
 - ☐ nell'America del Nord.
 - ☒ nei Paesi in via di sviluppo.
3. Nell'allevamento legato all'azienda agraria gli animali sono alimentati:
 - ☐ con mangimi.
 - ☐ con foraggio importato.
 - ☒ con foraggi prodotti dall'azienda stessa.
4. In Italia l'allevamento legato all'azienda agraria è diffuso:
 - ☐ nelle regioni meridionali.
 - ☒ nella Pianura Padana.
 - ☐ sulle isole.
5. Nell'allevamento intensivo gli animali vengono allevati:
 - ☐ in libertà.
 - ☐ nelle aziende agrarie.
 - ☒ razionalmente in stalle modello.

PUNTI / 10

4. LE PRODUZIONI ANIMALI SECONDO IL METODO BIOLOGICO

Correggi le seguenti affermazioni.

1. Gli animali devono potersi muovere liberamente solo quando pascolano all'esterno.
Gli animali devono potersi muovere liberamente anche se sono all'interno di box.
2. Sono vietate solo le sostanze di origine sintetica che favoriscono la crescita; sono accettate quelle che stimolano l'appetito dell'animale.
Sono vietate tutte le sostanze di origine sintetica che favoriscano la crescita e la produzione, che stimolino l'appetito e che alterino il normale sviluppo dell'animale.
3. L'alimentazione del bestiame deve essere costituita solo da foraggi.
L'alimentazione del bestiame deve essere costituita da foraggi e mangimi ottenuti da coltivazioni biologiche.
4. Non è autorizzata nessuna vaccinazione sull'animale.
Sono autorizzate le vaccinazioni obbligatorie per legge.

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 58

1. LA SELVICOLTURA

Completa i seguenti testi.

1. Il bosco è un ecosistema formato da alberi
 di alto fusto, arbusti ed erbe, e dagli animali
 che vivono su quel territorio.
2. La selvicoltura industriale ha lo scopo di
 coltivare piante a rapido sviluppo
 da utilizzare sia nella produzione di legname
 da opera , sia in quella di legname
 da cellulosa
3. Per quanto riguarda i legnami da opera, le piante
 che danno i migliori risultati sono le conifere
 come il pino strobo, il larice e
 l'abete americano.
4. Nella produzione di legname da cellulosa,
 utilizzato soprattutto nell'industria della
 carta , vengono coltivati
 l' eucalipto e il pioppo

PUNTI / 20

2. GLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO

Rispondi alle seguenti domande.

1. Perché in Italia l'allevamento dei bovini si
 concentra nella Pianura Padana?
 Perché l'allevamento dei bovini richiede pascoli grassi e
 fienagione abbondante.
2. Quali sono le razze bovine italiane più
 rappresentative?
 Le razze bovine più rappresentative sono la brunoalpina,
 la chianina, la piemontese e la maremmana.
3. Perché si allevano i suini?
 Per la produzione di carne fresca da macello e per
 l'industria delle carni insaccate (salami, prosciutti, ecc.).
4. Dove vengono allevati gli ovini e i caprini?
 Gli ovini e i caprini vengono allevati nelle zone montuose o
 nelle zone pianeggianti aride; in Italia questi allevamenti sono
 diffusi soprattutto nelle regioni meridionali e sulle isole.
5. Perché si allevano gli ovini e i caprini?
 Per la produzione della lana e soprattutto per la
 produzione di latte (da cui si ricavano formaggi pregiati)
 e di carne.
6. Quali sono gli allevamenti minori?
 Gli allevamenti intensivi di volatili da cortile (oche, anatre,
 tacchini e faraone) e di conigli.

PUNTI / 18

3. LE NORME UE SULLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Completa le seguenti norme.

1. La fertilità e l'attività biologica del suolo devono
 essere conservate e aumentate con:
 • la reintroduzione di un'adeguata rotazione pluriennale;
 • la coltivazione di leguminose e di altre colture da sovescio;
 • la concimazione con materiale organico aziendale.
2. La lotta contro i parassiti, le malattie e le piante
 infestanti deve essere basata su:
 • la scelta di specie e varietà adeguate;
 • un programma di rotazione appropriato;
 • il diserbo meccanico e il pirodiserbo;
 • la protezione dei nemici naturali dei parassiti grazie
 a provvedimenti favorevoli a essi.
3. La produzione animale deve seguire queste
 regole (in sintesi):
 • gli animali devono essere allevati nel rispetto delle
 loro esigenze naturali;
 • gli animali devono potersi muovere liberamente;
 • gli animali devono disporre di un'area di pascolo;
 • la riproduzione deve essere naturale;
 • è vietato l'impiego di sostanze sintetiche per favorire
 la crescita;
 • è vietata qualunque mutilazione;
 • l'alimentazione deve essere costituita da foraggi
 e mangimi biologici;
 • sono vietate le somministrazioni di farmaci di
 sintesi chimica;
 • sono autorizzate le vaccinazioni obbligatorie per legge.

PUNTI / 32

4. GLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

Vero o falso?

1. Gli alimenti transgenici non sono stati
 modificati geneticamente. ☒ V ☐ F
2. Negli OGM è stato modificato il patrimonio
 genetico. ☒ V ☐ F
3. Il patrimonio genetico è contenuto
 nel DNA. ☒ V ☐ F
4. Gli alimenti transgenici non hanno alcuna
 conseguenza negativa sulla salute dell'uomo. ☒ V ☐ F
5. È possibile prevedere scientificamente quali
 saranno gli effetti a lungo termine degli OGM. ☒ V ☐ F
6. Il pomodoro è stata la prima pianta
 transgenica messa sul mercato. ☒ V ☐ F
7. In Italia la maggior parte dell'opinione pubblica
 è favorevole agli alimenti transgenici. ☒ V ☐ F
8. I prodotti OGM-free non contengono Organismi
 Geneticamente Modificati. ☒ V ☐ F

PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 86

1. LE FARINE
Vero o falso?

1. Frumento e grano sono la stessa cosa. ☒ V ☐ F
2. Le specie più comuni di grano si classificano in due gruppi fondamentali: grano tenero e grano duro. ☒ V ☐ F
3. Il seme del frumento è chiamato cariosside. ☒ V ☐ F
4. Prima della loro lavorazione, i chicchi del frumento vengono conservati nei mulini a cilindri. ☐ V ☒ F
5. I chicchi di grano sono trasformati in farina mediante la macinazione. ☒ V ☐ F
6. L'abburrattamento consiste nel miscelare la farina e la crusca. ☐ V ☒ F
7. Dal grano tenero si ricavano le farine adatte alle paste alimentari. ☐ V ☒ F
8. Dal grano duro si ricavano le farine adatte alla panificazione. ☐ V ☒ F
9. Farina di frumento, acqua e lievito formano il pane. ☒ V ☐ F

PUNTI / 18

2. LA PANIFICAZIONE
Completa i testi utilizzando i termini sotto elencati, poi metti in ordine le fasi.

birra • anidride carbonica • frumento • pani
fermentazione • cottura • peso • lievito
raffreddamento • oggiatura • chimiche

4. Durante la cottura avvengono complesse trasformazioni fisiche e chimiche che rendono il pane gustoso e digeribile.
2. La foggiatura, che può essere fatta a mano o a macchina, trasforma la pasta lievitata in pani di diverse grandezze e forme.
5. Il raffreddamento avviene in locali asciutti e ventilati: il peso diminuisce e il pane diventa più friabile e digeribile.
1. Farina di frumento, acqua, lievito e sale si impastano e si ottiene una pasta lievitata. Il lievito usato per la panificazione è il lievito di birra.
3. Mantenendo i pani a una temperatura di circa 30 °C, avviene la fermentazione grazie ai lieviti. L' anidride carbonica che si forma fa aumentare il volume della massa e la rende leggera e spugnosa.

PUNTI / 32

3. ESTRAZIONE DELLO ZUCCHERO DI BARBABIETOLA
Completa i testi utilizzando i termini sotto elencati, poi metti in ordine le fasi.

concentrato • lavate • calce • grezzo • filtrato •
decolorato fettucce • raffinato • zucchero •
centrifugata • diffusori

3. Il sugo leggero viene purificato per mezzo di anidride carbonica e calce, quindi viene filtrato.
6. Lo zucchero grezzo così prodotto verrà successivamente raffinato.
2. Le fettucce passano dentro i diffusori dove incontrano una corrente di acqua calda che, in stadi successivi, si arricchisce di zucchero.
5. La massa cotta viene centrifugata e si ottiene lo zucchero grezzo.
1. Le barbabietole, dopo essere state ben lavate, vengono tagliate a macchina in fettucce sottili.
4. Il sugo denso che se ne ricava viene decolorato e concentrato.

PUNTI / 34

4. IL LATTE E I SUOI DERIVATI

Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. L'operazione attraverso cui vengono uccisi tutti i germi portatori di malattie, ma che conserva il valore nutritivo del latte è:
☐ la sterilizzazione.
☒ la pastorizzazione.
2. La sigla UHT identifica il latte:
☐ crudo.
☒ a lunga conservazione.
3. La materia grassa ricavata dalla crema di latte è:
☒ il burro.
☐ lo yogurt.
4. L'operazione attraverso cui vengono introdotti i batteri nel latte durante la formazione dello yogurt è:
☐ la fermentazione.
☒ l'inseminamento.
5. La proteina più importante del latte è:
☒ la caseina.
☐ il caglio.
6. La lavorazione dei formaggi a pasta molle e di quelli duri:
☒ non è la stessa.
☐ è la stessa.

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 96

1. I TIPI DI CARNE

Indica con una crocetta l'esatto abbinamento.

	CARNI ROSSE	CARNI BIANCHE	CARNI NERE
maiale	X		
pecora	X		
coniglio		X	
lepre			X
capriolo			X
faraona		X	
capra	X		
pollo		X	
cinghiale			X
mucca	X		
fagiano			X
tacchino		X	

PUNTI / 12

2. ANIMALI DA CARNE E SALUMI

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- Le carni rosse contengono:
 - ☐ meno grassi delle carni bianche.
 - ☐ la stessa quantità di grassi delle carni bianche.
 - ☒ più grassi delle carni bianche.
- I manzi sono:
 - ☐ bovini di oltre 4 anni.
 - ☒ bovini tra i 2 e i 4 anni.
 - ☐ bovini di 1 anno.
- Un ovino si chiama montone:
 - ☐ fino a un anno di età.
 - ☐ se è femmina.
 - ☒ se è maschio.
- Negli allevamenti in batteria i polli vivono:
 - ☐ liberi, ma in gruppi.
 - ☐ in pollai esterni.
 - ☒ in gabbie metalliche sovrapposte.
- La bresaola è prodotta:
 - ☐ con carni bovine.
 - ☐ con carni suine.
 - ☒ con carni suine e carni bovine miscelate.

PUNTI / 10

3. I SALUMI

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

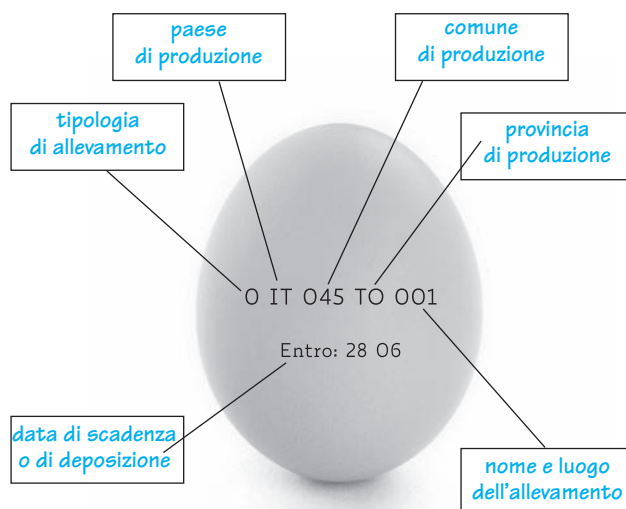
- Il prosciutto crudo proviene dalla...
- Il prosciutto cotto proviene dalla...
- Lo speck è...
- La bresaola si produce con...
- Gli insaccati sono prodotti con...
 - ... le masse muscolari pregiate dei bovini; la carne viene cosparsa di sale, pepe e aromi; terminata la salagione viene lavata e insaccata; seguono l'asciugatura e la stagionatura.
 - ... un prosciutto crudo leggermente affumicato.
 - ... carni prevalentemente suine, macinate, salate, addizionate con spezie e aromi e confezionate dentro budelli animali o sintetici.
 - ... coscia o dalla spalla del maiale; viene messo in salamoia e cotto nella stessa acqua; dopo l'asciugatura e il raffreddamento viene confezionato.
 - ... coscia del maiale, salata e fatta riposare in un ambiente adatto per circa un mese; quindi viene lavato, asciugato e messo a stagionare.

PUNTI / 10

4. LE UOVA

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

provincia di produzione • data di scadenza o di deposizione • tipologia di allevamento • nome e luogo dell'allevamento • comune di produzione • paese di produzione



PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 50

1. LE FASI DELLA PANIFICAZIONE

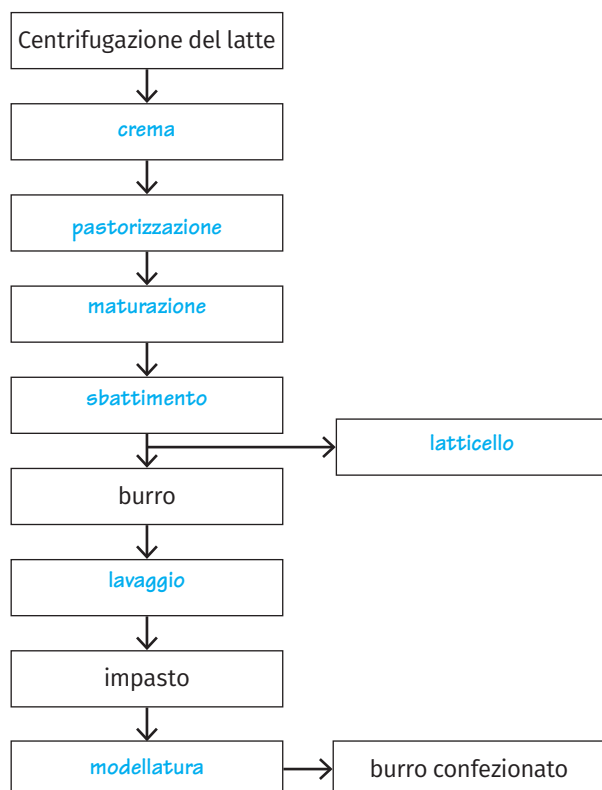
Completa le frasi.

1. Nella prima fase la farina *viene impastata con acqua, lievito e sale.*
2. La foggatura consiste nella *trasformazione dei pani di grandezza e forma voluta; può essere fatta a mano o a macchina.*
3. La lievitazione si ottiene *mantenendo per un certo tempo i pani già preparati a una temperatura intorno ai 30 °C; quindi avviene la fermentazione a opera dei lieviti aggiunti.*
4. Durante la cottura *avvengono complesse trasformazioni fisiche e chimiche che rendono il pane gustoso e digeribile.*
5. Dopo la cottura *il pane viene fatto raffreddare in locali asciutti e ventilati.*

PUNTI / 15

2. LA LAVORAZIONE DEL BURRO

Completa lo schema.



PUNTI / 14

3. LA CARNE E LE UOVA

Rispondi alle seguenti domande.

1. Qual è l'utilizzo principale della carne di suino nel nostro Paese?
La carne di suino viene utilizzata principalmente per produrre i salumi.
2. Quando un ovino può essere chiamato agnello?
Un ovino viene chiamato agnello fino a un anno di età.
3. In che cosa consiste la pollicoltura?
La pollicoltura consiste nell'allevamento intensivo di polli, sia per la produzione delle uova, sia per quella della carne.
4. Qual è la differenza tra gli allevamenti di polli a terra e in batteria?
Negli allevamenti a terra i polli sono liberi e hanno a disposizione mangiatoie e abbeveratoi su un piano rialzato; negli allevamenti in batteria, invece, i polli vivono in gabbie metalliche sovrapposte (stie) dove ricevono mangime e acqua automaticamente.
5. Come si producono i salumi?
I salumi sono prodotti ottenuti da carni intere o macinate, la cui conservazione è dovuta principalmente all'azione del sale. Nella loro preparazione si utilizza generalmente la carne suina, da sola o miscelata con carni bovine.
6. Da quali parti è formato un uovo?
Un uovo è formato da una parte esterna, il guscio, e da una parte interna che si divide in albume e tuorlo. L'albume rappresenta il bianco dell'uovo; il tuorlo, di colore giallo, è la parte più nutriente.

PUNTI / 24

4. LA LAVORAZIONE DEL RISO

Rispondi alle seguenti domande.

1. Come si chiama il riso quando ha la cariosside ancora rivestita dalle glumelle?
Riso grezzo o risone.
2. Come si chiama l'operazione che serve a eliminare le materie estranee dal risone?
Pulitura
3. E quella che serve a liberare la cariosside dalle glumelle? *Sbramatura*
4. Con quale operazione si priva il riso dalla pula e dal germe? *Con la sbiancatura.*
5. Che cos'è il camolino?
È il riso raffinato, sottoposto a spazzolatura e cosparso di olio di lino e vaselina.

PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 63

1. LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA
Scrivi alcuni prodotti della pesca in base alla loro appartenenza.

Pesci di mare:

alici, sardine, aringhe, tonni, sgombri, pesce spada, merluzzi,
orate, branzini, sogliole, dentici.

Pesci di acqua dolce:

trote, lucci, tinche, carpe, cavedani, barbi.

Molluschi:

polpi, totani, seppie, calamari, ostriche, vongole, mitili, telline.

Crostacei:

aragoste, granchi, gamberi, gamberetti, scampi.

PUNTI / 20

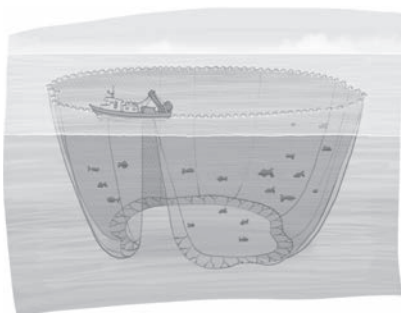
3. LA PESCA DEI MOLLUSCHI
Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

1. La pesca delle vongole...
2. Le draghe idrauliche penetrano nel fondo marino...
3. I rastrelli sono attrezzi da pesca...
4. L'acquacoltura è l'allevamento...
5. La richiesta crescente di prodotti della pesca...

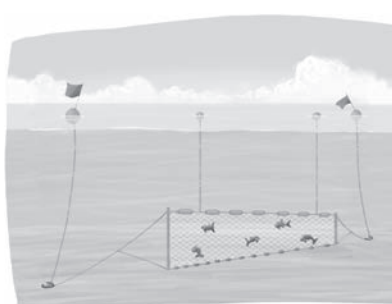
- 3** ... che staccano e trattengono i molluschi.
- 2** ... e raccolgono tutti gli organismi presenti.
- 1** ... viene fatta soprattutto sui fondali sabbiosi.
- 4** ... di pesci, molluschi e crostacei.
- 5** ... sta provocando a livello mondiale un impoverimento delle risorse naturali.

PUNTI / 10

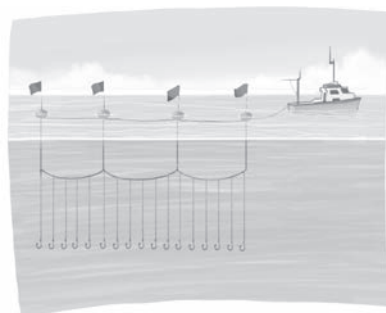
2. I METODI DI PESCA
Completa i disegni utilizzando i termini sotto elencati.



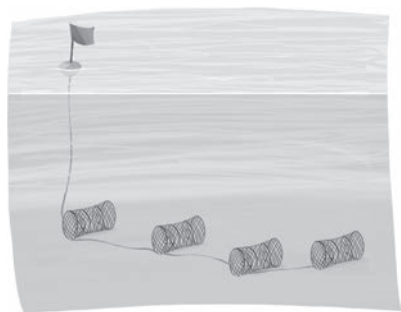
rete a circuizione



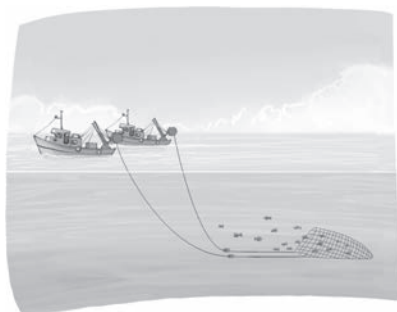
rete da posta



palangari



nasse



rete a strascico

palangari • nasse • rete a circuizione • rete a strascico • rete da posta

PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 40

1. I METODI DI PESCA

Scrivi il termine corretto.

1. Sono trappole che vengono messe sul fondale marino per catturare seppie, polpi, aragoste, granchi e gamberi; al loro interno vengono messe le esche e hanno una bocca d'ingresso a forma di imbuto che permette al pesce di entrare ma non di uscire:

nasse

2. Sono simili a enormi sacchi con una "bocca" di 50 m di larghezza e vengono trascinate sui fondali per poter catturare gamberi, moscardini, seppie e naselli:

reti a strascico

3. Sono costituiti da un cavo principale (trave) a cui sono collegati cavi più piccoli che portano molti ami; sono impiegati per catturare naselli, cernie, gronghi, pagelli, rombi, rane pescatrici:

palangari

4. Sono a forma di rettangolo e possono raggiungere anche gli 800 m di lunghezza e i 120 m di altezza; sono utilizzate per catturare il pesce azzurro e i grossi pesci come il tonno e il pesce spada:

reti a circuizione

5. Sono rilasciate in mare nell'attesa che il pesce vi rimanga impigliato; sono utilizzate per catturare seppie, polpi, triglie, naselli, però possono diventare trappole anche per molti mammiferi:

reti da posta

PUNTI / 10

2. L'INDUSTRIA DEL PESCE

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

alimentazione • conservazione • impoverimento • inscatolamento • acquacoltura • inquinamento • industria • pesca

1. L'industria del pesce si occupa essenzialmente della *conservazione* e dell' *inscatolamento* del pesce. I pesci industriali sono quelli lavorati dall' *industria* conserviera.
2. I prodotti della pesca destinati all' *alimentazione* sono i pesci, i crostacei e i molluschi. La richiesta sempre crescente di prodotti della *pesca*, insieme ai problemi legati all' *inquinamento* delle acque, sta provocando a livello mondiale un notevole *impoverimento* delle risorse naturali. Una soluzione al problema può essere rappresentata dall' *acquacoltura*.

PUNTI / 18

3. LA CONSERVAZIONE DEL PESCE

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

1. La salatura...

2. Durante l'essiccamento...

3. Durante l'affumicamento...

4. La marinatura...

- 3 ... il pesce viene esposto al fumo prodotto da una lenta combustione di segatura di legno o di torba.

- 1 ... si effettua con sale da cucina e può essere in salamoia o a secco.

- 4 ... è il metodo usato, ad esempio, per la conservazione delle anguille.

- 2 ... il pesce viene esposto al sole e al vento per provocare una notevole perdita d'acqua.

PUNTI / 12

4. PESCA ED ECOLOGIA

Rispondi alle seguenti domande.

1. Come viene praticato lo sfruttamento intensivo del patrimonio ittico?
Esistono enormi imbarcazioni dotate di strumenti sofisticati che permettono di individuare i banchi di pesci anche negli abissi degli oceani; tali imbarcazioni sono attrezzate per la lavorazione e il congelamento a bordo del pescato; quindi possono rimanere in mare per tanto tempo percorrendo grandi distanze.
2. Perché queste imbarcazioni hanno superato i limiti ecologici degli oceani?
Perché la cattura indiscriminata di molti pesci è superiore al loro ritmo naturale di riproduzione.
3. Che cosa si intende con l'espressione "catture accidentali"?
Le catture accidentali si verificano quando la pesca non è selettiva e i pesci vengono catturati per sbaglio: alcuni di essi vengono ributtati a mare, altri invece muoiono intrappolati nelle reti.
4. Quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici sul patrimonio ittico?
A causa dell'aumento di temperatura del mare, molte specie marine rischiano l'estinzione perché non possono sopravvivere a temperature dell'acqua più elevate del normale.

PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 56

1. L'ACQUA
Vero o falso?

- Un metodo per sterilizzare l'acqua consiste nel portarla a ebollizione. ☒ V ☐ F
- Il fabbisogno di acqua potabile può essere coperto dalle acque sorgive di alta montagna. ☐ V ☒ F
- Le acque dei laghi possono essere bevute senza essere depurate negli impianti di potabilizzazione. ☐ V ☒ F
- Secondo le direttive europee l'acqua minerale naturale deve essere batteriologicamente pura all'origine. ☒ V ☐ F
- Le acque alle quali viene aggiunta l'anidride carbonica non sono considerate acque minerali naturali. ☐ V ☒ F
- Il residuo fisso corrisponde alla quantità di sali minerali disciolti in un litro di acqua. ☒ V ☐ F

PUNTI / 12

3. IL VINO
Indica con una crocetta la risposta corretta.

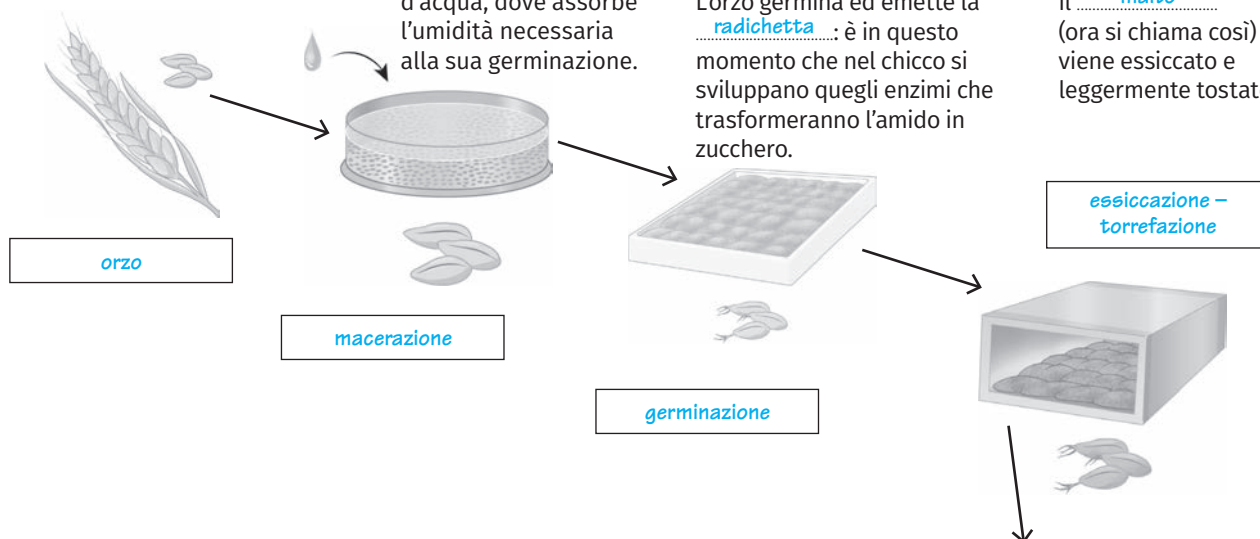
- Il succo d'uva o mosto si ottiene dopo:
 - ☒ la pigiatura.
 - ☐ a fermentazione tumultuosa.
- Il vino viene separato dai raspi e dalle vinacce attraverso:
 - ☐ la fermentazione lenta.
 - ☒ la svinatura.
- La maturazione avviene:
 - ☐ in bottiglie.
 - ☒ in botti.
- I vini tipici a denominazione d'origine hanno ottenuto un riconoscimento ufficiale:
 - ☒ dallo Stato.
 - ☐ dalle Regioni.

PUNTI / 8

2. LA PREPARAZIONE DEL MALTO
Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

radichetta • pulito • immagazzinato • macerazione • essiccazione – torrefazione • calibrato • germinazione • orzo • malto

- L'orzo viene pulito e calibrato, cioè diviso secondo la grandezza dei chicchi, per mezzo di setacci.
- L'orzo viene quindi lasciato per due o tre giorni in grandi recipienti colmi d'acqua, dove assorbe l'umidità necessaria alla sua germinazione.
- L'orzo viene messo in grandi vasche di cemento o in cilindri metallici, dove germina per circa 8-10 giorni. L'orzo germina ed emette la radichetta: è in questo momento che nel chicco si sviluppano quegli enzimi che trasformeranno l'amido in zucchero.
- Quando la germinazione ha raggiunto il punto voluto, il malto (ora si chiama così) viene essiccato e leggermente tostato.
- Infine il malto viene di nuovo pulito e immagazzinato in silos per essere inviato alle fabbriche di birra.



PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 38

1. LA PREPARAZIONE DEL VINO

Completa i testi, poi metti in ordine le fasi.

- 3 Dopo circa 8 giorni, con la svinatura, il vino viene separato dai raspi e dalle vinacce; quindi viene trasferito in altri tini.
- 1 Le uve giunte a maturazione sono raccolte e pigiate nei tini. Dalla pigiatura, compiuta dalle macchine pigiatrici, si ottiene il mosto.
- 6 Conservato in bottiglie al riparo dall'aria e dalla luce, il vino subisce il fenomeno dell'invecchiamento, durante il quale avvengono modificazioni chimiche e fisiche che lo migliorano.
- 2 La fermentazione tumultuosa avviene per opera di microrganismi che si trovano sulle bucce dell'uva e che entrano in contatto con la polpa.
- 5 Il vino viene travasato nelle botti, dove avviene la maturazione che dura alcuni mesi.
- 4 Qui inizia la fermentazione lenta. In questa fase avviene un'ulteriore trasformazione degli zuccheri ancora presenti in alcol.

PUNTI / 42

2. LE BEVANDE NERVINE

Rispondi alle domande.

1. Quali sono le bevande nervine ad azione stimolante?
Il caffè, il tè e la cioccolata.
2. E quelle ad azione calmante?
La camomilla e le tisane.
3. Che cos'è il caffè solubile?
È la polvere di caffè ottenuta con l'eliminazione dell'acqua dalla bevanda caffè.
4. Che cos'è il caffè in grani?
È il caffè torrefatto intero.
5. Quali sono fondamentalmente le due qualità di tè?
Il tè verde, non fermentato, e il tè nero, fermentato.
6. Da dove deriva il cacao?
Dai semi di una pianta originaria dell'America centrale.

PUNTI / 12

3. LA PREPARAZIONE DEL MALTO

Metti in ordine le fasi.

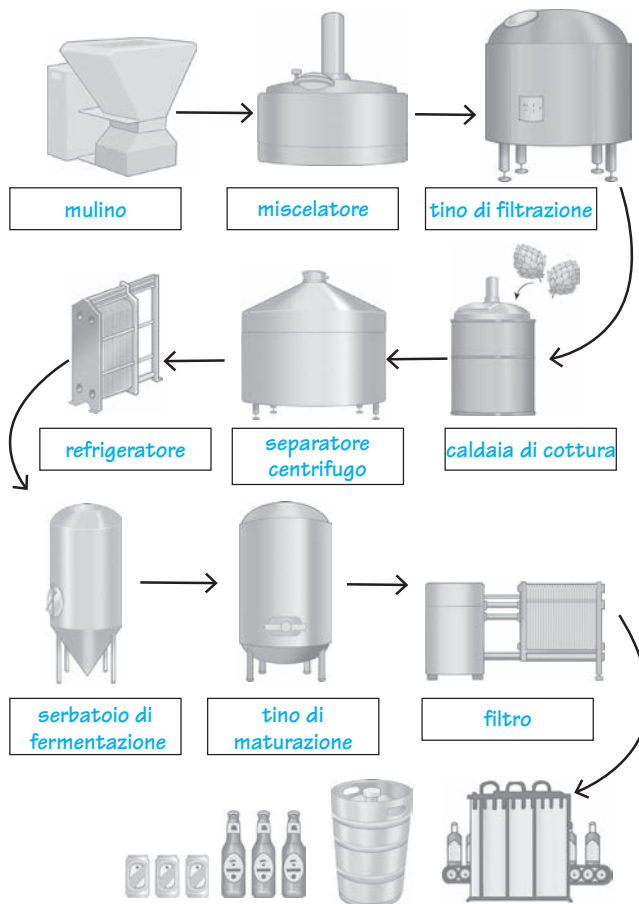
- 1 L'orzo viene pulito, calibrato e immesso in grandi recipienti colmi d'acqua.
- 4 Il malto viene pulito e immagazzinato in silos.
- 2 L'orzo rimane a germinare in grandi vasche di cemento o in cilindri metallici ed emette la radichetta.
- 3 Il malto (ora si chiama così) viene essiccato e tostato leggermente.

PUNTI / 8

4. LA PRODUZIONE DELLA BIRRA

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

tino di maturazione • caldaia di cottura • mulino • refrigeratore • miscelatore • filtro • separatore centrifugo • tino di filtrazione • serbatoi di fermentazione



PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 80

1. I METODI DI CONSERVAZIONE

Completa gli schemi.

METODI FISICI		
PER MEZZO DEL FREDDO	PER MEZZO DEL CALORE	PER RIMOZIONE DELL'ACQUA
refrigerazione	pastorizzazione	essiccamento
congelamento	sterilizzazione	liofilizzazione
	affumicamento	

METODI CHIMICI	
NATURALI	ARTIFICIALI
sale	antimicrobici
olio	anti ossidanti
aceto	conservanti
zucchero	secondari

PUNTI / 28

2. I METODI CHIMICI DI CONSERVAZIONE

Indica con una crocetta la risposta errata.

1. Alcune delle sostanze conservanti naturali sono:

- ☒ l'anidride carbonica.
☐ l'aceto.
☐ il sale.

2. La conservazione con il sale può essere effettuata:

- ☐ con la salatura semplice.
☐ con la salamoia.
☒ sott'olio.

3. La frutta può essere conservata usando:

- ☒ lo zucchero.
☐ la salamoia.
☐ l'alcol.

4. Gli additivi chimici a scopo conservativo sono:

- ☐ gli antiossidanti.
☒ lo zucchero.
☐ i conservanti secondari.

5. Tra i principali antiossidanti ci sono:

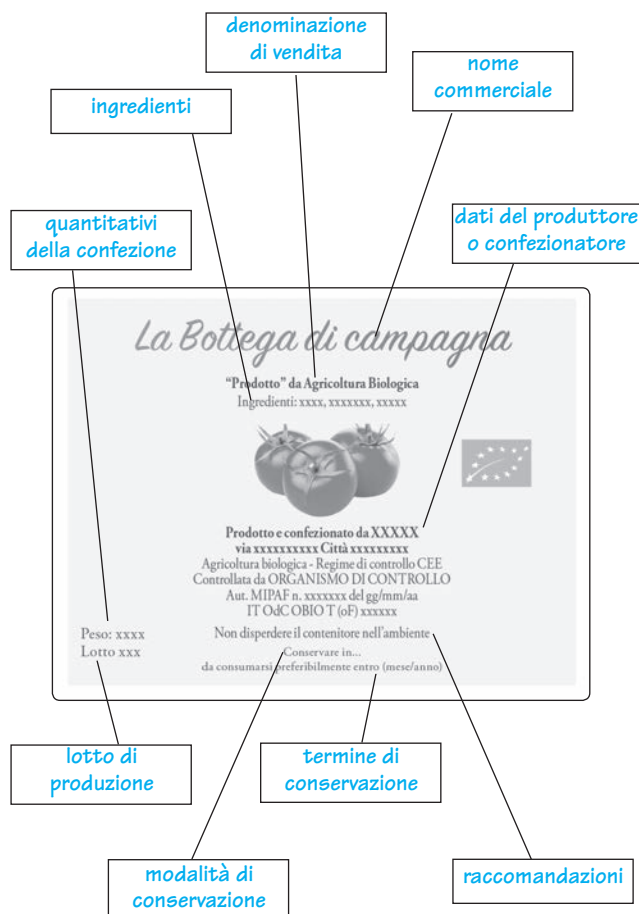
- ☒ l'acido sorbico.
☐ l'acido citrico.
☐ le lecitine.

PUNTI / 10

3. LA LETTURA DELLE ETICHETTE

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

modalità di conservazione • nome commerciale • lotto di produzione • dati del produttore o confezionatore • denominazione di vendita • quantitativi della confezione • termine di conservazione • ingredienti • raccomandazioni



PUNTI / 18

4. IL CODICE A BARRE

Completa le seguenti frasi.

- Il codice a barre dei Paesi europei presenta 13 cifre.
- Le prime 2 cifre riguardano il Paese d'origine.
- Le 5 cifre successive identificano la ditta produttrice.
- Le successive 5 cifre identificano il nome del prodotto.
- L'ultima cifra è un numero di controllo del codice.

PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 66

1. LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
Vero o falso?

- Gli alimenti sono sostanze organiche che possono deteriorarsi. ☒ V ☐ F
- Conservare i cibi per mezzo del calore e del freddo non è possibile. ☐ V ☒ F
- Gli antiossidanti sono conservanti naturali. ☐ V ☒ F
- La pastorizzazione è un metodo chimico di conservazione. ☐ V ☒ F
- La liofilizzazione si basa sulla rimozione dell'acqua. ☒ V ☐ F
- L'aceto e lo zucchero sono metodi di conservazione chimici naturali. ☒ V ☐ F
- La frutta sciroppata si conserva con lo zucchero. ☒ V ☐ F
- I conservanti secondari impediscono la crescita delle muffe. ☒ V ☐ F

PUNTI / 16

2. I METODI FISICI DI CONSERVAZIONE
Spiega i diversi metodi di conservazione.

- Refrigerazione: gli alimenti sono mantenuti a una temperatura compresa tra 0 e 5 °C; con questo metodo non vengono interrotti, ma soltanto rallentati, i processi vitali negli alimenti.
- Congelazione lenta: la temperatura dell'alimento viene abbassata al di sotto del punto di congelamento dell'acqua (da -5 a -15 °C); l'acqua presente nei tessuti si separa, sotto forma di ghiaccio, dalla sostanza residua.
- Pastorizzazione: l'alimento viene portato alla temperatura di 60 °C per 30 secondi, in modo da determinare la morte dei microbi patogeni.
- Sterilizzazione: l'alimento, contenuto in un recipiente a tenuta ermetica, viene portato a una temperatura che oscilla tra i 100 e i 120 °C dentro appositi autoclavi.
- Affumicamento: l'alimento viene essiccato con il fumo, che lo impregna anche di sostanze tossiche per i microorganismi.
- Essiccamento: la quantità di acqua contenuta nei tessuti degli alimenti viene ridotta per rallentare l'attività degli enzimi; questo processo può avvenire sfruttando il calore del sole oppure utilizzando il calore dei forni.

PUNTI / 24

3. I METODI CHIMICI DI CONSERVAZIONE
Rispondi alle domande.

- Come avviene la conservazione degli alimenti con metodi chimici naturali?
Aggiungendo al prodotto da conservare speciali sostanze che hanno la proprietà di impedire la vita di microorganismi e di paralizzare l'azione degli enzimi, bloccando il deterioramento.
- Che cos'è la conservazione in salamoia?
È un tipo di conservazione che avviene immergendo il prodotto in una soluzione di acqua e sale.
- Perché l'olio è un buon conservante?
Perché sfrutta la caratteristica dei grassi di isolare gli alimenti che si vogliono conservare dal contatto con l'aria e, di conseguenza, dai germi che essa trasporta.
- Quale funzione svolge l'aceto?
L'aceto contiene acido acetico che svolge un'azione antisettica, cioè distrugge i germi portatori di malattie e previene le infezioni, perché costituisce un ambiente non adatto allo sviluppo dei microorganismi presenti negli alimenti.
- Qual è la funzione degli antiossidanti?
Gli antiossidanti impediscono l'ossidazione dei prodotti, cioè la reazione chimica con l'ossigeno dell'aria.

PUNTI / 15

4. LE ETICHETTE
Completa le seguenti frasi.

- L'..... etichetta di un prodotto alimentare è una specie di "carta d'identità" con la quale il produttore informa il consumatore delle caratteristiche dell'alimento. La legge stabilisce norme precise che riguardano le indicazioni obbligatorie da riportare sulle etichette.
- Sulle confezioni di molti prodotti vengono anche stampate le informazioni nutrizionali, che riportano il contenuto di carboidrati, proteine, grassi, vitamine, sali minerali, e il potere calorico (espresso in kilocalorie o kilojoule) dell'alimento.
- Per legge, il prodotto biologico deve riportare la scritta "Prodotto con materia prima ottenuta con metodo da agricoltura biologica regolamento CEE", seguita dal nome o dal marchio dell'..... organo di controllo, I prodotti che contengono almeno il 95% d'ingredienti biologici possono riportare anche il marchio europeo di riconoscimento.

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 75

NOME
COGNOME
CLASSE

1. LA FUNZIONE DEGLI ALIMENTI

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

1. Gli alimenti svolgono una funzione energetica perché...
2. Svolgono una funzione plastica perché...
3. Svolgono una funzione protettiva perché...
4. Svolgono una funzione regolatrice perché...
5. Svolgono una funzione di riserva perché...

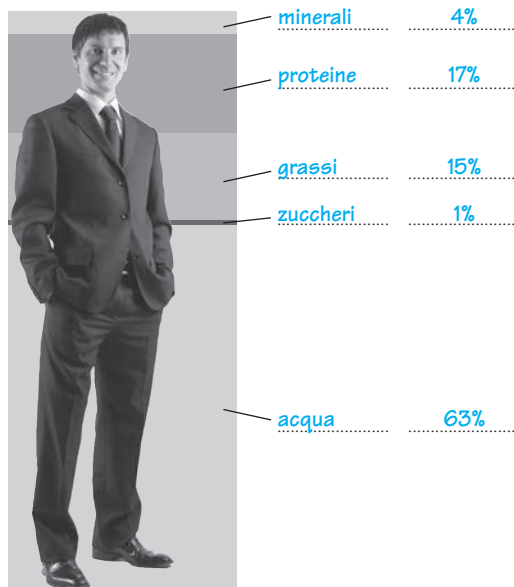
- 4 ... apportano elementi indispensabili alle trasformazioni chimiche che avvengono nell'organismo, fondamentali per la vita.
- 3 ... forniscono sostanze di protezione e di resistenza, soprattutto contro le infezioni.
- 5 ... provvedono all'accumulo di materiali di riserva, da utilizzare in caso di necessità.
- 2 ... forniscono il materiale cellulare per sviluppare l'organismo durante la crescita, per mantenerlo e sostituire quello consumato durante l'età adulta.
- 1 ... forniscono l'energia necessaria per mantenere la temperatura del corpo, per svolgere le varie funzioni dell'organismo e per compiere lavoro.

PUNTI / 10

2. I PRINCIPI ALIMENTARI

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

grassi • acqua • minerali • proteine • zuccheri
17% • 4% • 63% • 1% • 15%



PUNTI / 20

3. I PRINCIPI ALIMENTARI

Vero o falso?

1. I carboidrati sono sostanze la cui molecola è formata da carbonio, idrogeno e ossigeno. ☒ F
2. I carboidrati sono comuni nei prodotti di origine animale. ☐ ☒
3. Tra i grassi vegetali troviamo il burro. ☐ ☒
4. Tra i grassi animali troviamo gli oli di semi. ☐ ☒
5. I grassi sono alimenti molto energetici. ☒ F
6. Gli alimenti più ricchi di proteine sono le verdure. ☐ ☒
7. Gli aminoacidi sono il prodotto finale della scissione delle proteine, che avviene durante la digestione. ☒ F
8. Le proteine di origine animale sono dette nobili. ☒ F
9. Le vitamine sono un alimento. ☐ ☒
10. Un eccessivo consumo di vitamine provoca l'avitaminosi. ☐ ☒
11. Gli elementi minerali presenti nell'organismo sono 17. ☒ F
12. L'apporto di acqua al nostro organismo avviene soltanto attraverso le bevande. ☐ ☒

PUNTI / 24

4. LE PROPRIETÀ DEGLI ALIMENTI

Indica con una crocetta l'esatto abbinamento.

	RICCHI DI PROTEINE	RICCHI DI GRASSI	RICCHI DI CARBOIDRATI	RICCHI DI VITAMINE E SALI MINERALI
burro		☒		
pasta			☒	
patate			☒	
latte				☒
uova	☒			
pesce				
frutta				☒
pizza			☒	
riso			☒	
legumi secchi	☒			
verdura				☒
olio d'oliva		☒		
pollo	☒			

PUNTI / 30

TOTALE PUNTI / 84

1. IL FABBISOGNO ENERGETICO

Spiega i fattori da cui dipende il fabbisogno energetico.

1. L'età: *in proporzione al peso corporeo, i bambini in crescita hanno bisogno di un apporto nutritivo superiore a quello degli adulti; al contrario le persone anziane necessitano di una quantità di energia inferiore.*
2. Il sesso: *a parità di età e del tipo di attività svolta, le donne hanno comunque bisogno di un apporto energetico inferiore rispetto a quello degli uomini.*
3. Il clima: *quando fa freddo l'organismo ha bisogno di una maggiore quantità di alimenti per mantenere la temperatura corporea costante sui 37 °C; al contrario quando fa caldo occorre meno energia.*
4. Lo stato di salute: *le persone malate hanno bisogno di una quantità di cibo inferiore rispetto alla quantità di cibo di cui hanno bisogno le persone sane.*
5. L'attività svolta: *se si fa un lavoro fisico leggero si ha un consumo energetico limitato; al contrario, un lavoro che si svolge all'aria aperta e che comporta un notevole sforzo muscolare richiede un notevole apporto energetico.*

PUNTI / 20

3. LA FAME NEL MONDO

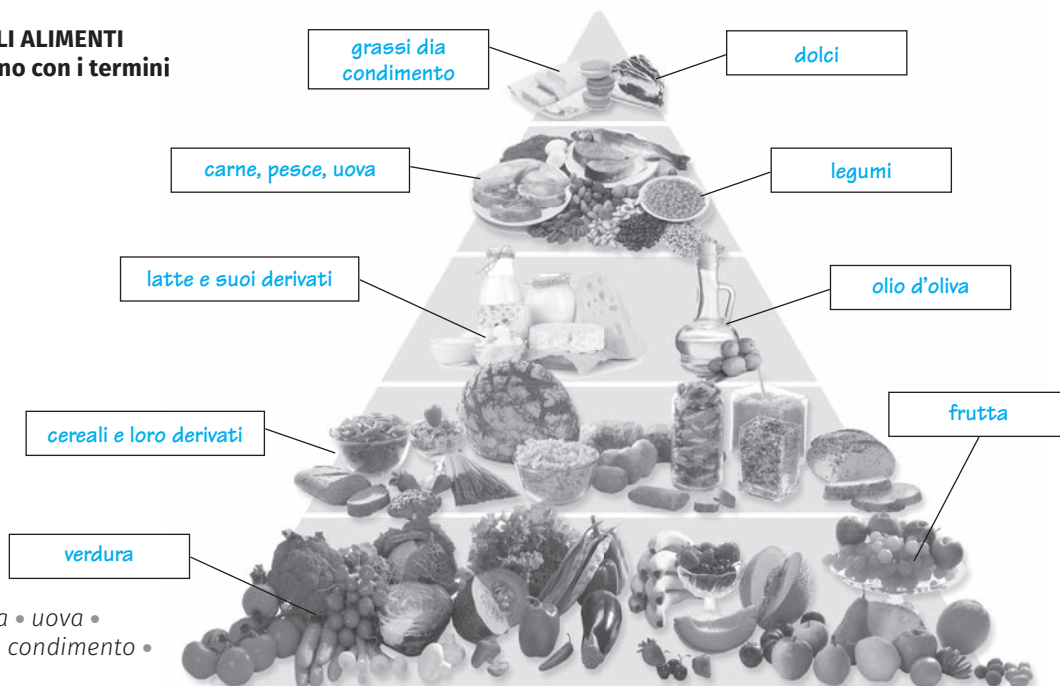
Rispondi alle domande.

1. Quali sono le cause dei decessi per fame nel mondo?
Il 10% dei decessi per fame è causato da carestie e guerre, ma la maggior parte di essi è causata dalla malnutrizione cronica: le famiglie non riescono a ottenere cibo sufficiente a causa della povertà.
2. Quali sono le altre conseguenze negative della malnutrizione?
L'indebolimento della vista, uno stato di affaticamento perenne con bassa capacità di concentrarsi e lavorare, una crescita stentata e un'estrema vulnerabilità alle malattie.
3. Quale potrebbe essere il modo migliore per alleviare la fame nel mondo?
L'istruzione, perché chi è istruito riesce a uscire più facilmente dal ciclo di povertà che causa la fame.

PUNTI / 18

2. LA PIRAMIDE DEGLI ALIMENTI

Completa il disegno con i termini sotto elencati.



olio d'oliva • frutta • uova •
legumi • grassi da condimento •
carne • verdure •
cereali e loro derivati •
dolci • latte e suoi derivati • pesce

PUNTI / 22

TOTALE PUNTI / 60

1. LA RESISTENZA DELLE STRUTTURE

Vero o falso?

1. Un ponte sospeso è sottoposto soltanto alla forza del vento. ☐ V ☒ F
2. I carichi accidentali sono carichi variabili. ☒ V ☐ F
3. I carichi propri sono carichi stabili. ☒ V ☐ F
4. I pesi delle persone, dei mobili o dei macchinari industriali sono considerati carichi propri. ☐ V ☒ F
5. La spinta del terreno e il peso delle basi d'appoggio sul terreno sono considerati carichi accidentali. ☐ V ☒ F
6. Ingegneri e architetti devono conoscere ogni proprietà dei materiali di costruzione e il loro utilizzo ottimale. ☒ V ☐ F
7. I materiali si accorciano per la trazione. ☐ V ☒ F
8. Durante la compressione i materiali si allungano. ☐ V ☒ F

PUNTI / 16

2. LA STRUTTURA DELL'EDIFICIO

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

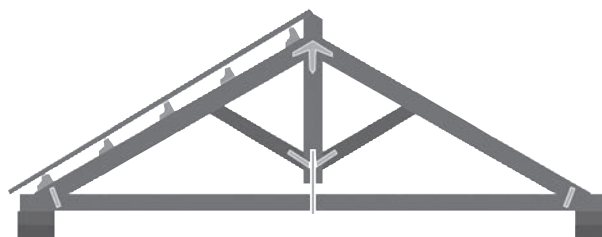
1. I plinti si utilizzano...
 2. Le fondazioni a pozzo...
 3. Gli elementi di chiusura separano...
 4. Le chiusure inclinate...
 5. Le partizioni interne...
 6. I muri divisori e le porte...
 7. I corridoi e i ballatoi sono...
 8. La scala è formata da...
- ☒ 4 ... sono rappresentate dai tetti a falde.
- ☒ 7 ... strutture di collegamento orizzontale.
- ☐ 1 ... quando il terreno di fondazione è poco profondo e ha una resistenza elevata.
- ☒ 3 ... lo spazio interno di un edificio da quello esterno.
- ☒ 6 ... sono partizioni interne verticali.
- ☒ 5 ... separano le stanze e i piani.
- ☒ 8 ... un insieme di elementi orizzontali chiamati gradini.
- ☒ 2 ... sono fondazioni profonde o indirette.

PUNTI / 16

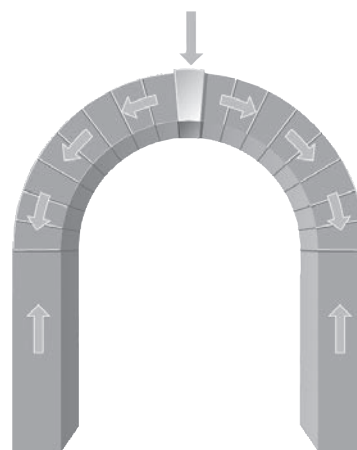
3. FORMA E STRUTTURE

Scrivi il nome delle strutture utilizzando i termini sotto elencati.

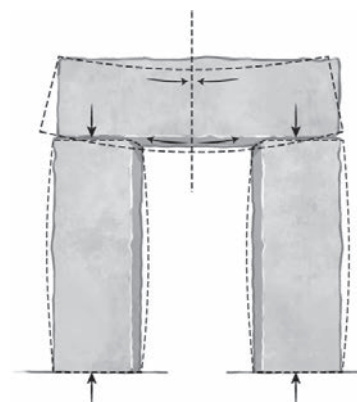
struttura ad arco • struttura a trilite • struttura triangolare



struttura triangolare



struttura ad arco



struttura a trilite

PUNTI / 6

TOTALE PUNTI / 38

1. L'IMPIANTO ELETTRICO

Rispondi alle seguenti domande.

1. Come viene trasportata l'energia elettrica nelle abitazioni?

L'energia elettrica è trasportata da una rete di distribuzione mediante linee aeree o interrate ad altissimo voltaggio realizzate con conduttori metallici.

2. Qual è la funzione del contatore?

Il contatore serve a misurare l'energia elettrica consumata dall'utente.

3. Che cos'è il salvavita?

È un dispositivo di sicurezza che è in grado di interrompere il flusso elettrico in un circuito in caso di cortocircuito o in caso di sovracorrente, proteggendo così dai rischi di folgorazione.

4. Come devono essere installati punti luce, prese e interruttori nei bagni e nelle cucine?

Devono essere sistemati a distanza di sicurezza dalle tubature dell'acqua, per evitare pericoli di scosse.

5. A che cosa serve l'impianto a terra?

L'impianto a terra serve a scaricare tutte le correnti che si possono creare per guasti accidentali o per isolamento difettoso dei fili.

PUNTI / 15

2. L'IMPIANTO TERMICO

Completa i seguenti testi.

1. Nell'impianto centralizzato l'acqua proviene da una caldaia collocata in un locale adeguatamente aerato (..... centrale termica), situato in genere nel seminterrato dell'edificio. L'acqua viene scaldata grazie a un bruciatore

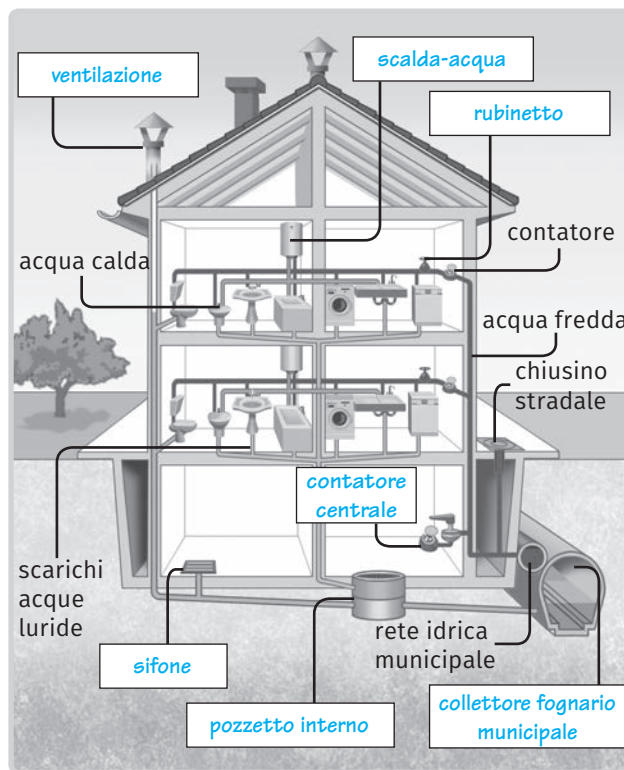
2. L'impianto autonomo serve, in genere, un solo alloggio, ed è costituito da una caldaia alimentata da gas metano che riscalda l'acqua facendola circolare nell'impianto.

3. I fumi prodotti dalla combustione che avviene nella caldaia devono essere smaltiti verso l'esterno attraverso la canna fumaria , un condotto che collega la caldaia al comignolo.

3. L'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

Completa il disegno con i seguenti termini.

rubinetto • contatore centrale • ventilazione • sifone • collettore fognario municipale • pozzetto interno • scalda-acqua



PUNTI / 14

4. Nell'impianto a termosifoni l'acqua, riscaldata a circa 70 °C, cede alla superficie di questi il calore raffreddandosi. I termosifoni, a loro volta, cederanno il calore all'aria circostante permettendo a tutto l'ambiente di scaldarsi. Nell'impianto a pavimento radiante l'acqua calda circola a circa 40 °C lungo una fitta serpentina di tubi di rame che viene inglobata nel pavimento.

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 35

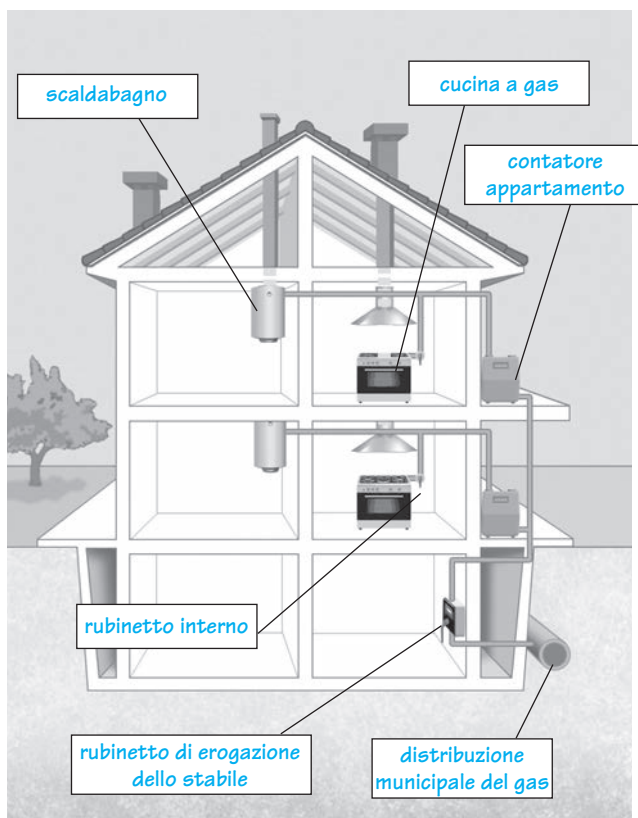
1. GLI IMPIANTI IDRAULICO-SANITARIO E TERMICO
Vero o falso?

1. I bagni e le cucine sono generalmente incolonnati l'uno sopra l'altro. ☒ F
2. Gli scarichi dei servizi igienici e degli elettrodomestici sono le acque luride. ☒ F
3. Le acque bianche provengono dagli scarichi dei gabinetti. ☐ V ☒ F
4. L'impianto termico autonomo serve più alloggi. ☐ V ☒ F
5. La caldaia viene installata in un locale scantinato. ☒ F
6. I tubi di salita dell'acqua sono la colonna montante. ☒ F

PUNTI / 12

2. GLI IMPIANTI A GAS ED ELETTRICO
Completa i disegni usando i termini sotto elencati.

distribuzione municipale del gas • rubinetto interno •
rubinetto di erogazione dello stabile • cucina a gas •
contatore appartamento • scaldabagno

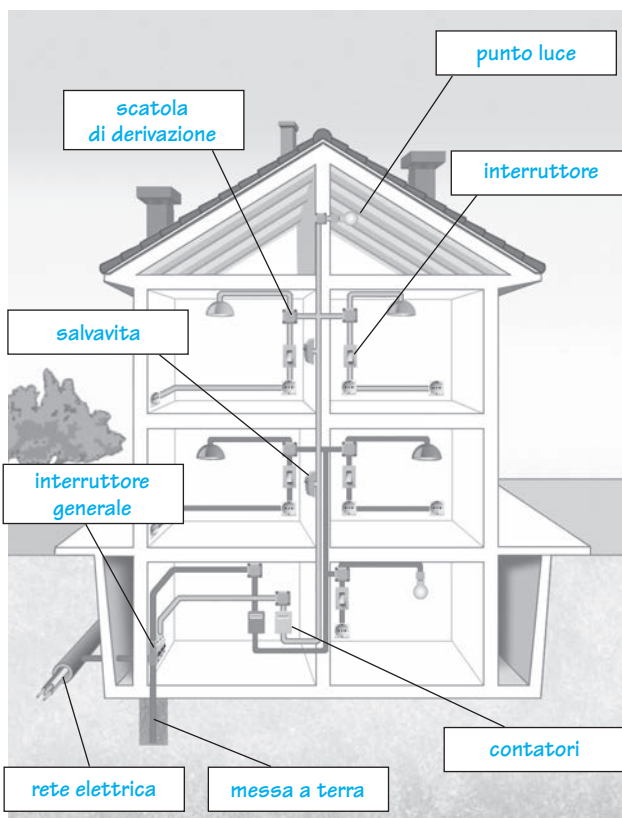


3. TELERISCALDAMENTO
Completa i seguenti testi.

1. I camini delle case costituiscono una serie continua di punti inquinanti. Se, invece, si riscalda tutta la città o un intero quartiere con un'unica centrale termica, si ha un unico camino da cui fuoriescono i fumi della combustione, alla base del quale può venire installato un opportuno impianto di depurazione
2. Con il teleriscaldamento il calore, sotto forma d' acqua calda, è trasportato attraverso tubazioni interrate fino a uno scambiatore di calore situato presso l'utente, e raggiunge i singoli appartamenti tramite l'impianto di riscaldamento interno preesistente.

PUNTI / 14

contatori • rete elettrica • interruttore generale •
salvavita • messa a terra • scatola di derivazione •
interruttore • punto luce



PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 46

1. L'IMPIANTO ELETTRICO

Completa i seguenti testi.

1. L'impianto elettrico comprende una rete di fili conduttori, collegati con gli interruttori, le prese per gli elettrodomestici, le uscite per gli impianti di illuminazione, ecc. I fili conduttori sono racchiusi in tubi di acciaio smaltato, o di PVC quando sono incassati nei pavimenti, o di polivinile flessibile.
2. Nei bagni e nelle cucine le prese e i fili devono essere sistemati a distanza di sicurezza dalle tubature dell'acqua.
3. Ogni elettrodomestico deve avere la presa per la messa a terra collegata con l'impianto a terra che serve a scaricare tutte le correnti che si possono creare per guasti accidentali, o dovuti a isolamento difettoso dei fili, ed è costituito da un cavo in treccia di rame, protetto da un tubo di plastica, collegato a una piastra di rame immersa nel terreno.

PUNTI / 24

3. L'IMPIANTO A GAS

Completa i seguenti testi.

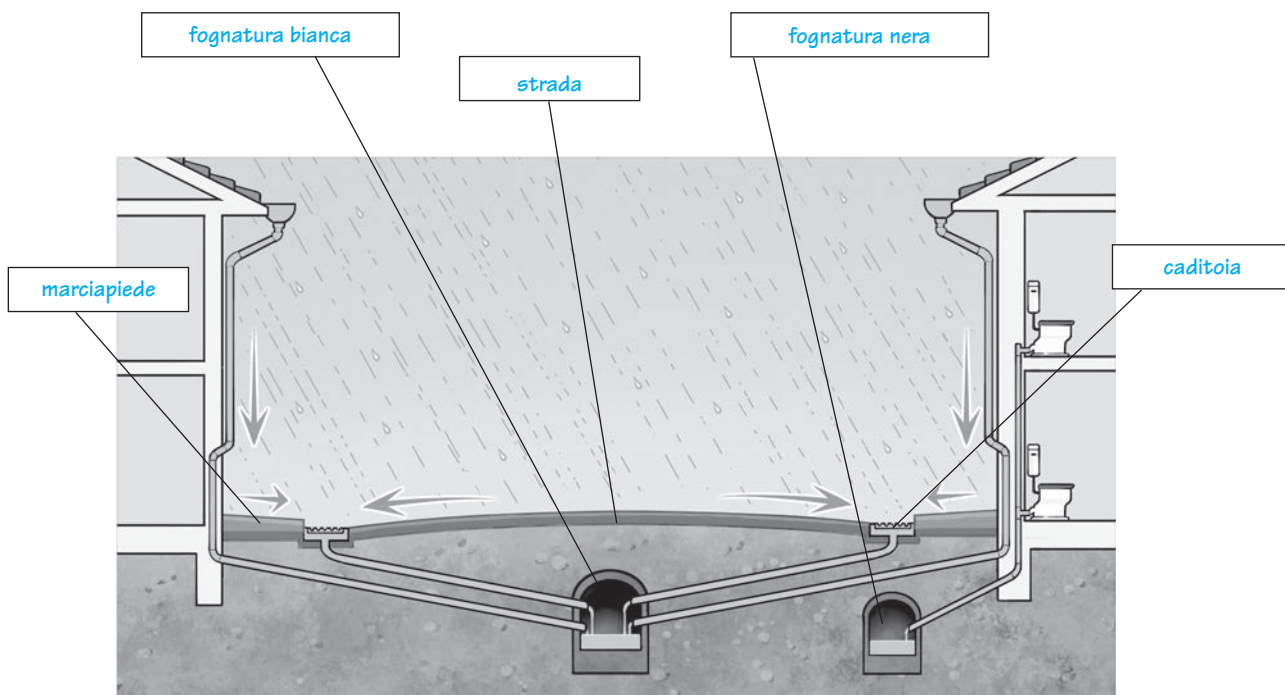
1. La rete è costituita da grosse tubazioni interrate in cui il gas circola sotto pressione; nelle case le tubature sono a sezione ridotta. Le condutture montanti vengono fatte salire sull'esterno dei muri delle case, senza incassarle, per evitare rischi di esplosioni.
2. Il gas, per bruciare, deve miscelarsi con l'aria secondo una percentuale variabile dal 6 al 35%: a regolare il flusso d'aria pensano i bruciatori. Se al bruciatore giunge una quantità insufficiente d'aria, una parte di gas non brucia e avvelena l'ambiente circostante.
3. È oggi obbligatorio creare delle prese d'aria per arieggiare la cucina o il bagno, se vi è installato un boiler a gas. Le misure di sicurezza degli impianti moderni consentono l'uso del gas anche per gli impianti di riscaldamento.

PUNTI / 22

2. L'IMPIANTO DI SCARICO

Completa il disegno usando i termini sotto elencati.

caditoia • fognatura bianca • marciapiede • strada • fognatura nera



PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 56

1. GLI AMBIENTI INTERNI

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

bagno • camera da letto • zona giorno • cucina • corridoio • soggiorno • zona notte • bagno • camera da letto



PUNTI / 18

2. ANTROPOMETRIA, ERGONOMIA, DOMOTICA Vero o falso?

1. L'antropometria è la disciplina che mette in relazione le misure degli arredi con quelle dell'abitazione. ☒ V ☐ F
2. L'antropometria determina anche le misure degli interni delle automobili. ☒ V ☐ F
3. Gli oggetti ergonomici garantiscono il benessere delle persone. ☒ V ☐ F
4. L'antropometria si occupa dell'automazione nell'ambito dell'abitazione. ☒ V ☐ F
5. La domotica migliora la qualità della vita domestica. ☒ V ☐ F
6. La domotica gestisce il funzionamento dei vari impianti presenti in un'abitazione. ☒ V ☐ F

PUNTI / 12

3. LA BIOARCHITETTURA

Collega ciascun principio della bioarchitettura alla sua definizione.

1. Costruzioni in grado di mutare nel tempo
2. Uso dell'energia solare
3. Nuovi materiali ecocompatibili
4. Recupero dell'acqua piovana
- 3 I materiali da costruzione provengono dal luogo stesso o da luoghi abbastanza vicini per ridurre l'inquinamento prodotto dal loro trasporto.
- 1 Si progettano edifici fatti con materiali leggeri, smontabili e riciclabili.
- 4 Può essere utilizzata per irrigare i giardini.
- 2 Le pareti e le coperture sono realizzate con materiali che catturano la luce del sole e la trasformano in elettricità.

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 42

1. L'APPARTAMENTO

Completa i seguenti testi.

1. Gli ambienti principali di un **appartamento** sono le stanze o **camere** , definite in base alla possibilità di dormire al loro interno. Altri locali sono destinati alla cucina, al pranzo, al soggiorno e devono avere dimensioni adeguate rispetto al numero delle **persone** che vivono nell'appartamento. Infine troviamo l'atrio o **ingresso** , il corridoio di disimpegno, i servizi igienici.
2. La **zona giorno** è l'ambiente in cui si pranza e si trascorre il tempo libero e contiene il soggiorno, la zona pranzo, la cucina e un eventuale servizio. La **zona notte** in genere è la parte più tranquilla della casa ed è costituita dalle camere da letto e dai servizi.
3. Si definisce **commerciale** la superficie dell'alloggio compresi i muri interni, la metà dei muri perimetrali e dei balconi o terrazzi, mentre la superficie utile o **calpestabile** è la superficie netta dell'alloggio esclusi i muri interni.

PUNTI / 16

2. GLI ARREDI

Rispondi alle seguenti domande.

1. Che cosa si intende per arredamento?
.....
Per arredamento si intende l'insieme dei mobili e delle attrezzature finalizzate a rendere confortevole l'uso dell'abitazione.
2. Perché oggi sono meno diffusi i mobili di lavorazione artigianale?
.....
La diffusione di alloggi piccoli nelle grandi città ha portato all'abbandono dei mobili tradizionali di lavorazione artigianale, che ricalcano i mobili d'epoca dei secoli scorsi, perché troppo ingombranti e poco adatti al mutare delle abitudini di vita odierna.
3. Che cosa sono i mobili componibili?
.....
Sono mobili studiati per risolvere i problemi di spazio e di flessibilità, possono mutare forma e funzione in base alle esigenze, con l'aggiunta di elementi di una serie costituita da pochi pezzi pensati per essere composti in vario modo, in base allo spazio disponibile.
4. Che cosa sono i moduli?
.....
Il modulo è una misura base, sulla base della quale sono costruiti i mobili componibili. Tutti gli elementi della serie componibile sono uguali o multipli del modulo.

PUNTI / 12

3. ERGONOMIA, ANTROPOMETRIA, DOMOTICA

Completa i seguenti testi.

1. L' **ergonomia** è la disciplina che analizza e regola la forma, le misure e il rapporto tra le apparecchiature delle abitazioni e delle postazioni di lavoro in relazione al **benessere** delle persone. Lo studio degli effetti permette di individuare le soluzioni da adottare per evitare nel tempo danni **fisici**
2. L' **antropometria** è la disciplina che mette in relazione le misure degli arredi con quelle umane: ad esempio a quale **altezza** devono essere collocati gli armadietti pensili di una cucina affinché siano facilmente accessibili e quali sono gli spazi necessari per il loro utilizzo.
3. La domotica è la scienza che si occupa dell' **automazione** nell'ambito dell'abitazione, allo scopo di migliorare la qualità della vita, la **sicurezza** e diminuire i consumi. La domotica mira a rendere "intelligenti" gli apparecchi e gli **impianti domestici** consentendo a questi di svolgere funzioni autonome o programmate dall'utente.

PUNTI / 16

4. LA BIOARCHITETTURA

Rispondi alle seguenti domande.

1. Che cos'è la bioarchitettura?
.....
È un nuovo modo di concepire la costruzione, che ha come obiettivo la costruzione di abitazioni ecosostenibili, completamente autonome dal punto di vista energetico, prive di emissioni nocive, in rapporto equilibrato con l'ambiente.
2. Come devono essere i materiali utilizzati nella bioarchitettura?
.....
Devono essere materiali bioedili ecocompatibili, del luogo o prodotti in luoghi vicini, al fine di ridurre l'inquinamento prodotto dal trasporto, eliminare le sostanze nocive alla salute, migliorare la qualità dell'isolamento termico e acustico.
3. Oltre all'impiego di determinati materiali, su quali altri principi si basa la bioarchitettura?
.....
La bioarchitettura si basa anche su: scelta adeguata del luogo, progettazione di costruzioni in grado di mutare nel tempo, corretto orientamento e alla ventilazione naturale, recupero dell'acqua piovana, impianti di riscaldamento e raffreddamento a zero emissioni di anidride carbonica.

PUNTI / 9

TOTALE PUNTI / 53

1. IL TERRITORIO

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

artigianali • infrastrutture • spazio • artificiali • comunità • specifiche • industriali • erritorio • naturali • commerciali

- Si considera territorio uno spazio
fisico delimitato in cui vive e lavora una
comunità
- I fattori che determinano la struttura del territorio possono essere naturali
(montagne, pianure, corsi d'acqua, clima) o
artificiali (attività produttive, settore terziario).
- Ogni territorio ha caratteristiche
specifiche: la bellezza del paesaggio, le attività
artigianali commerciali
industriali
- Le trasformazioni, dovute a una molteplicità di fattori, modificano in continuazione il
territorio
Tutti questi interventi ad opera dell'uomo prendono il nome di
infrastrutture

PUNTI / 20

2. L'EVOLUZIONE DELLE CITTÀ

Vero o falso?

- L'abbandono delle abitudini nomadi è coinciso con la nascita dei primi insediamenti stabili. ☒ F
- I primi villaggi erano costituiti da semplici capanne. ☒ F
- I Romani crearono una prima struttura urbana. ☐ V ☒ F
- Il centro storico greco si chiamava necropoli. ☐ V ☒ F
- Il decumano e il cardo romani erano perpendicolari. ☒ F
- La città radiocentrica sorge nel Medioevo. ☐ V ☒ F
- La città è un insediamento esteso e stabile. ☒ F
- Le periferie sono zone poste al centro della città. ☐ V ☒ F
- I grandi centri commerciali si trovano, generalmente, nelle periferie delle città. ☒ F
- Il paese ha un numero di abitanti minore rispetto alla città. ☒ F

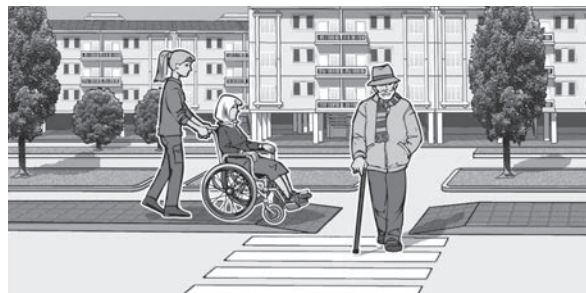
PUNTI / 20

3. CITTÀ A MISURA D'UOMO

Indica con una crocetta la risposta corretta.



- Le scale mobili automatiche:
☐ impediscono o limitano gli spostamenti.
☒ agevolano gli spostamenti.



- Gli scivoli di raccordo:
☐ impediscono o limitano gli spostamenti.
☒ agevolano gli spostamenti.



- Le scale senza rampe inclinate:
☒ impediscono o limitano gli spostamenti.
☐ agevolano gli spostamenti.

PUNTI / 6

TOTALE PUNTI / 46

1. IL TERRITORIO

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

1. Un territorio è uno spazio fisico delimitato...
 2. I fattori naturali o artificiali determinano...
 3. Le infrastrutture sono...
 4. In Italia, nel 1942...
 5. Nel 1985 la legge urbanistica...
 6. Gli ecomostri sono...
- 3** ... interventi operati dall'uomo sul territorio.
- 6** ... costruzioni abusive sorte sulle coste, o in zone ad alto rischio di frane e alluvioni, o troppo vicino ad aree archeologiche.
- 1** ... in cui vive e lavora una comunità.
- 5** ... è stata arricchita di vincoli per la salvaguardia del paesaggio.
- 2** ... la struttura di un territorio.
- 4** ... fu emanata la prima legge urbanistica.

PUNTI / 12

2. IL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)

Rispondi alle seguenti domande.

1. Cos'è un Piano Regolatore Generale?
È il complesso delle norme che regolano lo sviluppo edilizio nei centri abitati.
2. A chi spetta la sua compilazione?
Al Comune.
3. Da cosa è composto un Piano Regolatore Generale?
È composto da più planimetrie di tutto il territorio comunale.
4. Cosa vengono segnate su un P.R.G.?
La rete stradale, le vie di comunicazione più importanti, le aree già costruite e quelle ancora da costruire con l'indicazione del loro utilizzo.
5. Cos'è l'indice di fabbricabilità edilizia?
È il rapporto fra le superfici occupate da costruzioni e quelle lasciate libere.
6. Che cos'è il Regolamento edilizio?
Il Regolamento edilizio è l'insieme delle norme che fissano le linee guida per la realizzazione di opere urbanistiche, garantendo il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza, tecniche, estetiche e di vivibilità.

PUNTI / 12

3. CITTÀ A MISURA D'UOMO

Scrivi il tipo di intervento urbanistico scegliendo fra quelli proposti.

scale mobili automatiche • scivoli di raccordo per i passaggi pedonali • servizi igienici per disabili • rampe inclinate



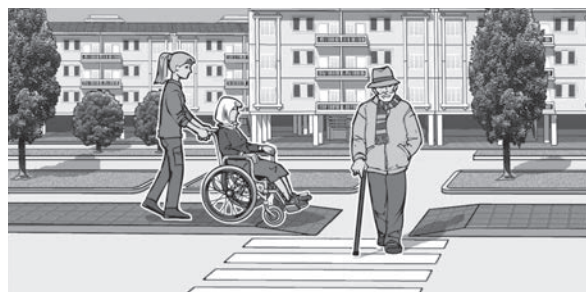
scale mobili automatiche



rampe inclinate



servizi igienici per disabili



scivoli di raccordo per i passaggi pedonali

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 36

1. LA CLASSIFICAZIONE DELLE MACCHINE

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- Le macchine che trasformano in energia meccanica altre forme di energia sono:
☒ le macchine motrici.
☐ le macchine operatrici.
- I motori eolici trasformano l'energia del vento in:
☐ energia termica.
☒ energia meccanica.
- Gli organi di trasmissione ricevono la forza motrice da un motore e:
☐ la usano direttamente.
☒ la trasmettono ad altre macchine.
- Le macchine utensili sono usate:
☒ nell'industria.
☐ nei trasporti.
- Le catene e le cinghie sono:
☐ macchine operatrici.
☒ macchine di trasmissione.

PUNTI / 10

2. LA LEVA

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

- Le leve di primo genere...
 - Le leve di secondo genere...
 - Le leve di terzo genere...
- ☒ ... sono sempre vantaggiose, perché il braccio della forza motrice è sempre maggiore di quello della forza resistente, perciò diminuisce la forza motrice necessaria per vincere quella resistente.
- ☒ ... sono sempre svantaggiose perché il braccio della forza motrice è sempre minore di quello della forza resistente, per cui occorre applicare una forza motrice maggiore di quella resistente.
- ☒ ... sono vantaggiose quando il braccio della forza motrice è maggiore di quello della forza resistente, perché in questo caso occorre applicare una forza motrice inferiore a quella resistente.

PUNTI / 6

3. IL CUNEO E LA VITE

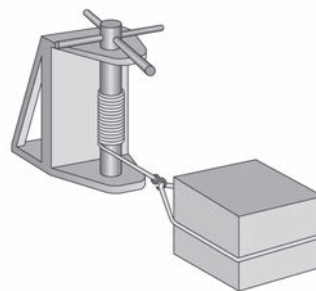
Vero o falso?

- Il cuneo è formato da un prisma di materiale duro a sezione triangolare. ☒ V ☐ F
- Il cuneo è una macchina sempre svantaggiosa. ☐ V ☒ F
- La vite è una macchina semplice che rappresenta un'applicazione del piano inclinato. ☒ V ☐ F
- La vite è ottenuta ricavando su un pezzo cilindrico un rilievo a forma di elica, detto madrevite. ☐ V ☒ F

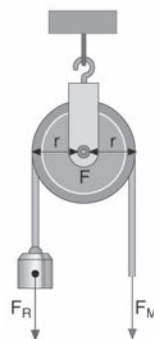
PUNTI / 8

4. LE MACCHINE SEMPLICI

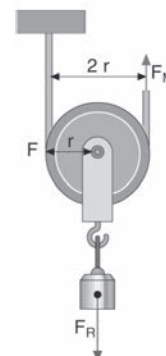
Scrivi il nome delle macchine semplici.



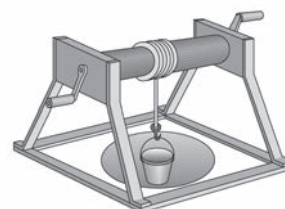
argano



carrucola fissa



carrucola mobile



verricello

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 36

1. LA MACCHINA A VAPORE

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- Chi fu l'inventore della macchina a vapore?
 - ☒ James Watt.
 - ☐ Benjamin Franklin.
 - ☐ Alessandro Volta.
- Quando fu inventata la macchina a vapore?
 - ☐ Nel XVII secolo.
 - ☒ Nel XVIII secolo.
 - ☐ Nel XIX secolo.
- Con che cosa era alimentata la macchina a vapore?
 - ☒ Con il carbone.
 - ☐ Con il gas.
 - ☐ Con il petrolio.
- Qual è il motore della macchina a vapore?
 - ☐ Il motore idraulico.
 - ☒ Il motore termico.
 - ☐ Il motore elettrico.
- Sotto forma di quale movimento il motore della macchina a vapore forniva energia?
 - ☐ Movimento sussultorio.
 - ☐ Movimento ondulatorio.
 - ☒ Movimento rotatorio.
- In quale settore dei trasporti non fu usata la macchina a vapore?
 - ☐ Nel trasporto ferroviario.
 - ☐ Nella navigazione.
 - ☒ Nel volo.

PUNTI / 12

2. IL MOTORE A TURBOFAN

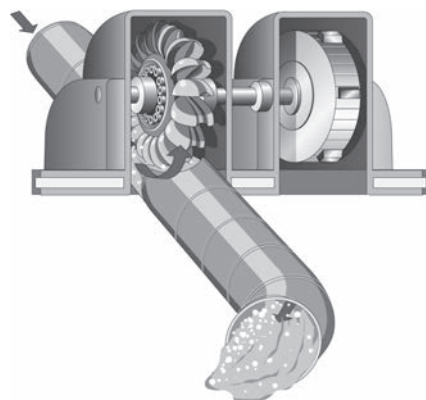
Vero o falso?

- Il motore a turbofan ha sostituito il motore a turbogetto. ☒ V ☐ F
- Il motore a turbofan è molto potente. ☒ V ☐ F
- Il motore a turbofan è montato sulla maggior parte delle automobili. ☐ V ☒ F
- Nella parte anteriore del motore c'è una grande ventola che spinge l'aria dentro il motore. ☒ V ☐ F
- Il combustibile utilizzato nella camera di combustione è il gasolio. ☐ V ☒ F
- I gas prodotti dalla miscela che brucia passano attraverso la turbina. ☒ V ☐ F
- Ruotando, la turbina mette in azione la ventola e il condotto di scarico. ☐ V ☒ F

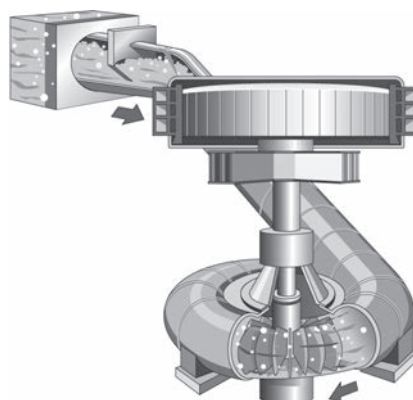
PUNTI / 14

3. LE TURBINE IDRAULICHE

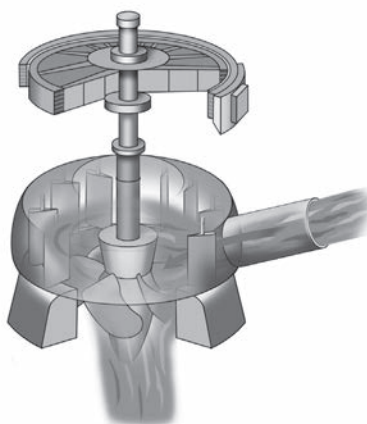
Scrivi il nome delle turbine idrauliche.



turbina Pelton



turbina Francis



turbina Kaplan

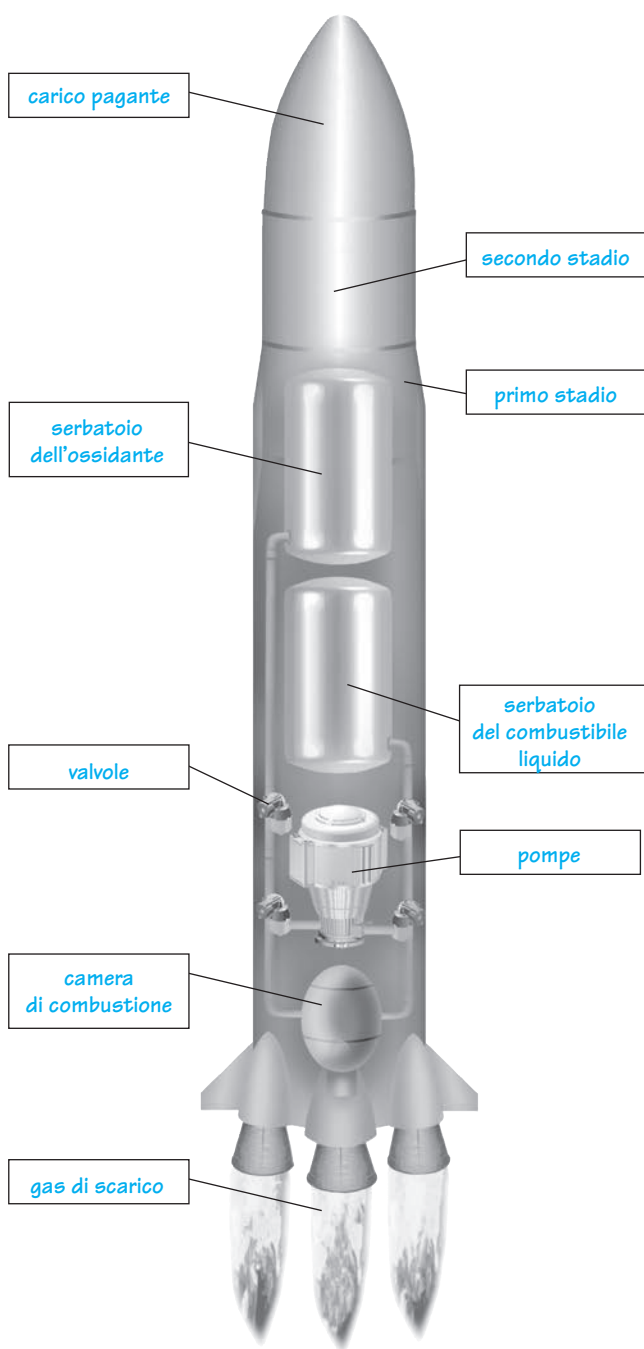
PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 42

1. IL MOTORE A RAZZO

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

serbatoio dell'ossidante • camera di combustione • secondo stadio • valvole • gas di scarico • primo stadio • pompe • carico pagante • serbatoio del combustibile liquido



PUNTI / 18

2. IL MOTORE A SCOPPIO

Rispondi alle domande.

1. Che cos'è un carburante?

Il carburante è un combustibile liquido o gassoso che, bruciando in presenza di aria, fornisce l'energia necessaria al funzionamento dei motori.

2. Quali sono i due tipi di accensione che possono avvenire in un motore a scoppio? In quale motore si verificano rispettivamente?

L'accensione comandata avviene nei motori a benzina; l'accensione spontanea, invece, avviene nei motori Diesel.

3. Come avviene l'accensione della miscela nel motore a benzina?

L'accensione della miscela viene provocata dalla scintilla che scocca dalla candela al termine della fase di compressione.

4. Qual è il combustibile utilizzato dal motore Diesel?

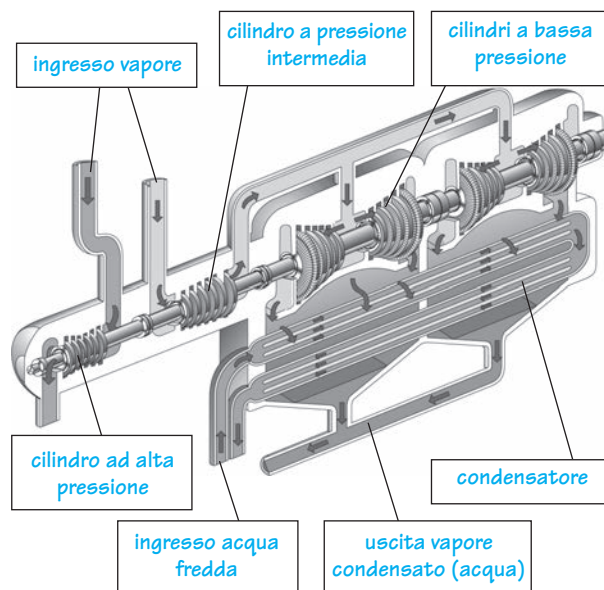
Il gasolio.

PUNTI / 8

3. LA TURBINA A VAPORE

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

condensatore • cilindri a bassa pressione • cilindro ad alta pressione • ingresso vapore • cilindro a pressione intermedia ingresso acqua fredda • uscita vapore condensato (acqua)



PUNTI / 14

TOTALE PUNTI / 40

1. LE RUOTE DENTATE

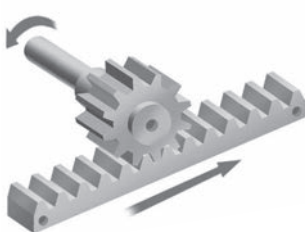
Scrivi il nome delle ruote dentate.



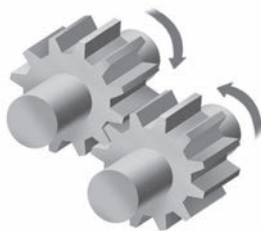
coniche



vite senza fine - ruota elicoidale



rocchetto e dentiera



cilindriche a dentatura dritta

PUNTI / 8

2. I VARI TIPI DI TRASMISSIONE

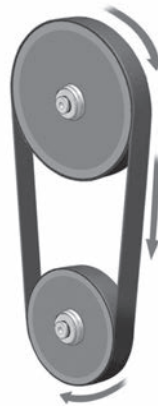
Completa i seguenti testi.

- Il movimento generato da un motore può essere trasmesso o trasformato attraverso particolari meccanismi, detti organi di trasmissione. L'organo che trasmette il moto prende il nome di albero motore, mentre quello che lo riceve viene detto albero condotto.
- La trasmissione del moto può essere fatta con contatto diretto, per mezzo di ruote di frizione e ruote dentate; attraverso organi flessibili, come cinghie e catene; mediante organi rigidi, come il meccanismo di biella-manovella e le camme, che possono anche trasformare il moto rotatorio in moto rettilineo.
- Le ruote di frizione trasmettono il moto rotatorio tra un albero motore e un albero condotto sfruttando l'aderenza che si verifica tra le loro periferie. La ruota che riceve il movimento dal motore viene detta ruota conduttrice o motrice, quella che riceve il moto ruota condotta.

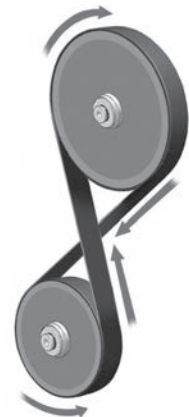
PUNTI / 20

3. CINGHIE E CATENE

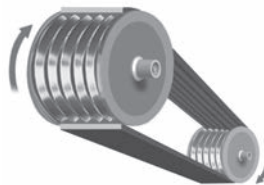
Scrivi il tipo di trasmissione.



con cinghia dritta



con cinghia incrociata



con cinghia trapezoidale



a catena

PUNTI / 8

4. BIELLA-MANOVELLA E CAMMA

Vero o falso?

- Il sistema biella-manovella consente di trasformare il moto rettilineo alternativo in moto rotatorio continuo. ☒ V ☐ F
- Il sistema biella-manovella è impiegato anche nel motore a scoppio delle automobili. ☒ V ☐ F
- Il sistema biella-manovella è irreversibile, perché non consente di trasformare il moto rotatorio continuo in moto rettilineo alternativo. ☐ V ☒ F
- Il sistema biella-manovella è reversibile in alcuni tipi di pompe. ☒ V ☐ F
- In un motore a scoppio il pistone che scorre nel cilindro è collegato alla biella attraverso lo spinotto. ☒ V ☐ F
- La camma è un altro sistema che consente di trasformare un moto rotatorio in moto rettilineo. ☒ V ☐ F

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 60

1. GLI IMPIEGHI DELL'AUTOMAZIONE

Completa le quattro ragioni principali dell'impiego dei sistemi automatici, poi scrivi degli esempi.

1. Agevolare *l'attività quotidiana dell'uomo, mettendogli a disposizione, a qualunque ora, servizi che sarebbe antieconomico affidare a personale umano.*

Per esempio: *la regolazione automatica della temperatura in casa o lo sportello del bancomat.*

2. Svolgere compiti *ripetitivi che non richiedono vera intelligenza, con minore costo, maggiore forza e migliore precisione rispetto al personale umano.*

Per esempio: *i robot industriali nelle catene di montaggio.*

3. Sostituire l'uomo *in ambienti potenzialmente nocivi o pericolosi.*

Per esempio: *i robot industriali per la verniciatura a spruzzo.*

4. Svolgere attività *in condizioni ambientali estreme.*
Per esempio: *i robot per l'esplorazione sottomarina e le sonde spaziali.*

PUNTI / 16

2. L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. Quando le macchine sono costruite per un solo scopo si parla di:

- ☒ automazione rigida.
☐ automazione flessibile.
☐ automazione programmabile.

2. Quando le macchine possono passare rapidamente da un compito all'altro con la semplice sostituzione del software si parla di:

- ☐ automazione rigida.
☐ automazione flessibile.
☒ automazione programmabile.

3. Quando le macchine sono capaci di svolgere lavori diversi, si parla di:

- ☐ automazione rigida.
☒ automazione flessibile.
☐ automazione programmabile.

4. Quando si devono produrre piccole quantità di prodotti diversi, conviene usare:

- ☐ l'automazione rigida.
☐ l'automazione flessibile.
☒ l'automazione programmabile.

5. La robotica è la scienza:

- ☐ della costruzione dei robot.
☐ della riparazione dei robot.
☒ della progettazione dei robot.

PUNTI / 10

3. L'AUTOMAZIONE NEGLI EDIFICI E NEI MEZZI DI TRASPORTO

Vero o falso?

1. Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento sono sistemi automatici presenti in molti edifici. ☒ V ☐ F

2. La domotica è la scienza che studia l'integrazione di tutti i sistemi automatici presenti nelle industrie. ☐ V ☒ F

3. L'obiettivo della domotica è la realizzazione della cosiddetta "casa intelligente". ☒ V ☐ F

4. La domotica intende rendere più agevoli le attività ☒ V ☐ F

5. Il pilota automatico sugli aeroplani è un esempio di controllo automatico nei mezzi di trasporto. ☒ V ☐ F

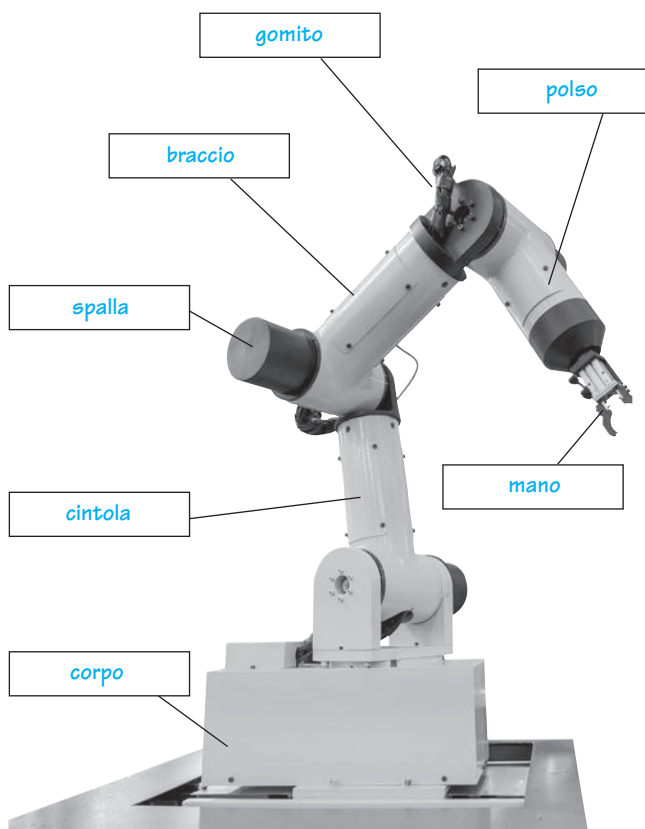
6. Il bloccaggio delle ruote durante le frenate (ABS) non rientra tra le automazioni. ☐ V ☒ F

PUNTI / 12

4. I ROBOT

Inserisci i termini sotto elencati al posto giusto.

mano • gomito • corpo • polso • cintola • spalla • braccio



PUNTI / 14

TOTALE PUNTI / 52

1. LA RETE VIARIA

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- Quelle statali collegano i centri più importanti del traffico nazionale:
☒ strade ☐ autostrade
- Sono progettate per consentire lo smaltimento di grossi flussi di traffico:
☐ strade ☒ autostrade
- Sono caratterizzate dalla presenza di incroci a raso:
☒ strade ☐ autostrade
- Oltre alle corsie di marcia, esiste sempre una corsia di emergenza:
☐ strade ☒ autostrade

PUNTI / 8

2. L'AUTOMOBILE

Vero o falso?

- Le automobili si dividono in base al colore e all'altezza. ☐ V ☒ F
- Il telaio e la carrozzeria permettono all'auto di sostenersi, di proteggere gli altri organi e di ospitare i passeggeri. ☒ V ☐ F
- Gli organi della trasmissione servono a trasmettere il moto alle ruote motrici. ☒ V ☐ F
- Il volante fa parte degli organi della trasmissione. ☐ V ☒ F
- Gli ammortizzatori servono appunto ad ammortizzare gli urti contro il terreno, rendendo più confortevole la guida. ☒ V ☐ F
- Il motore ha parti in movimento che devono essere lubrificate, per non surriscaldarsi e bloccarsi. ☒ V ☐ F

PUNTI / 12

3. LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Completa le frasi con i termini dati di seguito.

degrado • consumo • acustico • trasporti • atmosferico • percorrenza

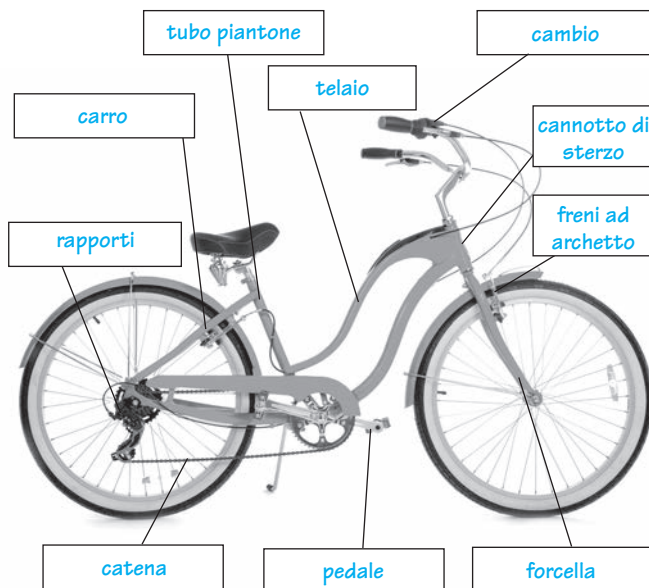
- I vantaggi della mobilità sostenibile, sono:
 - riduzione dell'inquinamento atmosferico
 - riduzione dell'inquinamento acustico
 - riduzione dei tempi di percorrenza
 - combattere il consumo di suolo e il degrado del territorio;
 - riduzione dei costi ed efficienza dei trasporti

PUNTI / 12

4. LA BICICLETTA

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

pedale • carro • forcella • cambio • catena • freni ad archetto • rapporti • tubo piantone • canotto di sterzo • telaio



PUNTI / 20

5. LA MICROMOBILITÀ ELETTRICA

Indica a quale mezzo fa riferimento ciascuna di queste immagini, scegliendo tra i termini indicati di seguito.

hoverboard • monowheel • monopattino elettrico • segway



segway



hoverboard



monopattino elettrico



monowheel

PUNTI / 8

TOTALE PUNTI / 60

NOME
COGNOME
CLASSE

1. LA COSTRUZIONE DI UNA GALLERIA

Completa i seguenti testi.

- Se il terreno è roccioso, si ricorre *alle cariche di esplosivo che frantumano la roccia in due o tre riprese.*
- Dopo l'esplosione, *si provvede alla rimozione delle macerie, quindi si riveste la parete di roccia con uno strato di cemento a presa rapida.*
- Dopo aver collaudato l'assestamento del terreno, *si installano gli elementi a volta in calcestruzzo che costituiscono il tunnel vero e proprio.*
- In presenza di terreno friabile, *si procede a scavare facendo ricorso agli escavatori e si installano, a mano a mano che il lavoro procede, elementi provvisori prefabbricati, a forma di arco, che vengono poi sostituiti da archi definitivi in calcestruzzo armato.*
- Nel caso di gallerie particolari, come quelle richieste per una metropolitana, *la struttura da costruire è un tubo interrato gigantesco, diviso orizzontalmente in due parti dalla sede dei binari. Per realizzare linee della metropolitana spesso si impiegano frese meccaniche particolari, chiamate genericamente talpe.*

PUNTI / 20

2. LO SCOOTER

Completa il disegno.



PUNTI / 33

TOTALE PUNTI / 73

3. L'AUTOMOBILE

Completa le seguenti frasi con i termini dati di seguito.

raffreddamento • bloccaggio • frizione • ABS • sensore • camera di scoppio • urto • olio • liquido • disco

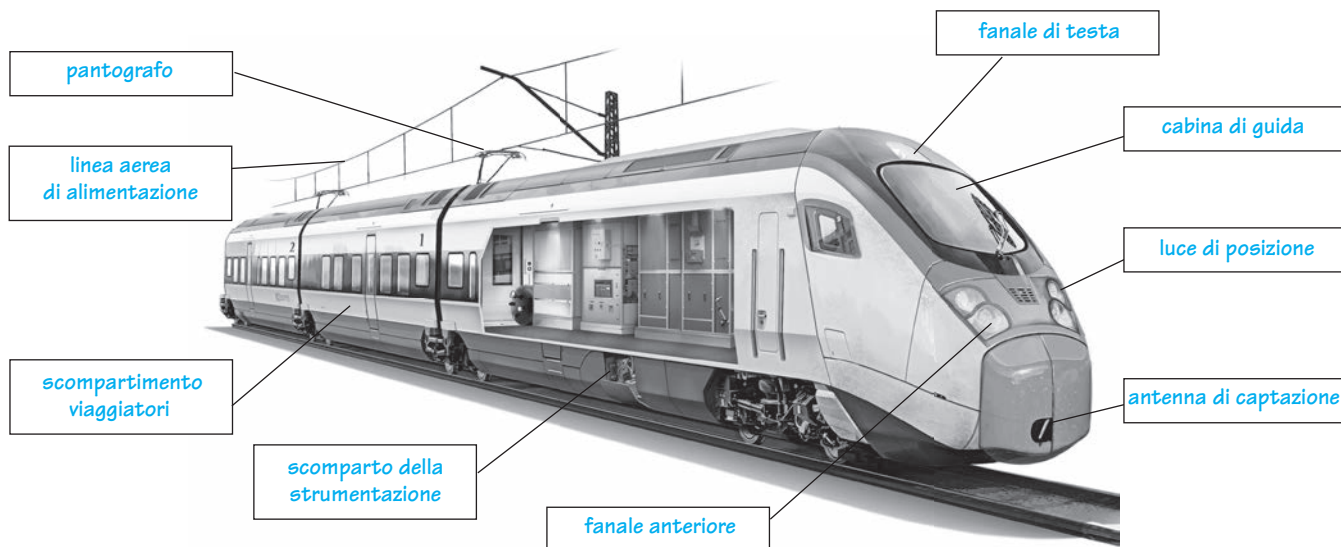
- Nel motore a benzina è necessario produrre all'interno della *camera di scoppio* una scintilla che infiggiamo la miscela aria-benzina.
- Il motore sviluppa in qualche punto temperature di 2000 °C: per evitare di danneggiarlo è quindi necessario un opportuno *raffreddamento* che può essere ad aria o a *liquido* miscelato con anticongelanti.
- L'..... *ABS* è un dispositivo che impedisce il *bloccaggio* delle ruote anche in frenate d'emergenza.
- La *frizione* è comandata dal guidatore a mezzo di un pedale (oppure automatica), collega l'albero motore al cambio; quando non è innestata, cioè a pedale premuto, il moto non viene trasmesso.
- L'airbag è un cuscino che viene gonfiato da una carica esplosiva innescata da un *sensore* , quando questo percepisce un *urto* di una certa entità.
- I freni sono composti da un circuito idraulico riempito di *olio* e dai freni veri e propri, a *disco* o a tamburo (utilizzati quasi solo più sulle ruote posteriori).

PUNTI / 20

1. IL TRENO AD ALTA VELOCITÀ

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

pantografo • cabina di guida • linea aerea di alimentazione • fanale anteriore • scompartimento viaggiatori • luce di posizione • scomparto della strumentazione • antenna di captazione • fanale di testa

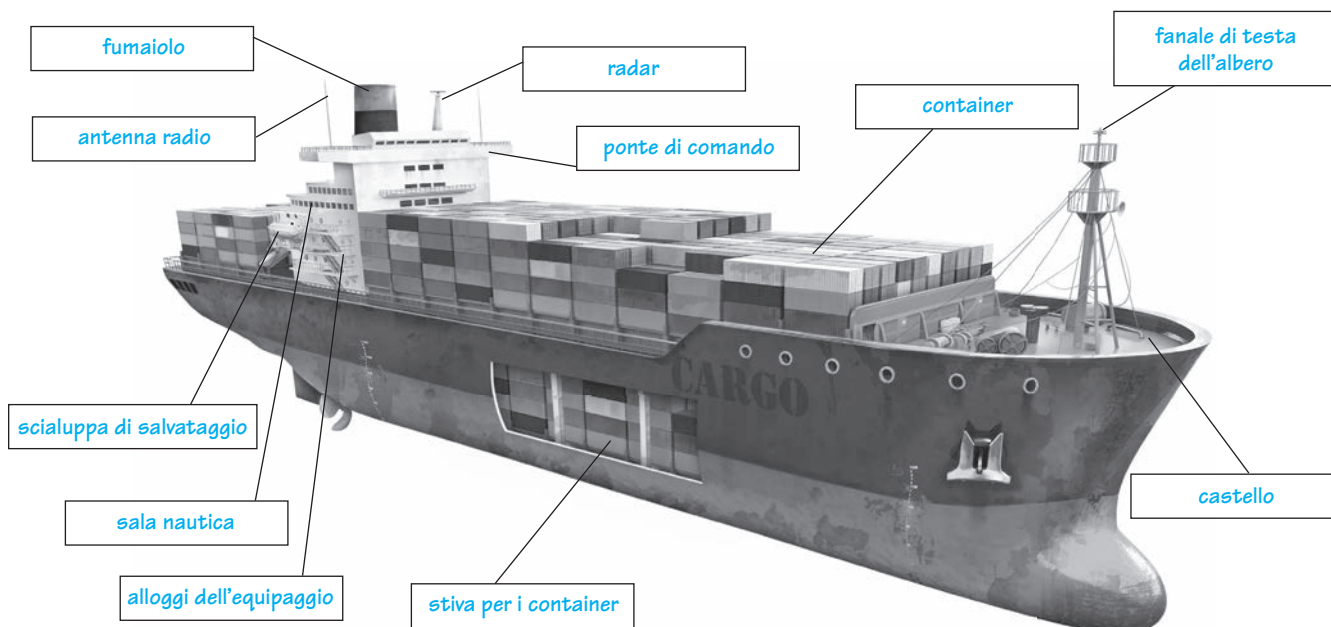


PUNTI / 18

2. LA NAVE PORTACONTAINER

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

castello • antenna radio • fumaiolo • radar • ponte di comando • container • fanale di testa dell'albero • stiva per i container • alloggi dell'equipaggio • scialuppa di salvataggio • sala nautica



PUNTI / 22

TOTALE PUNTI / 40

1. IL TRASPORTO AEREO

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- Il trasporto aereo utilizza:
 - ☐ le navi.
 - ☒ gli aeroplani.
 - ☐ gli autobus.
- Gli spostamenti dei veicoli avvengono lungo:
 - ☐ le autostrade
 - ☐ le strade
 - ☒ le aerovie
- La torre di controllo:
 - ☐ è il punto di attracco degli aerei.
 - ☐ è il luogo dove i passeggeri possono fare il biglietto.
 - ☒ è il punto di controllo del traffico aereo.
- Il piano di volo viene confrontato:
 - ☒ con il traffico aereo lungo la rotta.
 - ☐ con il numero di passeggeri.
 - ☐ con il numero di controllori di volo.
- L'area terminale di un aeroporto:
 - ☐ è il punto di sosta delle automobili.
 - ☒ è il punto di sosta e di attracco degli aerei.
 - ☐ è il punto da dove partono gli aerei.
- Le piste di decollo fanno parte:
 - ☐ dell'area terminale.
 - ☐ dell'aerostazione.
 - ☒ dell'area operativa.
- Le winglets:
 - ☐ sono utilizzate durante l'atterraggio.
 - ☒ rendono il velivolo meno sensibile alle turbolenze.
 - ☐ fanno virare l'aereo a destra e a sinistra.
- La coda di un aeroplano comprende:
 - ☐ gli aerofreni.
 - ☒ il carrello.
 - ☐ due tipi di timoni.
- Il timone di profondità di un aeroplano è posto:
 - ☐ sulla superficie verticale della coda.
 - ☒ nella zona superiore della fusoliera.
 - ☐ sulla superficie orizzontale della coda.
- L'elicottero può:
 - ☒ rimanere sospeso nell'aria.
 - ☐ portare un gran numero di passeggeri.
 - ☐ portare un gran numero di merci.

PUNTI / 20

2. IL TRASPORTO NELLO SPAZIO

Vero o falso?

- La maggior parte dei lanci spaziali ha oggi lo scopo di far visitare i pianeti del Sistema Solare alle persone comuni: è il cosiddetto turismo spaziale. V ☒
- I razzi vettori sono veicoli con cui si può raggiungere lo spazio; sono utilizzati per trasportare astronauti, satelliti artificiali, rifornimenti per le stazioni spaziali. ☒ F
- Un tipico razzo vettore per il lancio di satelliti è alto 4-5 metri. V ☒
- Lo scudo termico è una speciale tuta di cui sono dotati gli astronauti. V ☒
- Un satellite artificiale è un oggetto costruito dall'uomo che orbita intorno alla Terra. ☒ F
- Oggi non ci sono più satelliti artificiali in orbita. V ☒
- I satelliti, una volta in orbita, non hanno più modo di comunicare con la Terra. V ☒
- Con il termine di stazione spaziale si indica un grande magazzino in cui si sono depositati tutti i satelliti non più in uso. V ☒

PUNTI / 16

3. IL TRASPORTO NELLO SPAZIO

Completa le seguenti frasi con i termini dati di seguito.

atmosfera • previsioni del tempo • calore • telecomunicazioni • paracadute • navigazione • scientifica • velocità

- I satelliti artificiali svolgono una grande quantità di compiti:
 - telecomunicazioni, in particolare per la diffusione di programmi televisivi;
 - osservazione e sorveglianza terrestre, in particolare nel campo delle previsioni del tempo;
 - supporti alla navigazioni;
 - ricerca scientifica.
- Il rientro sulla Terra senza danni di un equipaggio umano pone seri problemi: le altissime velocità dei satelliti richiedono una forte azione frenante; questa azione avviene inizialmente per mezzo di razzi e poi per effetto dell'attrito con l'atmosfera; il veicolo in rientro non deve però arrivare nell'atmosfera troppo veloce: il calore generato dall'attrito con l'aria potrebbe distruggerlo, anche se è sempre rivestito di materiale resistente al calore; l'ultima parte della discesa avviene con un paracadute o planando come un aeroplano.

PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 52

1. LA CLASSIFICAZIONE DEI COMBUSTIBILI

Indica con una crocetta l'esatto abbinamento.

	SOLIDI		LIQUIDI		GASSOSI	
	NATURALI	ARTIFICIALI	NATURALI	SINTETICI	NATURALI	DERIVATI CON PROCEDIMENTI VARI
gasolio			X			
carbone di legna		X				
metano					X	
cherosene			X			
idrogeno						X
GPL					X	
oli sintetici				X		
coke di carbone		X				

PUNTI / 16

2. LA LEGNA DA ARDERE

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- La legna da ardere è il principale combustibile:
 - ☒ per uso domestico.
 - ☐ per uso industriale.
 - ☐ utilizzato nei Paesi occidentali.
- Scaglie di legno sminuzzato in piccoli pezzi delle dimensioni di pochi centimetri formano:
 - ☐ il pellet.
 - ☐ i brichetti.
 - ☒ il cippato.
- Minuscoli cilindretti (del diametro di 6 mm) ricavati da segatura pressata formano:
 - ☒ il pellet.
 - ☐ i brichetti.
 - ☐ il cippato.
- Cilindretti (del diametro di 8 cm) ricavati da segatura pressata formano:
 - ☐ il pellet.
 - ☒ i brichetti.
 - ☐ il cippato.

PUNTI / 8

3. I CARBONI FOSSILI

Vero o falso?

- I carboni fossili derivano da una lenta e graduale decomposizione che, migliaia di secoli fa, ha subito il legno di antichissime foreste. ☒ V ☐ F
- Le torbe sono i carboni fossili più importanti e sono molto usate come combustibili. ☐ V ☒ F
- Gli antraciti hanno un maggiore potere calorifero rispetto alle torbe. ☒ V ☐ F
- I giacimenti di carbone si trovano soltanto in profondità, scavando gallerie e pozzi. ☐ V ☒ F
- Le miniere di carbone devono essere ben areate perché durante l'estrazione si produce un gas altamente esplosivo. ☒ V ☐ F
- Solo di recente l'uomo ha iniziato a utilizzare il carbone come fonte energetica. ☐ V ☒ F
- Il carbone è utilizzato, oltre che nell'industria energetica, anche nell'industria tessile. ☐ V ☒ F
- Dal carbone si possono ricavare direttamente idrogeno, ammoniaca, metanolo. ☒ V ☐ F

PUNTI / 16

4. IL PETROLIO

Completa le frasi con termini dati di seguito.

rocce • laghi • greggio • galleggiare • crosta terrestre • petrolchimica • fisici • materie plastiche • animali • idrocarburi

- Il petrolio naturale o greggio è un liquido oleoso, più o meno denso, di odore sgradevole, di colore bruno, verde scuro o quasi nero. Ha una massa volumica inferiore a quella dell'acqua, quindi può galleggiare. Si trova negli strati profondi della crosta terrestre, ma talvolta scaturisce dalle rocce o persino affiora alla superficie, formando piccoli laghi.
- Attualmente il petrolio è la più importante risorsa energetica mondiale ed è anche la materia prima di base per l'industria petrolchimica, che ci fornisce prodotti come le materie plastiche, le fibre sintetiche, i concimi chimici.
- Il petrolio è il prodotto della trasformazione di organismi vegetali e animali, in seguito a complessi processi fisici e chimici svoltisi nel corso della lunghissima storia della Terra e che hanno portato alla formazione delle rocce sedimentarie. Chimicamente il petrolio greggio è formato da una miscela di idrocarburi.

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 60

1. I CARBONI FOSSILI

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- I carboni fossili più antichi risalgono alla fine:
 - ☒ dell'era primaria
 - ☐ dell'era secondaria
- I giacimenti di carbone si possono trovare:
 - ☐ solo a cielo aperto
 - ☒ sia a cielo aperto, sia scavando gallerie e pozzi
- Il carbone viene utilizzato per alimentare:
 - ☒ le centrali termoelettriche
 - ☐ le centrali nucleari

PUNTI / 6

2. LA FORMAZIONE DEL PETROLIO

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

fondali • giacimenti-trappola • sottosuolo • detriti • fanghi • spostamento • organismi marini • idrogeno • carbonio • ere geologiche • sedimenti • magazzino

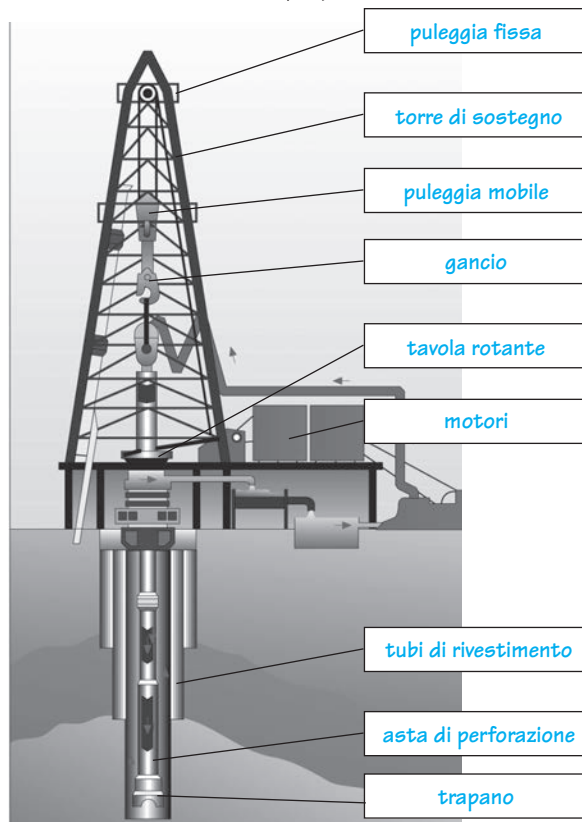
- I mari della Terra sono stati popolati, per milioni di anni, da innumerevoli esseri viventi, soprattutto da organismi marini molto piccoli; alla loro morte questi organismi precipitavano sui fondali e si mescolavano ai fanghi e ai detriti. Questi depositi prendono il nome di sedimenti.
- In questi sedimenti gli organismi si sono scomposti in sostanze chimiche formate solamente da idrogeno e carbonio: gli idrocarburi. Essendo più leggeri dell'acqua che impregnava le rocce, gli idrocarburi tendevano a risalire e a concentrarsi nella parte più alta delle stesse: queste rocce divennero delle rocce magazzino.
- Durante le diverse ere geologiche avvennero giganteschi sconvolgimenti della crosta terrestre, e quelli che una volta erano fondali marini divennero terre emerse, o viceversa, mentre le spinte provenienti dall'interno della Terra causarono lo spostamento di diversi strati rocciosi.
- La maggior parte dei giacimenti è rimasta intrappolata nel sottosuolo, spesso a grande profondità, sia sulla terraferma sia sul fondo marino in giacimenti-trappola.

PUNTI / 24

3. LA TORRE DI TRIVELLAZIONE

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

trapano • puleggia fissa • puleggia mobile • motori • tavola rotante • torre di sostegno • gancio • tubi di rivestimento • asta di perforazione



PUNTI / 18

4. IL GAS NATURALE

Vero o falso?

- Il gas naturale è comunemente detto metano. ☒ V ☐ F
- Il metano è una delle risorse energetiche meno pulite. ☐ V ☒ F
- Il metano si trova nel sottosuolo sotto bassa pressione. ☐ V ☒ F
- Il metano si è formato per la lenta decomposizione di sostanze organiche. ☒ V ☐ F
- Il metano viene trasportato attraverso grandi condutture dette gasdotti o metanodotti. ☒ V ☐ F
- La produzione nazionale soddisfa tutta la richiesta di metano. ☐ V ☒ F
- L'importazione di gas metano avviene sotto forma di gas naturale liquefatto. ☒ V ☐ F

PUNTI / 14

TOTALE PUNTI / 62

1. LA CLASSIFICAZIONE DEI CARBONI
Scrivi le definizioni.

1. Torbe: *derivano dalla decomposizione di piante erbacee che crescono in zone acquitrinose o palustri.*
2. Ligniti: *sono carboni fossili giovani, che si sono formati nell'era terziaria.*
3. Litantraci: *sono carboni fossili che si estraggono da giacimenti antichissimi, risalenti a 300 milioni di anni fa; si trovano tra i 400 e i 1200 m di profondità in strati compresi tra rocce di altra natura.*
4. Antraciti: *sono i carboni di più antica formazione e di conseguenza quelli più ricchi di carbonio e con il più alto potere calorifico.*

PUNTI / 12

2. LA RICERCA PETROLIFERA
Rispondi alle seguenti domande.

1. Come si trova un giacimento di petrolio?
Occorre sapere se il sottosuolo è costituito da rocce sedimentarie e se tra queste ve ne sono di quelle che possono contenere idrocarburi. Bisogna anche identificare un giacimento-trappola dove si è accumulato il petrolio.
2. Cosa si utilizza per trovare le trappole?
In genere si usa il rilevamento aerofotografico, che mette in evidenza gli affioramenti rocciosi e ne indica la direzione e l'inclinazione.
3. Come avviene la perforazione di un pozzo di petrolio?
Si innalzano le torri di trivellazione, armature che devono sostenere la trivella, una specie di grosso trapano che termina con uno scalpello. Man mano che il pozzo progredisce, viene rivestito con tubi di acciaio cementati alla roccia. Quando il pozzo raggiunge la trappola petrolifera, gli idrocarburi che impregnano la roccia fuoriescono liberamente, spinti dalla pressione del gas o dell'acqua.
4. Che cos'è l'Albero di Natale?
Un complesso di valvole che regolano il flusso di petrolio.
5. Qual è il più diffuso metodo di ricerca petrolifera offshore?
La ricerca offshore su piattaforme continentali.

PUNTI / 15

3. GLI OLEODOTTI
Completa i seguenti testi.

1. Un oleodotto è formato da grandi tubi di *acciaio* che possono raggiungere anche i 90 cm di diametro e la lunghezza di *10* m ciascuno, i quali, uniti tra loro, coprono distanze di centinaia di chilometri.
2. Le tubazioni possono essere appoggiate sul *terreno*, ma in genere sono *interrate*. Durante la loro posa si devono spesso superare grandi difficoltà, quali l'attraversamento di *montagne*, *deserti*, di grandi corsi d'acqua, di giungle o, al contrario, di zone intensamente popolate, cercando sempre di rispettare l'*ambiente* naturale.
3. Il petrolio scorre nelle tubazioni spinto da apposite stazioni di *pompaggio* che ne assicurano la marcia regolare.

PUNTI / 16

4. LA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
Completa le fasi.

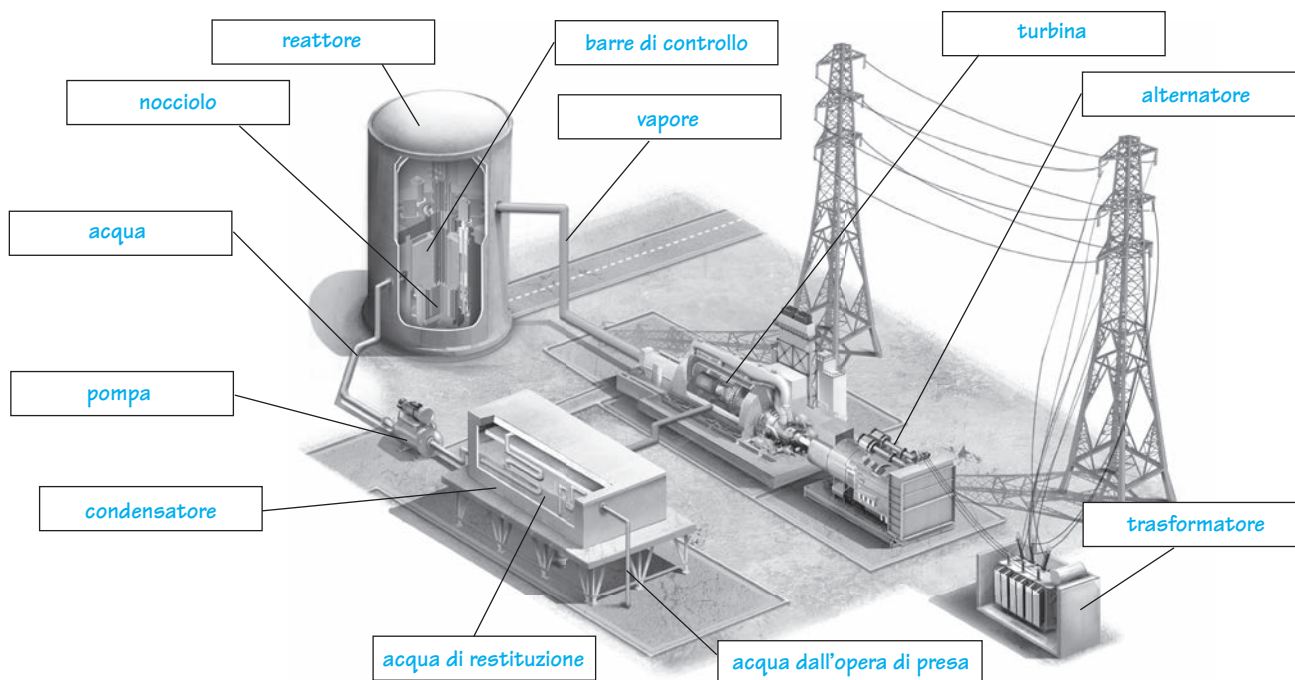
1. Il petrolio greggio è un miscuglio di numerosi idrocarburi, *molto diversi tra loro per la composizione chimica. Le lavorazioni di separazione dei vari componenti avvengono in grandi complessi chiamati raffinerie.*
2. Il primo trattamento cui è sottoposto il petrolio greggio è la *distillazione frazionata: il petrolio, riscaldato fino alla temperatura di ebollizione, viene inviato in una speciale torre, detta anche colonna di frazionamento.*
3. Questa torre contiene un certo numero di piatti, sui quali si condensano i diversi idrocarburi secondo il *rispettivo punto di ebollizione: in cima si depositeranno gli idrocarburi più leggeri, a basso punto di ebollizione, in basso quelli più pesanti.*
4. A opportuni intervalli, dalla colonna escono dei condotti che *convogliano quella certa classe di idrocarburi all'esterno, pronta per subire le operazioni successive.*
5. I prodotti che si ottengono con la distillazione frazionata sono: *gas, benzine, kerosene, gasoli, lubrificanti, cere, oli combustibili, bitume.*

PUNTI / 15

TOTALE PUNTI / 58

1. LA CENTRALE ELETTRONUCLEARE

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.



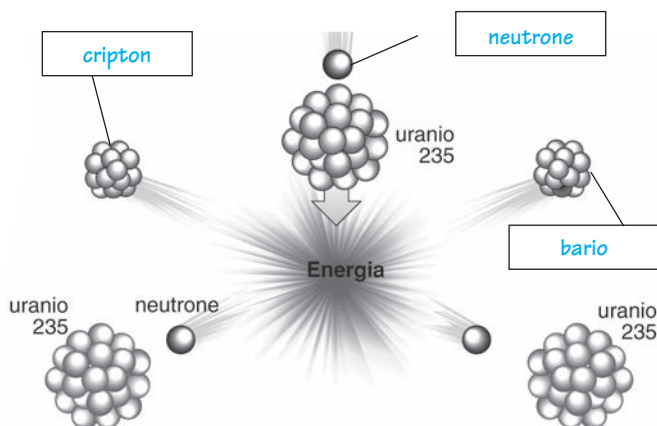
turbina • reattore • acqua • trasformatore •
condensatore • nocciolo • vapore • alternatore •
acqua di restituzione • pompa •
acqua dell'opera di presa • barre di controllo

PUNTI / 24

2. LA FISSIONE NUCLEARE

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

neutrone • cripton • bario



PUNTI / 6

3. LO SMALTIMENTO DELLE SCORIE NUCLEARI

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

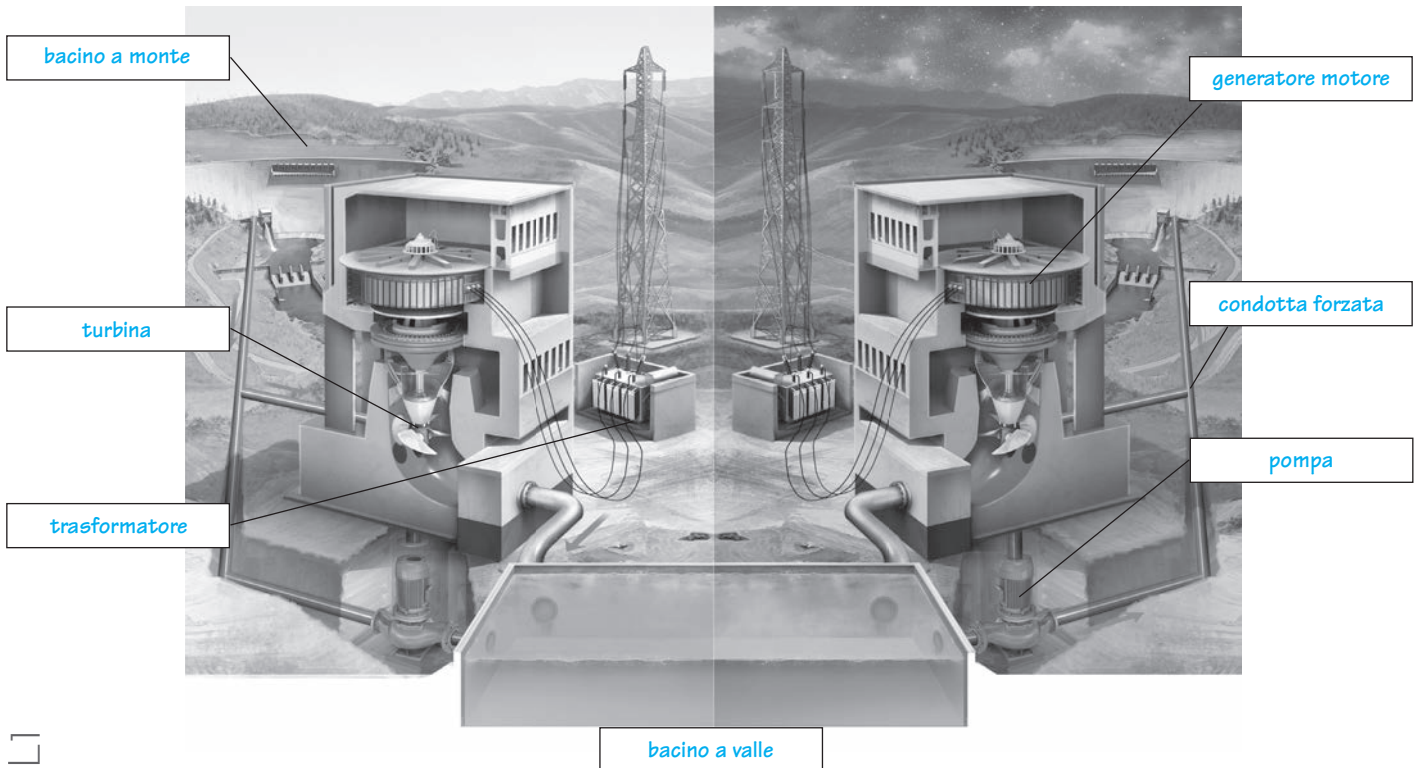
sismici • instabilità • radioattive • vulcaniche •
roccia • isolamento

- Un grave problema legato allo sfruttamento dell'energia nucleare è quello dello smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali.
- Attualmente la soluzione più adatta sembra quella di seppellire le scorie in depositi scavati nella roccia a centinaia di metri di profondità.
- I problemi che si presentano a questo progetto sono essenzialmente due: il comportamento delle acque sotterranee che potrebbero compromettere l'isolamento dei depositi e l'instabilità del terreno in seguito a movimenti sismici o ad attività vulcaniche. Nessuno scienziato è in grado di indicare oggi un luogo che dovrà rimanere inviolato per decine di migliaia di anni.

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 42

1. LA CENTRALE IDROELETTRICA DI POMPAGGIO
Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.



turbina • generatore motore • bacino a valle
condotta forzata • trasformatore • pompa • bacino a monte

PUNTI / 14

2. LA CENTRALE IDROELETTRICA
Vero o falso?

- Nelle centrali idroelettriche avviene la trasformazione dell'energia posseduta dall'acqua in energia elettrica. ☒ F
- L'energia idroelettrica è un tipo di energia rinnovabile. ☒ F
- Nelle centrali idroelettriche si possono sfruttare solo le acque dei bacini delle regioni montane. ☐ V ☒ F
- Per sfruttare l'energia dell'acqua occorrono grandi altezze di caduta o grandi volumi d'acqua. ☒ F
- Le dighe sono piccoli bacini artificiali che raccolgono le acque di fiumi e torrenti. ☐ V ☒ F
- Le turbine idrauliche trasformano l'energia potenziale di una massa d'acqua in energia meccanica. ☒ F
- Esiste un unico tipo di turbina anche se le altezze di caduta dell'acqua sono diverse. ☐ V ☒ F

PUNTI / 14

3. LA CENTRALE IDROELETTRICA DI POMPAGGIO
Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

superiore • idroelettriche • serbatoi • turbina •
monte • acqua • inferiore • condotta • generatore

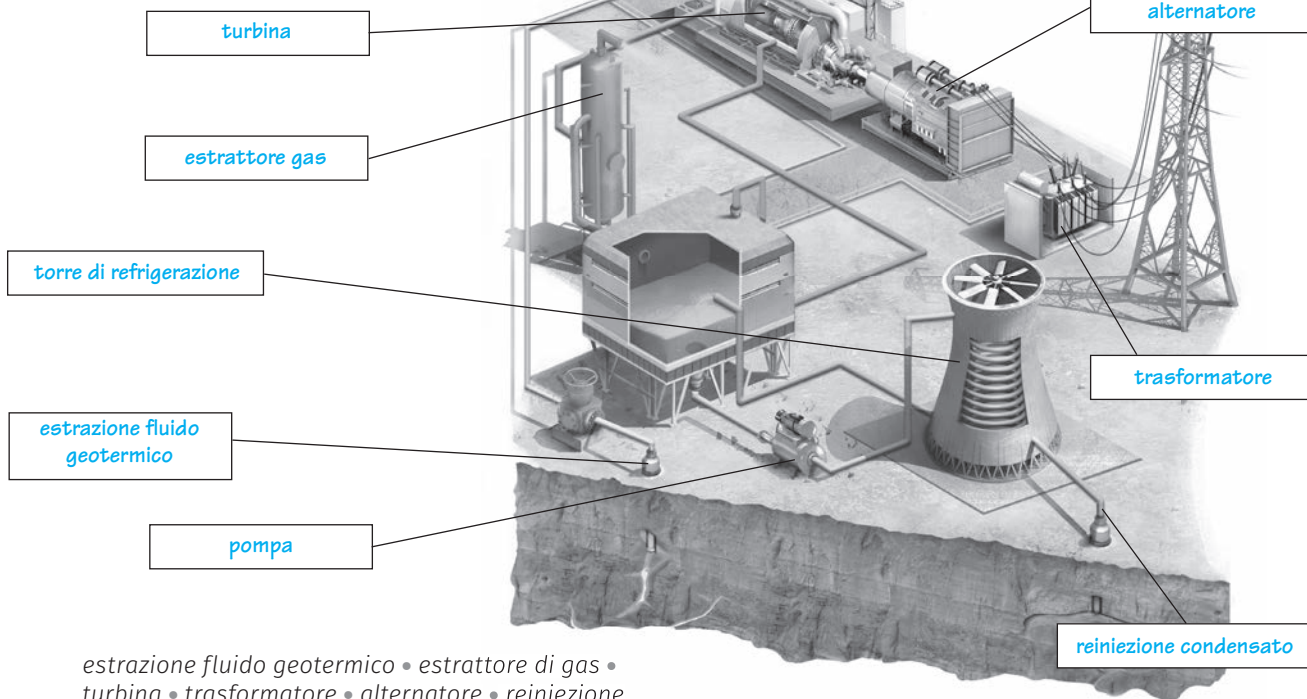
- Alcune centrali idroelettriche possiedono un impianto di pompaggio dell' acqua. Un impianto di pompaggio è costituito da due serbatoi posti a quote differenti e collegati attraverso una condotta forzata.
- La differenza, rispetto a una normale centrale idroelettrica, è rappresentata dal generatore che, in certi momenti, funziona come un motore. Quando esiste maggiore disponibilità di energia l'acqua del bacino inferiore viene pompata in quello superiore, facendo agire il generatore come motore.
- Nei momenti di maggiore richiesta di energia, quella stessa acqua immagazzinata nel serbatoio a monte fluisce verso il basso, azionando la turbina e quindi il generatore.

PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 46

1. LA CENTRALE GEOTERMEOLETTRICA

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.



estrazione fluido geotermico • estrattore di gas • turbina • trasformatore • alternatore • reiniezione condensato • torre di refrigerazione • pompa

PUNTI / 16

2. LE CARATTERISTICHE DELL'ENERGIA SOLARE

Vero o falso?

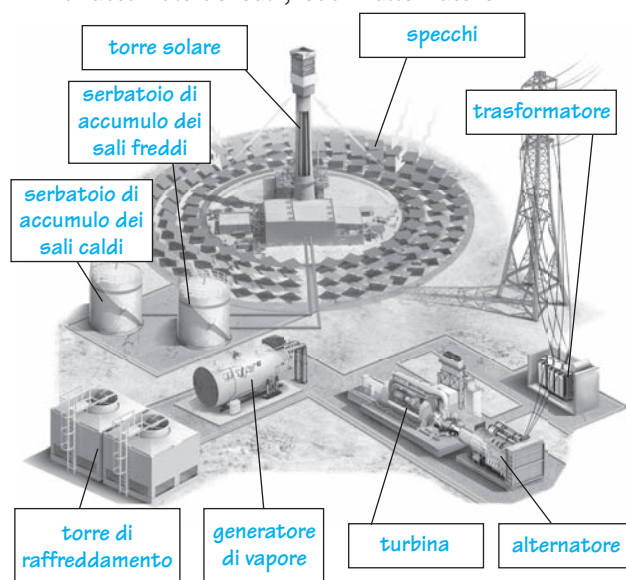
- I combustibili fossili rappresentano una forma trasformata di energia solare. ☒ F
- L'energia solare è un'energia pulita e inesauribile, che non inquina e non contamina. ☒ F
- L'energia solare è distribuita in modo uniforme su tutto il globo. ☐ V ☒ F
- Uno svantaggio dell'energia solare consiste nel fatto che è una fonte intermittente e variabile. ☒ F
- L'energia solare non viene sfruttata nel campo della produzione di calore a bassa temperatura. ☐ V ☒ F
- L'energia solare viene sfruttata nel campo della produzione di calore ad alta temperatura. ☒ F
- L'energia solare viene sfruttata per la conversione fotovoltaica. ☒ F
- I pannelli solari si utilizzano per la produzione di calore ad alta temperatura. ☐ V ☒ F
- Le celle fotovoltaiche sfruttano l'effetto fotoelettrico. ☒ F

PUNTI / 18

3. LA CENTRALE SOLARE A TORRE

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

turbina • torre di raffreddamento • generatore di vapore • specchi • torre solare • serbatoio di accumulo dei sali caldi • trasformatore • serbatoio di accumulo dei sali freddi • alternatore



PUNTI / 18

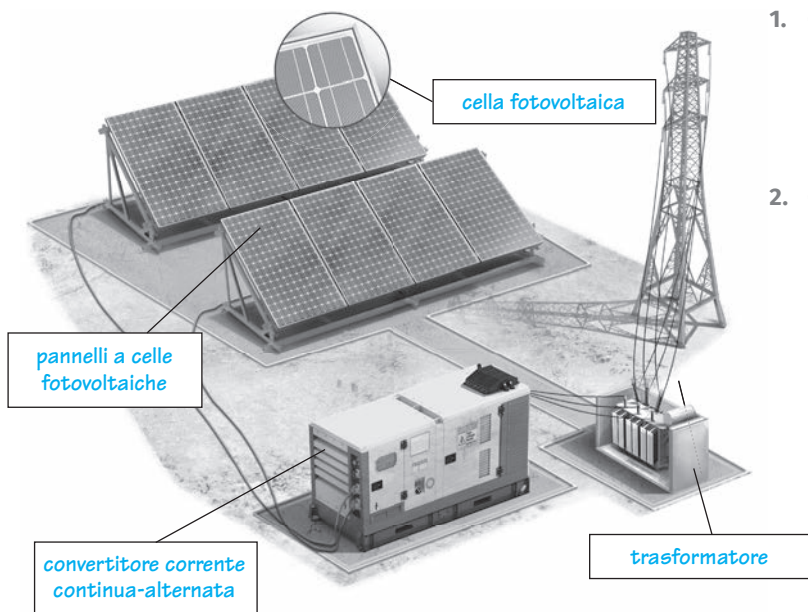
TOTALE PUNTI / 52

1. LA PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA
Rispondi alle seguenti domande.

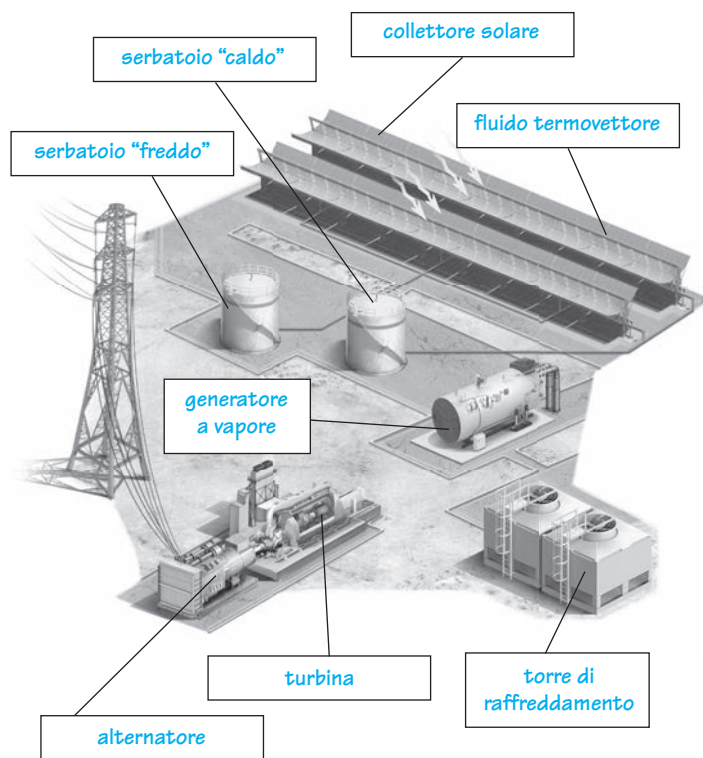
- Che cosa si utilizza per la produzione di calore a bassa temperatura?
Vengono utilizzati i pannelli solari piani o collettori solari.
- Quale principio si sfrutta?
Si sfrutta il principio dell'effetto serra.
- Quali sono i tre settori di applicazione?
La produzione di acqua calda nelle abitazioni per usi sanitari; il riscaldamento di case, uffici, scuole; la produzione di aria calda per usi agricoli e industriali (per esempio in alcuni processi di essiccazione).
- A che cosa serve la piastra captante metallica?
La piastra captante metallica serve ad assorbire le radiazioni.
- A che cosa serve il vetro di isolamento?
Il vetro di isolamento impedisce alle radiazioni riflesse dalla piastra di disperdersi all'esterno e le riflette di nuovo sulla piastra stessa.
- A che cosa serve lo strato isolante posteriore?
Lo strato isolante posteriore serve a rendere minime le dispersioni di calore.

PUNTI / 18

2. LA CONVERSIONE FOTOVOLTAICA
Completa il disegno e rispondi alle domande.



3. LA CENTRALE SOLARE A COLLETTORE PARABOLICO LINEARE
Completa il disegno.



PUNTI / 16

- Qual è la funzione delle celle fotovoltaiche?
Trasformare direttamente l'energia luminosa dei raggi solari in energia elettrica.
- Che cos'è l'effetto fotoelettrico?
Per l'effetto fotoelettrico, una piastra metallica, esposta alla luce, emette cariche elettriche (elettroni).

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 46

1. I GENERATORI EOLICI

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- Da quando l'energia eolica è conosciuta e sfruttata?
☒ Dai tempi antichi.
☐ Dall'epoca della rivoluzione industriale.
☐ Da pochi decenni.
- Quali sono le zone in cui i venti soffiano con più regolarità?
☐ In montagna.
☒ Sulle coste e le isole.
☐ In pianura.
- Qual è la macchina in grado di trasformare l'energia eolica in energia elettrica?
☐ Il trasformatore.
☐ La turbina.
☒ Il generatore.
- Che cosa sono le wind-farm?
☐ Fattorie moderne alimentate dall'energia eolica.
☐ Impianti eolici isolati.
☐ Gruppi di generatori eolici collegati tra loro.
- In genere dove non vengono installati i generatori eolici?
☐ In cima a colline.
☐ Sulle coste del mare.
☒ In città.
- Qual è il componente essenziale di un generatore eolico?
☐ Il trasformatore.
☐ Il generatore.
☒ il rotore.
- Dove vengono installati gli impianti offshore?
☐ In mare aperto.
☐ In pianura.
☒ In montagna.
- Quali impianti creano maggiori perplessità dal punto di vista paesaggistico?
☒ Gli impianti di terra.
☐ Gli impianti offshore.
☐ Nessuno dei due impianti.

PUNTI / 16

2. L'ENERGIA DALLE ONDE E DALLE MAREE

Vero o falso?

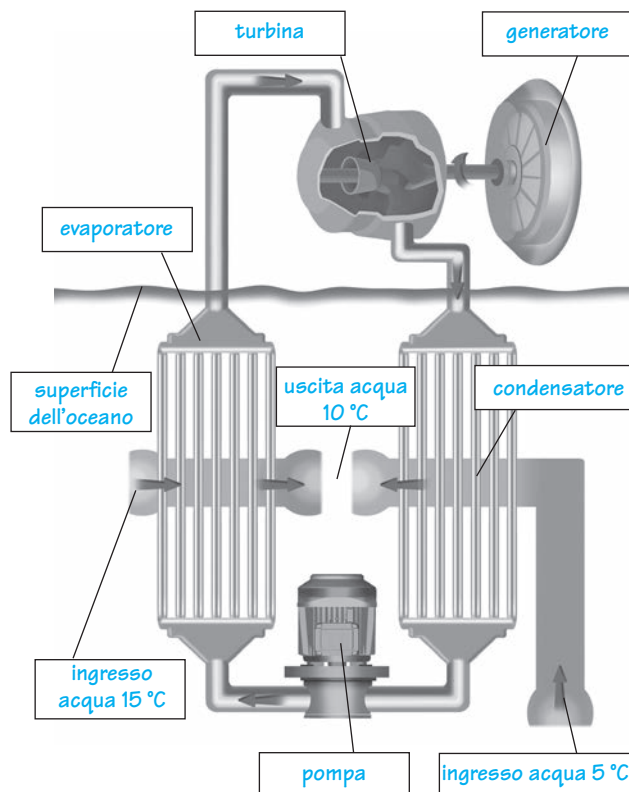
- Un metodo per ricavare energia dalle onde è sfruttare il movimento di strutture galleggianti in mare aperto. ☒ V ☐ F
- Un altro metodo è sfruttare il movimento di una colonna d'acqua in un impianto costruito sulla costa. ☒ V ☐ F
- Il progetto Pelamis è un progetto che sfrutta il movimento delle onde. ☒ V ☐ F
- Al largo delle coste spagnole è già in funzione un impianto Pelamis. ☐ V ☒ F
- Le centrali che sfruttano i movimenti delle maree si chiamano mareomotrici. ☒ V ☐ F
- In Italia è già in funzione una centrale mareomotrice. ☐ V ☒ F

PUNTI / 12

3. L'ENERGIA TERMICA DALL'OCEANO

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

pompa • generatore • evaporizzatore •
condensatore • turbina • ingresso acqua a 15 °C •
uscita acqua a 10 °C • ingresso acqua a 5 °C •
superficie dell'oceano

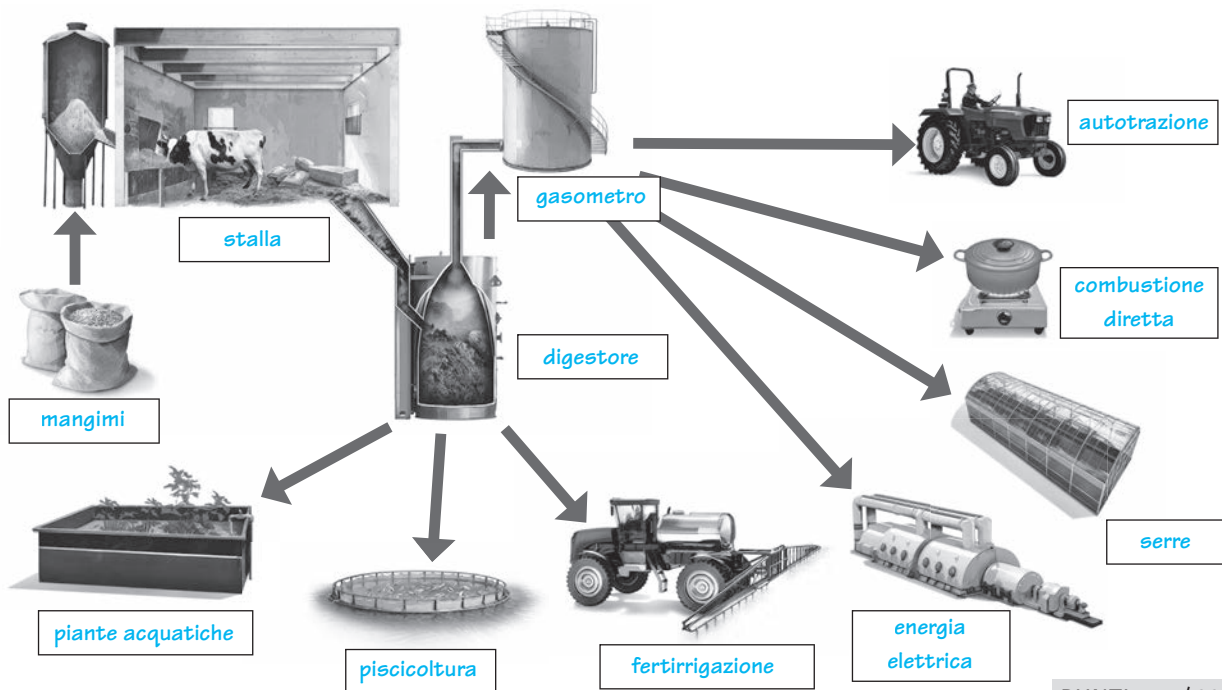


PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 46

1. LA PRODUZIONE DI ENERGIA DAL BIOGAS
Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

piante acquatiche • mangimi • autotrazione • gasometro • energia elettrica • stalla • combustione diretta • digestore • serre • fertirrigazione • piscicoltura



PUNTI / 22

2. LA PRODUZIONE DEL BIODIESEL
Metti in ordine le fasi.

- 8 Si effettua un lavaggio con acqua che lascia un biodiesel puro al 100%, pronto per essere utilizzato nei veicoli.
- 1 I semi di colza vengono introdotti nella pressa.
- 6 All'olio vengono aggiunte sostanze chimiche come il metanolo e il clorato di potassio.
- 4 Il residuo dei semi, espulso dalla pressa, è ricco di proteine e viene utilizzato come mangime per gli animali.
- 2 I semi di colza vengono spinti dentro una vite riscaldata che estrae il 90-95% di olio.
- 7 L'olio trattato è lasciato riposare; le impurità sedimentano, poi vengono eliminate.
- 5 L'olio viene introdotto in un contenitore in cui subirà ulteriori trattamenti.
- 3 L'olio viene filtrato e raccolto in un recipiente.

PUNTI / 16

3. IL FUNZIONAMENTO DI UN TERMOVALORIZZATORE
Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

filtri • vapore • umido • forno • termica • ceneri • tramoggia • cancerogene • atmosfera • compostaggio • setacci • elettrica • teleriscaldamento

1. I materiali sono inseriti nel forno attraverso una tramoggia
2. L' umido viene separato grazie a speciali setacci e destinato al compostaggio
3. Il vapore prodotto mette in moto una turbina accoppiata a un alternatore che trasforma l'energia termica in energia elettrica
4. L'acqua calda può essere destinata al teleriscaldamento.
5. Una serie di filtri depura i gas emessi dai rifiuti bruciati prima che siano liberati nell' atmosfera Il filtro elettrostatico trattiene sostanze cancerogene come la diossina e i metalli pesanti.
6. Le ceneri vengono raccolte e smaltite in speciali discariche.

PUNTI / 26

TOTALE PUNTI / 64

1. L'ENERGIA GEOTERMICA

Rispondi alle seguenti domande.

1. Dove nasce un giacimento geotermico?
Un giacimento geotermico nasce dove la crosta terrestre comprende delle zone calde relativamente vicine alla superficie, là dove si trova del magma (massa di minerali e di gas ad alta temperatura). Le acque piovane o dei fiumi si infiltrano nel suolo permeabile, fino a incontrare lo strato impermeabile e caldo, dove si riscaldano.
2. Come vengono utilizzate le acque a bassa temperatura?
Per il riscaldamento di edifici e di serre.
3. E quelle ad alta temperatura?
Nelle centrali geotermoelettriche.
4. Quali sono i vantaggi dell'energia geotermica?
L'energia geotermica è praticamente inesauribile, purché piova, e il suo sfruttamento non produce emissioni di gas che causano l'effetto serra, né inquina; la reiniezione dei fluidi già usati nel sottosuolo consente un recupero degli scarti e una certa indipendenza dalle ricariche dovute alle piogge; inoltre si tratta di un'energia che può essere utilizzata non soltanto per produrre energia elettrica, ma anche calore.

PUNTI / 12

2. I BIOCARBURANTI

Completa i seguenti testi.

1. Il bioetanolo è un combustibile a base *alcolica* prodotto dalla fermentazione e distillazione della *biomassa*. Le materie prime per la produzione di bioetanolo sono: residui di *coltivazioni* agricole; residui *forestali*; eccedenze agricole; residui di lavorazioni agrarie e *alimentari*; coltivazioni apposite.
2. La miscela più comune di bioetanolo è formata dal 10% di *etanolo* e dal 90% di *benzina*, è chiamata *E10* e può essere bruciata normalmente nel motore di qualsiasi automobile.
3. Il *biodiesel* è un combustibile che può essere prodotto da oli *vegetali* e persino da *grassi* riciclati. Gli oli vegetali vengono estratti da semi di mais, girasole, *colza*, soia, *palma* da olio e altri ancora. Il biodiesel è un combustibile sicuro e *biodegradabile* e può contribuire a ridurre l'inquinamento dell'*aria*.
4. Una miscela formata dal 20% di *biodiesel* e dall'80% di *gasolio*, chiamata B20, può essere utilizzata normalmente nei motori diesel senza bisogno di modifiche.

PUNTI / 34

3. LA PRODUZIONE DI ENERGIA DAI RIFIUTI

Vero o falso?

1. I rifiuti prodotti possono finire nelle discariche, essere riciclati oppure essere utilizzati per produrre energia. ☒ V ☐ F
2. La soluzione migliore per lo smaltimento dei rifiuti è la destinazione in discarica. ☐ V ☒ F
3. I termovalorizzatori sono inceneritori con recupero dell'energia. ☒ V ☐ F
4. Tutti i materiali che compongono i rifiuti sono combustibili e possono essere inviati all'inceneritore. ☐ V ☒ F
5. Il Combustibile Derivato dai Rifiuti (CDR) è un combustibile solido tritato secco. ☒ V ☐ F
6. Il CDR viene raccolto in blocchi cilindrici chiamati ecoballe. ☒ V ☐ F
7. Gli inceneritori con recupero di energia sono molto utilizzati in Danimarca, Svezia e Germania. ☒ V ☐ F
8. In Italia gli inceneritori si trovano soprattutto nelle regioni meridionali. ☐ V ☒ F

PUNTI / 16

4. IL FUNZIONAMENTO DEL TERMOVALORIZZATORE

Completa i seguenti testi con le parole date di seguito.

teleriscaldamento • aria forzata • discariche • elettrica • filtri • contenitore • vaporizzare • compostaggio • griglie mobili • turbina • atmosfera • camino

1. Nei termovalorizzatori i materiali sono inseriti nel forno attraverso una tramoggia, un *contenitore* dotato di un buco sul fondo. L'umido viene separato grazie a speciali setacci e destinato al *compostaggio*.
2. I forni più diffusi sono dotati di *griglie mobili* che consentono di muovere i rifiuti durante la combustione; una corrente d'*aria forzata* migliora la combustione, mantenendo una temperatura superiore ai 1000 °C.
3. Il calore prodotto dalla combustione dei rifiuti serve a far *vaporizzare* l'acqua di una caldaia per produrre vapore surriscaldato.
4. Il vapore mette in rotazione una *turbina* accoppiata a un alternatore: si trasforma così l'energia termica in energia *elettrica*.
5. L'acqua calda è destinata al *teleriscaldamento*.
6. Una serie di *filtri* (elettrofiltro, calce, carbone attivo e filtro a maniche) depurano i gas emessi dai rifiuti bruciati prima che siano liberati nell'*atmosfera*.
7. Una volta filtrati i fumi vengono rilasciati nell'atmosfera attraverso il *camino*.
8. Le ceneri, che costituiscono il 20% del peso di partenza dei rifiuti, vengono raccolte e smaltite in speciali *discariche*.

PUNTI / 24

TOTALE PUNTI / 86

1. **L'IDROGENO**
Vero o falso?

1. L'idrogeno è l'elemento più abbondante presente sulla Terra. ☒ V ☒ X
2. L'idrogeno non è una fonte primaria di energia, bensì un vettore energetico. ☒ X ☐ F
3. L'idrogeno si può ricavare soltanto dagli idrocarburi, in particolare dal metano. ☒ V ☒ X
4. Lo stoccaggio dell'idrogeno avviene unicamente comprimendolo ad alta pressione in apposite bombole. ☒ V ☒ X
5. Per lo stoccaggio dell'idrogeno si utilizzano particolari leghe metalliche. ☒ X ☐ F
6. Una cella a combustibile produce energia elettrica attraverso un processo elettrochimico. ☒ X ☐ F
7. Probabilmente l'auto del futuro sarà la vettura a idrogeno, non inquinante e silenziosa. ☒ X ☐ F

PUNTI / 14

2. **IL PROBLEMA ENERGETICO**
Completa i seguenti testi con i termini sotto elencati.

fonti di energia • sprechi • vento • solare • limitata • consumo • energia • uranio • risorse • crescita

1. Le risorse della Terra, siano esse energia, materiali o alimenti, sono disponibili in quantità limitata
2. Per decenni, il modello di sviluppo a cui si sono ispirate le società più industrializzate ha comportato un continuo aumento del consumo di queste risorse, per poter sostenere un tipo di economia fondata su una continua crescita della domanda di beni.
3. Le strade da percorrere sembrano essere due: la prima, incrementare l'impegno a ricercare, produrre e distribuire nuove fonti di energia in condizioni di assoluta sicurezza e rispetto per l'ambiente.
4. Per i prossimi decenni i combustibili fossili e l'..... uranio saranno ancora le principali fonti energetiche, ma dovranno trovare un posto sempre maggiore i sistemi cosiddetti "alternativi" come l'energia solare o quella del vento
5. La seconda strada, invece, dovrà essere quella di ridurre i consumi di energia eliminandone innanzitutto gli sprechi

PUNTI / 20

3. **VANTAGGI E SVANTAGGI DELLE FONTI DI ENERGIA**
Indica con una crocetta la risposta errata.

1. Quali sono le fonti di energia inesauribili?
☒ X Il metano.
☐ Il sole.
☐ La geotermia.
2. Quali sono le fonti di energia non inquinanti?
☐ Il vento.
☐ L'acqua.
☒ X Il petrolio.
3. Quali sono le fonti di energia facilmente utilizzabili?
☐ Il carbone.
☒ X L'uranio.
☐ Il petrolio.
4. Quali sono le fonti di energia il cui utilizzo non è limitato soltanto a pochi Paesi?
☐ Le biomasse.
☐ L'uranio.
☒ X La geotermia.
5. Quali sono le fonti di energia che non producono scorie radioattive difficili da smaltire?
☒ X L'uranio.
☐ Il carbone.
☐ Il metano.
6. Quali sono le fonti di energia che non sono limitate a un uso soltanto domestico?
☒ X Le biomasse.
☐ Il petrolio.
☐ L'uranio.
7. Quali sono le fonti di energia che possono essere trasportate, immagazzinate e utilizzate quando servono?
☒ X Il vento.
☐ Il metano.
☐ Il petrolio.
8. Quali sono le fonti di energia gratuite?
☐ Il sole.
☐ Il vento.
☒ X L'uranio.
9. Quali sono le fonti che producono molta energia?
☐ Il petrolio.
☒ X Le biomasse.
☐ L'uranio.
10. Quali sono le strutture che in caso di incidenti possono provocare gravi danni alla popolazione e all'ambiente?
☐ Le centrali nucleari.
☐ Le dighe.
☒ X Gli impianti eolici

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 54

1. LE CARATTERISTICHE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Vero o falso?

1. L'energia elettrica è un'energia secondaria perché è ottenuta dalla trasformazione di altre forme di energia. ☒ F
2. L'energia elettrica è comoda da usare perché è subito disponibile premendo un interruttore. ☒ F
3. L'energia elettrica è un'energia pulita perché non produce polveri o residui nel luogo di consumo. ☒ F
4. L'energia elettrica non può essere trasportata a grande distanza dal luogo di produzione. ☐ ☒
5. L'energia elettrica non può più essere ritrasformata in energia termica o meccanica. ☐ ☒
6. L'energia elettrica è difficile da immagazzinare perché gli accumulatori elettrici sono ingombranti e costosi. ☒ F
7. In tutti i Paesi il consumo di energia elettrica è in continua diminuzione. ☐ ☒

PUNTI / 14

2. LA STRUTTURA DELLA MATERIA

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

materia • respingono • negativa • elettricità • neutroni • positiva • molecole • neutroni • nucleo • protoni • attraggono • elettroni • atomi

1. Con il nome di elettricità si intendono tutti quei fenomeni fisici nei quali intervengono cariche elettriche, sia ferme sia in movimento. Le cariche elettriche sono una delle proprietà fondamentali delle particelle elementari che compongono la materia.
2. La materia è formata da particelle piccolissime dette molecole, a loro volta formate da particelle ancora più piccole, dette atomi. Al centro dell'atomo vi è un nucleo, formato da particelle di due diverse specie, chiamate neutroni e protoni. Intorno al nucleo sono in movimento altre particelle, molto più leggere, chiamate elettroni.
3. I neutroni non possiedono alcuna carica elettrica; mentre ogni protone possiede una carica elettrica positiva e ogni elettrone possiede una carica elettrica negativa.
4. Un principio fondamentale dell'elettricità afferma che due corpi carichi che possiedono cariche elettriche di tipo opposto si attraggono, mentre due corpi che possiedono cariche dello stesso tipo si respingono.

PUNTI / 26

3. PILE E ACCUMULATORI

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

reversibile • generatori • conduttore • cariche • scarica • tensione • elettrodi • opposto • elettrolita • chimiche

1. Le pile sono dei generatori elettrici che utilizzano reazioni chimiche per ottenere energia elettrica. Una pila è formata da due elementi metallici (detti elettrodi), sempre costituiti da due sostanze diverse, immersi in una soluzione chimica (detta elettrolita). Per effetto elettrochimico, tra i due elettrodi si stabilisce una tensione elettrica: l'uno assume una carica positiva e l'altro una carica negativa. Se tra i due elettrodi si pone un filo conduttore, in esso inizia a scorrere una corrente elettrica. Questa corrente si mantiene nel tempo poiché, per effetto delle reazioni chimiche che avvengono tra i metalli degli elettrodi e l'elettrolita, gli elettrodi sono continuamente riforniti di cariche. Le reazioni consumano le sostanze nella pila; a un certo punto perciò le reazioni chimiche, e la corrente generata, cessano; la pila è allora scarica.
2. Alcuni tipi di pila hanno un funzionamento reversibile: facendo scorrere in queste pile una corrente elettrica in verso opposto a quella che la pila genera, si provocano reazioni chimiche (con assorbimento di energia) inverse a quelle di funzionamento, le condizioni iniziali della pila vengono ristabilite e la pila è di nuovo utilizzabile.

PUNTI / 20

4. LE LEGGI FONDAMENTALI DELL'ELETTROTECNICA

Completa i seguenti testi.

1. Scrivi la definizione della legge di Ohm:
la corrente che passa in un filo conduttore e la tensione elettrica tra le due estremità del filo sono direttamente proporzionali tra loro.
2. Completa la seguente formula e scrivi le due formule inverse:
 V (volt) = I (ampere) x R (ohm)
a) $I = \frac{V}{R}$
b) $R = \frac{V}{I}$
3. Completa la seguente formula:
P (watt) = V (volt) x I (ampere)

PUNTI / 9

TOTALE PUNTI / 69

1. TENSIONE E CORRENTE ELETTRICA

Rispondi alle seguenti domande.

- Che cos'è la differenza di potenziale elettrico?
Quando, volendo trasportare degli elettroni da un corpo conduttore in cui sia stata accumulata una certa quantità di elettroni (carica negativa) a un altro corpo conduttore in cui vi sia una mancanza di elettroni (carica positiva), si deve vincere una forza contraria e quindi spendere una certa energia, si dice che tra di essi esiste una differenza di potenziale elettrico.
- Come viene convenzionalmente indicata la corrente elettrica?
Viene indicata come un flusso di cariche positive che muovono dall'oggetto con carica positiva a quello con carica negativa, anche se in realtà si tratta di un flusso di elettroni in senso opposto.

PUNTI / 8

2. LE LEGGI FONDAMENTALI DELL'ELETTROTECNICA

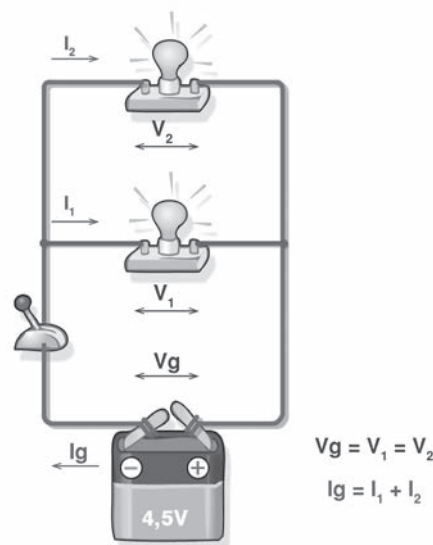
Completa i seguenti testi.

- Secondo la legge di Ohm la corrente che passa in un filo conduttore e la tensione elettrica tra le due estremità del filo sono direttamente proporzionali tra loro; il fattore di proporzionalità esprime la resistenza elettrica del filo: pur essendo conduttore, questo oppone infatti un certo ostacolo al fluire degli elettroni La resistenza elettrica si misura in ohm
- La resistenza elettrica di un filo conduttore dipende: dal materiale con cui il filo è costruito (l'argento, il rame e l'alluminio sono i metalli che oppongono la resistenza minore); dalla lunghezza e dalla sezione del filo conduttore.
- Quando le cariche elettriche fluiscono in un circuito , sotto l'azione di una tensione elettrica, si libera dell' energia Se ciò avviene in un motore elettrico, l'energia diventa per la maggior parte energia meccanica ; se invece avviene in un filo conduttore (per esempio la resistenza di un forno) l'energia si trasforma totalmente in energia termica (questo fenomeno è detto effetto Joule). La grandezza che indica l'energia liberata per ogni unità di tempo è la potenza, che si misura in watt
- La legge di Ohm si può riassumere con la formula:
 $V \text{ (volt)} = I \text{ (ampere)} \times R \text{ (ohm)}$.
- La potenza liberata si può esprimere con la formula:
 $P \text{ (watt)} = V \text{ (volt)} \times I \text{ (ampere)}$.

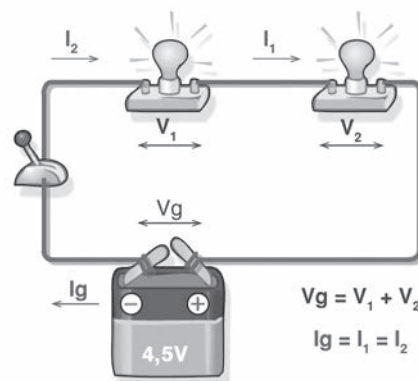
PUNTI / 48

3. COLLEGAMENTO IN PARALLELO E IN SERIE

Osserva i disegni e completa i testi.



- Nel circuito in parallelo la tensione ai capi delle due lampadine è la stessa ed è uguale a quella della pila La corrente che la pila deve fornire è la somma delle correnti assorbite dalle due lampadine; se le due lampadine sono uguali, la corrente sarà il doppio di quella assorbita da una sola lampadina e la pila si scaricherà in metà del tempo.



- Nel collegamento in serie la seconda lampadina viene collegata in serie alla prima, in modo che le due lampadine siano percorse dalla stessa corrente. In queste condizioni, la tensione ai capi del gruppo di due lampadine risulta la somma delle tensioni presenti su ciascuna lampadina. Se i carichi collegati in serie non sono uguali (lampadine di tipo diverso) la tensione non si ripartisce in modo uniforme su di essi, ma in modo proporzionale alle rispettive resistenze.

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 76

1. LE PROPRIETÀ DELLE CALAMITE

Vero o falso?

1. Il magnetismo è un altro modo in cui si manifesta la forza elettromagnetica. ☒ V ☐ F
2. I poli magnetici di una calamita sono localizzati alle estremità della stessa. ☒ V ☐ F
3. Due calamite si attraggono quando il polo Sud dell'una punta verso il polo Sud dell'altra. ☐ V ☒ F
4. Il polo Nord di una calamita punta verso il polo Nord geografico, il polo Sud verso il polo Sud geografico. ☒ V ☐ F
5. Le calamite sono sempre circondate da un campo magnetico. ☒ V ☐ F
6. Le linee lungo le quali si orientano gli aghi di una bussola sono dette linee di forza. ☒ V ☐ F
7. Le linee di forza si accentrano lontano dai poli. ☐ V ☒ F
8. Se una calamita viene spezzata, nel punto di frattura si formano altri due poli, uno Nord e uno Sud. ☒ V ☐ F
9. Una calamita attira un pezzo di ferro indipendentemente dall'orientamento dello stesso. ☒ V ☐ F

PUNTI / 18

3. LA CORRENTE ALTERNATA

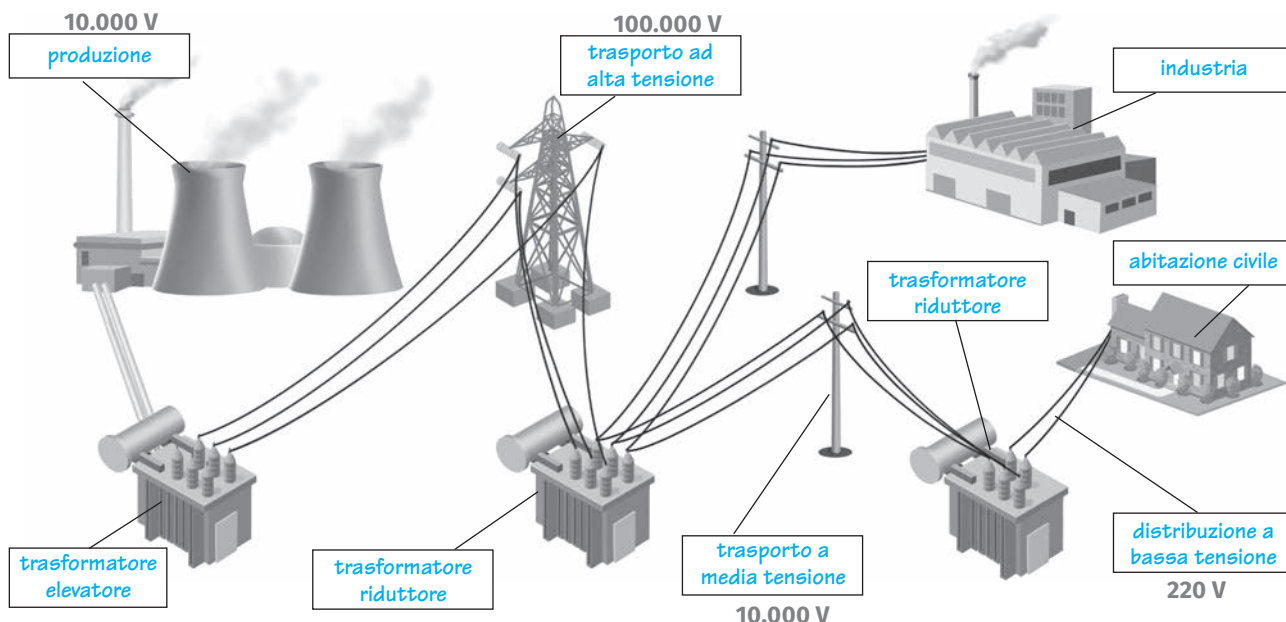
Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. La rete elettrica che arriva alle nostre case porta:
 - ☐ la corrente continua.
 - ☒ la corrente alternata.
2. La frequenza di tensione e corrente viene misurata in:
 - ☒ hertz.
 - ☐ watt.
3. L'energia elettrica è trasportata e distribuita sul territorio attraverso:
 - ☒ elettrodotti.
 - ☐ metanodotti.
4. Un elettrodotto porta:
 - ☐ due fili.
 - ☒ tre fili, più un filo sottile.
5. In genere la corrente alternata è trasportata sotto forma di:
 - ☐ corrente bifase.
 - ☒ corrente trifase.
6. La corrente alternata passa da bassa ad alta tensione tramite:
 - ☒ i trasformatori.
 - ☐ gli alternatori.

PUNTI / 12

2. LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.



trasformatore riduttore • produzione • trasporto a media tensione •
trasformatore elevatore • trasformatore riduttore • abitazione civile •
trasporto ad alta tensione • distribuzione a bassa tensione • industria

PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 48

1. ELETTROCALAMITE E INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Completa i seguenti testi.

- Un filo percorso da una corrente elettrica genera intorno a sé un *campo magnetico*
Se il filo è avvolto su una superficie cilindrica, le azioni magnetiche delle diverse *spire* si sommano tra loro; l'effetto può essere ulteriormente rafforzato ponendo all'interno della bobina di filo un nucleo di *ferro* Si ottiene così una elettrocalamita o *elettromagnete*, cioè un dispositivo con comportamento uguale a quello di una *calamita*
- Se si muove una spira di filo conduttore in prossimità di una calamita, si osserva il nascere di una *tensione* elettrica ai capi della spira, che si comporta così come un generatore elettrico. La tensione è tanto più forte quanto più *forte* è la variazione di campo magnetico provocata dal movimento all'interno della spira. Questo effetto è detto *induzione* elettromagnetica.

PUNTI / 16

2. IL TRASFORMATORE
Completa le fasi di funzionamento di un trasformatore.

- Un trasformatore è composto da un nucleo di ferro dolce su cui sono realizzati due avvolgimenti: *uno detto primario, collegato alla rete elettrica da cui proviene l'energia, e uno detto secondario, collegato alla rete su cui si vuole inviare l'energia.*
- La corrente alternata che percorre l'avvolgimento primario provoca nel nucleo *un campo magnetico variabile, che a sua volta fa nascere, per induzione elettromagnetica, una tensione sull'avvolgimento secondario.*
- Il rapporto tra il valore di tensione che si raccoglie sull'avvolgimento secondario e *la tensione applicata all'avvolgimento primario è uguale al rapporto tra il numero di spire dei due avvolgimenti.*
- La potenza che entra nel trasformatore è *uguale a quella che ne esce.*

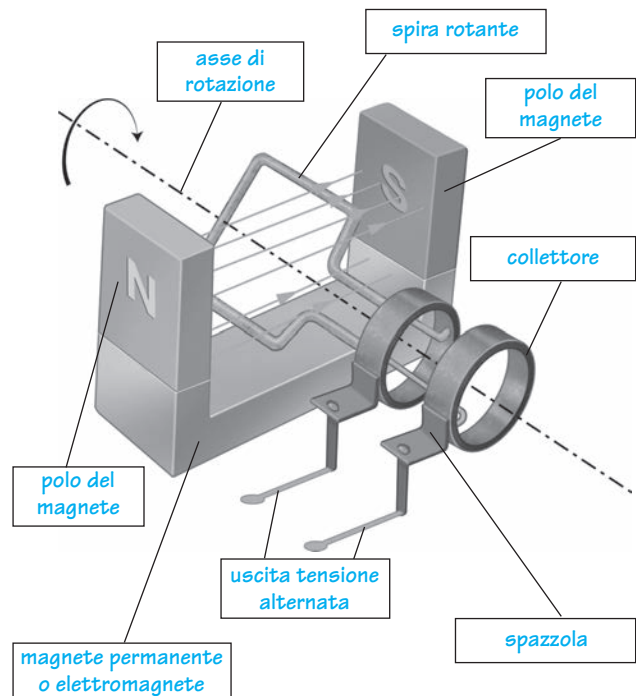
PUNTI / 16

3. ALTERNATORE, DINAMO, MOTORI ELETTRICI
Rispondi alle seguenti domande.

- Che cosa sono l'alternatore e la dinamo?
L'alternatore e la dinamo sono due macchine elettriche rotanti, che trasformano l'energia meccanica fornita da una macchina motrice in energia elettrica.
- Qual è la differenza tra l'alternatore e la dinamo?
Per la diversa costituzione, l'alternatore genera tensione (e corrente) alternata, mentre la dinamo genera tensione (e corrente) continua.
- Su quale principio si basa il funzionamento di queste due macchine?
Si basa sul principio dell'induzione elettromagnetica.
- Che cosa sono i motori elettrici?
I motori elettrici sono altre macchine rotanti la cui funzione è trasformare l'energia elettrica in energia meccanica.

PUNTI / 16

4. L'ALTERNATORE
Completa il disegno.



PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 64

1. CONTATORE E INTERRUTTORE AUTOMATICO

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

potenza • cortocircuito • kilowattora • interrompere • nominale • cantina • utilizzatore • contratto • termico • anomala • protezione • magnetico • dispersione • sistema differenziale

1. Il contatore consente di misurare, in kilowattora, l'energia elettrica assorbita nel tempo dall'utilizzatore dell'impianto. Per facilità di lettura, nelle case con più appartamenti il contatore è sovente sistemato in un locale comune facilmente accessibile, per esempio la cantina.
2. Il contatore è seguito da un interruttore automatico che ha lo scopo di interrompere il circuito in presenza di un assorbimento di potenza elettrica molto superiore a quella prevista dal contratto di fornitura.
3. L'interruttore automatico di protezione si apre automaticamente quando la corrente che lo percorre è anomala; inoltre serve come interruttore generale per l'impianto.
4. Oggi gli interruttori automatici incorporano tre congegni di intervento: uno magnetico, che entra in azione in pochi millesimi di secondo in caso di cortocircuito; uno termico, che interviene quando la corrente supera anche di poco, ma per la durata di qualche secondo, la corrente nominale per cui è costruito l'interruttore automatico; un sistema differenziale, che provoca l'apertura dell'interruttore quando vi è una dispersione di corrente con un'intensità tale da essere dannosa alle persone.

PUNTI / 28

2. CAVI ELETTRICI, APPARECCHI DI COMANDO E PRESE Vero o falso?

1. I cavi elettrici attraverso cui passa la corrente sono costituiti da fili conduttori di ferro. ☐ V ☒ F
2. I cavi elettrici sono rivestiti di materiale isolante. ☒ V ☐ F
3. Il conduttore di terra è anche detto conduttore di protezione. ☒ V ☐ F
4. Il conduttore di terra è contraddistinto dai colori rosso e blu. ☐ V ☒ F
5. Gli apparecchi di comando possono essere esterni o incassati nella parete. ☒ V ☐ F
6. Le prese di corrente servono per l'alimentazione dei diversi apparecchi utilizzatori. ☒ V ☐ F
7. La connessione tra la presa e l'apparecchio si effettua per mezzo delle spine. ☒ V ☐ F

PUNTI / 14

3. LE LAMPADE

Indica con una crocetta la risposta corretta.

1. Quale di questi attacchi di lampade non viene usato in Italia?
☐ L'attacco a vite.
☐ L'attacco Edison.
☒ L'attacco a baionetta.
2. Come si chiama la luce emessa direttamente verso la zona da illuminare?
☒ Illuminazione diretta.
☐ Illuminazione indiretta.
☐ Luce diffusa.
3. Quali sono le lampade che sono scomparse dal mercato perché vietate dall'Unione Europea?
☐ Le lampade alogene.
☒ Le lampade a incandescenza.
☐ Le lampade a fluorescenza.

PUNTI / 6

4. LA LAVATRICE E LA LAVASTOVIGLIE

Vero o falso?

1. La centralina di programmazione comanda tutto il processo di prelavaggio, lavaggio e risciacquo. ☒ V ☐ F
2. Il cestello rotante della lavatrice viene azionato manualmente tramite una manovella. ☐ V ☒ F
3. L'acqua di scarico della lavatrice passa attraverso un filtro che va pulito periodicamente. ☒ V ☐ F
4. Per assorbire le sollecitazioni che si hanno durante la centrifugazione, la vasca della lavatrice è dotata di cuscinetti. ☐ V ☒ F
5. La vasca della lavatrice è caricata con acqua attraverso le vaschette. ☐ V ☒ F
6. Nella lavastoviglie l'acqua viene scaldata da una resistenza posta sul fondo. ☒ V ☐ F
7. La stessa resistenza che scalda l'acqua alla fine del lavaggio scalda l'aria per l'asciugatura delle stoviglie. ☒ V ☐ F
8. Nella lavastoviglie l'acqua è inviata sui cestelli che contengono le stoviglie attraverso due giranti. ☒ V ☐ F
9. L'acqua caricata nella lavastoviglie è fatta passare attraverso un filtro antiruggine. ☐ V ☒ F

PUNTI / 18

TOTALE PUNTI / 66

1. I TIPI DI LAMPADE

Completa i seguenti testi.

1. Le lampade a fluorescenza sono costituite da un tubo contenente del gas (argon) e vapori di mercurio) nel quale viene fatta innescare una scarica elettrica. La scarica provoca l'emissione di raggi ultravioletti; il tubo appare luminoso poiché è rivestito internamente da una sostanza fluorescente. Per dare inizio alla scarica è necessario un impulso ad alta tensione, che è fornito da un dispositivo di innesco.
2. Le lampade a incandescenza sono costituite da un'ampolla di vetro che contiene un filamento di tungsteno, portato all'incandescenza dal passaggio della corrente elettrica. Per evitare la combustione del filamento e rendere minima la sua evaporazione, l'ampolla di vetro è riempita di un gas inerte.
3. Le lampade alogene sono lampade a incandescenza in grado di funzionare con una temperatura del filamento più alta di quella delle lampade normali. La conseguenza è l'emissione di una luce più bianca.
4. Le lampade a LED generano luce utilizzando uno o più diodi fotoemettitori. Già oggi sono molto usate per il loro basso consumo e la lunga durata.

PUNTI / 24

2. GLI ELETTRODOMESTICI

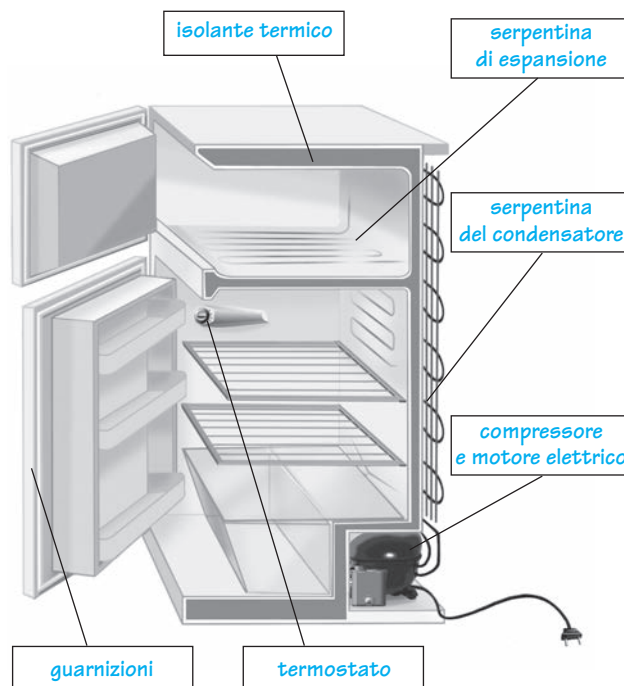
Rispondi alle seguenti domande.

1. In quali categorie si possono suddividere gli apparecchi elettrici presenti nelle case?
In apparecchi elettronici per l'intrattenimento (per esempio il televisore) e apparecchi elettrodomestici (per esempio la lavatrice).
2. Quali sono i due elettrodomestici maggiormente utilizzati?
Il frigorifero e la lavatrice.
3. Che cos'è l'aspirapolvere?
È un elettrodomestico che permette di asportare la polvere senza rischio di sollevarla e di farla depositare altrove.
4. Come funziona un forno a microonde?
Nel forno a microonde le vivande sono riscaldate da un fascio di onde radio che vengono assorbite da alcune sostanze presenti in tutti i cibi, quali l'acqua, i grassi e lo zucchero; nell'assorbimento l'energia dell'onda si trasforma in calore.

PUNTI / 12

3. IL FRIGORIFERO

Completa il disegno, poi rispondi alle domande.



1. Su che cosa si basa il funzionamento dei frigoriferi e dei congelatori?
Il funzionamento di questi elettrodomestici si basa su cicli di compressione-espansione di un gas.
2. Perché oggi il Freon (CFC) è stato sostituito con composti simili?
Perché è stato scoperto che il Freon è dannoso per lo strato di ozono nell'alta atmosfera.
3. Dove si trovano il compressore e il motore elettrico?
Si trovano nel basamento dell'apparecchio.
4. Dove si trova la serpentina di espansione?
Nelle pareti del congelatore e della cella frigorifera.
5. A che cosa serve il termostato?
Il termostato rileva la temperatura della cella e ferma il motore quando la temperatura è sufficientemente bassa, per poi riavviarlo quando è necessario.
6. Perché nello scomparto del congelatore e nelle zone a temperatura sotto lo zero si forma la brina?
La formazione della brina è dovuta al vapore acqueo contenuto nell'aria, che raffreddandosi tende a passare allo stato liquido.

PUNTI / 24

TOTALE PUNTI / 60

1. IL FRIGORIFERO

Completa i seguenti testi con i termini dati di seguito.

ozono • materiale isolante termico • calamita •
cibo surgelato • cella frigorifera • termostato • gas •
guarnizioni • congelatore

1. Il frigorifero ha un contenitore chiamato cella frigorifera, con temperatura di qualche grado sopra lo zero; oggi al frigorifero è quasi sempre associato anche uno scomparto congelatore, capace di mantenere temperature di -20 o -30 °C, necessarie per la conservazione del cibo surgelato.
2. Il funzionamento di frigoriferi e congelatori è basato su cicli di compressione-espansione di un gas. Per lungo tempo è stato usato il Freon (in sigla CFC). Dimostratosi dannoso per lo strato di ozono nell'alta atmosfera, il CFC è oggi sostituito con composti simili ma non dannosi.
3. Le porte dei frigoriferi hanno guarnizioni plastiche a tenuta stagna nelle quali è incorporata una polvere ferromagnetica; la guarnizione si comporta così come una calamita e la porta aderisce bene al telaio dell'apparecchio.
4. Nello spessore delle pareti e della porta del frigorifero si trova un rivestimento di materiale isolante termico.
5. La temperatura interna della cella frigorifera è rilevata da un termostato.

PUNTI / 18

2. LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Vero o falso?

1. La corrente continua è senz'altro più pericolosa della corrente alternata. ☒ V ☐ F
2. Per evitare gli incidenti per contatto diretto, i fili della corrente elettrica devono avere il giusto isolamento. ☐ V ☒ F
3. La protezione dai contatti indiretti si ottiene attraverso la messa a terra degli elementi metallici pericolosi. ☐ V ☒ F
4. Non è necessario che i telai metallici degli apparecchi elettrici siano collegati alla terra. ☒ V ☐ F
5. Solo nei piccoli elettrodomestici le norme di sicurezza permettono l'assenza del conduttore di terra. ☐ V ☒ F
6. Per scollegare correttamente una spina dalla presa, bisogna tirare il filo. ☒ V ☐ F

PUNTI / 12

3. LA LAVASTOVIGLIE

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

1. La macchina carica l'acqua per il prelavaggio...
 2. Una centralina di programmazione...
 3. Una resistenza elettrica posta sul fondo della vasca...
 4. Un sensore di temperatura...
 5. Alla fine del ciclo di lavaggio la stessa resistenza...
 6. La macchina ha due pompe azionate da motori elettrici...
 7. L'acqua è inviata sui cestelli...
 8. L'acqua caricata è fatta passare attraverso un filtro anticalcare o gruppo decalcificatore...
- ☒ 5 ... scalda l'aria per l'asciugatura dei piatti.
☒ 2 ... sulla quale l'utente seleziona il ciclo di lavaggio desiderato, comanda tutto il processo di lavaggio.
☒ 7 ... che contengono le stoviglie attraverso due giranti: bracci rotanti muniti di fori.
☒ 1 ... il lavaggio e i successivi cicli di risciacquo attraverso un'elettrovalvola.
☒ 3 ... scalda l'acqua che viene poi pompata sulle stoviglie, mista al detersivo.
☒ 4 ... fissa la giusta temperatura.
☒ 8 ... che contiene resine capaci di assorbire il calcare presente nell'acqua.
☒ 6 ... una che alimenta il getto di lavaggio e risciacquo e l'altra per lo scarico, che avviene attraverso il filtro di scarico.

PUNTI / 16

4. LE REGOLE PER LA SICUREZZA

Completa le seguenti norme di comportamento.

1. Far eseguire interventi sull'impianto elettrico solo
da personale specializzato e abilitato.
2. Almeno una volta al mese, controllare
il buon funzionamento dell'interruttore differenziale.
3. Ricordare che gli interruttori dei lampadari interrompono
uno solo dei due fili.
4. Staccare le spine afferrandole
per il corpo, non tirandole per il filo.
5. Evitare di toccare con le mani
bagnate interruttori o altri apparecchi elettrici.

PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 56

AREA 9 I MEZZI DI COMUNICAZIONE

UNITÀ 1 I MEZZI DI TRASMISSIONE

2 LA RETE TELEFONICA

3 RADIO, TELEVISIONE E GPS

NOME

COGNOME

CLASSE

1. LE ONDE RADIO

Vero o falso?

- Una corrente continua, di frequenza molto bassa, che percorre un filo conduttore disteso nello spazio, fa nascere intorno a esso delle onde elettromagnetiche. ☐ V ☒ F
- Quando un filo conduttore steso nello spazio è investito da un'onda elettromagnetica, in esso si genera una corrente elettrica. ☒ V ☐ F
- La lunghezza d'onda è la distanza tra due creste dell'onda. ☒ V ☐ F
- L'insieme delle frequenze radio è una risorsa illimitata. ☐ V ☒ F
- La ionosfera è una zona dell'atmosfera conduttrice di elettricità. ☒ V ☐ F
- In genere i ripetitori sono dei complessi ricevitore-trasmittitore. ☒ V ☐ F

PUNTI / 12

2. IL TELEFONO

Completa i seguenti testi.

- Il telefono fisso è composto di due parti: il microtelefono o cornetta e il corpo del telefono. È alimentato dalla corrente elettrica continua fornita dalla centrale telefonica a cui l'apparecchio è collegato.
- I telefoni cellulari sono apparecchi che possono essere trasportati e utilizzati ovunque siano presenti stazioni della rete di telefonia mobile, alle quali si collegano via radio.
- I telefoni mobili sono usati anche per trasmettere dati, scattare fotografie, riprodurre brani musicali, collegarsi a Internet.

PUNTI / 16

3. LA LINEA TELEFONICA

Completa i disegni con i termini dati di seguito. Attenzione: alcuni termini si ripetono più di una volta.

modem ADSL • alimentatore del modem • telefono • fibra ottica • filtro separatore • modem ottico



PUNTI / 8

TOTALE PUNTI / 46

4. IL FUNZIONAMENTO DEL TELEVISORE

amplificatore audio • sintonizzatore • schermo • antenna • rilevatore/decoder



PUNTI / 10

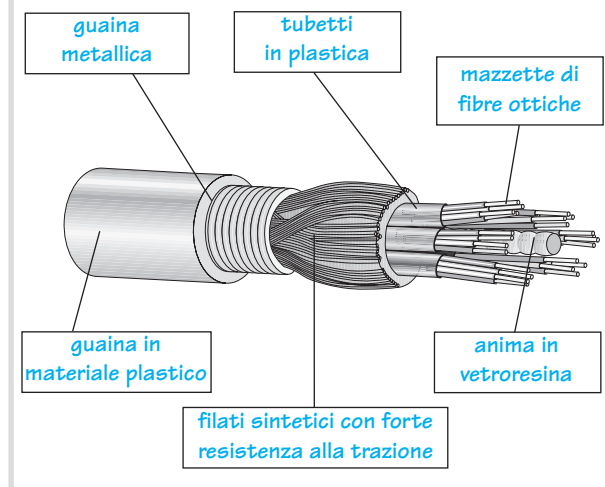
1. I CAVI A FIBRE OTTICHE

Completa i testi e il disegno con i termini dati di seguito.

telecomunicazioni • vetroresina • materiale plastico • vetro • trasmissione • metallica • rame • trazione • trasparenti • distanza • informazioni

1. Negli ultimi decenni del Novecento si è riusciti a realizzare vetri estremamente **trasparenti**; è così comparsa un'importante innovazione nel campo delle **telecomunicazioni**: la trasmissione a grande distanza di **informazioni** codificate con impulsi luminosi lanciati attraverso sottili fili di **vetro**, le cosiddette fibre ottiche.
2. I vantaggi che le fibre ottiche presentano sui conduttori di **rame** sono: minore ingombro a parità di capacità di **trasmissione**; assenza di interferenze elettriche; maggiore **distanza** raggiungibile senza necessità di un organo che rinforzi il segnale trasmesso.

IL CAVO PER TELECOMUNICAZIONI CON FIBRA OTTICA



PUNTI / 22

2. L'APPARECCHIO TELEFONICO

Completa il disegno.



PUNTI / 12

3. COME COMUNICANO I TELEFONI MOBILI

Completa i seguenti testi.

1. La base della telefonia mobile è il cosiddetto sistema **cellulare**: il territorio è suddiviso in **celle** con un'estensione di circa un chilometro in città e di una decina di chilometri fuori città. Ogni cella è servita da una stazione base **rice trasmittente**, di solito riconoscibile per una torre metallica munita di **antenne**
2. Le diverse stazioni base sono collegate a centri di **controllo**, che a loro volta sono collegati tra loro, nonché alla rete telefonica **fissa**, per poter far colloquiare i telefoni mobili con quelli fissi. A ogni cella è assegnato un gruppo di **frequenze radio**, tutte diverse da quelle dei gruppi assegnati alle celle adiacenti, così da evitare **interferenze**
3. Quando si avvia una conversazione da un apparecchio mobile, questo sceglie una frequenza **libera** tra quelle proprie della cella in cui si trova in quel momento e la utilizza per la **comunicazione**

PUNTI / 22

TOTALE PUNTI / 56

1. IL TELEVISORE

Completa i seguenti testi.

- Per ricevere la *televisione* è necessario un apparato che estraiga il *segnale* televisivo numerizzato da quello che arriva dall'antenna e poi lo converta nei segnali dei tre *colori* fondamentali.
- Gli schermi *a cristalli liquidi* si ottengono realizzando una fittissima schiera di cellette a cristallo liquido per rappresentare i diversi punti dell'immagine.
- Gli schermi *al plasma* sono costruiti creando una schiera di cellette piene di gas (xenon o neon) e con le pareti rivestite di fosfori colorati.
- Gli schermi a *LED* sono particolari tipi di schermi LCD che utilizzano un diverso tipo di *retroilluminazione* al posto delle tradizionali lampade *fluorescenti* vengono utilizzati i LED.

PUNTI / 16

2. LA RADIO

Completa i seguenti testi.

- La diffusione di programmi via radio avviene fra un *trasmettitore* (la stazione radio) e un *ricevitore* (il nostro apparecchio radio).
- Il *microfono* trasforma le vibrazioni sonore in una corrente elettrica che viene successivamente aumentata di intensità da un *amplificatore* Contemporaneamente un dispositivo, chiamato *oscillatore*, genera una corrente elettrica alternata, chiamata *portante*
- Le due correnti sono inviate poi nel *modulatore* La corrente modulata è infine inviata all'antenna *trasmittente*
- Esistono due tecniche di modulazione: la modulazione di *ampiezza* e di *frequenza*

PUNTI / 20

3. LA TELEVISIONE

Vero o falso?

- In televisione si trasmette un'immagine con la tecnica dell'esplorazione per colonne. ☒ V ☒ F
- La telecamera serve a fare le riprese televisive. ☒ V ☐ F
- Il fotodiodo trasforma un segnale ottico in un segnale elettrico. ☒ V ☐ F
- L'esplorazione per righe avviene dal basso verso l'alto. ☐ V ☒ F
- La televisione che si utilizza oggi è digitale. ☒ V ☐ F
- Il segnale video e il segnale audio sono entrambi numerizzati. ☒ V ☐ F

PUNTI / 12

4. TELEVISIONI DI ULTIMA GENERAZIONE E VIA SATELLITE

Indica con una crocetta la risposta corretta.

- Le Smart TV sono apparecchi che permettono:
 - ☐ di vedere esclusivamente i programmi.
 - ☒ di accedere alla rete Internet.
- L'illusione della profondità si crea:
 - ☐ proiettando due diverse immagini.
 - ☒ proiettando una sola immagine.
- Nella televisione via satellite i programmi sono inizialmente inviati:
 - ☒ dai centri di produzione ai satelliti geostazionari.
 - ☐ dai satelliti ai centri di produzione.
- Per ricevere programmi via satellite:
 - ☐ non è necessaria l'antenna parabolica.
 - ☒ è necessaria l'antenna parabolica.

PUNTI / 8

5. RADIOAIUTI ALLA NAVIGAZIONE

Rispondi alle seguenti domande.

- A che cosa servono i sistemi di aiuto alla navigazione?
Servono alle navi e agli aerei per determinare la propria posizione e stabilire la rotta da seguire.
- Che cos'è il GPS?
È il più recente sistema di navigazione. Si basa su 24 satelliti artificiali, che girano intorno alla Terra all'altezza di circa 20.000 km, con un periodo di rotazione di 12 ore. Ciascun satellite invia continuamente verso terra dei segnali radio, nei quali sono contenute informazioni sul tempo esatto di emissione dei segnali e sull'orbita del satellite che li ha emessi.
- Quale uso viene fatto dei navigatori?
I navigatori hanno caricate in memoria le mappe stradali e possono così mostrare su di esse la posizione del veicolo e dare indicazioni sulle strade da imboccare per giungere a destinazione.

PUNTI / 15

TOTALE PUNTI / 71

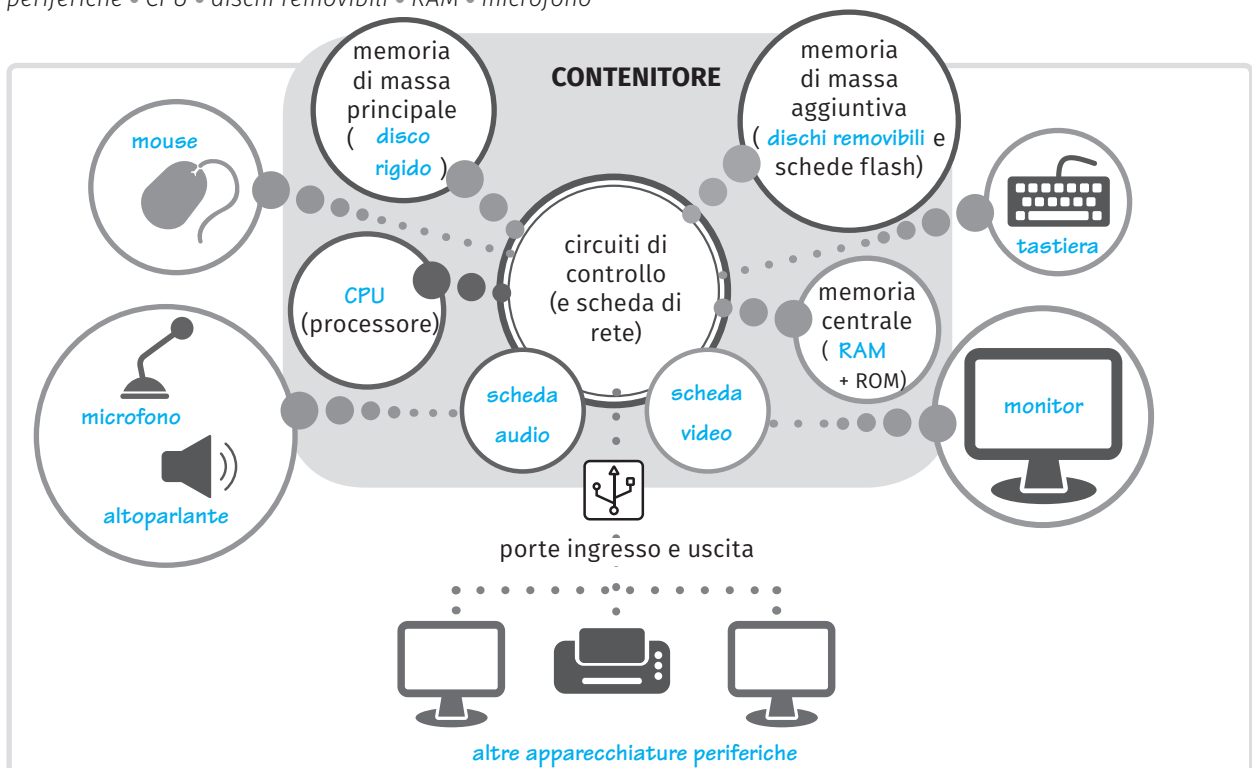
1. IL COMPUTER
Vero o falso?

1. L'insieme delle parti elettroniche e meccaniche di un computer viene detto software. ☒ V ☒ F
2. Il programma è la sequenza di istruzioni che definiscono passo a passo le operazioni che il computer deve eseguire. ☒ V ☒ F
3. I supercomputer sono i sistemi di elaborazione più potenti e veloci. Sono utilizzati principalmente nelle università e nei centri di ricerca. ☒ V ☒ F
4. I mainframe sono calcolatori nati per essere utilizzati da una persona sola. ☒ V ☒ F
5. I più piccoli PC portatili, senza tastiera e con lo schermo sensibile al tocco, sono detti tablet. ☒ V ☒ F
6. Una LAN è una rete che unisce PC e apparecchiature periferiche su brevi distanze. ☒ V ☒ F
7. Tutti i dati e le istruzioni dentro un computer sono elaborati per mezzo di un codice chiamato sistema di numerazione terziario. ☒ V ☒ F
8. I bit sono sempre memorizzati, trattati e trasferiti in gruppi elementari di 8 bit, detti byte. ☒ V ☒ F

PUNTI / 16

2. PERSONAL COMPUTER E PERIFERICHE
Completa lo schema con le parole date di seguito.

scheda video • altoparlante • scheda audio • disco rigido • mouse • tastiera • monitor • altre apparecchiature periferiche • CPU • dischi removibili • RAM • microfono



PUNTI / 24

TOTALE PUNTI / 54

1. IL WEB

Scrivi le seguenti definizioni.

1. Web: *è il servizio Internet più usato, tanto da essere considerato da molte persone quasi sinonimo di Internet; è stato pensato come un servizio per chi ha delle informazioni da diffondere e per chi le cerca; le informazioni, organizzate in pagine, vengono messe su un server Web collegato a Internet e sono consultabili dai computer che accedono al server con un software cliente.*
2. Sito Web: *gruppo di pagine collegate tra loro, dedicate a un certo argomento o gestite dalla stessa organizzazione.*
3. Home Page: *pagina introduttiva di un sito.*
4. HTML: *acronimo per Hiper Text Markup Language; è un linguaggio utilizzato nelle pagine Web, che viene letto e interpretato dal browser per presentare la pagina nella finestra.*
5. Chat: *permette lo scambio istantaneo di messaggi tra molte persone, ciascuna delle quali aggiunge i suoi messaggi a una pagina collettiva, visibile in tempo reale a tutti i partecipanti.*
6. Forum: *simile a una chat, nel senso che vengono create pagine dove tutti i partecipanti possono scrivere; la discussione però verte su un argomento ben preciso e in genere i messaggi sono più lunghi e destinati a rimanere visibili per diversi giorni; talvolta vengono sottoposti all'approvazione di un moderatore, che elimina quelli fuori tema o sconvenienti.*
7. Blog: *pagine personali nate per condividere con gli altri il proprio diario personale e le proprie riflessioni; contengono uno spazio riservato ai commenti dei visitatori.*

8. Wiki: *è un sito Web i cui contenuti sono sviluppati in collaborazione da tutti gli utenti, che vi possono apportare continui aggiornamenti; il più noto dei Wiki è una sorta di enciclopedia, dal nome Wikipedia.*
9. Social Network: *è un gruppo di persone, connesse tra loro da diversi legami sociali, che utilizzano il servizio organizzato su un sito Web per incontrarsi in modo virtuale; chi si iscrive su un sito che organizza il social network fornisce in genere un proprio profilo personale, che va dall'indirizzo di posta elettronica alla storia e agli interessi personali; attraverso il sito i partecipanti si scambiano messaggi istantanei e di posta elettronica, ma possono anche abilitare uno scambio di informazioni automatiche sulla propria attività sulla rete.*

PUNTI / 36

2. I SERVIZI INTERNET

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

1. Il servizio di posta elettronica è nato...
2. Per mandare e ricevere posta elettronica si usano...
3. I servizi di messaggistica istantanea...
4. È possibile fare conversazioni telefoniche...
- 3 ... permettono di scambiare in tempo reale messaggi di testo e multimediali con persone che siano in quel momento collegate alla rete e che abbiamo lanciato il software cliente adatto.
- 1 ... per inviare rapidamente messaggi scritti a chiunque sia titolare di una casella postale.
- 2 ... programmi specifici che permettono anche di archiviare la posta sul proprio PC.
- 4 ... non solo tra utenti di computer e smartphone, ma anche verso la rete telefonica pubblica.

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 56

1. IL SOFTWARE

Completa le frasi correttamente inserendo le parole date di seguito.

base • operativo • applicativo • periferiche • hardware • CPU • istruzioni

Un software (o programma) è un insieme di istruzioni che, recepite ed eseguite dalla CPU, permettono al computer di svolgere le più svariate funzioni. I software sono di due tipologie:

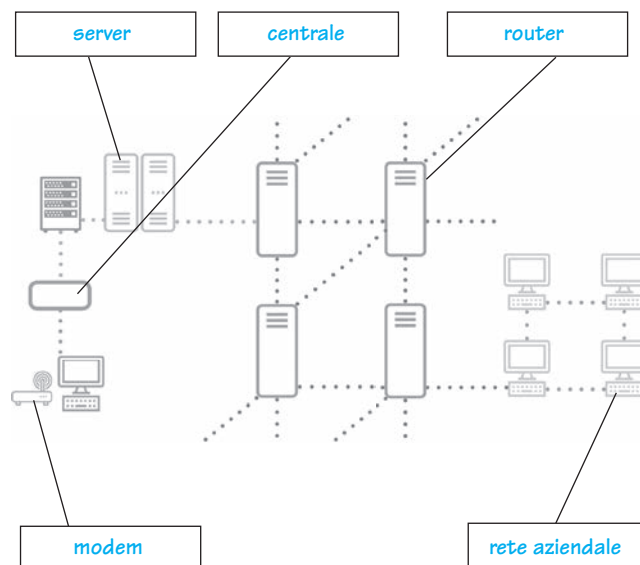
- il software di base, che gestisce direttamente le risorse hardware del computer. Di esso fanno parte: il *programma di avvio* che serve ad avviare la macchina, il *sistema operativo*, che prende poi il controllo della macchina, e i *driver*, programmi che comandano le diverse periferiche;
- il software applicativo, che consente di svolgere attività specifiche (scrivere testi, ritoccare foto, eseguire calcoli, ecc.) e risolvere problemi specifici.

PUNTI / 14

3. LA RETE INTERNET

Completa il disegno con i termini sotto elencati.

router • rete aziendale • modem • server • centrale



PUNTI / 10

2. IL WEB

Completa la tabella inserendo per ciascuna definizione il termine a cui fa riferimento.

social network • podcasting • World Wide Web • streaming • app • Wiki • sito Web

DEFINIZIONE	TERMINE
Software che hanno lo scopo di migliorare l'utilizzo dello smartphone in relazione a funzioni specifiche.	<u>App</u>
Servizio fornito da alcune stazioni radio che mettono a disposizione sui loro siti Web una versione in formato digitale compresso (di solito MP3) di alcuni loro programmi.	<u>Podcasting</u>
Trasmissione nella quale il segnale audio o video è inviato a Internet come flusso continuo di pacchetti dati.	<u>Streaming</u>
Gruppo di pagine collegate tra loro, dedicate a un certo argomento o gestite dalla stessa organizzazione.	<u>Sito Web</u>
Sito Web i cui contenuti sono sviluppati in collaborazione da tutti gli utenti.	<u>Wiki</u>
Servizio organizzato su un sito Web che permette a un gruppo di persone, connesse tra loro da diversi legami sociali di interagire e di incontrarsi in modo virtuale.	<u>Social network</u>
Il servizio Internet più usato, tanto da essere da molte persone considerato quasi sinonimo di Internet.	<u>World Wide Web</u>

PUNTI / 14

TOTALE PUNTI / 38

1. LA MACCHINA FOTOGRAFICA

Collega ciascuna definizione al termine corretto.

1. È il cuore della macchina fotografica: si tratta di una superficie ricoperta da diodi fotosensibili che generano impulsi elettrici quando vengono esposti alla luce.
2. Trasforma gli impulsi elettrici inviati dal sensore in un'immagine digitale, che viene poi immagazzinata in una scheda di memoria esterna della macchina fotografica o nella memoria interna dello smartphone.
3. È la finestra della macchina fotografica: può essere meccanico o elettronico.
4. È un sistema di lenti che, facendo convergere i raggi luminosi sul sensore, permette a quest'ultimo di riceverli nel modo corretto.

- ☐ 2 processore.
☐ 4 obiettivo.
☐ 1 sensore.
☐ 3 otturatore.

PUNTI / 8

2. LE LUNGHEZZE FOCALI

Completa le seguenti definizioni.

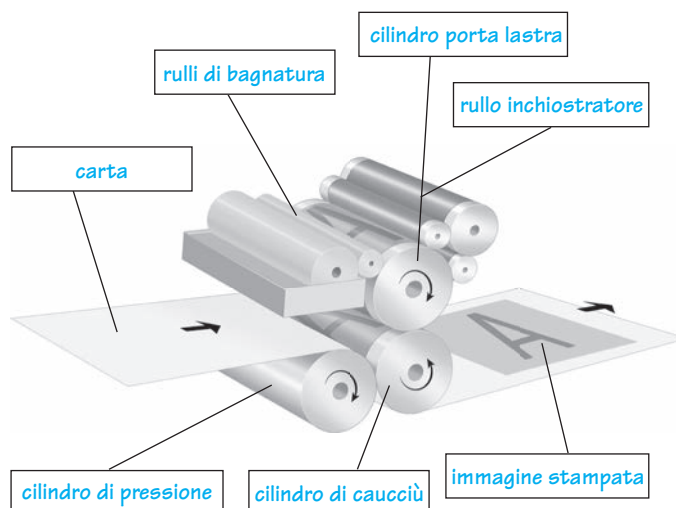
1. I grandangoli permettono di inquadrare una scena con un'ampiezza maggiore di quella che l'occhio umano è in grado di inquadrare; questa particolarità comporta, però, che gli elementi inquadrati appaiono più piccoli e più lontani.
2. Gli obiettivi cosiddetti standard (intorno ai 50 mm) hanno un'ampiezza di inquadratura simile a quella dell'occhio umano.
3. I teleobiettivi inquadrano solo una piccola porzione di ciò che vede l'occhio umano, ma la ingrandiscono notevolmente.
4. I più utilizzati sono gli zoom, obiettivi con focale variabile, che può spaziare dal grandangolo allo standard, dallo standard al teleobiettivo, o addirittura dal grandangolo al teleobiettivo (superzoom).

PUNTI / 8

3. LA STAMPA OFFSET

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati.

cilindro di pressione • rulli di bagnatura • cilindro di caucciù • immagine stampata • carta • cilindro porta lastra • rullo inchiostatore



PUNTI / 14

4. LA STAMPA OFFSET E LA STAMPA DIGITALE

Vero o falso?

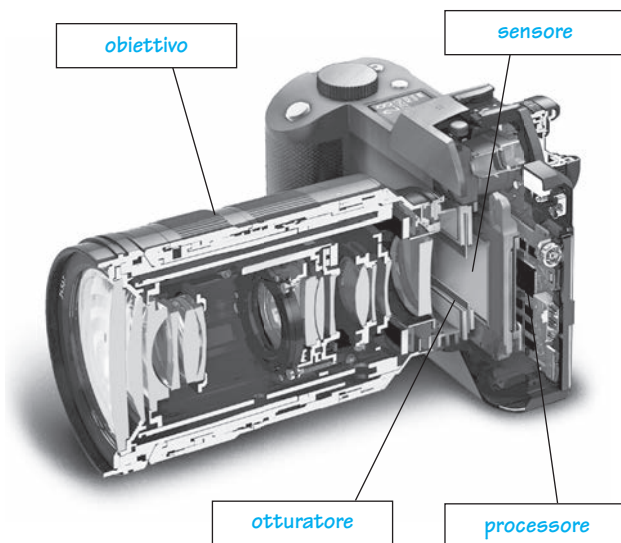
1. Le bobine sono enormi rotoli di carta. ☒ V ☐ F
2. I grafismi sono le parti che non si stampano. ☐ V ☒ F
3. La lastra di stampa è di plastica. ☐ V ☒ F
4. Solo i grafismi accettano l'inchiostro. ☒ V ☐ F
5. Il processo di stampa offset è un sistema di stampa diretto. ☐ V ☒ F
6. L'immagine presente sul cilindro di caucciù è rovesciata. ☒ V ☐ F
7. L'immagine sulla lastra e quella sulla carta sono diritte. ☒ V ☐ F
8. I fascicoli si ottengono ripiegando i fogli stampati. ☒ V ☐ F
9. Con la stampa offset si possono stampare poche copie. ☐ V ☒ F
10. La stampa digitale ha costi meno elevati della stampa offset. ☒ V ☐ F

PUNTI / 20

TOTALE PUNTI / 50

1. LA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE

Completa il disegno utilizzando i termini sotto elencati e poi rispondi alla domanda.



processore • obiettivo • otturatore • sensore

Quali sono i fattori più importanti che determinano la qualità di una macchina fotografica?

1. Le dimensioni del sensore: più è grande, migliori sono le sue prestazioni.
2. Il numero dei diodi che compongono il sensore e che si esprime in megapixel, cioè in milioni di pixel.
3. La velocità del processore e la sua capacità di decifrare correttamente gli impulsi inviati dal sensore.
4. Il numero, il materiale e la disposizione delle lenti che compongono l'obiettivo.

PUNTI / 24

2. LA FOTOGRAFIA ANALOGICA

Completa il seguente testo.

Fino a una quindicina di anni fa le fotocamere non erano digitali e la funzione che ora svolge il sensore era esercitata dal rullino di pellicola: si tratta di un rotolino di cellulosa, in grado di immagazzinare 36 foto al massimo, ricoperto di sostanze chimiche sensibili alla luce, sul quale l'immagine si imprime, in negativo, quando l'otturatore è aperto.

Una volta scattata, l'immagine non è pronta per essere utilizzata, ma deve essere sviluppata, deve cioè essere sottoposta a un complesso procedimento chimico che rende il fotogramma stabile e non più sensibile alla luce, in modo da poterlo stampare.

PUNTI / 22

3. LA STAMPA OFFSET

Scrivi le varie fasi del procedimento di stampa offset.

1. La pagina da stampare è riprodotta per mezzo del computer, con metodi digitali, su una lastra di alluminio, detta forma di stampa. Il sistema di stampa offset è un sistema planografico, in quanto le parti da stampare (grafismi) e quelle da non stampare (contrografismi) si trovano sullo stesso piano. È necessario, quindi, differenziare le zone prima di inchiostrare la forma di stampa.
2. I grafismi sono costituiti da un materiale che è affine ai grassi (inchiostro), mentre i contrografismi sono costituiti dall'alluminio della lastra che è idrofilo, ovvero affine all'acqua. La lastra, prima di essere inchiostrata, è leggermente inumidita: l'alluminio accetterà l'acqua, mentre i grafismi la rifiuteranno.
3. Immediatamente dopo si passa all'inchiostrazione: solo i grafismi saranno in grado di accettare l'inchiostro, sfruttando la naturale repulsione tra acqua e grasso dei contrografismi (alluminio).
4. L'immagine che con l'inchiostrazione si forma sulla lastra sarà trasferita, tramite pressione, a un cilindro rivestito di caucciù, che a sua volta rilascerà l'inchiostro alla carta. L'immagine sarà quindi diritta sulla lastra, rovesciata sul caucciù e nuovamente diritta sulla carta.

PUNTI / 16

4. LA STAMPA DIGITALE

Rispondi alle seguenti domande.

1. Come funzionano le stampanti a toner?
Nelle stampanti a toner un rullo elettrostatico è caricato elettricamente nelle zone ove è necessario l'apporto di inchiostro. Il toner in polvere viene attratto dal rullo e infine trasferito per elettricità statica sulla carta.
2. Come funzionano le stampanti a getto di inchiostro?
Le stampanti a getto di inchiostro utilizzano una testina che, muovendosi sulla superficie da stampare, rilascia l'inchiostro liquido direttamente, attingendolo da appositi serbatoi.
3. Quali sono le differenze tra la stampa offset e quella digitale?
La stampa offset permette di stampare un grande numero di copie ma ha dei costi di partenza molto alti e nessuna possibilità di personalizzazione. La stampa digitale, invece, ha la caratteristica di poter stampare anche poche copie, non ha costi iniziali elevati, ed è possibile personalizzare il progetto anche durante la stampa.

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 74

1. BENI ECONOMICI E SERVIZI

Collega l'inizio di ciascuna frase al suo completamento.

1. I bisogni primari corrispondono...
2. I bisogni secondari sono legati...
3. I bisogni individuali sono quelli di...
4. I bisogni collettivi sono quelli che...
5. I beni durevoli soddisfano...
6. I beni non durevoli soddisfano...
7. I beni diretti o di consumo sono quelli...
8. I beni indiretti o strumentali sono quelli che...
- 2 ... allo sviluppo sociale ed economico di un popolo: il bisogno dell'istruzione, della comunicazione, dello svago, ecc.
- 4 ... l'individuo percepisce in quanto membro di un gruppo, di una collettività: possiamo citare la giustizia e l'ordine sociale.
- 7 ... già pronti per il consumo e che non richiedono ulteriori lavorazioni: il pane, un mobile, ecc.
- 1 ... alle esigenze fondamentali dell'uomo: il bisogno del cibo, della casa, del vestiario, ecc.
- 6 ... bisogni immediati: gli alimenti, i combustibili, ecc.
- 3 ... ciascun individuo, preso singolarmente: mangiare, vestirsi, ecc.
- 8 ... devono subire trasformazioni prima di diventare beni di consumo.
- 5 ... i bisogni per un periodo di tempo piuttosto lungo, anche se subiscono un invecchiamento: una casa, un'automobile, una macchina utensile, ecc.

PUNTI / 16

2. PATRIMONIO E REDDITO

Completa le seguenti definizioni.

1. Il patrimonio di un individuo è formato dai beni materiali di sua proprietà (casa, terreni, automobili, ecc.), dai crediti che ha verso altri individui o verso le banche (depositi bancari), o titoli dello Stato, azioni di società commerciali, biglietti di banca e così via.
2. Il patrimonio nazionale è rappresentato da tutti i patrimoni delle persone e dalle proprietà dirette dello Stato, Comuni, Regioni, Province, Enti pubblici, ecc.
3. Il reddito di un individuo è la quantità di denaro, di beni o di servizi che gli pervengono in un dato periodo di tempo (per esempio, un mese o un anno).
4. Il reddito nazionale è dato dalla somma di tutti i redditi percepiti da tutti i cittadini in un dato periodo di tempo (per esempio un anno).

PUNTI / 8

3. L'IMPRESA

Vero o falso?

1. Il lavoro è un fattore della produzione. ☒ V ☐ F
2. A seconda del settore di attività, le imprese possono essere classificate in piccole imprese, impresa dell'artigiano, media impresa, ecc. ☐ V ☒ F
3. Le imprese pubbliche sono gestite direttamente dallo Stato. ☒ V ☐ F
4. I beni e i servizi prodotti dalle imprese non sono destinati alla vendita. ☐ V ☒ F
5. Nelle imprese a partecipazione statale il capitale appartiene interamente allo Stato. ☐ V ☒ F
6. Gli operai percepiscono il salario. ☒ V ☐ F
7. A chi ha messo a disposizione i capitali spetterà il profitto. ☐ V ☒ F
8. All'imprenditore spetterà l'interesse. ☐ V ☒ F
9. Tutti i soggetti economici devono pagare le tasse alla Pubblica Amministrazione. ☒ V ☐ F

PUNTI / 18

4. CONSUMO, RISPARMIO, INVESTIMENTO

Indica con una crocetta la risposta errata.

1. Il reddito che le famiglie ricevono in cambio della loro attività lavorativa viene per la maggior parte:
 - ☐ utilizzato per acquistare beni di consumo.
 - ☐ versato alla Banca centrale.
 - ☒ risparmiato.
2. Il risparmio è:
 - ☐ ciò che le famiglie non destinano a beni di consumo.
 - ☐ ciò che le famiglie accantonano.
 - ☒ ciò che lo Stato incamera attraverso le tasse.
3. L'investimento è il processo attraverso il quale il risparmio delle famiglie:
 - ☐ viene utilizzato per acquistare beni di consumo.
 - ☒ viene accantonato.
 - ☐ viene impiegato a fini produttivi.
4. Fanno parte del capitale di un'impresa:
 - ☐ gli impianti.
 - ☐ le materie prime.
 - ☒ il patrimonio dell'imprenditore.

PUNTI / 8

TOTALE PUNTI / 50

1. I SOGGETTI ECONOMICI

Scrivi le relazioni tra i soggetti economici.

1. Le famiglie offrono il loro lavoro alle imprese, e
dalla loro attività ricavano un reddito in moneta che in
parte consumano domandando beni e servizi, in parte
risparmiano depositandolo in Banca; infine, pagano le
tasse alla Pubblica Amministrazione.
2. Le imprese offrono beni e servizi ai consumatori
dietro il pagamento di un prezzo; domandano ad altre
imprese gli impianti, le macchine, le materie prime e
l'energia per la produzione; domandano denaro alle
Banche per acquistare questi beni, e le Banche offrono
alle imprese il denaro risparmiato dalle famiglie. Anche
le imprese pagano le tasse alla Pubblica Amministrazione.
3. La Pubblica Amministrazione domanda alle imprese
i beni necessari all'erogazione dei servizi pubblici che poi offre
alle famiglie e alle imprese stesse (Giustizia, Difesa nazionale,
Pubblica Istruzione, Sanità, Previdenza sociale, ecc.).

PUNTI / 15

2. I SETTORI PRODUTTIVI

Completa i seguenti testi.

1. Il settore primario comprende
l' agricoltura, l' allevamento,
la pesca, la caccia,
lo sfruttamento delle foreste.
2. Il settore secondario comprende tutte le attività
con cui si trasformano le risorse naturali o
le materie prime in materiali semilavorati
o in prodotti di consumo. Appartengono a questo
settore quasi tutte le industrie, ma anche molte
aziende artigiane.
3. Il settore terziario comprende tutte le attività
con cui si distribuisce ciò che si produce
negli altri due settori e con cui si offre alla
popolazione un servizio, sia amministrativo
che sociale.
4. Si occupano dei servizi, per esempio, tutte
le Pubbliche Amministrazioni; gli istituti di
ricerca; le aziende impegnate nell'ambito
delle comunicazioni di massa, come i giornali
o le televisioni; gli ospedali; le scuole; tutte le
imprese, private o pubbliche, che
si occupano di sport e di turismo.
5. Nelle società ad alto sviluppo tecnologico
una gran parte delle attività relative al
settore terziario viene svolta oggi con l'aiuto
dell' informatica; in questo caso si
parla del settore del terziario avanzato.

PUNTI / 40

3. PIL E PARAMETRI

Rispondi alle seguenti domande.

1. Che cos'è e come si misura il PIL di una nazione?
Il PIL è il Prodotto Interno Lordo di una nazione, vale a
dire la somma dei valori aggiunti di tutte le imprese in
un anno; questo valore serve a misurare la quantità di
ricchezza prodotta in un anno nel Paese, ma non il livello
di benessere dei suoi abitanti.
2. Che cos'è il PIL pro-capite?
Il PIL pro-capite è un valore che si ottiene dividendo il PIL
per il numero di abitanti della nazione.
3. Quali altre variabili economiche, oltre il PIL e il
PIL pro-capite, bisogna considerare per valutare
il benessere di una nazione?
Bisogna considerare la misura dell'occupazione e della
disoccupazione; il valore dell'inflazione; la distribuzione
del reddito tra ricchi e poveri.
4. Quali altri parametri non strettamente economici
bisogna anche tenere in considerazione?
Bisogna considerare anche il livello di istruzione dei
cittadini; l'assistenza sanitaria; la lunghezza media della
vita; il possesso dei beni di consumo; la diffusione dei
mezzi moderni di pagamento; il numero di collegamenti
alla rete Internet; la qualità della vita, che comprende
anche la protezione dell'ambiente.

PUNTI / 20

4. LE IMPRESE

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto
elencati.

- settore di attività • soggetti della produzione •
dimensione • imprese pubbliche • forma giuridica
- I soggetti della produzione sono le imprese, che
organizzano i fattori per conseguire un risultato
produttivo: assumono i lavoratori e ne stabiliscono i
compiti, acquistano le materie prime, si procurano i
capitali necessari, ecc.
- Le imprese possono essere classificate:
- a seconda della dimensione:
si va dalla piccola impresa dell'artigiano, del
contadino e del commerciante che lavorano
da soli o aiutati da poche persone, alla media
impresa con decine o centinaia di dipendenti,
alla grande impresa, con migliaia di dipendenti;
 - a seconda del settore di attività in cui
l'impresa opera: agricoltura, industria, servizi;
 - a seconda della forma giuridica:
ditta individuale, società per azioni, società a
responsabilità limitata, ecc.
- Vi sono poi le imprese pubbliche, gestite
direttamente dallo Stato o da altri enti pubblici.

PUNTI / 10

TOTALE PUNTI / 85

1. LA MONETA

Completa le seguenti definizioni.

- La moneta è tutto ciò che viene generalmente accettato, in una certa epoca e in un certo luogo, come mezzo di pagamento in cambio di beni o servizi: questa caratteristica prende il nome di liquidità.
- La moneta commerciale è costituita dalle cambiali emesse dai privati.
- La moneta bancaria viene originata dalle banche dove vengono effettuati depositi in denaro. Chi ha un conto aperto presso una banca può emettere degli assegni bancari, che circolano al posto della cartamoneta, soprattutto per cifre di un certo livello.
- La moneta legale o cartamoneta viene stampata dalla banca di emissione (Banca Centrale Europea) ed è il mezzo di pagamento che deve essere accettato per legge.

PUNTI / 14

2. I TITOLI TRATTATI IN BORSA

Associa ciascuna definizione al termine corretto.

- Rappresentano una quota del capitale di una società, ovvero un "pezzetto" di impresa, una parte di beni reali: stabilimenti, macchinari, attrezzature.
- Sono certificati di prestito che il risparmiatore fa ad aziende private o pubbliche, o direttamente allo Stato; sono lo strumento tipico di raccolta del risparmio: con esse le imprese, o lo Stato, contraggono un debito con i sottoscrittori, che prestano loro il capitale di cui hanno bisogno.
- Sono certificati emessi a garanzia di un debito che lo Stato contrae con i cittadini; lo Stato si obbliga a pagare un interesse sul prestito ricevuto e, alla scadenza, a restituire il debito.
- Raccolgono denaro da molti risparmiatori e lo investono in azioni e obbligazioni. Ogni sottoscrittore acquista un certo numero di quote del patrimonio comune.

- ☒ Titoli Pubblici
☐ Azioni
☐ Fondi di Investimento
☐ Obbligazioni

PUNTI / 8

3. IL MERCATO DEI CAMBI

Vero o falso?

- "Cambio" e "tasso di cambio" non sono sinonimi. ☐ V ☒ F
- Il tasso di cambio è il prezzo di una moneta espresso in un'altra moneta. ☒ V ☐ F
- La moneta locale negli Stati Uniti è l'euro. ☐ V ☒ F
- La valuta è la moneta in circolazione in un Paese. ☒ V ☐ F
- Nel mercato dei cambi le diverse monete sono acquistate come una qualsiasi merce, ma non vendute. ☐ V ☒ F
- La valuta straniera entra in un Paese per effetto delle importazioni di beni e servizi. ☐ V ☒ F
- La valuta straniera entra in un Paese per effetto delle rimesse degli emigranti nazionali. ☒ V ☐ F
- La valuta straniera entra in un Paese per le entrate del turismo straniero. ☒ V ☐ F

PUNTI / 16

4. INFLAZIONE E SVALUTAZIONE

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

diminuzione del potere d'acquisto • costo della vita • sfavorisce • deboli • esportazioni • aumento • consumo • pensionati

- L'inflazione è un processo di aumento del livello generale dei prezzi. L'indice generale dei prezzi si può riferire sia ai prezzi all'ingrosso, sia ai prezzi al consumo: quest'ultimo è anche detto costo della vita o carovita. L'inflazione provoca conseguenze negative. Generalmente sono le categorie economicamente più deboli, come i lavoratori dipendenti, che soffrono maggiormente di questa situazione, e anche i pensionati, perché spesso aumentano prima i prezzi dei beni, e poi, con ritardo, i redditi da lavoro.
- Si dice svalutazione la diminuzione del potere d'acquisto della moneta nazionale. La svalutazione favorisce le esportazioni verso l'estero perché i nostri prodotti costeranno di meno, ma sfavorisce le importazioni dall'estero perché al contrario, queste verranno a costare di più.

PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 54

1. LA BANCA

Completa gli elenchi.

SERVIZI FINANZIARI OFFERTI DALLA BANCA

1. *Acquisto, vendita e amministrazione di Titoli di Stato, di azioni e di obbligazioni.*
2. *Pagamento delle cambiali.*
3. *Pagamento delle imposte statali e comunali (IVA, IMU...) e dei contributi previdenziali (INPS).*
4. *Accredito e pagamenti degli stipendi.*
5. *Cambio di valute straniere.*

FUNZIONI DELLA BANCA CENTRALE

1. *Vigilare sul corretto funzionamento del sistema bancario, attraverso il controllo del credito e la tutela del risparmio.*
2. *Gestire i servizi di Tesoreria per conto dello Stato: riscossione delle entrate pubbliche e pagamento delle spese.*
3. *Amministrare una parte delle riserve valutarie del Paese.*

PUNTI / 32

2. I DEPOSITI BANCARI

Rispondi alle seguenti domande.

1. Che cos'è il deposito a risparmio?
Il deposito a risparmio è la forma più semplice e immediata di versamento in banca. Tutte le operazioni di versamento e di prelievo sono segnate su un libretto di risparmio.
2. Che cos'è il conto corrente?
Il conto corrente è una forma di deposito molto comune, preferita da chi intende utilizzare la banca come un servizio di cassa, in cui può depositare e prelevare denaro con molta facilità.
3. In che cosa consiste l'home banking?
L'home banking consiste nella possibilità per il cliente di accedere al proprio conto attraverso un personal computer, a qualunque ora del giorno e della notte, per effettuare bonifici, pagare bollette, effettuare ricariche telefoniche, comprare e vendere titoli, ecc.

PUNTI / 12

3. IL DEBITO PUBBLICO

Rispondi alle seguenti domande.

1. Perché lo Stato emette i titoli di debito pubblico?
Lo Stato emette i titoli di debito pubblico perché ha bisogno di soldi e li chiede in prestito ai cittadini.
2. Come viene usato il denaro versato dai cittadini in tasse e contributi?
Il denaro versato dai cittadini in tasse e contributi va a finire nelle casse dello Stato che lo impiega per pagare i dipendenti statali e i servizi collettivi come la scuola, l'esercito, la giustizia, ecc. Serve anche per pagare le pensioni e l'assistenza sanitaria.
3. Quando si crea un deficit?
Quando le spese superano le entrate per diverse ragioni: per esempio perché il numero delle pensioni è sempre più grande, l'assistenza sanitaria richiede sempre più fondi, ecc.

PUNTI / 12

4. IL SISTEMA BANCARIO

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

Tesoreria • Banca centrale • investimenti • controllo del credito • riserve valutarie • finanziamenti

1. Il sistema bancario è formato da:
 - la *Banca centrale*;
 - le banche ordinarie.
2. Nel nostro Paese la Banca centrale (Banca d'Italia) ha i seguenti compiti:
 - vigila sul corretto funzionamento del sistema bancario, attraverso il *controllo del credito* e la tutela del risparmio;
 - gestisce i servizi di *Tesoreria* per conto dello Stato: riscossione delle entrate pubbliche e pagamento delle spese;
 - amministra una parte delle *riserve valutarie* del Paese.
3. Con l'entrata in vigore della moneta unica europea (Euro) il 1° gennaio 2002, la Banca centrale non può più emettere moneta legale, compito affidato alla Banca Centrale Europea (BCE).
4. Le banche ordinarie esercitano il credito: ottengono *finanziamenti* dalla Banca centrale e ricevono il risparmio dalle famiglie per sovvenzionare gli *investimenti* alle imprese e il credito al consumo.

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 68

1. I LAVORATORI

Collega ciascun termine alla sua definizione.

1. Popolazione attiva
2. Imprenditori
3. Lavoratori dipendenti
4. Lavoratori autonomi
5. Mercato del lavoro.

3. Persone retribuite dagli imprenditori per il loro lavoro.
5. Insieme dei lavoratori che cercano un'occupazione e degli imprenditori che hanno bisogno di lavoratori che svolgano un lavoro.
1. Insieme delle persone che lavorano o che chiedono di farlo in quanto disoccupate.
4. Persone che non dipendono da un datore di lavoro ma forniscono servizi o prestazioni a dei clienti.
2. Persone o gruppi di persone che possiedono dei mezzi di produzione, acquistano materie prime e retribuiscono dei dipendenti per il loro lavoro.

PUNTI / 10

2. IL MERCATO DEL LAVORO

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

disoccupati • domanda • leggi • offerta • intervenga • imprese • contratti di lavoro • invendute

1. Il mercato del lavoro è regolato dalla legge economica della *domanda* e dell' *offerta*
2. A differenza di quello delle merci, il costo dei lavoratori non può scendere al di sotto di un certo livello, che è garantito dai *contratti di lavoro* e dalle *leggi* dello Stato.
3. Quando l'offerta delle merci cresce troppo rispetto alla domanda, esse restano, in larga parte, *invendute*; se, invece, ci sono più lavoratori di quanti servano, molti di essi restano *disoccupati*
4. Perché il mercato del lavoro funzioni bene, dunque, è necessario che lo Stato non permetta che venga regolato solo dalla legge della domanda e dell'offerta, ma che *intervenga* sia per favorire l'incontro fra imprenditori e lavoratori, sia per aiutare i lavoratori ad acquisire le capacità e le competenze che le *imprese* richiedono.

PUNTI / 16

3. LAVORO E RETRIBUZIONE

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

quantità • stipendio • tempo • dipendente • personale • tutela • ore • contratto • licenziamento • retribuzione • indeterminato • salario • cottimo • determinato • dimissioni

1. Il lavoratore *dipendente* può essere assunto con un contratto a tempo determinato o indeterminato.
2. Il contratto a tempo *determinato* offre minori tutele al lavoratore. L'uso di questo tipo di *contratto* è giustificato da aumenti della produzione o per sostituire improvvise mancanze di *personale* dovute a maternità o infortuni.
3. Il contratto a tempo *indeterminato* non prevede un limite di durata ed è la forma che offre maggior *tutela* al lavoratore.
4. Il rapporto di lavoro può finire per volontà del dipendente (..... *dimissioni*) o per decisione del datore di lavoro (..... *licenziamento*).
5. La *retribuzione* è il compenso che spetta ai lavoratori dipendenti, cioè il *salario* degli operai e lo *stipendio* degli impiegati.
6. Quasi tutti i dipendenti vengono retribuiti a *tempo*, cioè il loro compenso è calcolato in base alle *ore* di lavoro stabilite dal contratto. Altri dipendenti vengono retribuiti a *cottimo*, cioè in rapporto alla *quantità* di lavoro che svolgono: più producono, più guadagnano.

PUNTI / 30

4. PREVIDENZA E ASSISTENZA

Completa i seguenti testi utilizzando i termini sotto elencati.

percentuale • vecchiaia • risparmiare • Enti Previdenziali • contributi • lavoratori • imprese • invalidità

1. Il nostro Paese prevede un sistema di previdenza in base al quale lo Stato obbliga i lavoratori a *risparmiare* per i momenti di bisogno e per la vecchiaia.
2. Per fare questo, lo Stato obbliga i datori di lavoro a versare dei *contributi* agli *Enti Previdenziali* (INPS; INAIL).
3. Questi contributi rappresentano una *percentuale* della retribuzione di un dipendente; vengono pagati, in parti non uguali, sia dalle *imprese*, sia dai *lavoratori*
4. Con il denaro che raccoglie mediante i contributi, lo Stato paga ai lavoratori le pensioni di *vecchiaia* e di *invalidità* e li assiste quando sono malati o infortunati.

PUNTI / 16

TOTALE PUNTI / 72

1. IL MERCATO DEL LAVORO

Scrivi i termini corrispondenti alle definizioni.

- Legge economica che regola il mercato del lavoro: legge della domanda e dell'offerta
- Mancanza di lavoro per persone che lo cercano attivamente e che hanno un'età idonea a svolgerlo: disoccupazione
- Disponibilità dei lavoratori a cambiare mansione, ad apprendere nuove tecniche, a lavorare con nuove macchine, a cambiare i turni di lavoro e delle ferie e a trasferirsi all'estero: flessibilità
- Disponibilità dei lavoratori a cambiare più volte mestiere e azienda nel corso della vita: mobilità

PUNTI / 16

2. LA TUTELA DELLA SALUTE

Completa i seguenti testi con le parole mancanti.

GLI OBBLIGHI DEGLI IMPRENDITORI

- Obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile.
- Obbligo dell' aggiornamento scientifico; gli imprenditori non possono ignorare i rischi che il loro ambiente di lavoro comporta.
- Obbligo della prevenzione informativa; gli imprenditori devono illustrare ai loro dipendenti i rischi a cui sono esposti e i modi per prevenire i danni alla salute.
- Obbligo della prevenzione sanitaria; gli imprenditori devono sottoporre i dipendenti ad accertamenti sanitari preventivi e periodici, quando essi sono impiegati in lavorazioni che possono essere pericolose per la salute.
- Obbligo di fornire i mezzi personali di protezione; gli imprenditori devono, per esempio, fornire ai lavoratori le maschere protettive quando nell'ambiente si diffondono gas o fumi nocivi.
- Obbligo di controllare l'uso effettivo dei mezzi protettivi. Devono tutelare la salute dei lavoratori anche contro la loro volontà.

GLI OBBLIGHI DEI LAVORATORI

- Obbligo di rispettare le misure di sicurezza disposte dalla legge o dal datore di lavoro.
- Obbligo di segnalare le condizioni di pericolo.
- Obbligo di astenersi da manovre e operazioni pericolose; il lavoratore non deve compiere di propria iniziativa delle attività pericolose che non siano di sua competenza.

PUNTI / 18

3. L'ARTIGIANATO

Completa i seguenti testi con le parole mancanti.

- L'artigianato costituisce uno dei settori portanti dell'economia italiana: il numero e la grandezza delle imprese in questo settore variano da regione a regione. In Italia l'artigianato appare forte nelle regioni del nord e in quelle del centro.
- Per la legge italiana, un'impresa si definisce artigiana quando in essa lavora personalmente il titolare con un numero di dipendenti che può arrivare a quindici persone, compresi i familiari.
- Con il progredire dell'industrializzazione, sono diventate sempre più importanti le imprese artigiane che lavorano per le industrie, che cioè appartengono al settore produttivo che si chiama indotto industriale.
- In Italia sono in aumento le attività collegate al settore terziario dell'informazione, dello spettacolo, del turismo, del tempo libero.

PUNTI / 16

4. LA DISOCCUPAZIONE

Indica tre cause della disoccupazione.

- Le innovazioni tecnologiche introdotte nei settori primario e secondario hanno fatto diminuire la richiesta di forza-lavoro in questi settori.
- Anche se le possibilità di lavoro nel settore terziario sono aumentate, molti lavoratori non hanno le competenze necessarie per svolgere questo tipo di mansioni.
- Le industrie sono in difficoltà perché devono far fronte alla concorrenza straniera.

PUNTI / 12

TOTALE PUNTI / 62